Nautical Almanac
1939 - 1945

Silent Hunter 5

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Time
	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	
1-Jan 0	99 44,9	99 30,5	100 15,2	100 0,8	99 46,4	99 32,0	100 16,8	100 44,0	100 29,6	101 14,4	100 59,9	100 45,5	100 31,1	101 15,9	0
4	159 54,7	159 40,3	160 25,1	160 10,7	159 56,3	159 41,9	160 26,6	160 53,9	160 39,5	161 24,2	161 9,8	160 55,4	160 41,0	161 25,8	4
8	220 4,6	219 50,2	220 34,9	220 20,5	220 6,1	219 51,7	220 36,5	221 3,7	220 49,3	221 34,1	221 19,7	221 5,2	220 50,9	221 35,6	8
12	280 14,4	280 0,1	280 44,8	280 30,4	280 16,0	280 1,6	280 46,3	281 13,6	280 59,2	281 43,9	281 29,5	281 15,1	281 0,7	281 45,5	12
16	340 24,3	340 9,9	340 54,7	340 40,2	340 25,8	340 11,4	340 56,2	341 23,4	341 9,1	341 53,8	341 39,4	341 25,0	341 10,6	341 55,3	16
20	40 34,2	40 19,8	41 4,5	40 50,1	40 35,7	40 21,3	41 6,1	41 33,3	41 18,9	42 3,6	41 49,2	41 34,8	41 20,4	42 5,2	20
3-Jan 0	101 43,1	101 28,8	102 13,5	101 59,1	101 44,7	101 30,3	102 15,1	102 42,3	102 27,9	103 12,6	102 58,2	102 43,8	102 29,4	103 14,2	0
4	161 53,0	161 38,6	162 23,4	162 8,9	161 54,5	161 40,1	162 24,9	162 52,1	162 37,8	163 22,5	163 8,1	162 53,7	162 39,3	163 24,0	4
8	222 2,9	221 48,5	222 33,2	222 18,8	222 4,4	221 50,0	222 34,8	223 2,0	222 47,6	223 32,4	223 17,9	223 3,5	222 49,1	223 33,9	8
12	282 12,7	281 58,3	282 43,1	282 28,7	282 14,2	281 59,9	282 44,6	283 11,9	282 57,5	283 42,2	283 27,8	283 13,4	282 59,0	283 43,8	12
16	342 22,6	342 8,2	342 52,9	342 38,5	342 24,1	342 9,7	342 54,5	343 21,7	343 7,3	343 52,1	343 37,6	343 23,2	343 8,8	343 53,6	16
20	42 32,4	42 18,0	43 2,8	42 48,4	42 34,0	42 19,6	43 4,3	43 31,6	43 17,2	44 1,9	43 47,5	43 33,1	43 18,7	44 3,5	20
5-Jan 0	103 41,4	103 27,0	104 11,8	103 57,4	103 43,0	103 28,6	104 13,3	104 40,6	104 26,2	105 10,9	104 56,5	104 42,1	104 27,7	105 12,5	0
4	163 51,3	163 36,9	164 21,6	164 7,2	163 52,8	163 38,4	164 23,2	164 50,4	164 36,0	165 20,8	165 6,4	164 51,9	164 37,6	165 22,3	4
8	224 1,1	223 46,8	224 31,5	224 17,1	224 2,7	223 48,3	224 33,0	225 0,3	224 45,9	225 30,6	225 16,2	225 1,8	224 47,4	225 32,2	8
12	284 11,0	283 56,6	284 41,4	284 26,9	284 12,5	283 58,1	284 42,9	285 10,1	284 55,7	285 40,5	285 26,1	285 11,7	284 57,3	285 42,0	12
16	344 20,9	344 6,5	344 51,2	344 36,8	344 22,4	344 8,0	344 52,8	345 20,0	345 5,6	345 50,3	345 35,9	345 21,5	345 7,1	345 51,9	16
20	44 30,7	44 16,3	45 1,1	44 46,6	44 32,2	44 17,8	45 2,6	45 29,8	45 15,5	46 0,2	45 45,8	45 31,4	45 17,0	46 1,8	20
7-Jan 0	105 39,7	105 25,3	106 10,1	105 55,6	105 41,2	105 26,8	106 11,6	106 38,8	106 24,5	107 9,2	106 54,8	106 40,4	106 26,0	107 10,7	0
4	165 49,6	165 35,2	166 19,9	166 5,5	165 51,1	165 36,7	166 21,5	166 48,7	166 34,3	167 19,1	167 4,6	166 50,2	166 35,8	167 20,6	4
8	225 59,4	225 45,0	226 29,8	226 15,4	226 0,9	225 46,6	226 31,3	226 58,6	226 44,2	227 28,9	227 14,5	227 0,1	226 45,7	227 30,5	8
12	286 9,3	285 54,9	286 39,6	286 25,2	286 10,8	285 56,4	286 41,2	287 8,4	286 54,0	287 38,8	287 24,3	287 9,9	286 55,5	287 40,3	12
16	346 19,1	346 4,7	346 49,5	346 35,1	346 20,7	346 6,3	346 51,0	347 18,3	347 3,9	347 48,6	347 34,2	347 19,8	347 5,4	347 50,2	16
20	46 29,0	46 14,6	46 59,3	46 44,9	46 30,5	46 16,1	47 0,9	47 28,1	47 13,7	47 58,5	47 44,1	47 29,6	47 15,3	48 0,0	20
9-Jan 0	107 38,0	107 23,6	108 8,3	107 53,9	107 39,5	107 25,1	108 9,9	108 37,1	108 22,7	109 7,5	108 53,1	108 38,6	108 24,3	109 9,0	0
4	167 47,8	167 33,5	168 18,2	168 3,8	167 49,4	167 35,0	168 19,7	168 47,0	168 32,6	169 17,3	169 2,9	168 48,5	168 34,1	169 18,9	4
8	227 57,7	227 43,3	228 28,0	228 13,6	227 59,2	227 44,8	228 29,6	228 56,8	228 42,4	229 27,2	229 12,8	228 58,4	228 44,0	229 28,7	8
12	288 7,5	287 53,2	288 37,9	288 23,5	288 9,1	287 54,7	288 39,5	289 6,7	288 52,3	289 37,0	289 22,6	289 8,2	288 53,8	289 38,6	12
16	348 17,4	348 3,0	348 47,8	348 33,3	348 18,9	348 4,5	348 49,3	349 16,5	349 2,2	349 46,9	349 32,5	349 18,1	349 3,7	349 48,5	16
20	48 27,3	48 12,9	48 57,6	48 43,2	48 28,8	48 14,4	48 59,2	49 26,4	49 12,0	49 56,8	49 42,3	49 27,9	49 13,5	49 58,3	20
11-Jan 0	109 36,3	109 21,9	110 6,6	109 52,2	109 37,8	109 23,4	110 8,2	110 35,4	110 21,0	111 5,8	110 51,3	110 36,9	110 22,5	111 7,3	0
4	169 46,1	169 31,7	170 16,5	170 2,0	169 47,6	169 33,2	170 18,0	170 45,3	170 30,9	171 15,6	171 1,2	170 46,8	170 32,4	171 17,2	4
8	229 56,0	229 41,6	230 26,3	230 11,9	229 57,5	229 43,1	230 27,9	230 55,1	230 40,7	231 25,5	231 11,0	230 56,6	230 42,2	231 27,0	8
12	290 5,8	289 51,4	290 36,2	290 21,8	290 7,4	289 53,0	290 37,7	291 5,0	290 50,6	291 35,3	291 20,9	291 6,5	290 52,1	291 36,9	12
16	350 15,7	350 1,3	350 46,0	350 31,6	350 17,2	350 2,8	350 47,6	351 14,8	351 0,4	351 45,2	351 30,8	351 16,3	351 2,0	351 46,7	16
20	50 25,5	50 11,2	50 55,9	50 41,5	50 27,1	50 12,7	50 57,4	51 24,7	51 10,3	51 55,0	51 40,6	51 26,2	51 11,8	51 56,6	20
13-Jan 0	111 34,5	111 20,2	112 4,9	111 50,5	111 36,1	111 21,7	112 6,4	112 33,7	112 19,3	113 4,0	112 49,6	112 35,2	112 20,8	113 5,6	0
4	171 44,4	171 30,0	172 14,7	172 0,3	171 45,9	171 31,5	172 16,3	172 43,5	172 29,1	173 13,9	172 59,5	172 45,1	172 30,7	173 15,4	4
8	231 54,2	231 39,9	232 24,6	232 10,2	231 55,8	231 41,4	232 26,2	232 53,4	232 39,0	233 23,7	233 9,3	232 54,9	232 40,5	233 25,3	8
12	292 4,1	291 49,7	292 34,5	292 20,0	292 5,6	291 51,2	292 36,0	293 3,2	292 48,9	293 33,6	293 19,2	293 4,8	292 50,4	293 35,1	12
16	352 14,0	351 59,6	352 44,3	352 29,9	352 15,5	352 1,1	352 45,9	353 13,1	352 58,7	353 43,5	353 29,0	353 14,6	353 0,2	353 45,0	16
20	52 23,8	52 9,4	52 54,2	52 39,8	52 25,3	52 11,0	52 55,7	53 23,0	53 8,6	53 53,3	53 38,9	53 24,5	53 10,1	53 54,9	20
15-Jan 0	113 32,8	113 18,4	114 3,2	113 48,7	113 34,3	113 19,9	114 4,7	114 31,9	114 17,6	115 2,3	114 47,9	114 33,5	114 19,1	115 3,9	0
4	173 42,7	173 28,3	174 13,0	173 58,6	173 44,2	173 29,8	174 14,6	174 41,8	174 27,4	175 12,2	174 57,7	174 43,3	174 28,9	175 13,7	4
8	233 52,5	233 38,1	234 22,9	234 8,5	233 54,1	233 39,7	234 24,4	234 51,7	234 37,3	235 22,0	235 7,6	234 53,2	234 38,8	235 23,6	8
12	294 2,4	293 48,0	294 32,7	294 18,3	294 3,9	293 49,5	294 34,3	295 1,5	294 47,1	295 31,9	295 17,5	295 3,0	294 48,7	295 33,4	12
16	354 12,2	353 57,9	354 42,6	354 28,2	354 13,8	353 59,4	354 44,1	355 11,4	354 57,0	355 41,7	355 27,3	355 12,9	354 58,5	355 43,3	16
20	54 22,1	54 7,7	54 52,5	54 38,0	54 23,6	54 9,2	54 54,0	55 21,2	55 6,8	55 51,6	55 37,2	55 22,8	55 8,4	55 53,1	20
Time	° ′ 1939	° ′ 1940	° ′ 1941	° ′ 1942	° ′ 1943	° ′ 1944	° ′ 1945	° ′ 1939	° ′ 1940	° ′ 1941	° ′ 1942	° ′ 1943	° ′ 1944	° ′ 1945	Time

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Time	
	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′		
17-Jan	0	115 31,1	115 16,7	116 1,4	115 47,0	115 32,6	115 18,2	116 3,0	116 30,2	116 15,8	117 0,6	116 46,2	116 31,8	116 17,4	117 2,1	0	18-Jan
	4	175 40,9	175 26,6	176 11,3	175 56,9	175 42,5	175 28,1	176 12,9	176 40,1	176 25,7	177 10,4	176 56,0	176 41,6	176 27,2	177 12,0	4	
	8	235 50,8	235 36,4	236 21,2	236 6,7	235 52,3	235 37,9	236 22,7	236 49,9	236 35,6	237 20,3	237 5,9	236 51,5	236 37,1	237 21,8	8	
	12	296 0,7	295 46,3	296 31,0	296 16,6	296 2,2	295 47,8	296 32,6	296 59,8	296 45,4	297 30,2	297 15,7	297 1,3	296 46,9	297 31,7	12	
	16	356 10,5	355 56,1	356 40,9	356 26,5	356 12,0	355 57,7	356 42,4	357 9,7	356 55,3	357 40,0	357 25,6	357 11,2	356 56,8	357 41,6	16	
	20	56 20,4	56 6,0	56 50,7	56 36,3	56 21,9	56 7,5	56 52,3	57 19,5	57 5,1	57 49,9	57 35,4	57 21,0	57 6,6	57 51,4	20	
19-Jan	0	117 29,4	117 15,0	117 59,7	117 45,3	117 30,9	117 16,5	118 1,3	118 28,5	118 14,1	118 58,9	118 44,4	118 30,0	118 15,6	119 0,4	0	20-Jan
	4	177 39,2	177 24,8	178 9,6	177 55,2	177 40,7	177 26,4	178 11,1	178 38,4	178 24,0	179 8,7	178 54,3	178 39,9	178 25,5	179 10,3	4	
	8	237 49,1	237 34,7	238 19,4	238 5,0	237 50,6	237 36,2	238 21,0	238 48,2	238 33,8	239 18,6	239 4,2	238 49,7	238 35,4	239 20,1	8	
	12	297 58,9	297 44,6	298 29,3	298 14,9	298 0,5	297 46,1	298 30,8	298 58,1	298 43,7	299 28,4	299 14,0	298 59,6	298 45,2	299 30,0	12	
	16	358 8,8	357 54,4	358 39,1	358 24,7	358 10,3	357 55,9	358 40,7	359 7,9	358 53,5	359 38,3	359 23,9	359 9,5	358 55,1	359 39,8	16	
	20	58 18,6	58 4,3	58 49,0	58 34,6	58 20,2	58 5,8	58 50,6	59 17,8	59 3,4	59 48,1	59 33,7	59 19,3	59 4,9	59 49,7	20	
21-Jan	0	119 27,6	119 13,3	119 58,0	119 43,6	119 29,2	119 14,8	119 59,5	120 26,8	120 12,4	120 57,1	120 42,7	120 28,3	120 13,9	120 58,7	0	22-Jan
	4	179 37,5	179 23,1	180 7,9	179 53,4	179 39,0	179 24,6	180 9,4	180 36,6	180 22,3	181 7,0	180 52,6	180 38,2	180 23,8	181 8,5	4	
	8	239 47,4	239 33,0	240 17,7	240 3,3	239 48,9	239 34,5	240 19,3	240 46,5	240 32,1	241 16,9	241 2,4	240 48,0	240 33,6	241 18,4	8	
	12	299 57,2	299 42,8	300 27,6	300 13,1	299 58,7	299 44,3	300 29,1	300 56,4	300 42,0	301 26,7	301 12,3	300 57,9	300 43,5	301 28,3	12	
	16	0 7,1	359 52,7	0 37,4	0 23,0	0 8,6	359 54,2	0 39,0	1 6,2	0 51,8	1 36,6	1 22,1	1 7,7	0 53,3	1 38,1	16	
	20	60 16,9	60 2,5	60 47,3	60 32,9	60 18,5	60 4,1	60 48,8	61 16,1	61 1,7	61 46,4	61 32,0	61 17,6	61 3,2	61 48,0	20	
23-Jan	0	121 25,9	121 11,5	121 56,3	121 41,9	121 27,4	121 13,1	121 57,8	122 25,1	122 10,7	122 55,4	122 41,0	122 26,6	122 12,2	122 57,0	0	24-Jan
	4	181 35,8	181 21,4	182 6,1	181 51,7	181 37,3	181 22,9	182 7,7	182 34,9	182 20,5	183 5,3	182 50,9	182 36,4	182 22,1	183 6,8	4	
	8	241 45,6	241 31,3	242 16,0	242 1,6	241 47,2	241 32,8	242 17,5	242 44,8	242 30,4	243 15,1	243 0,7	242 46,3	242 31,9	243 16,7	8	
	12	301 55,5	301 41,1	302 25,8	302 11,4	301 57,0	301 42,6	302 27,4	302 54,6	302 40,2	303 25,0	303 10,6	302 56,2	302 41,8	303 26,5	12	
	16	2 5,3	1 51,0	2 35,7	2 21,3	2 6,9	1 52,5	2 37,3	3 4,5	2 50,1	3 34,8	3 20,4	3 6,0	2 51,6	3 36,4	16	
	20	62 15,2	62 0,8	62 45,6	62 31,1	62 16,7	62 2,3	62 47,1	63 14,3	62 60,0	63 44,7	63 30,3	63 15,9	63 1,5	63 46,2	20	
25-Jan	0	123 24,2	123 9,8	123 54,6	123 40,1	123 25,7	123 11,3	123 56,1	124 23,3	124 9,0	124 53,7	124 39,3	124 24,9	124 10,5	124 55,2	0	26-Jan
	4	183 34,1	183 19,7	184 4,4	183 50,0	183 35,6	183 21,2	184 6,0	184 33,2	184 18,8	185 3,5	184 49,1	184 34,7	184 20,3	185 5,1	4	
	8	243 43,9	243 29,5	244 14,3	243 59,8	243 45,4	243 31,0	244 15,8	244 43,0	244 28,7	245 13,4	244 59,0	244 44,6	244 30,2	245 15,0	8	
	12	303 53,8	303 39,4	304 24,1	304 9,7	303 55,3	303 40,9	304 25,7	304 52,9	304 38,5	305 23,3	305 8,8	304 54,4	304 40,0	305 24,8	12	
	16	4 3,6	3 49,2	4 34,0	4 19,6	4 5,2	3 50,8	4 35,5	5 2,8	4 48,4	5 33,1	5 18,7	5 4,3	4 49,9	5 34,7	16	
	20	64 13,5	63 59,1	64 43,8	64 29,4	64 15,0	64 0,6	64 45,4	65 12,6	64 58,2	65 43,0	65 28,6	65 14,1	64 59,8	65 44,5	20	
27-Jan	0	125 22,5	125 8,1	125 52,8	125 38,4	125 24,0	125 9,6	125 54,4	126 21,6	126 7,2	126 52,0	126 37,6	126 23,1	126 8,8	126 53,5	0	28-Jan
	4	185 32,3	185 17,9	186 2,7	185 48,3	185 33,9	185 19,5	186 4,2	186 31,5	186 17,1	187 1,8	186 47,4	186 33,0	186 18,6	187 3,4	4	
	8	245 42,2	245 27,8	246 12,5	245 58,1	245 43,7	245 29,3	246 14,1	246 41,3	246 26,9	247 11,7	246 57,3	246 42,9	246 28,5	247 13,2	8	
	12	305 52,0	305 37,7	306 22,4	306 8,0	305 53,6	305 39,2	306 24,0	306 51,2	306 36,8	307 21,5	307 7,1	306 52,7	306 38,3	307 23,1	12	
	16	6 1,9	5 47,5	6 32,3	6 17,8	6 3,4	5 49,0	6 33,8	7 1,0	6 46,7	7 31,4	7 17,0	7 2,6	6 48,2	7 32,9	16	
	20	66 11,8	65 57,4	66 42,1	66 27,7	66 13,3	65 58,9	66 43,7	67 10,9	66 56,5	67 41,3	67 26,8	67 12,4	66 58,0	67 42,8	20	
29-Jan	0	127 20,8	127 6,4	127 51,1	127 36,7	127 22,3	127 7,9	127 52,7	128 19,9	128 5,5	128 50,2	128 35,8	128 21,4	128 7,0	128 51,8	0	30-Jan
	4	187 30,6	187 16,2	188 1,0	187 46,5	187 32,1	187 17,7	188 2,5	188 29,7	188 15,4	189 0,1	188 45,7	188 31,3	188 16,9	189 1,7	4	
	8	247 40,5	247 26,1	248 10,8	247 56,4	247 42,0	247 27,6	248 12,4	248 39,6	248 25,2	249 10,0	248 55,5	248 41,1	248 26,7	249 11,5	8	
	12	307 50,3	307 35,9	308 20,7	308 6,3	307 51,8	307 37,5	308 22,2	308 49,5	308 35,1	309 19,8	309 5,4	308 51,0	308 36,6	309 21,4	12	
	16	8 0,2	7 45,8	8 30,5	8 16,1	8 1,7	7 47,3	8 32,1	8 59,3	8 44,9	9 29,7	9 15,3	9 0,8	8 46,5	9 31,2	16	
	20	68 10,0	67 55,7	68 40,4	68 26,0	68 11,6	67 57,2	68 41,9	69 9,2	68 54,8	69 39,5	69 25,1	69 10,7	68 56,3	69 41,1	20	
31-Jan	0	129 19,0	129 4,6	129 49,4	129 35,0	129 20,6	129 6,2	129 50,9	130 18,2	130 3,8	130 48,5	130 34,1	130 19,7	130 5,3	130 50,1	0	1-Feb
	4	189 28,9	189 14,5	189 59,2	189 44,8	189 30,4	189 16,0	190 0,8	190 28,0	190 13,6	190 58,4	190 44,0	190 29,6	190 15,2	190 59,9	4	
	8	249 38,7	249 24,4	250 9,1	249 54,7	249 40,3	249 25,9	250 10,6	250 37,9	250 23,5	251 8,2	250 53,8	250 39,4	250 25,0	251 9,8	8	
	12	309 48,6	309 34,2	310 19,0	310 4,5	309 50,1	309 35,7	310 20,5	310 47,7	310 33,4	311 18,1	311 3,7	310 49,3	310 34,9	311 19,6	12	
	16	9 58,5	9 44,1	10 28,8	10 14,4	9 60,0	9 45,6	10 30,4	10 57,6	10 43,2	11 28,0	11 13,5	10 59,1	10 44,7	11 29,5	16	
	20	70 8,3	69 53,9	70 38,7	70 24,2	70 9,8	69 55,4	70 40,2	71 7,5	70 53,1	71 37,8	71 23,4	71 9,0	70 54,6	71 39,4	20	
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	Time	
	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Time
	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	
2-Feb 0	131 17,3	131 2,9	131 47,7	131 33,2	131 18,8	131 4,4	131 49,2	132 16,4	132 2,1	132 46,8	132 32,4	132 18,0	132 3,6	132 48,4	0
4	191 27,2	191 12,8	191 57,5	191 43,1	191 28,7	191 14,3	191 59,1	192 26,3	192 11,9	192 56,7	192 42,2	192 27,8	192 13,4	192 58,2	4
8	251 37,0	251 22,6	252 7,4	251 53,0	251 38,5	251 24,2	252 8,9	252 36,2	252 21,8	253 6,5	252 52,1	252 37,7	252 23,3	253 8,1	8
12	311 46,9	311 32,5	312 17,2	312 2,8	311 48,4	311 34,0	312 18,8	312 46,0	312 31,6	313 16,4	313 2,0	312 47,5	312 33,2	313 17,9	12
16	11 56,7	11 42,3	12 27,1	12 12,7	11 58,3	11 43,9	12 28,6	12 55,9	12 41,5	13 26,2	13 11,8	12 57,4	12 43,0	13 27,8	16
20	72 6,6	71 52,2	72 36,9	72 22,5	72 8,1	71 53,7	72 38,5	73 5,7	72 51,3	73 36,1	73 21,7	73 7,3	72 52,9	73 37,6	20
4-Feb 0	133 15,6	133 1,2	133 45,9	133 31,5	133 17,1	133 2,7	133 47,5	134 14,7	134 0,3	134 45,1	134 30,7	134 16,2	134 1,9	134 46,6	0
4	193 25,4	193 11,1	193 55,8	193 41,4	193 27,0	193 12,6	193 57,3	194 24,6	194 10,2	194 54,9	194 40,5	194 26,1	194 11,7	194 56,5	4
8	253 35,3	253 20,9	254 5,7	253 51,2	253 36,8	253 22,4	254 7,2	254 34,4	254 20,1	255 4,8	254 50,4	254 36,0	254 21,6	255 6,3	8
12	313 45,2	313 30,8	314 15,5	314 1,1	313 46,7	313 32,3	314 17,1	314 44,3	314 29,9	315 14,6	315 0,2	314 45,8	314 31,4	315 16,2	12
16	13 55,0	13 40,6	14 25,4	14 10,9	13 56,5	13 42,1	14 26,9	14 54,1	14 39,8	15 24,5	15 10,1	14 55,7	14 41,3	15 26,1	16
20	74 4,9	73 50,5	74 35,2	74 20,8	74 6,4	73 52,0	74 36,8	75 4,0	74 49,6	75 34,4	75 19,9	75 5,5	74 51,1	75 35,9	20
6-Feb 0	135 13,9	134 59,5	135 44,2	135 29,8	135 15,4	135 1,0	135 45,8	136 13,0	135 58,6	136 43,4	136 28,9	136 14,5	136 0,1	136 44,9	0
4	195 23,7	195 9,3	195 54,1	195 39,7	195 25,2	195 10,9	195 55,6	196 22,9	196 8,5	196 53,2	196 38,8	196 24,4	196 10,0	196 54,8	4
8	255 33,6	255 19,2	256 3,9	255 49,5	255 35,1	255 20,7	256 5,5	256 32,7	256 18,3	257 3,1	256 48,7	256 34,2	256 19,9	257 4,6	8
12	315 43,4	315 29,0	316 13,8	315 59,4	315 45,0	315 30,6	316 15,3	316 42,6	316 28,2	317 12,9	316 58,5	316 44,1	316 29,7	317 14,5	12
16	15 53,3	15 38,9	16 23,6	16 9,2	15 54,8	15 40,4	16 25,2	16 52,4	16 38,0	17 22,8	17 8,4	16 54,0	16 39,6	17 24,3	16
20	76 3,1	75 48,8	76 33,5	76 19,1	76 4,7	75 50,3	76 35,1	77 2,3	76 47,9	77 32,6	77 18,2	77 3,8	76 49,4	77 34,2	20
8-Feb 0	137 12,1	136 57,8	137 42,5	137 28,1	137 13,7	136 59,3	137 44,0	138 11,3	137 56,9	138 41,6	138 27,2	138 12,8	137 58,4	138 43,2	0
4	197 22,0	197 7,6	197 52,4	197 37,9	197 23,5	197 9,1	197 53,9	198 21,1	198 6,8	198 51,5	198 37,1	198 22,7	198 8,3	198 53,0	4
8	257 31,9	257 17,5	258 2,2	257 47,8	257 33,4	257 19,0	258 3,8	258 31,0	258 16,6	259 1,3	258 46,9	258 32,5	258 18,1	259 2,9	8
12	317 41,7	317 27,3	318 12,1	317 57,6	317 43,2	317 28,8	318 13,6	318 40,8	318 26,5	319 11,2	318 56,8	318 42,4	318 28,0	319 12,8	12
16	17 51,6	17 37,2	18 21,9	18 7,5	17 53,1	17 38,7	18 23,5	18 50,7	18 36,3	19 21,1	19 6,6	18 52,2	18 37,8	19 22,6	16
20	78 1,4	77 47,0	78 31,8	78 17,4	78 2,9	77 48,6	78 33,3	79 0,6	78 46,2	79 30,9	79 16,5	79 2,1	78 47,7	79 32,5	20
10-Feb 0	139 10,4	138 56,0	139 40,8	139 26,4	139 11,9	138 57,6	139 42,3	140 9,6	139 55,2	140 39,9	140 25,5	140 11,1	139 56,7	140 41,5	0
4	199 20,3	199 5,9	199 50,6	199 36,2	199 21,8	199 7,4	199 52,2	200 19,4	200 5,0	200 49,8	200 35,3	200 20,9	200 6,5	200 51,3	4
8	259 30,1	259 15,7	260 0,5	259 46,1	259 31,7	259 17,3	260 2,0	260 29,3	260 14,9	260 59,6	260 45,2	260 30,8	260 16,4	261 1,2	8
12	319 40,0	319 25,6	320 10,3	319 55,9	319 41,5	319 27,1	320 11,9	320 39,1	320 24,7	321 9,5	320 55,1	320 40,7	320 26,3	321 11,0	12
16	19 49,8	19 35,5	20 20,2	20 5,8	19 51,4	19 37,0	20 21,7	20 49,0	20 34,6	21 19,3	21 4,9	20 50,5	20 36,1	21 20,9	16
20	79 59,7	79 45,3	80 30,1	80 15,6	80 1,2	79 46,8	80 31,6	80 58,8	80 44,5	81 29,2	81 14,8	81 0,4	80 46,0	81 30,7	20
12-Feb 0	141 8,7	140 54,3	141 39,1	141 24,6	141 10,2	140 55,8	141 40,6	142 7,8	141 53,4	142 38,2	142 23,8	142 9,4	141 55,0	142 39,7	0
4	201 18,6	201 4,2	201 48,9	201 34,5	201 20,1	201 5,7	201 50,5	202 17,7	202 3,3	202 48,0	202 33,6	202 19,2	202 4,8	202 49,6	4
8	261 28,4	261 14,0	261 58,8	261 44,3	261 29,9	261 15,5	262 0,3	262 27,5	262 13,2	262 57,9	262 43,5	262 29,1	262 14,7	262 59,5	8
12	321 38,3	321 23,9	322 8,6	321 54,2	321 39,8	321 25,4	322 10,2	322 37,4	322 23,0	323 7,8	322 53,3	322 38,9	322 24,5	323 9,3	12
16	21 48,1	21 33,7	22 18,5	22 4,1	21 49,6	21 35,3	22 20,0	22 47,3	22 32,9	23 17,6	23 3,2	22 48,8	22 34,4	23 19,2	16
20	81 58,0	81 43,6	82 28,3	82 13,9	81 59,5	81 45,1	82 29,9	82 57,1	82 42,7	83 27,5	83 13,1	82 58,6	82 44,3	83 29,0	20
14-Feb 0	143 7,0	142 52,6	143 37,3	143 22,9	143 8,5	142 54,1	143 38,9	144 6,1	143 51,7	144 36,5	144 22,0	144 7,6	143 53,2	144 38,0	0
4	203 16,8	203 2,4	203 47,2	203 32,8	203 18,4	203 4,0	203 48,7	204 16,0	204 1,6	204 46,3	204 31,9	204 17,5	204 3,1	204 47,9	4
8	263 26,7	263 12,3	263 57,0	263 42,6	263 28,2	263 13,8	263 58,6	264 25,8	264 11,4	264 56,2	264 41,8	264 27,3	264 13,0	264 57,7	8
12	323 36,5	323 22,2	324 6,9	323 52,5	323 38,1	323 23,7	324 8,4	324 35,7	324 21,3	325 6,0	324 51,6	324 37,2	324 22,8	325 7,6	12
16	23 46,4	23 32,0	24 16,8	24 2,3	23 47,9	23 33,5	24 18,3	24 45,5	24 31,2	25 15,9	25 1,5	24 47,1	24 32,7	25 17,4	16
20	83 56,3	83 41,9	84 26,6	84 12,2	83 57,8	83 43,4	84 28,2	84 55,4	84 41,0	85 25,7	85 11,3	84 56,9	84 42,5	85 27,3	20
16-Feb 0	145 5,2	144 50,9	145 35,6	145 21,2	145 6,8	144 52,4	145 37,2	146 4,4	145 50,0	146 34,7	146 20,3	146 5,9	145 51,5	146 36,3	0
4	205 15,1	205 0,7	205 45,5	205 31,0	205 16,6	205 2,2	205 47,0	206 14,2	205 59,9	206 44,6	206 30,2	206 15,8	206 1,4	206 46,2	4
8	265 25,0	265 10,6	265 55,3	265 40,9	265 26,5	265 12,1	265 56,9	266 24,1	266 9,7	266 54,5	266 40,0	266 25,6	266 11,2	266 56,0	8
12	325 34,8	325 20,4	326 5,2	325 50,8	325 36,3	325 22,0	326 6,7	326 34,0	326 19,6	327 4,3	326 49,9	326 35,5	326 21,1	327 5,9	12
16	25 44,7	25 30,3	26 15,0	26 0,6	25 46,2	25 31,8	26 16,6	26 43,8	26 29,4	27 14,2	26 59,7	26 45,3	26 30,9	27 15,7	16
20	85 54,5	85 40,1	86 24,9	86 10,5	85 56,1	85 41,7	86 26,4	86 53,7	86 39,3	87 24,0	87 9,6	86 55,2	86 40,8	87 25,6	20
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	Time
	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Time	
	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′		
18-Feb	0	147 3,5	146 49,1	147 33,9	147 19,5	147 5,1	146 50,7	147 35,4	148 2,7	147 48,3	148 33,0	148 18,6	148 4,2	147 49,8	148 34,6	0	19-Feb
	4	207 13,4	206 59,0	207 43,7	207 29,3	207 14,9	207 0,5	207 45,3	208 12,5	207 58,1	208 42,9	208 28,5	208 14,0	207 59,7	208 44,4	4	
	8	267 23,2	267 8,9	267 53,6	267 39,2	267 24,8	267 10,4	267 55,1	268 22,4	268 8,0	268 52,7	268 38,3	268 23,9	268 9,5	268 54,3	8	
	12	327 33,1	327 18,7	328 3,5	327 49,0	327 34,6	327 20,2	328 5,0	328 32,2	328 17,9	329 2,6	328 48,2	328 33,8	328 19,4	329 4,1	12	
	16	27 43,0	27 28,6	28 13,3	27 58,9	27 44,5	27 30,1	28 14,9	28 42,1	28 27,7	29 12,4	28 58,0	28 43,6	28 29,2	29 14,0	16	
	20	87 52,8	87 38,4	88 23,2	88 8,7	87 54,3	87 39,9	88 24,7	88 51,9	88 37,6	89 22,3	89 7,9	88 53,5	88 39,1	89 23,9	20	
20-Feb	0	149 1,8	148 47,4	149 32,2	149 17,7	149 3,3	148 48,9	149 33,7	150 0,9	149 46,6	150 31,3	150 16,9	150 2,5	149 48,1	150 32,8	0	21-Feb
	4	209 11,7	208 57,3	209 42,0	209 27,6	209 13,2	208 58,8	209 43,6	210 10,8	209 56,4	210 41,2	210 26,7	210 12,3	209 57,9	210 42,7	4	
	8	269 21,5	269 7,1	269 51,9	269 37,5	269 23,0	269 8,7	269 53,4	270 20,7	270 6,3	270 51,0	270 36,6	270 22,2	270 7,8	270 52,6	8	
	12	329 31,4	329 17,0	330 1,7	329 47,3	329 32,9	329 18,5	330 3,3	330 30,5	330 16,1	331 0,9	330 46,4	330 32,0	330 17,6	331 2,4	12	
	16	29 41,2	29 26,8	30 11,6	29 57,2	29 42,8	29 28,4	30 13,1	30 40,4	30 26,0	31 10,7	30 56,3	30 41,9	30 27,5	31 12,3	16	
	20	89 51,1	89 36,7	90 21,4	90 7,0	89 52,6	89 38,2	90 23,0	90 50,2	90 35,8	91 20,6	91 6,2	90 51,8	90 37,4	91 22,1	20	
22-Feb	0	151 0,1	150 45,7	151 30,4	151 16,0	151 1,6	150 47,2	151 32,0	151 59,2	151 44,8	152 29,6	152 15,2	152 0,7	151 46,4	152 31,1	0	23-Feb
	4	211 9,9	210 55,6	211 40,3	211 25,9	211 11,5	210 57,1	211 41,8	212 9,1	211 54,7	212 39,4	212 25,0	212 10,6	211 56,2	212 41,0	4	
	8	271 19,8	271 5,4	271 50,1	271 35,7	271 21,3	271 6,9	271 51,7	272 18,9	272 4,5	272 49,3	272 34,9	272 20,5	272 6,1	272 50,8	8	
	12	331 29,6	331 15,3	332 0,0	331 45,6	331 31,2	331 16,8	332 1,6	332 28,8	332 14,4	332 59,1	332 44,7	332 30,3	332 15,9	333 0,7	12	
	16	31 39,5	31 25,1	32 9,9	31 55,4	31 41,0	31 26,6	32 11,4	32 38,6	32 24,3	33 9,0	32 54,6	32 40,2	32 25,8	33 10,6	16	
	20	91 49,4	91 35,0	92 19,7	92 5,3	91 50,9	91 36,5	92 21,3	92 48,5	92 34,1	93 18,9	93 4,4	92 50,0	92 35,6	93 20,4	20	
24-Feb	0	152 58,4	152 44,0	153 28,7	153 14,3	152 59,9	152 45,5	153 30,3	153 57,5	153 43,1	154 27,9	154 13,4	153 59,0	153 44,6	154 29,4	0	25-Feb
	4	213 8,2	212 53,8	213 38,6	213 24,2	213 9,7	212 55,4	213 40,1	214 7,4	213 53,0	214 37,7	214 23,3	214 8,9	213 54,5	214 39,3	4	
	8	273 18,1	273 3,7	273 48,4	273 34,0	273 19,6	273 5,2	273 50,0	274 17,2	274 2,8	274 47,6	274 33,1	274 18,7	274 4,3	274 49,1	8	
	12	333 27,9	333 13,5	333 58,3	333 43,9	333 29,5	333 15,1	333 59,8	334 27,1	334 12,7	334 57,4	334 43,0	334 28,6	334 14,2	334 59,0	12	
	16	33 37,8	33 23,4	34 8,1	33 53,7	33 39,3	33 24,9	34 9,7	34 36,9	34 22,5	35 7,3	34 52,9	34 38,4	34 24,1	35 8,8	16	
	20	93 47,6	93 33,3	94 18,0	94 3,6	93 49,2	93 34,8	94 19,5	94 46,8	94 32,4	95 17,1	95 2,7	94 48,3	94 33,9	95 18,7	20	
26-Feb	0	154 56,6	154 42,3	155 27,0	155 12,6	154 58,2	154 43,8	155 28,5	155 55,8	155 41,4	156 26,1	156 11,7	155 57,3	155 42,9	156 27,7	0	27-Feb
	4	215 6,5	214 52,1	215 36,8	215 22,4	215 8,0	214 53,6	215 38,4	216 5,6	215 51,2	216 36,0	216 21,6	216 7,2	215 52,8	216 37,5	4	
	8	275 16,3	275 2,0	275 46,7	275 32,3	275 17,9	275 3,5	275 48,3	276 15,5	276 1,1	276 45,8	276 31,4	276 17,0	276 2,6	276 47,4	8	
	12	335 26,2	335 11,8	335 56,6	335 42,1	335 27,7	335 13,3	335 58,1	336 25,3	336 11,0	336 55,7	336 41,3	336 26,9	336 12,5	336 57,2	12	
	16	35 36,1	35 21,7	36 6,4	35 52,0	35 37,6	35 23,2	36 8,0	36 35,2	36 20,8	37 5,6	36 51,1	36 36,7	36 22,3	37 7,1	16	
	20	95 45,9	95 31,5	96 16,3	96 1,9	95 47,4	95 33,1	96 17,8	96 45,1	96 30,7	97 15,4	97 1,0	96 46,6	96 32,2	97 17,0	20	
28-Feb	0	156 54,9	156 40,5	157 25,3	157 10,8	156 56,4	156 42,0	157 26,8		157 39,7				157 41,2		0	29-Feb
	4	217 4,8	216 50,4	217 35,1	217 20,7	217 6,3	216 51,9	217 36,7		217 49,5				217 51,0		4	
	8	277 14,6	277 0,2	277 45,0	277 30,6	277 16,2	277 1,8	277 46,5		277 59,4				278 0,9		8	
	12	337 24,5	337 10,1	337 54,8	337 40,4	337 26,0	337 11,6	337 56,4		338 9,2				338 10,8		12	
	16	37 34,3	37 20,0	38 4,7	37 50,3	37 35,9	37 21,5	38 6,2		38 19,1				38 20,6		16	
	20	97 44,2	97 29,8	98 14,6	98 0,1	97 45,7	97 31,3	98 16,1		98 28,9				98 30,5		20	
1-Mar	0	157 54,1	158 38,8	158 24,4	158 10,0	157 55,6	158 40,3	158 26,0	158 53,2	159 37,9	159 23,5	159 9,1	158 54,7	159 39,5	159 25,1	0	2-Mar
	4	218 3,9	218 48,7	218 34,3	218 19,8	218 5,4	218 50,2	218 35,8	219 3,0	219 47,8	219 33,4	219 19,0	219 4,6	219 49,3	219 35,0	4	
	8	278 13,8	278 58,5	278 44,1	278 29,7	278 15,3	279 0,0	278 45,7	279 12,9	279 57,7	279 43,3	279 28,8	279 14,4	279 59,2	279 44,8	8	
	12	338 23,6	339 8,4	338 54,0	338 39,6	338 25,1	339 9,9	338 55,5	339 22,8	340 7,5	339 53,1	339 38,7	339 24,3	340 9,0	339 54,7	12	
	16	38 33,5	39 18,2	39 3,8	38 49,4	38 35,0	39 19,8	39 5,4	39 32,6	40 17,4	40 3,0	39 48,6	39 34,1	40 18,9	40 4,5	16	
	20	98 43,3	99 28,1	99 13,7	98 59,3	98 44,9	99 29,6	99 15,2	99 42,5	100 27,2	100 12,8	99 58,4	99 44,0	100 28,7	100 14,4	20	
3-Mar	0	159 52,3	160 37,1	160 22,7	160 8,3	159 53,9	160 38,6	160 24,2	160 51,5	161 36,2	161 21,8	161 7,4	160 53,0	161 37,7	161 23,4	0	4-Mar
	4	220 2,2	220 46,9	220 32,5	220 18,1	220 3,7	220 48,5	220 34,1	221 1,3	221 46,1	221 31,7	221 17,3	221 2,9	221 47,6	221 33,2	4	
	8	280 12,0	280 56,8	280 42,4	280 28,0	280 13,6	280 58,3	280 43,9	281 11,2	281 55,9	281 41,5	281 27,1	281 12,7	281 57,5	281 43,1	8	
	12	340 21,9	341 6,7	340 52,3	340 37,8	340 23,4	341 8,2	340 53,8	341 21,0	342 5,8	341 51,4	341 37,0	341 22,6	342 7,3	341 52,9	12	
	16	40 31,8	41 16,5	41 2,1	40 47,7	40 33,3	41 18,0	41 3,7	41 30,9	42 15,6	42 1,2	41 46,8	41 32,4	42 17,2	42 2,8	16	
	20	100 41,6	101 26,4	101 12,0	100 57,5	100 43,1	101 27,9	101 13,5	101 40,7	102 25,5	102 11,1	101 56,7	101 42,3	102 27,0	102 12,7	20	
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	Time	
	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Time
	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	
0	161 50,6	162 35,4	162 21,0	162 6,5	161 52,1	162 36,9	162 22,5	162 49,7	163 34,5	163 20,1	163 5,7	162 51,3	163 36,0	163 21,7	0
4	222 0,5	222 45,2	222 30,8	222 16,4	222 2,0	222 46,7	222 32,4	222 59,6	223 44,4	223 30,0	223 15,5	223 1,1	223 45,9	223 31,5	4
8	282 10,3	282 55,1	282 40,7	282 26,3	282 11,8	282 56,6	282 42,2	283 9,5	283 54,2	283 39,8	283 25,4	283 11,0	283 55,7	283 41,4	8
12	342 20,2	343 4,9	342 50,5	342 36,1	342 21,7	343 6,5	342 52,1	343 19,3	344 4,1	343 49,7	343 35,3	343 20,8	344 5,6	343 51,2	12
16	42 30,0	43 14,8	43 0,4	42 46,0	42 31,6	43 16,3	43 1,9	43 29,2	44 13,9	43 59,5	43 45,1	43 30,7	44 15,4	44 1,1	16
20	102 39,9	103 24,6	103 10,2	102 55,8	102 41,4	103 26,2	103 11,8	103 39,0	104 23,8	104 9,4	103 55,0	103 40,6	104 25,3	104 10,9	20
0	163 48,9	164 33,6	164 19,2	164 4,8	163 50,4	164 35,2	164 20,8	164 48,0	165 32,8	165 18,4	165 4,0	164 49,5	165 34,3	165 19,9	0
4	223 58,7	224 43,5	224 29,1	224 14,7	224 0,3	224 45,0	224 30,6	224 57,9	225 42,6	225 28,2	225 13,8	224 59,4	225 44,2	225 29,8	4
8	284 8,6	284 53,4	284 39,0	284 24,5	284 10,1	284 54,9	284 40,5	285 7,7	285 52,5	285 38,1	285 23,7	285 9,3	285 54,0	285 39,6	8
12	344 18,5	345 3,2	344 48,8	344 34,4	344 20,0	345 4,7	344 50,4	345 17,6	346 2,3	345 47,9	345 33,5	345 19,1	346 3,9	345 49,5	12
16	44 28,3	45 13,1	44 58,7	44 44,2	44 29,8	45 14,6	45 0,2	45 27,4	46 12,2	45 57,8	45 43,4	45 29,0	46 13,7	45 59,4	16
20	104 38,2	105 22,9	105 8,5	104 54,1	104 39,7	105 24,4	105 10,1	105 37,3	106 22,1	106 7,7	105 53,2	105 38,8	106 23,6	106 9,2	20
0	165 47,2	166 31,9	166 17,5	166 3,1	165 48,7	166 33,4	166 19,1	166 46,3	167 31,1	167 16,7	167 2,2	166 47,8	167 32,6	167 18,2	0
4	225 57,0	226 41,8	226 27,4	226 13,0	225 58,5	226 43,3	226 28,9	226 56,2	227 40,9	227 26,5	227 12,1	226 57,7	227 42,4	227 28,1	4
8	286 6,9	286 51,6	286 37,2	286 22,8	286 8,4	286 53,1	286 38,8	287 6,0	287 50,8	287 36,4	287 21,9	287 7,5	287 52,3	287 37,9	8
12	346 16,7	347 1,5	346 47,1	346 32,7	346 18,3	347 3,0	346 48,6	347 15,9	348 0,6	347 46,2	347 31,8	347 17,4	348 2,1	347 47,8	12
16	46 26,6	47 11,3	46 56,9	46 42,5	46 28,1	47 12,9	46 58,5	47 25,7	48 10,5	47 56,1	47 41,7	47 27,3	48 12,0	47 57,6	16
20	106 36,4	107 21,2	107 6,8	106 52,4	106 38,0	107 22,7	107 8,3	107 35,6	108 20,3	108 5,9	107 51,5	107 37,1	108 21,9	108 7,5	20
0	167 45,4	168 30,2	168 15,8	168 1,4	167 47,0	168 31,7	168 17,3	168 44,6	169 29,3	169 14,9	169 0,5	168 46,1	169 30,9	169 16,5	0
4	227 55,3	228 40,0	228 25,7	228 11,2	227 56,8	228 41,6	228 27,2	228 54,4	229 39,2	229 24,8	229 10,4	228 56,0	229 40,7	229 26,3	4
8	288 5,2	288 49,9	288 35,5	288 21,1	288 6,7	288 51,4	288 37,1	289 4,3	289 49,0	289 34,6	289 20,2	289 5,8	289 50,6	289 36,2	8
12	348 15,0	348 59,8	348 45,4	348 30,9	348 16,5	349 1,3	348 46,9	349 14,1	349 58,9	349 44,5	349 30,1	349 15,7	350 0,4	349 46,1	12
16	48 24,9	49 9,6	48 55,2	48 40,8	48 26,4	49 11,1	48 56,8	49 24,0	50 8,8	49 54,4	49 39,9	49 25,5	50 10,3	49 55,9	16
20	108 34,7	109 19,5	109 5,1	108 50,7	108 36,2	109 21,0	109 6,6	109 33,9	110 18,6	110 4,2	109 49,8	109 35,4	110 20,1	110 5,8	20
0	169 43,7	170 28,5	170 14,1	169 59,7	169 45,2	170 30,0	170 15,6	170 42,9	171 27,6	171 13,2	170 58,8	170 44,4	171 29,1	171 14,8	0
4	229 53,6	230 38,3	230 23,9	230 9,5	229 55,1	230 39,8	230 25,5	230 52,7	231 37,5	231 23,1	231 8,6	230 54,2	231 39,0	231 24,6	4
8	290 3,4	290 48,2	290 33,8	290 19,4	290 5,0	290 49,7	290 35,3	291 2,6	291 47,3	291 32,9	291 18,5	291 4,1	291 48,8	291 34,5	8
12	350 13,3	350 58,0	350 43,6	350 29,2	350 14,8	350 59,6	350 45,2	351 12,4	351 57,2	351 42,8	351 28,4	351 13,9	351 58,7	351 44,3	12
16	50 23,1	51 7,9	50 53,5	50 39,1	50 24,7	51 9,4	50 55,0	51 22,3	52 7,0	51 52,6	51 38,2	51 23,8	52 8,6	51 54,2	16
20	110 33,0	111 17,8	111 3,4	110 48,9	110 34,5	111 19,3	111 4,9	111 32,1	112 16,9	112 2,5	111 48,1	111 33,7	112 18,4	112 4,0	20
0	171 42,0	172 26,7	172 12,3	171 57,9	171 43,5	172 28,3	172 13,9	172 41,1	173 25,9	173 11,5	172 57,1	172 42,7	173 27,4	173 13,0	0
4	231 51,8	232 36,6	232 22,2	232 7,8	231 53,4	232 38,1	232 23,8	232 51,0	233 35,7	233 21,3	233 6,9	232 52,5	233 37,3	233 22,9	4
8	292 1,7	292 46,5	292 32,1	292 17,6	292 3,2	292 48,0	292 33,6	293 0,8	293 45,6	293 31,2	293 16,8	293 2,4	293 47,1	293 32,8	8
12	352 11,6	352 56,3	352 41,9	352 27,5	352 13,1	352 57,8	352 43,5	353 10,7	353 55,5	353 41,1	353 26,6	353 12,2	353 57,0	353 42,6	12
16	52 21,4	53 6,2	52 51,8	52 37,4	52 22,9	53 7,7	52 53,3	53 20,6	54 5,3	53 50,9	53 36,5	53 22,1	54 6,8	53 52,5	16
20	112 31,3	113 16,0	113 1,6	112 47,2	112 32,8	113 17,5	113 3,2	113 30,4	114 15,2	114 0,8	113 46,3	113 31,9	114 16,7	114 2,3	20
0	173 40,3	174 25,0	174 10,6	173 56,2	173 41,8	174 26,5	174 12,2	174 39,4	175 24,2	175 9,8	174 55,3	174 40,9	175 25,7	175 11,3	0
4	233 50,1	234 34,9	234 20,5	234 6,1	233 51,7	234 36,4	234 22,0	234 49,3	235 34,0	235 19,6	235 5,2	234 50,8	235 35,5	235 21,2	4
8	293 60,0	294 44,7	294 30,3	294 15,9	294 1,5	294 46,3	294 31,9	294 59,1	295 43,9	295 29,5	295 15,1	295 0,6	295 45,4	295 31,0	8
12	354 9,8	354 54,6	354 40,2	354 25,8	354 11,4	354 56,1	354 41,7	355 9,0	355 53,7	355 39,3	355 24,9	355 10,5	355 55,3	355 40,9	12
16	54 19,7	55 4,5	54 50,1	54 35,6	54 21,2	55 6,0	54 51,6	55 18,8	56 3,6	55 49,2	55 34,8	55 20,4	56 5,1	55 50,7	16
20	114 29,6	115 14,3	114 59,9	114 45,5	114 31,1	115 15,8	115 1,5	115 28,7	116 13,4	115 59,0	115 44,6	115 30,2	116 15,0	116 0,6	20
0	175 38,5	176 23,3	176 8,9	175 54,5	175 40,1	176 24,8	176 10,5	176 37,7	177 22,4	177 8,0	176 53,6	176 39,2	177 24,0	177 9,6	0
4	235 48,4	236 33,2	236 18,8	236 4,3	235 49,9	236 34,7	236 20,3	236 47,5	237 32,3	237 17,9	237 3,5	236 49,1	237 33,8	237 19,4	4
8	295 58,3	296 43,0	296 28,6	296 14,2	295 59,8	296 44,5	296 30,2	296 57,4	297 42,2	297 27,8	297 13,3	296 58,9	297 43,7	297 29,3	8
12	356 8,1	356 52,9	356 38,5	356 24,1	356 9,6	356 54,4	356 40,0	357 7,3	357 52,0	357 37,6	357 23,2	357 8,8	357 53,5	357 39,2	12
16	56 18,0	57 2,7	56 48,3	56 33,9	56 19,5	57 4,2	56 49,9	57 17,1	58 1,9	57 47,5	57 33,0	57 18,6	58 3,4	57 49,0	16
20	116 27,8	117 12,6	116 58,2	116 43,8	116 29,4	117 14,1	116 59,7	117 27,0	118 11,7	117 57,3	117 42,9	117 28,5	118 13,2	117 58,9	20
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	Time
	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Time	
	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′		
21-Mar	0	177 36,8	178 21,6	178 7,2	177 52,8	177 38,4	178 23,1	178 8,7	178 36,0	179 20,7	179 6,3	178 51,9	178 37,5	179 22,2	179 7,9	0	22-Mar
	4	237 46,7	238 31,4	238 17,0	238 2,6	237 48,2	238 33,0	238 18,6	238 45,8	239 30,6	239 16,2	239 1,8	238 47,3	239 32,1	239 17,7	4	
	8	297 56,5	298 41,3	298 26,9	298 12,5	297 58,1	298 42,8	298 28,4	298 55,7	299 40,4	299 26,0	299 11,6	298 57,2	299 42,0	299 27,6	8	
	12	358 6,4	358 51,1	358 36,8	358 22,3	358 7,9	358 52,7	358 38,3	359 5,5	359 50,3	359 35,9	359 21,5	359 7,1	359 51,8	359 37,4	12	
	16	58 16,3	59 1,0	58 46,6	58 32,2	58 17,8	59 2,5	58 48,2	59 15,4	60 0,1	59 45,7	59 31,3	59 16,9	60 1,7	59 47,3	16	
	20	118 26,1	119 10,9	118 56,5	118 42,0	118 27,6	119 12,4	118 58,0	119 25,2	120 10,0	119 55,6	119 41,2	119 26,8	120 11,5	119 57,2	20	
23-Mar	0	179 35,1	180 19,9	180 5,5	179 51,0	179 36,6	180 21,4	180 7,0	180 34,2	181 19,0	181 4,6	180 50,2	180 35,8	181 20,5	181 6,1	0	24-Mar
	4	239 45,0	240 29,7	240 15,3	240 0,9	239 46,5	240 31,2	240 16,9	240 44,1	241 28,9	241 14,5	241 0,0	240 45,6	241 30,4	241 16,0	4	
	8	299 54,8	300 39,6	300 25,2	300 10,8	299 56,3	300 41,1	300 26,7	300 54,0	301 38,7	301 24,3	301 9,9	300 55,5	301 40,2	301 25,9	8	
	12	0 4,7	0 49,4	0 35,0	0 20,6	0 6,2	0 50,9	0 36,6	1 3,8	1 48,6	1 34,2	1 19,7	1 5,3	1 50,1	1 35,7	12	
	16	60 14,5	60 59,3	60 44,9	60 30,5	60 16,1	61 0,8	60 46,4	61 13,7	61 58,4	61 44,0	61 29,6	61 15,2	61 59,9	61 45,6	16	
	20	120 24,4	121 9,1	120 54,7	120 40,3	120 25,9	121 10,7	120 56,3	121 23,5	122 8,3	121 53,9	121 39,5	121 25,0	122 9,8	121 55,4	20	
25-Mar	0	181 33,4	182 18,1	182 3,7	181 49,3	181 34,9	182 19,7	182 5,3	182 32,5	183 17,3	183 2,9	182 48,5	182 34,0	183 18,8	183 4,4	0	26-Mar
	4	241 43,2	242 28,0	242 13,6	241 59,2	241 44,8	242 29,5	242 15,1	242 42,4	243 27,1	243 12,7	242 58,3	242 43,9	243 28,6	243 14,3	4	
	8	301 53,1	302 37,8	302 23,4	302 9,0	301 54,6	302 39,4	302 25,0	302 52,2	303 37,0	303 22,6	303 8,2	302 53,8	303 38,5	303 24,1	8	
	12	2 2,9	2 47,7	2 33,3	2 18,9	2 4,5	2 49,2	2 34,9	3 2,1	3 46,8	3 32,4	3 18,0	3 3,6	3 48,4	3 34,0	12	
	16	62 12,8	62 57,6	62 43,2	62 28,7	62 14,3	62 59,1	62 44,7	63 11,9	63 56,7	63 42,3	63 27,9	63 13,5	63 58,2	63 43,8	16	
	20	122 22,7	123 7,4	122 53,0	122 38,6	122 24,2	123 8,9	122 54,6	123 21,8	124 6,6	123 52,2	123 37,7	123 23,3	124 8,1	123 53,7	20	
27-Mar	0	183 31,7	184 16,4	184 2,0	183 47,6	183 33,2	184 17,9	184 3,6	184 30,8	185 15,6	185 1,2	184 46,7	184 32,3	185 17,1	185 2,7	0	28-Mar
	4	243 41,5	244 26,3	244 11,9	243 57,4	243 43,0	244 27,8	244 13,4	244 40,7	245 25,4	245 11,0	244 56,6	244 42,2	245 26,9	245 12,6	4	
	8	303 51,4	304 36,1	304 21,7	304 7,3	303 52,9	304 37,6	304 23,3	304 50,5	305 35,3	305 20,9	305 6,4	304 52,0	305 36,8	305 22,4	8	
	12	4 1,2	4 46,0	4 31,6	4 17,2	4 2,8	4 47,5	4 33,1	5 0,4	5 45,1	5 30,7	5 16,3	5 1,9	5 46,6	5 32,3	12	
	16	64 11,1	64 55,8	64 41,4	64 27,0	64 12,6	64 57,4	64 43,0	65 10,2	65 55,0	65 40,6	65 26,2	65 11,7	65 56,5	65 42,1	16	
	20	124 20,9	125 5,7	124 51,3	124 36,9	124 22,5	125 7,2	124 52,8	125 20,1	126 4,8	125 50,4	125 36,0	125 21,6	126 6,4	125 52,0	20	
29-Mar	0	185 29,9	186 14,7	186 0,3	185 45,9	185 31,5	186 16,2	186 1,8	186 29,1	187 13,8	186 59,4	186 45,0	186 30,6	187 15,3	187 1,0	0	30-Mar
	4	245 39,8	246 24,5	246 10,1	245 55,7	245 41,3	246 26,1	246 11,7	246 38,9	247 23,7	247 9,3	246 54,9	246 40,5	247 25,2	247 10,8	4	
	8	305 49,6	306 34,4	306 20,0	306 5,6	305 51,2	306 35,9	306 21,6	306 48,8	307 33,5	307 19,1	307 4,7	306 50,3	307 35,1	307 20,7	8	
	12	5 59,5	6 44,3	6 29,9	6 15,4	6 1,0	6 45,8	6 31,4	6 58,6	7 43,4	7 29,0	7 14,6	7 0,2	7 44,9	7 30,5	12	
	16	66 9,4	66 54,1	66 39,7	66 25,3	66 10,9	66 55,6	66 41,3	67 8,5	67 53,3	67 38,9	67 24,4	67 10,0	67 54,8	67 40,4	16	
	20	126 19,2	127 4,0	126 49,6	126 35,2	126 20,7	127 5,5	126 51,1	127 18,4	128 3,1	127 48,7	127 34,3	127 19,9	128 4,6	127 50,3	20	
31-Mar	0	187 28,2	188 13,0	187 58,6	187 44,1	187 29,7	188 14,5	188 0,1	188 27,3	189 12,1	188 57,7	188 43,3	188 28,9	189 13,6	188 59,3	0	1-Apr
	4	247 38,1	248 22,8	248 8,4	247 54,0	247 39,6	248 24,3	248 10,0	248 37,2	249 22,0	249 7,6	248 53,1	248 38,7	249 23,5	249 9,1	4	
	8	307 47,9	308 32,7	308 18,3	308 3,9	307 49,5	308 34,2	308 19,8	308 47,1	309 31,8	309 17,4	309 3,0	308 48,6	309 33,3	309 19,0	8	
	12	7 57,8	8 42,5	8 28,1	8 13,7	7 59,3	8 44,1	8 29,7	8 56,9	9 41,7	9 27,3	9 12,9	8 58,4	9 43,2	9 28,8	12	
	16	68 7,6	68 52,4	68 38,0	68 23,6	68 9,2	68 53,9	68 39,5	69 6,8	69 51,5	69 37,1	69 22,7	69 8,3	69 53,1	69 38,7	16	
	20	128 17,5	129 2,2	128 47,8	128 33,4	128 19,0	129 3,8	128 49,4	129 16,6	130 1,4	129 47,0	129 32,6	129 18,2	130 2,9	129 48,5	20	
2-Apr	0	189 26,5	190 11,2	189 56,8	189 42,4	189 28,0	190 12,8	189 58,4	190 25,6	191 10,4	190 56,0	190 41,6	190 27,2	191 11,9	190 57,5	0	3-Apr
	4	249 36,3	250 21,1	250 6,7	249 52,3	249 37,9	250 22,6	250 8,3	250 35,5	251 20,2	251 5,8	250 51,4	250 37,0	251 21,8	251 7,4	4	
	8	309 46,2	310 31,0	310 16,6	310 2,1	309 47,7	310 32,5	310 18,1	310 45,3	311 30,1	311 15,7	311 1,3	310 46,9	311 31,6	311 17,2	8	
	12	9 56,1	10 40,8	10 26,4	10 12,0	9 57,6	10 42,3	10 28,0	10 55,2	11 40,0	11 25,6	11 11,1	10 56,7	11 41,5	11 27,1	12	
	16	70 5,9	70 50,7	70 36,3	70 21,9	70 7,4	70 52,2	70 37,8	71 5,1	71 49,8	71 35,4	71 21,0	71 6,6	71 51,3	71 37,0	16	
	20	130 15,8	131 0,5	130 46,1	130 31,7	130 17,3	131 2,0	130 47,7	131 14,9	131 59,7	131 45,3	131 30,8	131 16,4	132 1,2	131 46,8	20	
4-Apr	0	191 24,8	192 9,5	191 55,1	191 40,7	191 26,3	192 11,0	191 56,7	192 23,9	193 8,7	192 54,3	192 39,8	192 25,4	193 10,2	192 55,8	0	5-Apr
	4	251 34,6	252 19,4	252 5,0	251 50,6	251 36,1	252 20,9	252 6,5	252 33,8	253 18,5	253 4,1	252 49,7	252 35,3	253 20,0	253 5,7	4	
	8	311 44,5	312 29,2	312 14,8	312 0,4	311 46,0	312 30,8	312 16,4	312 43,6	313 28,4	313 14,0	312 59,6	312 45,1	313 29,9	313 15,5	8	
	12	11 54,3	12 39,1	12 24,7	12 10,3	11 55,9	12 40,6	12 26,2	12 53,5	13 38,2	13 23,8	13 9,4	12 55,0	13 39,7	13 25,4	12	
	16	72 4,2	72 48,9	72 34,5	72 20,1	72 5,7	72 50,5	72 36,1	73 3,3	73 48,1	73 33,7	73 19,3	73 4,9	73 49,6	73 35,2	16	
	20	132 14,0	132 58,8	132 44,4	132 30,0	132 15,6	133 0,3	132 46,0	133 13,2	133 57,9	133 43,5	133 29,1	133 14,7	133 59,5	133 45,1	20	
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	Time	
	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Time
	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	
6-Apr 0	193 23,0	194 7,8	193 53,4	193 39,0	193 24,6	194 9,3	193 54,9	194 22,2	195 6,9	194 52,5	194 38,1	194 23,7	195 8,5	194 54,1	0
4	253 32,9	254 17,7	254 3,3	253 48,8	253 34,4	254 19,2	254 4,8	254 32,0	255 16,8	255 2,4	254 48,0	254 33,6	255 18,3	255 3,9	4
8	313 42,8	314 27,5	314 13,1	313 58,7	313 44,3	314 29,0	314 14,7	314 41,9	315 26,6	315 12,3	314 57,8	314 43,4	315 28,2	315 13,8	8
12	13 52,6	14 37,4	14 23,0	14 8,5	13 54,1	14 38,9	14 24,5	14 51,8	15 36,5	15 22,1	15 7,7	14 53,3	15 38,0	15 23,7	12
16	74 2,5	74 47,2	74 32,8	74 18,4	74 4,0	74 48,7	74 34,4	75 1,6	75 46,4	75 32,0	75 17,5	75 3,1	75 47,9	75 33,5	16
20	134 12,3	134 57,1	134 42,7	134 28,3	134 13,9	134 58,6	134 44,2	135 11,5	135 56,2	135 41,8	135 27,4	135 13,0	135 57,7	135 43,4	20
8-Apr 0	195 21,3	196 6,1	195 51,7	195 37,3	195 22,8	196 7,6	195 53,2	196 20,5	197 5,2	196 50,8	196 36,4	196 22,0	197 6,7	196 52,4	0
4	255 31,2	256 15,9	256 1,5	255 47,1	255 32,7	256 17,5	256 3,1	256 30,3	257 15,1	257 0,7	256 46,3	256 31,8	257 16,6	257 2,2	4
8	315 41,0	316 25,8	316 11,4	315 57,0	315 42,6	316 27,3	316 12,9	316 40,2	317 24,9	317 10,5	316 56,1	316 41,7	317 26,4	317 12,1	8
12	15 50,9	16 35,6	16 21,2	16 6,8	15 52,4	16 37,2	16 22,8	16 50,0	17 34,8	17 20,4	17 6,0	16 51,6	17 36,3	17 21,9	12
16	76 0,7	76 45,5	76 31,1	76 16,7	76 2,3	76 47,0	76 32,7	76 59,9	77 44,6	77 30,2	77 15,8	77 1,4	77 46,2	77 31,8	16
20	136 10,6	136 55,4	136 41,0	136 26,5	136 12,1	136 56,9	136 42,5	137 9,7	137 54,5	137 40,1	137 25,7	137 11,3	137 56,0	137 41,6	20
10-Apr 0	197 19,6	198 4,4	197 50,0	197 35,5	197 21,1	198 5,9	197 51,5	198 18,7	199 3,5	198 49,1	198 34,7	198 20,3	199 5,0	198 50,6	0
4	257 29,5	258 14,2	257 59,8	257 45,4	257 31,0	258 15,7	258 1,4	258 28,6	259 13,3	258 58,9	258 44,5	258 30,1	259 14,9	259 0,5	4
8	317 39,3	318 24,1	318 9,7	317 55,2	317 40,8	318 25,6	318 11,2	318 38,4	319 23,2	319 8,8	318 54,4	318 40,0	319 24,7	319 10,4	8
12	17 49,2	18 33,9	18 19,5	18 5,1	17 50,7	18 35,4	18 21,1	18 48,3	19 33,1	19 18,7	19 4,2	18 49,8	19 34,6	19 20,2	12
16	77 59,0	78 43,8	78 29,4	78 15,0	78 0,5	78 45,3	78 30,9	78 58,2	79 42,9	79 28,5	79 14,1	78 59,7	79 44,4	79 30,1	16
20	138 8,9	138 53,6	138 39,2	138 24,8	138 10,4	138 55,2	138 40,8	139 8,0	139 52,8	139 38,4	139 24,0	139 9,5	139 54,3	139 39,9	20
12-Apr 0	199 17,9	200 2,6	199 48,2	199 33,8	199 19,4	200 4,2	199 49,8	200 17,0	201 1,8	200 47,4	200 33,0	200 18,5	201 3,3	200 48,9	0
4	259 27,7	260 12,5	259 58,1	259 43,7	259 29,3	260 14,0	259 59,6	260 26,9	261 11,6	260 57,2	260 42,8	260 28,4	261 13,1	260 58,8	4
8	319 37,6	320 22,3	320 7,9	319 53,5	319 39,1	320 23,9	320 9,5	320 36,7	321 21,5	321 7,1	320 52,7	320 38,3	321 23,0	321 8,6	8
12	19 47,4	20 32,2	20 17,8	20 3,4	19 49,0	20 33,7	20 19,4	20 46,6	21 31,3	21 16,9	21 2,5	20 48,1	21 32,9	21 18,5	12
16	79 57,3	80 42,1	80 27,7	80 13,2	79 58,8	80 43,6	80 29,2	80 56,4	81 41,2	81 26,8	81 12,4	80 58,0	81 42,7	81 28,3	16
20	140 7,2	140 51,9	140 37,5	140 23,1	140 8,7	140 53,4	140 39,1	141 6,3	141 51,1	141 36,7	141 22,2	141 7,8	141 52,6	141 38,2	20
14-Apr 0	201 16,2	202 0,9	201 46,5	201 32,1	201 17,7	202 2,4	201 48,1	202 15,3	203 0,0	202 45,6	202 31,2	202 16,8	203 1,6	202 47,2	0
4	261 26,0	262 10,8	261 56,4	261 41,9	261 27,5	262 12,3	261 57,9	262 25,1	263 9,9	262 55,5	262 41,1	262 26,7	263 11,4	262 57,1	4
8	321 35,9	322 20,6	322 6,2	321 51,8	321 37,4	322 22,1	322 7,8	322 35,0	323 19,8	323 5,4	322 50,9	322 36,5	323 21,3	323 6,9	8
12	21 45,7	22 30,5	22 16,1	22 1,7	21 47,2	22 32,0	22 17,6	22 44,9	23 29,6	23 15,2	23 0,8	22 46,4	23 31,1	23 16,8	12
16	81 55,6	82 40,3	82 25,9	82 11,5	81 57,1	82 41,9	82 27,5	82 54,7	83 39,5	83 25,1	83 10,7	82 56,2	83 41,0	83 26,6	16
20	142 5,4	142 50,2	142 35,8	142 21,4	142 7,0	142 51,7	142 37,3	143 4,6	143 49,3	143 34,9	143 20,5	143 6,1	143 50,8	143 36,5	20
16-Apr 0	203 14,4	203 59,2	203 44,8	203 30,4	203 16,0	204 0,7	203 46,3	204 13,6	204 58,3	204 43,9	204 29,5	204 15,1	204 59,8	204 45,5	0
4	263 24,3	264 9,0	263 54,6	263 40,2	263 25,8	264 10,6	263 56,2	264 23,4	265 8,2	264 53,8	264 39,4	264 25,0	265 9,7	264 55,3	4
8	323 34,1	324 18,9	324 4,5	323 50,1	323 35,7	324 20,4	324 6,0	324 33,3	325 18,0	325 3,6	324 49,2	324 34,8	325 19,6	325 5,2	8
12	23 44,0	24 28,8	24 14,4	23 59,9	23 45,5	24 30,3	24 15,9	24 43,1	25 27,9	25 13,5	24 59,1	24 44,7	25 29,4	25 15,0	12
16	83 53,9	84 38,6	84 24,2	84 9,8	83 55,4	84 40,1	84 25,8	84 53,0	85 37,7	85 23,4	85 8,9	84 54,5	85 39,3	85 24,9	16
20	144 3,7	144 48,5	144 34,1	144 19,6	144 5,2	144 50,0	144 35,6	145 2,9	145 47,6	145 33,2	145 18,8	145 4,4	145 49,1	145 34,8	20
18-Apr 0	205 12,7	205 57,5	205 43,1	205 28,6	205 14,2	205 59,0	205 44,6	206 11,8	206 56,6	206 42,2	206 27,8	206 13,4	206 58,1	206 43,8	0
4	265 22,6	266 7,3	265 52,9	265 38,5	265 24,1	266 8,8	265 54,5	266 21,7	267 6,5	266 52,1	266 37,6	266 23,2	267 8,0	266 53,6	4
8	325 32,4	326 17,2	326 2,8	325 48,4	325 33,9	326 18,7	326 4,3	326 31,6	327 16,3	327 1,9	326 47,5	326 33,1	327 17,8	327 3,5	8
12	25 42,3	26 27,0	26 12,6	25 58,2	25 43,8	26 28,6	26 14,2	26 41,4	27 26,2	27 11,8	26 57,4	26 42,9	27 27,7	27 13,3	12
16	85 52,1	86 36,9	86 22,5	86 8,1	85 53,7	86 38,4	86 24,0	86 51,3	87 36,0	87 21,6	87 7,2	86 52,8	87 37,5	87 23,2	16
20	146 2,0	146 46,7	146 32,3	146 17,9	146 3,5	146 48,3	146 33,9	147 1,1	147 45,9	147 31,5	147 17,1	147 2,7	147 47,4	147 33,0	20
20-Apr 0	207 11,0	207 55,7	207 41,3	207 26,9	207 12,5	207 57,3	207 42,9	208 10,1	208 54,9	208 40,5	208 26,1	208 11,6	208 56,4	208 42,0	0
4	267 20,8	268 5,6	267 51,2	267 36,8	267 22,4	268 7,1	267 52,7	268 20,0	269 4,7	268 50,3	268 35,9	268 21,5	269 6,3	268 51,9	4
8	327 30,7	328 15,5	328 1,1	327 46,6	327 32,2	328 17,0	328 2,6	328 29,8	329 14,6	329 0,2	328 45,8	328 31,4	329 16,1	329 1,7	8
12	27 40,6	28 25,3	28 10,9	27 56,5	27 42,1	28 26,8	28 12,5	28 39,7	29 24,4	29 10,0	28 55,6	28 41,2	29 26,0	29 11,6	12
16	87 50,4	88 35,2	88 20,8	88 6,3	87 51,9	88 36,7	88 22,3	88 49,5	89 34,3	89 19,9	89 5,5	88 51,1	89 35,8	89 21,5	16
20	148 0,3	148 45,0	148 30,6	148 16,2	148 1,8	148 46,5	148 32,2	148 59,4	149 44,2	149 29,8	149 15,3	149 0,9	149 45,7	149 31,3	20
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	Time
	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Time	
	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′		
22-Apr	0	209 9,3	209 54,0	209 39,6	209 25,2	209 10,8	209 55,5	209 41,2	210 8,4	210 53,2	210 38,8	210 24,3	210 9,9	210 54,7	210 40,3	0	23-Apr
	4	269 19,1	270 3,9	269 49,5	269 35,1	269 20,6	270 5,4	269 51,0	270 18,3	271 3,0	270 48,6	270 34,2	270 19,8	271 4,5	270 50,2	4	
	8	329 29,0	330 13,7	329 59,3	329 44,9	329 30,5	330 15,2	330 0,9	330 28,1	331 12,9	330 58,5	330 44,0	330 29,6	331 14,4	331 0,0	8	
	12	29 38,8	30 23,6	30 9,2	29 54,8	29 40,4	30 25,1	30 10,7	30 38,0	31 22,7	31 8,3	30 53,9	30 39,5	31 24,2	31 9,9	12	
	16	89 48,7	90 33,4	90 19,0	90 4,6	89 50,2	90 35,0	90 20,6	90 47,8	91 32,6	91 18,2	91 3,8	90 49,4	91 34,1	91 19,7	16	
	20	149 58,5	150 43,3	150 28,9	150 14,5	150 0,1	150 44,8	150 30,5	150 57,7	151 42,4	151 28,0	151 13,6	150 59,2	151 44,0	151 29,6	20	
24-Apr	0	211 7,5	211 52,3	211 37,9	211 23,5	211 9,1	211 53,8	211 39,4	212 6,7	212 51,4	212 37,0	212 22,6	212 8,2	212 53,0	212 38,6	0	25-Apr
	4	271 17,4	272 2,2	271 47,8	271 33,3	271 18,9	272 3,7	271 49,3	272 16,5	273 1,3	272 46,9	272 32,5	272 18,1	273 2,8	272 48,4	4	
	8	331 27,3	332 12,0	331 57,6	331 43,2	331 28,8	332 13,5	331 59,2	332 26,4	333 11,1	332 56,7	332 42,3	332 27,9	333 12,7	332 58,3	8	
	12	31 37,1	32 21,9	32 7,5	31 53,0	31 38,6	32 23,4	32 9,0	32 36,2	33 21,0	33 6,6	32 52,2	32 37,8	33 22,5	33 8,2	12	
	16	91 47,0	92 31,7	92 17,3	92 2,9	91 48,5	92 33,2	92 18,9	92 46,1	93 30,9	93 16,5	93 2,0	92 47,6	93 32,4	93 18,0	16	
	20	151 56,8	152 41,6	152 27,2	152 12,8	151 58,3	152 43,1	152 28,7	152 56,0	153 40,7	153 26,3	153 11,9	152 57,5	153 42,2	153 27,9	20	
26-Apr	0	213 5,8	213 50,6	213 36,2	213 21,8	213 7,3	213 52,1	213 37,7	214 5,0	214 49,7	214 35,3	214 20,9	214 6,5	214 51,2	214 36,9	0	27-Apr
	4	273 15,7	274 0,4	273 46,0	273 31,6	273 17,2	274 1,9	273 47,6	274 14,8	274 59,6	274 45,2	274 30,7	274 16,3	275 1,1	274 46,7	4	
	8	333 25,5	334 10,3	333 55,9	333 41,5	333 27,1	334 11,8	333 57,4	334 24,7	335 9,4	334 55,0	334 40,6	334 26,2	335 10,9	334 56,6	8	
	12	33 35,4	34 20,1	34 5,7	33 51,3	33 36,9	34 21,7	34 7,3	34 34,5	35 19,3	35 4,9	34 50,5	34 36,1	35 20,8	35 6,4	12	
	16	93 45,2	94 30,0	94 15,6	94 1,2	93 46,8	94 31,5	94 17,1	94 44,4	95 29,1	95 14,7	95 0,3	94 45,9	95 30,7	95 16,3	16	
	20	153 55,1	154 39,9	154 25,5	154 11,0	153 56,6	154 41,4	154 27,0	154 54,2	155 39,0	155 24,6	155 10,2	154 55,8	155 40,5	155 26,1	20	
28-Apr	0	215 4,1	215 48,8	215 34,5	215 20,0	215 5,6	215 50,4	215 36,0	216 3,2	216 48,0	216 33,6	216 19,2	216 4,8	216 49,5	216 35,1	0	29-Apr
	4	275 13,9	275 58,7	275 44,3	275 29,9	275 15,5	276 0,2	275 45,9	276 13,1	276 57,8	276 43,4	276 29,0	276 14,6	276 59,4	276 45,0	4	
	8	335 23,8	336 8,6	335 54,2	335 39,7	335 25,3	336 10,1	335 55,7	336 22,9	337 7,7	336 53,3	336 38,9	336 24,5	337 9,2	336 54,9	8	
	12	35 33,7	36 18,4	36 4,0	35 49,6	35 35,2	36 19,9	36 5,6	36 32,8	37 17,6	37 3,2	36 48,7	36 34,3	37 19,1	37 4,7	12	
	16	95 43,5	96 28,3	96 13,9	95 59,5	95 45,0	96 29,8	96 15,4	96 42,7	97 27,4	97 13,0	96 58,6	96 44,2	97 28,9	97 14,6	16	
	20	155 53,4	156 38,1	156 23,7	156 9,3	155 54,9	156 39,7	156 25,3	156 52,5	157 37,3	157 22,9	157 8,5	156 54,0	157 38,8	157 24,4	20	
30-Apr	0	217 2,4	217 47,1	217 32,7	217 18,3	217 3,9	217 48,6	217 34,3	218 1,5	218 46,3	218 31,9	218 17,4	218 3,0	218 47,8	218 33,4	0	1-May
	4	277 12,2	277 57,0	277 42,6	277 28,2	277 13,8	277 58,5	277 44,1	278 11,4	278 56,1	278 41,7	278 27,3	278 12,9	278 57,6	278 43,3	4	
	8	337 22,1	338 6,8	337 52,4	337 38,0	337 23,6	338 8,4	337 54,0	338 21,2	339 6,0	338 51,6	338 37,2	338 22,7	339 7,5	338 53,1	8	
	12	37 31,9	38 16,7	38 2,3	37 47,9	37 33,5	38 18,2	38 3,8	38 31,1	39 15,8	39 1,4	38 47,0	38 32,6	39 17,4	39 3,0	12	
	16	97 41,8	98 26,6	98 12,2	97 57,7	97 43,3	98 28,1	98 13,7	98 40,9	99 25,7	99 11,3	98 56,9	98 42,5	99 27,2	99 12,8	16	
	20	157 51,7	158 36,4	158 22,0	158 7,6	157 53,2	158 37,9	158 23,6	158 50,8	159 35,5	159 21,1	159 6,7	158 52,3	159 37,1	159 22,7	20	
2-May	0	219 0,6	219 45,4	219 31,0	219 16,6	219 2,2	219 46,9	219 32,6	219 59,8	220 44,5	220 30,1	220 15,7	220 1,3	220 46,1	220 31,7	0	3-May
	4	279 10,5	279 55,3	279 40,9	279 26,4	279 12,0	279 56,8	279 42,4	280 9,6	280 54,4	280 40,0	280 25,6	280 11,2	280 55,9	280 41,5	4	
	8	339 20,4	340 5,1	339 50,7	339 36,3	339 21,9	340 6,6	339 52,3	340 19,5	341 4,3	340 49,9	340 35,4	340 21,0	341 5,8	340 51,4	8	
	12	39 30,2	40 15,0	40 0,6	39 46,2	39 31,7	40 16,5	40 2,1	40 29,4	41 14,1	40 59,7	40 45,3	40 30,9	41 15,6	41 1,3	12	
	16	99 40,1	100 24,8	100 10,4	99 56,0	99 41,6	100 26,3	100 12,0	100 39,2	101 24,0	101 9,6	100 55,1	100 40,7	101 25,5	101 11,1	16	
	20	159 49,9	160 34,7	160 20,3	160 5,9	159 51,5	160 36,2	160 21,8	160 49,1	161 33,8	161 19,4	161 5,0	160 50,6	161 35,3	161 21,0	20	
4-May	0	220 58,9	221 43,7	221 29,3	221 14,9	221 0,5	221 45,2	221 30,8	221 58,1	222 42,8	222 28,4	222 14,0	221 59,6	222 44,3	222 30,0	0	5-May
	4	281 8,8	281 53,5	281 39,1	281 24,7	281 10,3	281 55,1	281 40,7	282 7,9	282 52,7	282 38,3	282 23,9	282 9,4	282 54,2	282 39,8	4	
	8	341 18,6	342 3,4	341 49,0	341 34,6	341 20,2	342 4,9	341 50,5	342 17,8	343 2,5	342 48,1	342 33,7	342 19,3	343 4,1	342 49,7	8	
	12	41 28,5	42 13,2	41 58,9	41 44,4	41 30,0	42 14,8	42 0,4	42 27,6	43 12,4	42 58,0	42 43,6	42 29,2	43 13,9	42 59,5	12	
	16	101 38,4	102 23,1	102 8,7	101 54,3	101 39,9	102 24,6	102 10,3	102 37,5	103 22,2	103 7,8	102 53,4	102 39,0	103 23,8	103 9,4	16	
	20	161 48,2	162 33,0	162 18,6	162 4,1	161 49,7	162 34,5	162 20,1	162 47,3	163 32,1	163 17,7	163 3,3	162 48,9	163 33,6	163 19,3	20	
6-May	0	222 57,2	223 42,0	223 27,6	223 13,1	222 58,7	223 43,5	223 29,1	223 56,3	224 41,1	224 26,7	224 12,3	223 57,9	224 42,6	224 28,2	0	7-May
	4	283 7,1	283 51,8	283 37,4	283 23,0	283 8,6	283 53,3	283 39,0	284 6,2	284 51,0	284 36,6	284 22,1	284 7,7	284 52,5	284 38,1	4	
	8	343 16,9	344 1,7	343 47,3	343 32,9	343 18,4	344 3,2	343 48,8	344 16,1	345 0,8	344 46,4	344 32,0	344 17,6	345 2,3	344 48,0	8	
	12	43 26,8	44 11,5	43 57,1	43 42,7	43 28,3	44 13,0	43 58,7	44 25,9	45 10,7	44 56,3	44 41,8	44 27,4	45 12,2	44 57,8	12	
	16	103 36,6	104 21,4	104 7,0	103 52,6	103 38,2	104 22,9	104 8,5	104 35,8	105 20,5	105 6,1	104 51,7	104 37,3	105 22,0	105 7,7	16	
	20	163 46,5	164 31,2	164 16,8	164 2,4	163 48,0	164 32,8	164 18,4	164 45,6	165 30,4	165 16,0	165 1,6	164 47,2	165 31,9	165 17,5	20	
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	Time	
	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Time
	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	
0	224 55,5	225 40,2	225 25,8	225 11,4	224 57,0	225 41,8	225 27,4	225 54,6	226 39,4	226 25,0	226 10,6	225 56,1	226 40,9	226 26,5	0
4	285 5,3	285 50,1	285 35,7	285 21,3	285 6,9	285 51,6	285 37,2	286 4,5	286 49,2	286 34,8	286 20,4	286 6,0	286 50,8	286 36,4	4
8	345 15,2	345 59,9	345 45,5	345 31,1	345 16,7	346 1,5	345 47,1	346 14,3	346 59,1	346 44,7	346 30,3	346 15,9	347 0,6	346 46,2	8
12	45 25,0	46 9,8	45 55,4	45 41,0	45 26,6	46 11,3	45 57,0	46 24,2	47 8,9	46 54,5	46 40,1	46 25,7	47 10,5	46 56,1	12
16	105 34,9	106 19,7	106 5,3	105 50,8	105 36,4	106 21,2	106 6,8	106 34,0	107 18,8	107 4,4	106 50,0	106 35,6	107 20,3	107 6,0	16
20	165 44,8	166 29,5	166 15,1	166 0,7	165 46,3	166 31,0	166 16,7	166 43,9	167 28,7	167 14,3	166 59,8	166 45,4	167 30,2	167 15,8	20
0	226 53,8	227 38,5	227 24,1	227 9,7	226 55,3	227 40,0	227 25,7	227 52,9	228 37,7	228 23,3	228 8,8	227 54,4	228 39,2	228 24,8	0
4	287 3,6	287 48,4	287 34,0	287 19,6	287 5,1	287 49,9	287 35,5	288 2,8	288 47,5	288 33,1	288 18,7	288 4,3	288 49,0	288 34,7	4
8	347 13,5	347 58,2	347 43,8	347 29,4	347 15,0	347 59,7	347 45,4	348 12,6	348 57,4	348 43,0	348 28,5	348 14,1	348 58,9	348 44,5	8
12	47 23,3	48 8,1	47 53,7	47 39,3	47 24,9	48 9,6	47 55,2	48 22,5	49 7,2	48 52,8	48 38,4	48 24,0	49 8,7	48 54,4	12
16	107 33,2	108 17,9	108 3,5	107 49,1	107 34,7	108 19,5	108 5,1	108 32,3	109 17,1	109 2,7	108 48,3	108 33,8	109 18,6	109 4,2	16
20	167 43,0	168 27,8	168 13,4	167 59,0	167 44,6	168 29,3	168 14,9	168 42,2	169 26,9	169 12,5	168 58,1	168 43,7	169 28,5	169 14,1	20
0	228 52,0	229 36,8	229 22,4	229 8,0	228 53,6	229 38,3	229 23,9	229 51,2	230 35,9	230 21,5	230 7,1	229 52,7	230 37,4	230 23,1	0
4	289 1,9	289 46,6	289 32,2	289 17,8	289 3,4	289 48,2	289 33,8	290 1,0	290 45,8	290 31,4	290 17,0	290 2,6	290 47,3	290 32,9	4
8	349 11,7	349 56,5	349 42,1	349 27,7	349 13,3	349 58,0	349 43,7	350 10,9	350 55,6	350 41,2	350 26,8	350 12,4	350 57,2	350 42,8	8
12	49 21,6	50 6,4	49 52,0	49 37,5	49 23,1	50 7,9	49 53,5	50 20,7	51 5,5	50 51,1	50 36,7	50 22,3	51 7,0	50 52,6	12
16	109 31,5	110 16,2	110 1,8	109 47,4	109 33,0	110 17,7	110 3,4	110 30,6	111 15,4	111 1,0	110 46,5	110 32,1	111 16,9	111 2,5	16
20	169 41,3	170 26,1	170 11,7	169 57,3	169 42,8	170 27,6	170 13,2	170 40,5	171 25,2	171 10,8	170 56,4	170 42,0	171 26,7	171 12,4	20
0	230 50,3	231 35,1	231 20,7	231 6,2	230 51,8	231 36,6	231 22,2	231 49,5	232 34,2	232 19,8	232 5,4	231 51,0	232 35,7	232 21,4	0
4	291 0,2	291 44,9	291 30,5	291 16,1	291 1,7	291 46,4	291 32,1	291 59,3	292 44,1	292 29,7	292 15,2	292 0,8	292 45,6	292 31,2	4
8	351 10,0	351 54,8	351 40,4	351 26,0	351 11,6	351 56,3	351 41,9	352 9,2	352 53,9	352 39,5	352 25,1	352 10,7	352 55,4	352 41,1	8
12	51 19,9	52 4,6	51 50,2	51 35,8	51 21,4	52 6,2	51 51,8	52 19,0	53 3,8	52 49,4	52 35,0	52 20,5	53 5,3	52 50,9	12
16	111 29,7	112 14,5	112 0,1	111 45,7	111 31,3	112 16,0	112 1,6	112 28,9	113 13,6	112 59,2	112 44,8	112 30,4	113 15,2	113 0,8	16
20	171 39,6	172 24,3	172 10,0	171 55,5	171 41,1	172 25,9	172 11,5	172 38,7	173 23,5	173 9,1	172 54,7	172 40,3	173 25,0	173 10,6	20
0	232 48,6	233 33,3	233 18,9	233 4,5	232 50,1	233 34,9	233 20,5	233 47,7	234 32,5	234 18,1	234 3,7	233 49,3	234 34,0	234 19,6	0
4	292 58,4	293 43,2	293 28,8	293 14,4	292 60,0	293 44,7	293 30,4	293 57,6	294 42,3	294 27,9	294 13,5	293 59,1	294 43,9	294 29,5	4
8	353 8,3	353 53,1	353 38,7	353 24,2	353 9,8	353 54,6	353 40,2	354 7,4	354 52,2	354 37,8	354 23,4	354 9,0	354 53,7	354 39,3	8
12	53 18,2	54 2,9	53 48,5	53 34,1	53 19,7	54 4,4	53 50,1	54 17,3	55 2,1	54 47,7	54 33,2	54 18,8	55 3,6	54 49,2	12
16	113 28,0	114 12,8	113 58,4	113 44,0	113 29,5	114 14,3	113 59,9	114 27,2	115 11,9	114 57,5	114 43,1	114 28,7	115 13,4	114 59,1	16
20	173 37,9	174 22,6	174 8,2	173 53,8	173 39,4	174 24,1	174 9,8	174 37,0	175 21,8	175 7,4	174 52,9	174 38,5	175 23,3	175 8,9	20
0	234 46,9	235 31,6	235 17,2	235 2,8	234 48,4	235 33,1	235 18,8	235 46,0	236 30,8	236 16,4	236 1,9	235 47,5	236 32,3	236 17,9	0
4	294 56,7	295 41,5	295 27,1	295 12,7	294 58,2	295 43,0	295 28,6	295 55,9	296 40,6	296 26,2	296 11,8	295 57,4	296 42,1	296 27,8	4
8	355 6,6	355 51,3	355 36,9	355 22,5	355 8,1	355 52,9	355 38,5	356 5,7	356 50,5	356 36,1	356 21,7	356 7,2	356 52,0	356 37,6	8
12	55 16,4	56 1,2	55 46,8	55 32,4	55 18,0	56 2,7	55 48,3	56 15,6	57 0,3	56 45,9	56 31,5	56 17,1	57 1,8	56 47,5	12
16	115 26,3	116 11,0	115 56,6	115 42,2	115 27,8	116 12,6	115 58,2	116 25,4	117 10,2	116 55,8	116 41,4	116 27,0	117 11,7	116 57,3	16
20	175 36,1	176 20,9	176 6,5	175 52,1	175 37,7	176 22,4	176 8,1	176 35,3	177 20,0	177 5,6	176 51,2	176 36,8	177 21,6	177 7,2	20
0	236 45,1	237 29,9	237 15,5	237 1,1	236 46,7	237 31,4	237 17,1	237 44,3	238 29,0	238 14,6	238 0,2	237 45,8	238 30,6	238 16,2	0
4	296 55,0	297 39,8	297 25,4	297 10,9	296 56,5	297 41,3	297 26,9	297 54,1	298 38,9	298 24,5	298 10,1	297 55,7	298 40,4	298 26,0	4
8	357 4,9	357 49,6	357 35,2	357 20,8	357 6,4	357 51,1	357 36,8	358 4,0	358 48,8	358 34,4	358 19,9	358 5,5	358 50,3	358 35,9	8
12	57 14,7	57 59,5	57 45,1	57 30,6	57 16,2	58 1,0	57 46,6	58 13,9	58 58,6	58 44,2	58 29,8	58 15,4	59 0,1	58 45,8	12
16	117 24,6	118 9,3	117 54,9	117 40,5	117 26,1	118 10,8	117 56,5	118 23,7	119 8,5	118 54,1	118 39,6	118 25,2	119 10,0	118 55,6	16
20	177 34,4	178 19,2	178 4,8	177 50,4	177 36,0	178 20,7	178 6,3	178 33,6	179 18,3	179 3,9	178 49,5	178 35,1	179 19,8	179 5,5	20
0	238 43,4	239 28,2	239 13,8	238 59,4	238 44,9	239 29,7	239 15,3	239 42,6	240 27,3	240 12,9	239 58,5	239 44,1	240 28,8	240 14,5	0
4	298 53,3	299 38,0	299 23,6	299 9,2	298 54,8	299 39,6	299 25,2	299 52,4	300 37,2	300 22,8	300 8,4	299 53,9	300 38,7	300 24,3	4
8	359 3,1	359 47,9	359 33,5	359 19,1	359 4,7	359 49,4	359 35,0	0 2,3	0 47,0	0 32,6	0 18,2	0 3,8	0 48,5	0 34,2	8
12	59 13,0	59 57,7	59 43,3	59 28,9	59 14,5	59 59,3	59 44,9	60 12,1	60 56,9	60 42,5	60 28,1	60 13,7	60 58,4	60 44,0	12
16	119 22,8	120 7,6	119 53,2	119 38,8	119 24,4	120 9,1	119 54,8	120 22,0	121 6,7	120 52,3	120 37,9	120 23,5	121 8,3	120 53,9	16
20	179 32,7	180 17,5	180 3,1	179 48,6	179 34,2	180 19,0	180 4,6	180 31,8	181 16,6	181 2,2	180 47,8	180 33,4	181 18,1	181 3,7	20
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	Time
	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939 ° ′	1940 ° ′	1941 ° ′	1942 ° ′	1943 ° ′	1944 ° ′	1945 ° ′	1939 ° ′	1940 ° ′	1941 ° ′	1942 ° ′	1943 ° ′	1944 ° ′	1945 ° ′	Time
24-May 0	240 41,7	241 26,5	241 12,1	240 57,6	240 43,2	241 28,0	241 13,6	241 40,8	242 25,6	242 11,2	241 56,8	241 42,4	242 27,1	242 12,7	0
4	300 51,6	301 36,3	301 21,9	301 7,5	300 53,1	301 37,8	301 23,5	301 50,7	302 35,4	302 21,1	302 6,6	301 52,2	302 37,0	302 22,6	4
8	1 1,4	1 46,2	1 31,8	1 17,3	1 2,9	1 47,7	1 33,3	2 0,6	2 45,3	2 30,9	2 16,5	2 2,1	2 46,8	2 32,5	8
12	61 11,3	61 56,0	61 41,6	61 27,2	61 12,8	61 57,5	61 43,2	62 10,4	62 55,2	62 40,8	62 26,3	62 11,9	62 56,7	62 42,3	12
16	121 21,1	122 5,9	121 51,5	121 37,1	121 22,7	122 7,4	121 53,0	122 20,3	123 5,0	122 50,6	122 36,2	122 21,8	123 6,5	122 52,2	16
20	181 31,0	182 15,7	182 1,3	181 46,9	181 32,5	182 17,3	182 2,9	182 30,1	183 14,9	183 0,5	182 46,1	182 31,6	183 16,4	183 2,0	20
26-May 0	242 40,0	243 24,7	243 10,3	242 55,9	242 41,5	243 26,3	243 11,9	243 39,1	244 23,9	244 9,5	243 55,1	243 40,6	244 25,4	244 11,0	0
4	302 49,8	303 34,6	303 20,2	303 5,8	302 51,4	303 36,1	303 21,7	303 49,0	304 33,7	304 19,3	304 4,9	303 50,5	304 35,2	304 20,9	4
8	2 59,7	3 44,4	3 30,0	3 15,6	3 1,2	3 46,0	3 31,6	3 58,8	4 43,6	4 29,2	4 14,8	4 0,4	4 45,1	4 30,7	8
12	63 9,5	63 54,3	63 39,9	63 25,5	63 11,1	63 55,8	63 41,5	64 8,7	64 53,4	64 39,0	64 24,6	64 10,2	64 55,0	64 40,6	12
16	123 19,4	124 4,2	123 49,8	123 35,3	123 20,9	124 5,7	123 51,3	124 18,5	125 3,3	124 48,9	124 34,5	124 20,1	125 4,8	124 50,4	16
20	183 29,3	184 14,0	183 59,6	183 45,2	183 30,8	184 15,5	184 1,2	184 28,4	185 13,2	184 58,8	184 44,3	184 29,9	185 14,7	185 0,3	20
28-May 0	244 38,3	245 23,0	245 8,6	244 54,2	244 39,8	245 24,5	245 10,2	245 37,4	246 22,1	246 7,7	245 53,3	245 38,9	246 23,7	246 9,3	0
4	304 48,1	305 32,9	305 18,5	305 4,0	304 49,6	305 34,4	305 20,0	305 47,2	306 32,0	306 17,6	306 3,2	305 48,8	306 33,5	306 19,2	4
8	4 58,0	5 42,7	5 28,3	5 13,9	4 59,5	5 44,2	5 29,9	5 57,1	6 41,9	6 27,5	6 13,0	5 58,6	6 43,4	6 29,0	8
12	65 7,8	65 52,6	65 38,2	65 23,8	65 9,3	65 54,1	65 39,7	66 7,0	66 51,7	66 37,3	66 22,9	66 8,5	66 53,2	66 38,9	12
16	125 17,7	126 2,4	125 48,0	125 33,6	125 19,2	126 4,0	125 49,6	126 16,8	127 1,6	126 47,2	126 32,8	126 18,3	127 3,1	126 48,7	16
20	185 27,5	186 12,3	185 57,9	185 43,5	185 29,1	186 13,8	185 59,4	186 26,7	187 11,4	186 57,0	186 42,6	186 28,2	187 12,9	186 58,6	20
30-May 0	246 36,5	247 21,3	247 6,9	246 52,5	246 38,1	247 22,8	247 8,4	247 35,7	248 20,4	248 6,0	247 51,6	247 37,2	248 21,9	248 7,6	0
4	306 46,4	307 31,1	307 16,7	307 2,3	306 47,9	307 32,7	307 18,3	307 45,5	308 30,3	308 15,9	308 1,5	307 47,1	308 31,8	308 17,4	4
8	6 56,2	7 41,0	7 26,6	7 12,2	6 57,8	7 42,5	7 28,2	7 55,4	8 40,1	8 25,7	8 11,3	7 56,9	8 41,7	8 27,3	8
12	67 6,1	67 50,9	67 36,5	67 22,0	67 7,6	67 52,4	67 38,0	68 5,2	68 50,0	68 35,6	68 21,2	68 6,8	68 51,5	68 37,1	12
16	127 16,0	128 0,7	127 46,3	127 31,9	127 17,5	128 2,2	127 47,9	128 15,1	128 59,9	128 45,5	128 31,0	128 16,6	129 1,4	128 47,0	16
20	187 25,8	188 10,6	187 56,2	187 41,7	187 27,3	188 12,1	187 57,7	188 25,0	189 9,7	188 55,3	188 40,9	188 26,5	189 11,2	188 56,9	20
1-Jun 0	248 34,8	249 19,6	249 5,2	248 50,7	248 36,3	249 21,1	249 6,7	249 33,9	250 18,7	250 4,3	249 49,9	249 35,5	250 20,2	250 5,9	0
4	308 44,7	309 29,4	309 15,0	309 0,6	308 46,2	309 30,9	309 16,6	309 43,8	310 28,6	310 14,2	309 59,7	309 45,3	310 30,1	310 15,7	4
8	8 54,5	9 39,3	9 24,9	9 10,5	8 56,0	9 40,8	9 26,4	9 53,7	10 38,4	10 24,0	10 9,6	9 55,2	10 39,9	10 25,6	8
12	69 4,4	69 49,1	69 34,7	69 20,3	69 5,9	69 50,7	69 36,3	70 3,5	70 48,3	70 33,9	70 19,5	70 5,0	70 49,8	70 35,4	12
16	129 14,2	129 59,0	129 44,6	129 30,2	129 15,8	130 0,5	129 46,1	130 13,4	130 58,1	130 43,7	130 29,3	130 14,9	130 59,6	130 45,3	16
20	189 24,1	190 8,8	189 54,4	189 40,0	189 25,6	190 10,4	189 56,0	190 23,2	191 8,0	190 53,6	190 39,2	190 24,8	191 9,5	190 55,1	20
3-Jun 0	250 33,1	251 17,8	251 3,4	250 49,0	250 34,6	251 19,4	251 5,0	251 32,2	252 17,0	252 2,6	251 48,2	251 33,8	252 18,5	252 4,1	0
4	310 42,9	311 27,7	311 13,3	310 58,9	310 44,5	311 29,2	311 14,8	311 42,1	312 26,8	312 12,4	311 58,0	311 43,6	312 28,4	312 14,0	4
8	10 52,8	11 37,6	11 23,2	11 8,7	10 54,3	11 39,1	11 24,7	11 51,9	12 36,7	12 22,3	12 7,9	11 53,5	12 38,2	12 23,8	8
12	71 2,7	71 47,4	71 33,0	71 18,6	71 4,2	71 48,9	71 34,6	72 1,8	72 46,5	72 32,1	72 17,7	72 3,3	72 48,1	72 33,7	12
16	131 12,5	131 57,3	131 42,9	131 28,4	131 14,0	131 58,8	131 44,4	132 11,6	132 56,4	132 42,0	132 27,6	132 13,2	132 57,9	132 43,6	16
20	191 22,4	192 7,1	191 52,7	191 38,3	191 23,9	192 8,6	191 54,3	192 21,5	193 6,3	192 51,9	192 37,4	192 23,0	193 7,8	192 53,4	20
5-Jun 0	252 31,4	253 16,1	253 1,7	252 47,3	252 32,9	253 17,6	253 3,3	253 30,5	254 15,3	254 0,9	253 46,4	253 32,0	254 16,8	254 2,4	0
4	312 41,2	313 26,0	313 11,6	312 57,2	312 42,7	313 27,5	313 13,1	313 40,4	314 25,1	314 10,7	313 56,3	313 41,9	314 26,6	314 12,3	4
8	12 51,1	13 35,8	13 21,4	13 7,0	12 52,6	13 37,4	13 23,0	13 50,2	14 35,0	14 20,6	14 6,2	13 51,7	14 36,5	14 22,1	8
12	73 0,9	73 45,7	73 31,3	73 16,9	73 2,5	73 47,2	73 32,8	74 0,1	74 44,8	74 30,4	74 16,0	74 1,6	74 46,3	74 32,0	12
16	133 10,8	133 55,5	133 41,1	133 26,7	133 12,3	133 57,1	133 42,7	134 9,9	134 54,7	134 40,3	134 25,9	134 11,5	134 56,2	134 41,8	16
20	193 20,6	194 5,4	193 51,0	193 36,6	193 22,2	194 6,9	193 52,6	194 19,8	195 4,5	194 50,1	194 35,7	194 21,3	195 6,1	194 51,7	20
7-Jun 0	254 29,6	255 14,4	254 60,0	254 45,6	254 31,2	255 15,9	255 1,5	255 28,8	256 13,5	255 59,1	255 44,7	255 30,3	256 15,1	256 0,7	0
4	314 39,5	315 24,3	315 9,9	314 55,4	314 41,0	315 25,8	315 11,4	315 38,6	316 23,4	316 9,0	315 54,6	315 40,2	316 24,9	316 10,5	4
8	14 49,4	15 34,1	15 19,7	15 5,3	14 50,9	15 35,6	15 21,3	15 48,5	16 33,2	16 18,8	16 4,4	15 50,0	16 34,8	16 20,4	8
12	74 59,2	75 44,0	75 29,6	75 15,1	75 0,7	75 45,5	75 31,1	75 58,3	76 43,1	76 28,7	76 14,3	75 59,9	76 44,6	76 30,3	12
16	135 9,1	135 53,8	135 39,4	135 25,0	135 10,6	135 55,3	135 41,0	136 8,2	136 53,0	136 38,6	136 24,1	136 9,7	136 54,5	136 40,1	16
20	195 18,9	196 3,7	195 49,3	195 34,9	195 20,4	196 5,2	195 50,8	196 18,1	197 2,8	196 48,4	196 34,0	196 19,6	197 4,3	196 50,0	20
Time	° ′ 1939	° ′ 1940	° ′ 1941	° ′ 1942	° ′ 1943	° ′ 1944	° ′ 1945	° ′ 1939	° ′ 1940	° ′ 1941	° ′ 1942	° ′ 1943	° ′ 1944	° ′ 1945	Time

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Time
	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	
9-Jun 0	256 27,9	257 12,7	256 58,3	256 43,9	256 29,4	257 14,2	256 59,8	257 27,1	258 11,8	257 57,4	257 43,0	257 28,6	258 13,3	257 59,0	0
4	316 37,8	317 22,5	317 8,1	316 53,7	316 39,3	317 24,0	317 9,7	317 36,9	318 21,7	318 7,3	317 52,8	317 38,4	318 23,2	318 8,8	4
8	16 47,6	17 32,4	17 18,0	17 3,6	16 49,2	17 33,9	17 19,5	17 46,8	18 31,5	18 17,1	18 2,7	17 48,3	18 33,0	18 18,7	8
12	76 57,5	77 42,2	77 27,8	77 13,4	76 59,0	77 43,8	77 29,4	77 56,6	78 41,4	78 27,0	78 12,6	77 58,2	78 42,9	78 28,5	12
16	137 7,3	137 52,1	137 37,7	137 23,3	137 8,9	137 53,6	137 39,2	138 6,5	138 51,2	138 36,8	138 22,4	138 8,0	138 52,8	138 38,4	16
20	197 17,2	198 2,0	197 47,6	197 33,1	197 18,7	198 3,5	197 49,1	198 16,3	199 1,1	198 46,7	198 32,3	198 17,9	199 2,6	198 48,2	20
11-Jun 0	258 26,2	259 10,9	258 56,6	258 42,1	258 27,7	259 12,5	258 58,1	259 25,3	260 10,1	259 55,7	259 41,3	259 26,9	260 11,6	259 57,2	0
4	318 36,1	319 20,8	319 6,4	318 52,0	318 37,6	319 22,3	319 8,0	319 35,2	320 19,9	320 5,5	319 51,1	319 36,7	320 21,5	320 7,1	4
8	18 45,9	19 30,7	19 16,3	19 1,8	18 47,4	19 32,2	19 17,8	19 45,0	20 29,8	20 15,4	20 1,0	19 46,6	20 31,3	20 17,0	8
12	78 55,8	79 40,5	79 26,1	79 11,7	78 57,3	79 42,0	79 27,7	79 54,9	80 39,7	80 25,3	80 10,8	79 56,4	80 41,2	80 26,8	12
16	139 5,6	139 50,4	139 36,0	139 21,6	139 7,1	139 51,9	139 37,5	140 4,8	140 49,5	140 35,1	140 20,7	140 6,3	140 51,0	140 36,7	16
20	199 15,5	200 0,2	199 45,8	199 31,4	199 17,0	200 1,8	199 47,4	200 14,6	200 59,4	200 45,0	200 30,6	200 16,1	201 0,9	200 46,5	20
13-Jun 0	260 24,5	261 9,2	260 54,8	260 40,4	260 26,0	261 10,7	260 56,4	261 23,6	262 8,4	261 54,0	261 39,5	261 25,1	262 9,9	261 55,5	0
4	320 34,3	321 19,1	321 4,7	320 50,3	320 35,9	321 20,6	321 6,2	321 33,5	322 18,2	322 3,8	321 49,4	321 35,0	322 19,7	322 5,4	4
8	20 44,2	21 28,9	21 14,5	21 0,1	20 45,7	21 30,5	21 16,1	21 43,3	22 28,1	22 13,7	21 59,3	21 44,8	22 29,6	22 15,2	8
12	80 54,0	81 38,8	81 24,4	81 10,0	80 55,6	81 40,3	81 25,9	81 53,2	82 37,9	82 23,5	82 9,1	81 54,7	82 39,5	82 25,1	12
16	141 3,9	141 48,7	141 34,3	141 19,8	141 5,4	141 50,2	141 35,8	142 3,0	142 47,8	142 33,4	142 19,0	142 4,6	142 49,3	142 34,9	16
20	201 13,8	201 58,5	201 44,1	201 29,7	201 15,3	202 0,0	201 45,7	202 12,9	202 57,6	202 43,2	202 28,8	202 14,4	202 59,2	202 44,8	20
15-Jun 0	262 22,7	263 7,5	262 53,1	262 38,7	262 24,3	263 9,0	262 54,7	263 21,9	264 6,6	263 52,2	263 37,8	263 23,4	264 8,2	263 53,8	0
4	322 32,6	323 17,4	323 3,0	322 48,5	322 34,1	323 18,9	323 4,5	323 31,7	324 16,5	324 2,1	323 47,7	323 33,3	324 18,0	324 3,7	4
8	22 42,5	23 27,2	23 12,8	22 58,4	22 44,0	23 28,7	23 14,4	23 41,6	24 26,4	24 12,0	23 57,5	23 43,1	24 27,9	24 13,5	8
12	82 52,3	83 37,1	83 22,7	83 8,3	82 53,8	83 38,6	83 24,2	83 51,5	84 36,2	84 21,8	84 7,4	83 53,0	84 37,7	84 23,4	12
16	143 2,2	143 46,9	143 32,5	143 18,1	143 3,7	143 48,5	143 34,1	144 1,3	144 46,1	144 31,7	144 17,3	144 2,8	144 47,6	144 33,2	16
20	203 12,0	203 56,8	203 42,4	203 28,0	203 13,6	203 58,3	203 43,9	204 11,2	204 55,9	204 41,5	204 27,1	204 12,7	204 57,4	204 43,1	20
17-Jun 0	264 21,0	265 5,8	264 51,4	264 37,0	264 22,6	265 7,3	264 52,9	265 20,2	266 4,9	265 50,5	265 36,1	265 21,7	266 6,4	265 52,1	0
4	324 30,9	325 15,6	325 1,2	324 46,8	324 32,4	325 17,2	325 2,8	325 30,0	326 14,8	326 0,4	325 46,0	325 31,5	326 16,3	326 1,9	4
8	24 40,7	25 25,5	25 11,1	24 56,7	24 42,3	25 27,0	25 12,6	25 39,9	26 24,6	26 10,2	25 55,8	25 41,4	26 26,2	26 11,8	8
12	84 50,6	85 35,4	85 21,0	85 6,5	84 52,1	85 36,9	85 22,5	85 49,7	86 34,5	86 20,1	86 5,7	85 51,3	86 36,0	86 21,6	12
16	145 0,5	145 45,2	145 30,8	145 16,4	145 2,0	145 46,7	145 32,4	145 59,6	146 44,3	146 29,9	146 15,5	146 1,1	146 45,9	146 31,5	16
20	205 10,3	205 55,1	205 40,7	205 26,2	205 11,8	205 56,6	205 42,2	206 9,4	206 54,2	206 39,8	206 25,4	206 11,0	206 55,7	206 41,4	20
19-Jun 0	266 19,3	267 4,1	266 49,7	266 35,2	266 20,8	267 5,6	266 51,2	267 18,4	268 3,2	267 48,8	267 34,4	267 20,0	268 4,7	267 50,3	0
4	326 29,2	327 13,9	326 59,5	326 45,1	326 30,7	327 15,4	327 1,1	327 28,3	328 13,1	327 58,7	327 44,2	327 29,8	328 14,6	328 0,2	4
8	26 39,0	27 23,8	27 9,4	26 55,0	26 40,5	27 25,3	27 10,9	27 38,2	28 22,9	28 8,5	27 54,1	27 39,7	28 24,4	28 10,1	8
12	86 48,9	87 33,6	87 19,2	87 4,8	86 50,4	87 35,1	87 20,8	87 48,0	88 32,8	88 18,4	88 3,9	87 49,5	88 34,3	88 19,9	12
16	146 58,7	147 43,5	147 29,1	147 14,7	147 0,3	147 45,0	147 30,6	147 57,9	148 42,6	148 28,2	148 13,8	147 59,4	148 44,1	148 29,8	16
20	207 8,6	207 53,3	207 38,9	207 24,5	207 10,1	207 54,9	207 40,5	208 7,7	208 52,5	208 38,1	208 23,7	208 9,3	208 54,0	208 39,6	20
21-Jun 0	268 17,6	269 2,3	268 47,9	268 33,5	268 19,1	269 3,9	268 49,5	269 16,7	270 1,5	269 47,1	269 32,7	269 18,2	270 3,0	269 48,6	0
4	328 27,4	329 12,2	328 57,8	328 43,4	328 29,0	329 13,7	328 59,3	329 26,6	330 11,3	329 56,9	329 42,5	329 28,1	330 12,9	329 58,5	4
8	28 37,3	29 22,0	29 7,7	28 53,2	28 38,8	29 23,6	29 9,2	29 36,4	30 21,2	30 6,8	29 52,4	29 38,0	30 22,7	30 8,3	8
12	88 47,2	89 31,9	89 17,5	89 3,1	88 48,7	89 33,4	89 19,1	89 46,3	90 31,0	90 16,6	90 2,2	89 47,8	90 32,6	90 18,2	12
16	148 57,0	149 41,8	149 27,4	149 12,9	148 58,5	149 43,3	149 28,9	149 56,1	150 40,9	150 26,5	150 12,1	149 57,7	150 42,4	150 28,1	16
20	209 6,9	209 51,6	209 37,2	209 22,8	209 8,4	209 53,1	209 38,8	210 6,0	210 50,8	210 36,4	210 21,9	210 7,5	210 52,3	210 37,9	20
23-Jun 0	270 15,9	271 0,6	270 46,2	270 31,8	270 17,4	271 2,1	270 47,8	271 15,0	271 59,8	271 45,4	271 30,9	271 16,5	272 1,3	271 46,9	0
4	330 25,7	331 10,5	330 56,1	330 41,7	330 27,2	331 12,0	330 57,6	331 24,9	332 9,6	331 55,2	331 40,8	331 26,4	332 11,1	331 56,8	4
8	30 35,6	31 20,3	31 5,9	30 51,5	30 37,1	31 21,8	31 7,5	31 34,7	32 19,5	32 5,1	31 50,6	31 36,2	32 21,0	32 6,6	8
12	90 45,4	91 30,2	91 15,8	91 1,4	90 47,0	91 31,7	91 17,3	91 44,6	92 29,3	92 14,9	92 0,5	91 46,1	92 30,8	92 16,5	12
16	150 55,3	151 40,0	151 25,6	151 11,2	150 56,8	151 41,6	151 27,2	151 54,4	152 39,2	152 24,8	152 10,4	151 55,9	152 40,7	152 26,3	16
20	211 5,1	211 49,9	211 35,5	211 21,1	211 6,7	211 51,4	211 37,0	212 4,3	212 49,0	212 34,6	212 20,2	212 5,8	212 50,6	212 36,2	20
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	Time
	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Time	
	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′		
25-Jun	0	272 14,1	272 58,9	272 44,5	272 30,1	272 15,7	273 0,4	272 46,0	273 13,3	273 58,0	273 43,6	273 29,2	273 14,8	273 59,5	273 45,2	0	26-Jun
	4	332 24,0	333 8,7	332 54,3	332 39,9	332 25,5	333 10,3	332 55,9	333 23,1	334 7,9	333 53,5	333 39,1	333 24,7	334 9,4	333 55,0	4	
	8	32 33,8	33 18,6	33 4,2	32 49,8	32 35,4	33 20,1	33 5,8	33 33,0	34 17,7	34 3,3	33 48,9	33 34,5	34 19,3	34 4,9	8	
	12	92 43,7	93 28,5	93 14,1	92 59,6	92 45,2	93 30,0	93 15,6	93 42,8	94 27,6	94 13,2	93 58,8	93 44,4	94 29,1	94 14,8	12	
	16	152 53,6	153 38,3	153 23,9	153 9,5	152 55,1	153 39,8	153 25,5	153 52,7	154 37,5	154 23,1	154 8,6	153 54,2	154 39,0	154 24,6	16	
	20	213 3,4	213 48,2	213 33,8	213 19,4	213 4,9	213 49,7	213 35,3	214 2,6	214 47,3	214 32,9	214 18,5	214 4,1	214 48,8	214 34,5	20	
27-Jun	0	274 12,4	274 57,2	274 42,8	274 28,3	274 13,9	274 58,7	274 44,3	275 11,6	275 56,3	275 41,9	275 27,5	275 13,1	275 57,8	275 43,5	0	28-Jun
	4	334 22,3	335 7,0	334 52,6	334 38,2	334 23,8	335 8,5	334 54,2	335 21,4	336 6,2	335 51,8	335 37,3	335 22,9	336 7,7	335 53,3	4	
	8	34 32,1	35 16,9	35 2,5	34 48,1	34 33,7	35 18,4	35 4,0	35 31,3	36 16,0	36 1,6	35 47,2	35 32,8	36 17,5	36 3,2	8	
	12	94 42,0	95 26,7	95 12,3	94 57,9	94 43,5	95 28,3	95 13,9	95 41,1	96 25,9	96 11,5	95 57,1	95 42,6	96 27,4	96 13,0	12	
	16	154 51,8	155 36,6	155 22,2	155 7,8	154 53,4	155 38,1	155 23,7	155 51,0	156 35,7	156 21,3	156 6,9	155 52,5	156 37,3	156 22,9	16	
	20	215 1,7	215 46,5	215 32,1	215 17,6	215 3,2	215 48,0	215 33,6	216 0,8	216 45,6	216 31,2	216 16,8	216 2,4	216 47,1	216 32,7	20	
29-Jun	0	276 10,7	276 55,4	276 41,0	276 26,6	276 12,2	276 57,0	276 42,6	277 9,8	277 54,6	277 40,2	277 25,8	277 11,4	277 56,1	277 41,7	0	30-Jun
	4	336 20,5	337 5,3	336 50,9	336 36,5	336 22,1	337 6,8	336 52,5	337 19,7	338 4,4	337 50,0	337 35,6	337 21,2	338 6,0	337 51,6	4	
	8	36 30,4	37 15,2	37 0,8	36 46,3	36 31,9	37 16,7	37 2,3	37 29,5	38 14,3	37 59,9	37 45,5	37 31,1	38 15,8	38 1,4	8	
	12	96 40,3	97 25,0	97 10,6	96 56,2	96 41,8	97 26,5	97 12,2	97 39,4	98 24,2	98 9,8	97 55,3	97 40,9	98 25,7	98 11,3	12	
	16	156 50,1	157 34,9	157 20,5	157 6,1	156 51,6	157 36,4	157 22,0	157 49,3	158 34,0	158 19,6	158 5,2	157 50,8	158 35,5	158 21,2	16	
	20	216 60,0	217 44,7	217 30,3	217 15,9	217 1,5	217 46,2	217 31,9	217 59,1	218 43,9	218 29,5	218 15,0	218 0,6	218 45,4	218 31,0	20	
1-Jul	0	278 9,0	278 53,7	278 39,3	278 24,9	278 10,5	278 55,2	278 40,9	279 8,1	279 52,9	279 38,5	279 24,0	279 9,6	279 54,4	279 40,0	0	2-Jul
	4	338 18,8	339 3,6	338 49,2	338 34,8	338 20,4	339 5,1	338 50,7	339 18,0	340 2,7	339 48,3	339 33,9	339 19,5	340 4,2	339 49,9	4	
	8	38 28,7	39 13,4	38 59,0	38 44,6	38 30,2	39 15,0	39 0,6	39 27,8	40 12,6	39 58,2	39 43,8	39 29,3	40 14,1	39 59,7	8	
	12	98 38,5	99 23,3	99 8,9	98 54,5	98 40,1	99 24,8	99 10,4	99 37,7	100 22,4	100 8,0	99 53,6	99 39,2	100 24,0	100 9,6	12	
	16	158 48,4	159 33,1	159 18,8	159 4,3	158 49,9	159 34,7	159 20,3	159 47,5	160 32,3	160 17,9	160 3,5	159 49,1	160 33,8	160 19,4	16	
	20	218 58,2	219 43,0	219 28,6	219 14,2	218 59,8	219 44,5	219 30,2	219 57,4	220 42,1	220 27,7	220 13,3	219 58,9	220 43,7	220 29,3	20	
3-Jul	0	280 7,2	280 52,0	280 37,6	280 23,2	280 8,8	280 53,5	280 39,2	281 6,4	281 51,1	281 36,7	281 22,3	281 7,9	281 52,7	281 38,3	0	4-Jul
	4	340 17,1	341 1,9	340 47,5	340 33,0	340 18,6	341 3,4	340 49,0	341 16,2	342 1,0	341 46,6	341 32,2	341 17,8	342 2,5	341 48,1	4	
	8	40 27,0	41 11,7	40 57,3	40 42,9	40 28,5	41 13,2	40 58,9	41 26,1	42 10,9	41 56,5	41 42,0	41 27,6	42 12,4	41 58,0	8	
	12	100 36,8	101 21,6	101 7,2	100 52,8	100 38,3	101 23,1	101 8,7	101 36,0	102 20,7	102 6,3	101 51,9	101 37,5	102 22,2	102 7,9	12	
	16	160 46,7	161 31,4	161 17,0	161 2,6	160 48,2	161 32,9	161 18,6	161 45,8	162 30,6	162 16,2	162 1,7	161 47,3	162 32,1	162 17,7	16	
	20	220 56,5	221 41,3	221 26,9	221 12,5	220 58,1	221 42,8	221 28,4	221 55,7	222 40,4	222 26,0	222 11,6	221 57,2	222 41,9	222 27,6	20	
5-Jul	0	282 5,5	282 50,3	282 35,9	282 21,5	282 7,0	282 51,8	282 37,4	283 4,7	283 49,4	283 35,0	283 20,6	283 6,2	283 50,9	283 36,6	0	6-Jul
	4	342 15,4	343 0,1	342 45,7	342 31,3	342 16,9	343 1,7	342 47,3	343 14,5	343 59,3	343 44,9	343 30,5	343 16,0	344 0,8	343 46,4	4	
	8	42 25,2	43 10,0	42 55,6	42 41,2	42 26,8	43 11,5	42 57,1	43 24,4	44 9,1	43 54,7	43 40,3	43 25,9	44 10,6	43 56,3	8	
	12	102 35,1	103 19,8	103 5,4	102 51,0	102 36,6	103 21,4	103 7,0	103 34,2	104 19,0	104 4,6	103 50,2	103 35,8	104 20,5	104 6,1	12	
	16	162 44,9	163 29,7	163 15,3	163 0,9	162 46,5	163 31,2	163 16,9	163 44,1	164 28,8	164 14,4	164 0,0	163 45,6	164 30,4	164 16,0	16	
	20	222 54,8	223 39,6	223 25,2	223 10,7	222 56,3	223 41,1	223 26,7	223 53,9	224 38,7	224 24,3	224 9,9	223 55,5	224 40,2	224 25,8	20	
7-Jul	0	284 3,8	284 48,6	284 34,2	284 19,7	284 5,3	284 50,1	284 35,7	285 2,9	285 47,7	285 33,3	285 18,9	285 4,5	285 49,2	285 34,8	0	8-Jul
	4	344 13,7	344 58,4	344 44,0	344 29,6	344 15,2	344 59,9	344 45,6	345 12,8	345 57,6	345 43,2	345 28,7	345 14,3	345 59,1	345 44,7	4	
	8	44 23,5	45 8,3	44 53,9	44 39,4	44 25,0	45 9,8	44 55,4	45 22,7	46 7,4	45 53,0	45 38,6	45 24,2	46 8,9	45 54,6	8	
	12	104 33,4	105 18,1	105 3,7	104 49,3	104 34,9	105 19,6	105 5,3	105 32,5	106 17,3	106 2,9	105 48,4	105 34,0	106 18,8	106 4,4	12	
	16	164 43,2	165 28,0	165 13,6	164 59,2	164 44,8	165 29,5	165 15,1	165 42,4	166 27,1	166 12,7	165 58,3	165 43,9	166 28,6	166 14,3	16	
	20	224 53,1	225 37,8	225 23,4	225 9,0	224 54,6	225 39,4	225 25,0	225 52,2	226 37,0	226 22,6	226 8,2	225 53,7	226 38,5	226 24,1	20	
9-Jul	0	286 2,1	286 46,8	286 32,4	286 18,0	286 3,6	286 48,4	286 34,0	287 1,2	287 46,0	287 31,6	287 17,2	287 2,7	287 47,5	287 33,1	0	10-Jul
	4	346 11,9	346 56,7	346 42,3	346 27,9	346 13,5	346 58,2	346 43,8	347 11,1	347 55,8	347 41,4	347 27,0	347 12,6	347 57,3	347 43,0	4	
	8	46 21,8	47 6,5	46 52,1	46 37,7	46 23,3	47 8,1	46 53,7	47 20,9	48 5,7	47 51,3	47 36,9	47 22,5	48 7,2	47 52,8	8	
	12	106 31,6	107 16,4	107 2,0	106 47,6	106 33,2	107 17,9	107 3,6	107 30,8	108 15,5	108 1,1	107 46,7	107 32,3	108 17,1	108 2,7	12	
	16	166 41,5	167 26,3	167 11,9	166 57,4	166 43,0	167 27,8	167 13,4	167 40,6	168 25,4	168 11,0	167 56,6	167 42,2	168 26,9	168 12,5	16	
	20	226 51,4	227 36,1	227 21,7	227 7,3	226 52,9	227 37,6	227 23,3	227 50,5	228 35,3	228 20,9	228 6,4	227 52,0	228 36,8	228 22,4	20	
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	Time	
	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Time
	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	
11-Jul 0	288 0,4	288 45,1	288 30,7	288 16,3	288 1,9	288 46,6	288 32,3	288 59,5	289 44,2	289 29,8	289 15,4	289 1,0	289 45,8	289 31,4	0
4	348 10,2	348 55,0	348 40,6	348 26,1	348 11,7	348 56,5	348 42,1	349 9,3	349 54,1	349 39,7	349 25,3	349 10,9	349 55,6	349 41,3	4
8	48 20,1	49 4,8	48 50,4	48 36,0	48 21,6	49 6,3	48 52,0	49 19,2	50 4,0	49 49,6	49 35,1	49 20,7	50 5,5	49 51,1	8
12	108 29,9	109 14,7	109 0,3	108 45,9	108 31,5	109 16,2	109 1,8	109 29,1	110 13,8	109 59,4	109 45,0	109 30,6	110 15,3	110 1,0	12
16	168 39,8	169 24,5	169 10,1	168 55,7	168 41,3	169 26,1	169 11,7	169 38,9	170 23,7	170 9,3	169 54,9	169 40,4	170 25,2	170 10,8	16
20	228 49,6	229 34,4	229 20,0	229 5,6	228 51,2	229 35,9	229 21,5	229 48,8	230 33,5	230 19,1	230 4,7	229 50,3	230 35,1	230 20,7	20
13-Jul 0	289 58,6	290 43,4	290 29,0	290 14,6	290 0,2	290 44,9	290 30,5	290 57,8	291 42,5	291 28,1	291 13,7	290 59,3	291 44,0	291 29,7	0
4	350 8,5	350 53,2	350 38,8	350 24,4	350 10,0	350 54,8	350 40,4	351 7,6	351 52,4	351 38,0	351 23,6	351 9,2	351 53,9	351 39,5	4
8	50 18,3	51 3,1	50 48,7	50 34,3	50 19,9	51 4,6	50 50,3	51 17,5	52 2,2	51 47,8	51 33,4	51 19,0	52 3,8	51 49,4	8
12	110 28,2	111 13,0	110 58,6	110 44,1	110 29,7	111 14,5	111 0,1	111 27,3	112 12,1	111 57,7	111 43,3	111 28,9	112 13,6	111 59,2	12
16	170 38,1	171 22,8	171 8,4	170 54,0	170 39,6	171 24,3	171 10,0	171 37,2	172 22,0	172 7,6	171 53,1	171 38,7	172 23,5	172 9,1	16
20	230 47,9	231 32,7	231 18,3	231 3,9	230 49,4	231 34,2	231 19,8	231 47,1	232 31,8	232 17,4	232 3,0	231 48,6	232 33,3	232 19,0	20
15-Jul 0	291 56,9	292 41,7	292 27,3	292 12,8	291 58,4	292 43,2	292 28,8	292 56,0	293 40,8	293 26,4	293 12,0	292 57,6	293 42,3	293 28,0	0
4	352 6,8	352 51,5	352 37,1	352 22,7	352 8,3	352 53,0	352 38,7	353 5,9	353 50,7	353 36,3	353 21,8	353 7,4	353 52,2	353 37,8	4
8	52 16,6	53 1,4	52 47,0	52 32,6	52 18,1	53 2,9	52 48,5	53 15,8	54 0,5	53 46,1	53 31,7	53 17,3	54 2,0	53 47,7	8
12	112 26,5	113 11,2	112 56,8	112 42,4	112 28,0	113 12,8	112 58,4	113 25,6	114 10,4	113 56,0	113 41,6	113 27,1	114 11,9	113 57,5	12
16	172 36,3	173 21,1	173 6,7	172 52,3	172 37,9	173 22,6	173 8,2	173 35,5	174 20,2	174 5,8	173 51,4	173 37,0	174 21,7	174 7,4	16
20	232 46,2	233 30,9	233 16,5	233 2,1	232 47,7	233 32,5	233 18,1	233 45,3	234 30,1	234 15,7	234 1,3	233 46,9	234 31,6	234 17,2	20
17-Jul 0	293 55,2	294 39,9	294 25,5	294 11,1	293 56,7	294 41,5	294 27,1	294 54,3	295 39,1	295 24,7	295 10,3	294 55,9	295 40,6	295 26,2	0
4	354 5,0	354 49,8	354 35,4	354 21,0	354 6,6	354 51,3	354 36,9	355 4,2	355 48,9	355 34,5	355 20,1	355 5,7	355 50,5	355 36,1	4
8	54 14,9	54 59,7	54 45,3	54 30,8	54 16,4	55 1,2	54 46,8	55 14,0	55 58,8	55 44,4	55 30,0	55 15,6	56 0,3	55 45,9	8
12	114 24,8	115 9,5	114 55,1	114 40,7	114 26,3	115 11,0	114 56,7	115 23,9	116 8,6	115 54,3	115 39,8	115 25,4	116 10,2	115 55,8	12
16	174 34,6	175 19,4	175 5,0	174 50,5	174 36,1	175 20,9	175 6,5	175 33,8	176 18,5	176 4,1	175 49,7	175 35,3	176 20,0	176 5,7	16
20	234 44,5	235 29,2	235 14,8	235 0,4	234 46,0	235 30,7	235 16,4	235 43,6	236 28,4	236 14,0	235 59,5	235 45,1	236 29,9	236 15,5	20
19-Jul 0	295 53,5	296 38,2	296 23,8	296 9,4	295 55,0	296 39,7	296 25,4	296 52,6	297 37,4	297 23,0	297 8,5	296 54,1	297 38,9	297 24,5	0
4	356 3,3	356 48,1	356 33,7	356 19,3	356 4,8	356 49,6	356 35,2	357 2,5	357 47,2	357 32,8	357 18,4	357 4,0	357 48,7	357 34,4	4
8	56 13,2	56 57,9	56 43,5	56 29,1	56 14,7	56 59,5	56 45,1	57 12,3	57 57,1	57 42,7	57 28,3	57 13,8	57 58,6	57 44,2	8
12	116 23,0	117 7,8	116 53,4	116 39,0	116 24,6	117 9,3	116 54,9	117 22,2	118 6,9	117 52,5	117 38,1	117 23,7	118 8,4	117 54,1	12
16	176 32,9	177 17,6	177 3,2	176 48,8	176 34,4	177 19,2	177 4,8	177 32,0	178 16,8	178 2,4	177 48,0	177 33,6	178 18,3	178 3,9	16
20	236 42,7	237 27,5	237 13,1	236 58,7	236 44,3	237 29,0	237 14,7	237 41,9	238 26,6	238 12,2	237 57,8	237 43,4	238 28,2	238 13,8	20
21-Jul 0	297 51,7	298 36,5	298 22,1	298 7,7	297 53,3	298 38,0	298 23,6	298 50,9	299 35,6	299 21,2	299 6,8	298 52,4	299 37,2	299 22,8	0
4	358 1,6	358 46,4	358 32,0	358 17,5	358 3,1	358 47,9	358 33,5	359 0,7	359 45,5	359 31,1	359 16,7	359 2,3	359 47,0	359 32,6	4
8	58 11,5	58 56,2	58 41,8	58 27,4	58 13,0	58 57,7	58 43,4	59 10,6	59 55,3	59 40,9	59 26,5	59 12,1	59 56,9	59 42,5	8
12	118 21,3	119 6,1	118 51,7	118 37,2	118 22,8	119 7,6	118 53,2	119 20,4	120 5,2	119 50,8	119 36,4	119 22,0	120 6,7	119 52,4	12
16	178 31,2	179 15,9	179 1,5	178 47,1	178 32,7	179 17,4	179 3,1	179 30,3	180 15,1	180 0,7	179 46,2	179 31,8	180 16,6	180 2,2	16
20	238 41,0	239 25,8	239 11,4	238 57,0	238 42,5	239 27,3	239 12,9	239 40,2	240 24,9	240 10,5	239 56,1	239 41,7	240 26,4	240 12,1	20
23-Jul 0	299 50,0	300 34,8	300 20,4	300 6,0	299 51,5	300 36,3	300 21,9	300 49,2	301 33,9	301 19,5	301 5,1	300 50,7	301 35,4	301 21,1	0
4	359 59,9	0 44,6	0 30,2	0 15,8	0 1,4	0 46,1	0 31,8	0 59,0	1 43,8	1 29,4	1 14,9	1 0,5	1 45,3	1 30,9	4
8	60 9,7	60 54,5	60 40,1	60 25,7	60 11,3	60 56,0	60 41,6	61 8,9	61 53,6	61 39,2	61 24,8	61 10,4	61 55,1	61 40,8	8
12	120 19,6	121 4,3	120 49,9	120 35,5	120 21,1	121 5,9	120 51,5	121 18,7	122 3,5	121 49,1	121 34,7	121 20,3	122 5,0	121 50,6	12
16	180 29,4	181 14,2	180 59,8	180 45,4	180 31,0	181 15,7	181 1,4	181 28,6	182 13,3	181 58,9	181 44,5	181 30,1	182 14,9	182 0,5	16
20	240 39,3	241 24,1	241 9,7	240 55,2	240 40,8	241 25,6	241 11,2	241 38,4	242 23,2	242 8,8	241 54,4	241 40,0	242 24,7	242 10,3	20
25-Jul 0	301 48,3	302 33,1	302 18,7	302 4,2	301 49,8	302 34,6	302 20,2	302 47,4	303 32,2	303 17,8	303 3,4	302 49,0	303 33,7	303 19,3	0
4	1 58,2	2 42,9	2 28,5	2 14,1	1 59,7	2 44,4	2 30,1	2 57,3	3 42,0	3 27,6	3 13,2	2 58,8	3 43,6	3 29,2	4
8	62 8,0	62 52,8	62 38,4	62 23,9	62 9,5	62 54,3	62 39,9	63 7,1	63 51,9	63 37,5	63 23,1	63 8,7	63 53,4	63 39,1	8
12	122 17,9	123 2,6	122 48,2	122 33,8	122 19,4	123 4,1	122 49,8	123 17,0	124 1,8	123 47,4	123 32,9	123 18,5	124 3,3	123 48,9	12
16	182 27,7	183 12,5	182 58,1	182 43,7	182 29,2	183 14,0	182 59,6	183 26,9	184 11,6	183 57,2	183 42,8	183 28,4	184 13,1	183 58,8	16
20	242 37,6	243 22,3	243 7,9	242 53,5	242 39,1	243 23,9	243 9,5	243 36,7	244 21,5	244 7,1	243 52,7	243 38,2	244 23,0	244 8,6	20
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	Time
	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Time	
	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′		
27-Jul	0	303 46,6	304 31,3	304 16,9	304 2,5	303 48,1	304 32,8	304 18,5	304 45,7	305 30,5	305 16,1	305 1,6	304 47,2	305 32,0	305 17,6	0	28-Jul
	4	3 56,4	4 41,2	4 26,8	4 12,4	3 58,0	4 42,7	4 28,3	4 55,6	5 40,3	5 25,9	5 11,5	4 57,1	5 41,8	5 27,5	4	
	8	64 6,3	64 51,0	64 36,6	64 22,2	64 7,8	64 52,6	64 38,2	65 5,4	65 50,2	65 35,8	65 21,4	65 7,0	65 51,7	65 37,3	8	
	12	124 16,1	125 0,9	124 46,5	124 32,1	124 17,7	125 2,4	124 48,0	125 15,3	126 0,0	125 45,6	125 31,2	125 16,8	126 1,6	125 47,2	12	
	16	184 26,0	185 10,8	184 56,4	184 41,9	184 27,5	185 12,3	184 57,9	185 25,1	186 9,9	185 55,5	185 41,1	185 26,7	186 11,4	185 57,0	16	
	20	244 35,9	245 20,6	245 6,2	244 51,8	244 37,4	245 22,1	245 7,8	245 35,0	246 19,7	246 5,4	245 50,9	245 36,5	246 21,3	246 6,9	20	
29-Jul	0	305 44,9	306 29,6	306 15,2	306 0,8	305 46,4	306 31,1	306 16,8	306 44,0	307 28,7	307 14,3	306 59,9	306 45,5	307 30,3	307 15,9	0	30-Jul
	4	5 54,7	6 39,5	6 25,1	6 10,6	5 56,2	6 41,0	6 26,6	6 53,8	7 38,6	7 24,2	7 9,8	6 55,4	7 40,1	7 25,8	4	
	8	66 4,6	66 49,3	66 34,9	66 20,5	66 6,1	66 50,8	66 36,5	67 3,7	67 48,5	67 34,1	67 19,6	67 5,2	67 50,0	67 35,6	8	
	12	126 14,4	126 59,2	126 44,8	126 30,4	126 15,9	127 0,7	126 46,3	127 13,6	127 58,3	127 43,9	127 29,5	127 15,1	127 59,8	127 45,5	12	
	16	186 24,3	187 9,0	186 54,6	186 40,2	186 25,8	187 10,6	186 56,2	187 23,4	188 8,2	187 53,8	187 39,4	187 24,9	188 9,7	187 55,3	16	
	20	246 34,1	247 18,9	247 4,5	246 50,1	246 35,7	247 20,4	247 6,0	247 33,3	248 18,0	248 3,6	247 49,2	247 34,8	248 19,5	248 5,2	20	
31-Jul	0	307 43,1	308 27,9	308 13,5	307 59,1	307 44,7	308 29,4	308 15,0	308 42,3	309 27,0	309 12,6	308 58,2	308 43,8	309 28,5	309 14,2	0	1-Aug
	4	7 53,0	8 37,7	8 23,3	8 8,9	7 54,5	8 39,3	8 24,9	8 52,1	9 36,9	9 22,5	9 8,1	8 53,6	9 38,4	9 24,0	4	
	8	68 2,8	68 47,6	68 33,2	68 18,8	68 4,4	68 49,1	68 34,7	69 2,0	69 46,7	69 32,3	69 17,9	69 3,5	69 48,3	69 33,9	8	
	12	128 12,7	128 57,5	128 43,1	128 28,6	128 14,2	128 59,0	128 44,6	129 11,8	129 56,6	129 42,2	129 27,8	129 13,4	129 58,1	129 43,7	12	
	16	188 22,6	189 7,3	188 52,9	188 38,5	188 24,1	189 8,8	188 54,5	189 21,7	190 6,4	189 52,0	189 37,6	189 23,2	190 8,0	189 53,6	16	
	20	248 32,4	249 17,2	249 2,8	248 48,3	248 33,9	249 18,7	249 4,3	249 31,5	250 16,3	250 1,9	249 47,5	249 33,1	250 17,8	250 3,5	20	
2-Aug	0	309 41,4	310 26,2	310 11,8	309 57,3	309 42,9	310 27,7	310 13,3	310 40,5	311 25,3	311 10,9	310 56,5	310 42,1	311 26,8	311 12,5	0	3-Aug
	4	9 51,3	10 36,0	10 21,6	10 7,2	9 52,8	10 37,5	10 23,2	10 50,4	11 35,2	11 20,8	11 6,3	10 51,9	11 36,7	11 22,3	4	
	8	70 1,1	70 45,9	70 31,5	70 17,1	70 2,6	70 47,4	70 33,0	71 0,3	71 45,0	71 30,6	71 16,2	71 1,8	71 46,5	71 32,2	8	
	12	130 11,0	130 55,7	130 41,3	130 26,9	130 12,5	130 57,2	130 42,9	131 10,1	131 54,9	131 40,5	131 26,0	131 11,6	131 56,4	131 42,0	12	
	16	190 20,8	191 5,6	190 51,2	190 36,8	190 22,4	191 7,1	190 52,7	191 20,0	192 4,7	191 50,3	191 35,9	191 21,5	192 6,2	191 51,9	16	
	20	250 30,7	251 15,4	251 1,0	250 46,6	250 32,2	251 17,0	251 2,6	251 29,8	252 14,6	252 0,2	251 45,8	251 31,4	252 16,1	252 1,7	20	
4-Aug	0	311 39,7	312 24,4	312 10,0	311 55,6	311 41,2	312 26,0	312 11,6	312 38,8	313 23,6	313 9,2	312 54,8	312 40,3	313 25,1	313 10,7	0	5-Aug
	4	11 49,5	12 34,3	12 19,9	12 5,5	11 51,1	12 35,8	12 21,4	12 48,7	13 33,4	13 19,0	13 4,6	12 50,2	13 35,0	13 20,6	4	
	8	71 59,4	72 44,2	72 29,8	72 15,3	72 0,9	72 45,7	72 31,3	72 58,5	73 43,3	73 28,9	73 14,5	73 0,1	73 44,8	73 30,4	8	
	12	132 9,3	132 54,0	132 39,6	132 25,2	132 10,8	132 55,5	132 41,2	133 8,4	133 53,1	133 38,7	133 24,3	133 9,9	133 54,7	133 40,3	12	
	16	192 19,1	193 3,9	192 49,5	192 35,0	192 20,6	193 5,4	192 51,0	193 18,2	194 3,0	193 48,6	193 34,2	193 19,8	194 4,5	193 50,2	16	
	20	252 29,0	253 13,7	252 59,3	252 44,9	252 30,5	253 15,2	253 0,9	253 28,1	254 12,9	253 58,5	253 44,0	253 29,6	254 14,4	254 0,0	20	
6-Aug	0	313 38,0	314 22,7	314 8,3	313 53,9	313 39,5	314 24,2	314 9,9	314 37,1	315 21,9	315 7,5	314 53,0	314 38,6	315 23,4	315 9,0	0	7-Aug
	4	13 47,8	14 32,6	14 18,2	14 3,8	13 49,3	14 34,1	14 19,7	14 47,0	15 31,7	15 17,3	15 2,9	14 48,5	15 33,2	15 18,9	4	
	8	73 57,7	74 42,4	74 28,0	74 13,6	73 59,2	74 43,9	74 29,6	74 56,8	75 41,6	75 27,2	75 12,7	74 58,3	75 43,1	75 28,7	8	
	12	134 7,5	134 52,3	134 37,9	134 23,5	134 9,1	134 53,8	134 39,4	135 6,7	135 51,4	135 37,0	135 22,6	135 8,2	135 52,9	135 38,6	12	
	16	194 17,4	195 2,1	194 47,7	194 33,3	194 18,9	195 3,7	194 49,3	195 16,5	196 1,3	195 46,9	195 32,5	195 18,1	196 2,8	195 48,4	16	
	20	254 27,2	255 12,0	254 57,6	254 43,2	254 28,8	255 13,5	254 59,1	255 26,4	256 11,1	255 56,7	255 42,3	255 27,9	256 12,7	255 58,3	20	
8-Aug	0	315 36,2	316 21,0	316 6,6	315 52,2	315 37,8	316 22,5	316 8,1	316 35,4	317 20,1	317 5,7	316 51,3	316 36,9	317 21,7	317 7,3	0	9-Aug
	4	15 46,1	16 30,8	16 16,4	16 2,0	15 47,6	16 32,4	16 18,0	16 45,2	17 30,0	17 15,6	17 1,2	16 46,8	17 31,5	17 17,1	4	
	8	75 55,9	76 40,7	76 26,3	76 11,9	75 57,5	76 42,2	76 27,9	76 55,1	77 39,8	77 25,4	77 11,0	76 56,6	77 41,4	77 27,0	8	
	12	136 5,8	136 50,6	136 36,2	136 21,7	136 7,3	136 52,1	136 37,7	137 4,9	137 49,7	137 35,3	137 20,9	137 6,5	137 51,2	137 36,9	12	
	16	196 15,7	197 0,4	196 46,0	196 31,6	196 17,2	197 1,9	196 47,6	197 14,8	197 59,6	197 45,2	197 30,7	197 16,3	198 1,1	197 46,7	16	
	20	256 25,5	257 10,3	256 55,9	256 41,5	256 27,0	257 11,8	256 57,4	257 24,7	258 9,4	257 55,0	257 40,6	257 26,2	258 10,9	257 56,6	20	
10-Aug	0	317 34,5	318 19,3	318 4,9	317 50,5	317 36,0	318 20,8	318 6,4	318 33,7	319 18,4	319 4,0	318 49,6	318 35,2	319 19,9	319 5,6	0	11-Aug
	4	17 44,4	18 29,1	18 14,7	18 0,3	17 45,9	18 30,6	18 16,3	18 43,5	19 28,3	19 13,9	18 59,4	18 45,0	19 29,8	19 15,4	4	
	8	77 54,2	78 39,0	78 24,6	78 10,2	77 55,8	78 40,5	78 26,1	78 53,4	79 38,1	79 23,7	79 9,3	78 54,9	79 39,6	79 25,3	8	
	12	138 4,1	138 48,8	138 34,4	138 20,0	138 5,6	138 50,4	138 36,0	139 3,2	139 48,0	139 33,6	139 19,2	139 4,7	139 49,5	139 35,1	12	
	16	198 13,9	198 58,7	198 44,3	198 29,9	198 15,5	199 0,2	198 45,8	199 13,1	199 57,8	199 43,4	199 29,0	199 14,6	199 59,4	199 45,0	16	
	20	258 23,8	259 8,6	258 54,2	258 39,7	258 25,3	259 10,1	258 55,7	259 22,9	260 7,7	259 53,3	259 38,9	259 24,5	260 9,2	259 54,8	20	
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	Time	
	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Time
	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	
0	319 32,8	320 17,5	320 3,1	319 48,7	319 34,3	320 19,1	320 4,7	320 31,9	321 16,7	321 2,3	320 47,9	320 33,5	321 18,2	321 3,8	0
4	19 42,6	20 27,4	20 13,0	19 58,6	19 44,2	20 28,9	20 14,6	20 41,8	21 26,5	21 12,1	20 57,7	20 43,3	21 28,1	21 13,7	4
8	79 52,5	80 37,3	80 22,9	80 8,4	79 54,0	80 38,8	80 24,4	80 51,6	81 36,4	81 22,0	81 7,6	80 53,2	81 37,9	81 23,5	8
12	140 2,4	140 47,1	140 32,7	140 18,3	140 3,9	140 48,6	140 34,3	141 1,5	141 46,3	141 31,9	141 17,4	141 3,0	141 47,8	141 33,4	12
16	200 12,2	200 57,0	200 42,6	200 28,2	200 13,7	200 58,5	200 44,1	201 11,4	201 56,1	201 41,7	201 27,3	201 12,9	201 57,6	201 43,3	16
20	260 22,1	261 6,8	260 52,4	260 38,0	260 23,6	261 8,3	260 54,0	261 21,2	262 6,0	261 51,6	261 37,1	261 22,7	262 7,5	261 53,1	20
0	321 31,1	322 15,8	322 1,4	321 47,0	321 32,6	322 17,3	322 3,0	322 30,2	323 15,0	323 0,6	322 46,1	322 31,7	323 16,5	323 2,1	0
4	21 40,9	22 25,7	22 11,3	21 56,9	21 42,5	22 27,2	22 12,8	22 40,1	23 24,8	23 10,4	22 56,0	22 41,6	23 26,3	23 12,0	4
8	81 50,8	82 35,5	82 21,1	82 6,7	81 52,3	82 37,1	82 22,7	82 49,9	83 34,7	83 20,3	83 5,9	82 51,4	83 36,2	83 21,8	8
12	142 0,6	142 45,4	142 31,0	142 16,6	142 2,2	142 46,9	142 32,5	142 59,8	143 44,5	143 30,1	143 15,7	143 1,3	143 46,1	143 31,7	12
16	202 10,5	202 55,2	202 40,9	202 26,4	202 12,0	202 56,8	202 42,4	203 9,6	203 54,4	203 40,0	203 25,6	203 11,2	203 55,9	203 41,5	16
20	262 20,4	263 5,1	262 50,7	262 36,3	262 21,9	263 6,6	262 52,3	263 19,5	264 4,2	263 49,8	263 35,4	263 21,0	264 5,8	263 51,4	20
0	323 29,3	324 14,1	323 59,7	323 45,3	323 30,9	324 15,6	324 1,3	324 28,5	325 13,2	324 58,8	324 44,4	324 30,0	325 14,8	325 0,4	0
4	23 39,2	24 24,0	24 9,6	23 55,1	23 40,7	24 25,5	24 11,1	24 38,3	25 23,1	25 8,7	24 54,3	24 39,9	25 24,6	25 10,2	4
8	83 49,1	84 33,8	84 19,4	84 5,0	83 50,6	84 35,3	84 21,0	84 48,2	85 33,0	85 18,6	85 4,1	84 49,7	85 34,5	85 20,1	8
12	143 58,9	144 43,7	144 29,3	144 14,9	144 0,4	144 45,2	144 30,8	144 58,1	145 42,8	145 28,4	145 14,0	144 59,6	145 44,3	145 30,0	12
16	204 8,8	204 53,5	204 39,1	204 24,7	204 10,3	204 55,0	204 40,7	205 7,9	205 52,7	205 38,3	205 23,8	205 9,4	205 54,2	205 39,8	16
20	264 18,6	265 3,4	264 49,0	264 34,6	264 20,2	265 4,9	264 50,5	265 17,8	266 2,5	265 48,1	265 33,7	265 19,3	266 4,0	265 49,7	20
0	325 27,6	326 12,4	325 58,0	325 43,6	325 29,2	326 13,9	325 59,5	326 26,8	327 11,5	326 57,1	326 42,7	326 28,3	327 13,0	326 58,7	0
4	25 37,5	26 22,2	26 7,8	25 53,4	25 39,0	26 23,8	26 9,4	26 36,6	27 21,4	27 7,0	26 52,6	26 38,1	27 22,9	27 8,5	4
8	85 47,3	86 32,1	86 17,7	86 3,3	85 48,9	86 33,6	86 19,2	86 46,5	87 31,2	87 16,8	87 2,4	86 48,0	87 32,8	87 18,4	8
12	145 57,2	146 41,9	146 27,5	146 13,1	145 58,7	146 43,5	146 29,1	146 56,3	147 41,1	147 26,7	147 12,3	146 57,9	147 42,6	147 28,2	12
16	206 7,0	206 51,8	206 37,4	206 23,0	206 8,6	206 53,3	206 39,0	207 6,2	207 50,9	207 36,5	207 22,1	207 7,7	207 52,5	207 38,1	16
20	266 16,9	267 1,7	266 47,3	266 32,8	266 18,4	267 3,2	266 48,8	267 16,0	268 0,8	267 46,4	267 32,0	267 17,6	268 2,3	267 48,0	20
0	327 25,9	328 10,7	327 56,3	327 41,8	327 27,4	328 12,2	327 57,8	328 25,0	329 9,8	328 55,4	328 41,0	328 26,6	329 11,3	328 56,9	0
4	27 35,8	28 20,5	28 6,1	27 51,7	27 37,3	28 22,0	28 7,7	28 34,9	29 19,7	29 5,3	28 50,8	28 36,4	29 21,2	29 6,8	4
8	87 45,6	88 30,4	88 16,0	88 1,6	87 47,1	88 31,9	88 17,5	88 44,8	89 29,5	89 15,1	89 0,7	88 46,3	89 31,0	89 16,7	8
12	147 55,5	148 40,2	148 25,8	148 11,4	147 57,0	148 41,7	148 27,4	148 54,6	149 39,4	149 25,0	149 10,5	148 56,1	149 40,9	149 26,5	12
16	208 5,3	208 50,1	208 35,7	208 21,3	208 6,9	208 51,6	208 37,2	209 4,5	209 49,2	209 34,8	209 20,4	209 6,0	209 50,7	209 36,4	16
20	268 15,2	268 59,9	268 45,5	268 31,1	268 16,7	269 1,5	268 47,1	269 14,3	269 59,1	269 44,7	269 30,3	269 15,8	270 0,6	269 46,2	20
0	329 24,2	330 8,9	329 54,5	329 40,1	329 25,7	330 10,5	329 56,1	330 23,3	331 8,1	330 53,7	330 39,3	330 24,8	331 9,6	330 55,2	0
4	29 34,0	30 18,8	30 4,4	29 50,0	29 35,6	30 20,3	30 5,9	30 33,2	31 17,9	31 3,5	30 49,1	30 34,7	31 19,4	31 5,1	4
8	89 43,9	90 28,6	90 14,2	89 59,8	89 45,4	90 30,2	90 15,8	90 43,0	91 27,8	91 13,4	90 59,0	90 44,6	91 29,3	91 14,9	8
12	149 53,7	150 38,5	150 24,1	150 9,7	149 55,3	150 40,0	150 25,7	150 52,9	151 37,6	151 23,2	151 8,8	150 54,4	151 39,2	151 24,8	12
16	210 3,6	210 48,4	210 34,0	210 19,5	210 5,1	210 49,9	210 35,5	211 2,7	211 47,5	211 33,1	211 18,7	211 4,3	211 49,0	211 34,6	16
20	270 13,5	270 58,2	270 43,8	270 29,4	270 15,0	270 59,7	270 45,4	271 12,6	271 57,4	271 43,0	271 28,5	271 14,1	271 58,9	271 44,5	20
0	331 22,5	332 7,2	331 52,8	331 38,4	331 24,0	332 8,7	331 54,4	332 21,6	333 6,3	332 52,0	332 37,5	332 23,1	333 7,9	332 53,5	0
4	31 32,3	32 17,1	32 2,7	31 48,2	31 33,8	32 18,6	32 4,2	32 31,5	33 16,2	33 1,8	32 47,4	32 33,0	33 17,7	33 3,4	4
8	91 42,2	92 26,9	92 12,5	91 58,1	91 43,7	92 28,4	92 14,1	92 41,3	93 26,1	93 11,7	92 57,2	92 42,8	93 27,6	93 13,2	8
12	151 52,0	152 36,8	152 22,4	152 8,0	151 53,6	152 38,3	152 23,9	152 51,2	153 35,9	153 21,5	153 7,1	152 52,7	153 37,4	153 23,1	12
16	212 1,9	212 46,6	212 32,2	212 17,8	212 3,4	212 48,2	212 33,8	213 1,0	213 45,8	213 31,4	213 17,0	213 2,5	213 47,3	213 32,9	16
20	272 11,7	272 56,5	272 42,1	272 27,7	272 13,3	272 58,0	272 43,6	273 10,9	273 55,6	273 41,2	273 26,8	273 12,4	273 57,2	273 42,8	20
0	333 20,7	334 5,5	333 51,1	333 36,7	333 22,3	334 7,0	333 52,6	334 19,9	335 4,6	334 50,2	334 35,8	334 21,4	335 6,1	334 51,8	0
4	33 30,6	34 15,3	34 0,9	33 46,5	33 32,1	34 16,9	34 2,5	34 29,7	35 14,5	35 0,1	34 45,7	34 31,3	35 16,0	35 1,6	4
8	93 40,4	94 25,2	94 10,8	93 56,4	93 42,0	94 26,7	94 12,4	94 39,6	95 24,3	95 9,9	94 55,5	94 41,1	95 25,9	95 11,5	8
12	153 50,3	154 35,1	154 20,7	154 6,2	153 51,8	154 36,6	154 22,2	154 49,4	155 34,2	155 19,8	155 5,4	154 51,0	155 35,7	155 21,3	12
16	214 0,2	214 44,9	214 30,5	214 16,1	214 1,7	214 46,4	214 32,1	214 59,3	215 44,1	215 29,7	215 15,2	215 0,8	215 45,6	215 31,2	16
20	274 10,0	274 54,8	274 40,4	274 26,0	274 11,5	274 56,3	274 41,9	275 9,2	275 53,9	275 39,5	275 25,1	275 10,7	275 55,4	275 41,1	20
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	Time
	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Time	
	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′		
28-Aug	0	335 19,0	336 3,8	335 49,4	335 34,9	335 20,5	336 5,3	335 50,9	336 18,1	337 2,9	336 48,5	336 34,1	336 19,7	337 4,4	336 50,1	0	29-Aug
	4	35 28,9	36 13,6	35 59,2	35 44,8	35 30,4	36 15,1	36 0,8	36 28,0	37 12,8	36 58,4	36 43,9	36 29,5	37 14,3	36 59,9	4	
	8	95 38,7	96 23,5	96 9,1	95 54,7	95 40,2	96 25,0	96 10,6	96 37,9	97 22,6	97 8,2	96 53,8	96 39,4	97 24,1	97 9,8	8	
	12	155 48,6	156 33,3	156 18,9	156 4,5	155 50,1	156 34,9	156 20,5	156 47,7	157 32,5	157 18,1	157 3,7	156 49,2	157 34,0	157 19,6	12	
	16	215 58,4	216 43,2	216 28,8	216 14,4	215 60,0	216 44,7	216 30,3	216 57,6	217 42,3	217 27,9	217 13,5	216 59,1	217 43,8	217 29,5	16	
	20	276 8,3	276 53,0	276 38,6	276 24,2	276 9,8	276 54,6	276 40,2	277 7,4	277 52,2	277 37,8	277 23,4	277 9,0	277 53,7	277 39,3	20	
30-Aug	0	337 17,3	338 2,0	337 47,6	337 33,2	337 18,8	338 3,6	337 49,2	338 16,4	339 1,2	338 46,8	338 32,4	338 18,0	339 2,7	338 48,3	0	31-Aug
	4	37 27,1	38 11,9	37 57,5	37 43,1	37 28,7	38 13,4	37 59,1	38 26,3	39 11,0	38 56,6	38 42,2	38 27,8	39 12,6	38 58,2	4	
	8	97 37,0	98 21,8	98 7,4	97 52,9	97 38,5	98 23,3	98 8,9	98 36,1	99 20,9	99 6,5	98 52,1	98 37,7	99 22,4	99 8,0	8	
	12	157 46,9	158 31,6	158 17,2	158 2,8	157 48,4	158 33,1	158 18,8	158 46,0	159 30,8	159 16,4	159 1,9	158 47,5	159 32,3	159 17,9	12	
	16	217 56,7	218 41,5	218 27,1	218 12,6	217 58,2	218 43,0	218 28,6	218 55,9	219 40,6	219 26,2	219 11,8	218 57,4	219 42,1	219 27,8	16	
	20	278 6,6	278 51,3	278 36,9	278 22,5	278 8,1	278 52,8	278 38,5	279 5,7	279 50,5	279 36,1	279 21,6	279 7,2	279 52,0	279 37,6	20	
1-Sep	0	339 15,6	340 0,3	339 45,9	339 31,5	339 17,1	340 1,8	339 47,5	340 14,7	340 59,5	340 45,1	340 30,6	340 16,2	341 1,0	340 46,6	0	2-Sep
	4	39 25,4	40 10,2	39 55,8	39 41,4	39 26,9	40 11,7	39 57,3	40 24,6	41 9,3	40 54,9	40 40,5	40 26,1	41 10,8	40 56,5	4	
	8	99 35,3	100 20,0	100 5,6	99 51,2	99 36,8	100 21,6	100 7,2	100 34,4	101 19,2	101 4,8	100 50,4	100 35,9	101 20,7	101 6,3	8	
	12	159 45,1	160 29,9	160 15,5	160 1,1	159 46,7	160 31,4	160 17,0	160 44,3	161 29,0	161 14,6	161 0,2	160 45,8	161 30,5	161 16,2	12	
	16	219 55,0	220 39,7	220 25,3	220 10,9	219 56,5	220 41,3	220 26,9	220 54,1	221 38,9	221 24,5	221 10,1	220 55,7	221 40,4	221 26,0	16	
	20	280 4,8	280 49,6	280 35,2	280 20,8	280 6,4	280 51,1	280 36,8	281 4,0	281 48,7	281 34,3	281 19,9	281 5,5	281 50,3	281 35,9	20	
3-Sep	0	341 13,8	341 58,6	341 44,2	341 29,8	341 15,4	342 0,1	341 45,7	342 13,0	342 57,7	342 43,3	342 28,9	342 14,5	342 59,3	342 44,9	0	4-Sep
	4	41 23,7	42 8,5	41 54,1	41 39,6	41 25,2	42 10,0	41 55,6	42 22,8	43 7,6	42 53,2	42 38,8	42 24,4	43 9,1	42 54,7	4	
	8	101 33,6	102 18,3	102 3,9	101 49,5	101 35,1	102 19,8	102 5,5	102 32,7	103 17,4	103 3,1	102 48,6	102 34,2	103 19,0	103 4,6	8	
	12	161 43,4	162 28,2	162 13,8	161 59,3	161 44,9	162 29,7	162 15,3	162 42,5	163 27,3	163 12,9	162 58,5	162 44,1	163 28,8	163 14,5	12	
	16	221 53,3	222 38,0	222 23,6	222 9,2	221 54,8	222 39,5	222 25,2	222 52,4	223 37,2	223 22,8	223 8,3	222 53,9	223 38,7	223 24,3	16	
	20	282 3,1	282 47,9	282 33,5	282 19,1	282 4,7	282 49,4	282 35,0	283 2,3	283 47,0	283 32,6	283 18,2	283 3,8	283 48,5	283 34,2	20	
5-Sep	0	343 12,1	343 56,9	343 42,5	343 28,1	343 13,6	343 58,4	343 44,0	344 11,3	344 56,0	344 41,6	344 27,2	344 12,8	344 57,5	344 43,2	0	6-Sep
	4	43 22,0	44 6,7	43 52,3	43 37,9	43 23,5	44 8,3	43 53,9	44 21,1	45 5,9	44 51,5	44 37,1	44 22,6	45 7,4	44 53,0	4	
	8	103 31,8	104 16,6	104 2,2	103 47,8	103 33,4	104 18,1	104 3,7	104 31,0	105 15,7	105 1,3	104 46,9	104 32,5	105 17,2	105 2,9	8	
	12	163 41,7	164 26,4	164 12,0	163 57,6	163 43,2	164 28,0	164 13,6	164 40,8	165 25,6	165 11,2	164 56,8	164 42,4	165 27,1	165 12,7	12	
	16	223 51,5	224 36,3	224 21,9	224 7,5	223 53,1	224 37,8	224 23,5	224 50,7	225 35,4	225 21,0	225 6,6	224 52,2	225 37,0	225 22,6	16	
	20	284 1,4	284 46,2	284 31,8	284 17,3	284 2,9	284 47,7	284 33,3	285 0,5	285 45,3	285 30,9	285 16,5	285 2,1	285 46,8	285 32,4	20	
7-Sep	0	345 10,4	345 55,2	345 40,8	345 26,3	345 11,9	345 56,7	345 42,3	346 9,5	346 54,3	346 39,9	346 25,5	346 11,1	346 55,8	346 41,4	0	8-Sep
	4	45 20,3	46 5,0	45 50,6	45 36,2	45 21,8	46 6,5	45 52,2	46 19,4	47 4,1	46 49,7	46 35,3	46 20,9	47 5,7	46 51,3	4	
	8	105 30,1	106 14,9	106 0,5	105 46,0	105 31,6	106 16,4	106 2,0	106 29,2	107 14,0	106 59,6	106 45,2	106 30,8	107 15,5	107 1,2	8	
	12	165 40,0	166 24,7	166 10,3	165 55,9	165 41,5	166 26,2	166 11,9	166 39,1	167 23,9	167 9,5	166 55,0	166 40,6	167 25,4	167 11,0	12	
	16	225 49,8	226 34,6	226 20,2	226 5,8	225 51,3	226 36,1	226 21,7	226 49,0	227 33,7	227 19,3	227 4,9	226 50,5	227 35,2	227 20,9	16	
	20	285 59,7	286 44,4	286 30,0	286 15,6	286 1,2	286 46,0	286 31,6	286 58,8	287 43,6	287 29,2	287 14,8	287 0,3	287 45,1	287 30,7	20	
9-Sep	0	347 8,7	347 53,4	347 39,0	347 24,6	347 10,2	347 54,9	347 40,6	348 7,8	348 52,6	348 38,2	348 23,7	348 9,3	348 54,1	348 39,7	0	10-Sep
	4	47 18,5	48 3,3	47 48,9	47 34,5	47 20,1	48 4,8	47 50,4	48 17,7	49 2,4	48 48,0	48 33,6	48 19,2	49 3,9	48 49,6	4	
	8	107 28,4	108 13,1	107 58,7	107 44,3	107 29,9	108 14,7	108 0,3	108 27,5	109 12,3	108 57,9	108 43,5	108 29,1	109 13,8	108 59,4	8	
	12	167 38,2	168 23,0	168 8,6	167 54,2	167 39,8	168 24,5	168 10,1	168 37,4	169 22,1	169 7,7	168 53,3	168 38,9	169 23,7	169 9,3	12	
	16	227 48,1	228 32,9	228 18,5	228 4,0	227 49,6	228 34,4	228 20,0	228 47,2	229 32,0	229 17,6	229 3,2	228 48,8	229 33,5	229 19,1	16	
	20	287 58,0	288 42,7	288 28,3	288 13,9	287 59,5	288 44,2	288 29,9	288 57,1	289 41,9	289 27,5	289 13,0	288 58,6	289 43,4	289 29,0	20	
11-Sep	0	349 7,0	349 51,7	349 37,3	349 22,9	349 8,5	349 53,2	349 38,9	350 6,1	350 50,8	350 36,4	350 22,0	350 7,6	350 52,4	350 38,0	0	12-Sep
	4	49 16,8	50 1,6	49 47,2	49 32,7	49 18,3	50 3,1	49 48,7	50 15,9	51 0,7	50 46,3	50 31,9	50 17,5	51 2,2	50 47,9	4	
	8	109 26,7	110 11,4	109 57,0	109 42,6	109 28,2	110 12,9	109 58,6	110 25,8	111 10,6	110 56,2	110 41,7	110 27,3	111 12,1	110 57,7	8	
	12	169 36,5	170 21,3	170 6,9	169 52,5	169 38,0	170 22,8	170 8,4	170 35,7	171 20,4	171 6,0	170 51,6	170 37,2	171 21,9	171 7,6	12	
	16	229 46,4	230 31,1	230 16,7	230 2,3	229 47,9	230 32,7	230 18,3	230 45,5	231 30,3	231 15,9	231 1,5	230 47,0	231 31,8	231 17,4	16	
	20	289 56,2	290 41,0	290 26,6	290 12,2	289 57,8	290 42,5	290 28,1	290 55,4	291 40,1	291 25,7	291 11,3	290 56,9	291 41,6	291 27,3	20	
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	Time	
	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Time	
	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′		
13-Sep	0	351 5,2	351 50,0	351 35,6	351 21,2	351 6,8	351 51,5	351 37,1	352 4,4	352 49,1	352 34,7	352 20,3	352 5,9	352 50,6	352 36,3	0	14-Sep
	4	51 15,1	51 59,8	51 45,4	51 31,0	51 16,6	52 1,4	51 47,0	52 14,2	52 59,0	52 44,6	52 30,2	52 15,8	53 0,5	52 46,1	4	
	8	111 24,9	112 9,7	111 55,3	111 40,9	111 26,5	112 11,2	111 56,8	112 24,1	113 8,8	112 54,4	112 40,0	112 25,6	113 10,4	112 56,0	8	
	12	171 34,8	172 19,6	172 5,2	171 50,7	171 36,3	172 21,1	172 6,7	172 33,9	173 18,7	173 4,3	172 49,9	172 35,5	173 20,2	173 5,8	12	
	16	231 44,7	232 29,4	232 15,0	232 0,6	231 46,2	232 30,9	232 16,6	232 43,8	233 28,5	233 14,1	232 59,7	232 45,3	233 30,1	233 15,7	16	
	20	291 54,5	292 39,3	292 24,9	292 10,4	291 56,0	292 40,8	292 26,4	292 53,6	293 38,4	293 24,0	293 9,6	292 55,2	293 39,9	293 25,6	20	
15-Sep	0	353 3,5	353 48,3	353 33,9	353 19,4	353 5,0	353 49,8	353 35,4	354 2,6	354 47,4	354 33,0	354 18,6	354 4,2	354 48,9	354 34,6	0	16-Sep
	4	53 13,4	53 58,1	53 43,7	53 29,3	53 14,9	53 59,6	53 45,3	54 12,5	54 57,3	54 42,9	54 28,4	54 14,0	54 58,8	54 44,4	4	
	8	113 23,2	114 8,0	113 53,6	113 39,2	113 24,7	114 9,5	113 55,1	114 22,4	115 7,1	114 52,7	114 38,3	114 23,9	115 8,6	114 54,3	8	
	12	173 33,1	174 17,8	174 3,4	173 49,0	173 34,6	174 19,4	174 5,0	174 32,2	175 17,0	175 2,6	174 48,2	174 33,7	175 18,5	175 4,1	12	
	16	233 42,9	234 27,7	234 13,3	233 58,9	233 44,5	234 29,2	234 14,8	234 42,1	235 26,8	235 12,4	234 58,0	234 43,6	235 28,3	235 14,0	16	
	20	293 52,8	294 37,5	294 23,1	294 8,7	293 54,3	294 39,1	294 24,7	294 51,9	295 36,7	295 22,3	295 7,9	294 53,5	295 38,2	295 23,8	20	
17-Sep	0	355 1,8	355 46,5	355 32,1	355 17,7	355 3,3	355 48,1	355 33,7	356 0,9	356 45,7	356 31,3	356 16,9	356 2,4	356 47,2	356 32,8	0	18-Sep
	4	55 11,6	55 56,4	55 42,0	55 27,6	55 13,2	55 57,9	55 43,5	56 10,8	56 55,5	56 41,1	56 26,7	56 12,3	56 57,1	56 42,7	4	
	8	115 21,5	116 6,3	115 51,9	115 37,4	115 23,0	116 7,8	115 53,4	116 20,6	117 5,4	116 51,0	116 36,6	116 22,2	117 6,9	116 52,5	8	
	12	175 31,4	176 16,1	176 1,7	175 47,3	175 32,9	176 17,6	176 3,3	176 30,5	177 15,2	177 0,8	176 46,4	176 32,0	177 16,8	177 2,4	12	
	16	235 41,2	236 26,0	236 11,6	235 57,1	235 42,7	236 27,5	236 13,1	236 40,3	237 25,1	237 10,7	236 56,3	236 41,9	237 26,6	237 12,3	16	
	20	295 51,1	296 35,8	296 21,4	296 7,0	295 52,6	296 37,3	296 23,0	296 50,2	297 35,0	297 20,6	297 6,1	296 51,7	297 36,5	297 22,1	20	
19-Sep	0	357 0,1	357 44,8	357 30,4	357 16,0	357 1,6	357 46,3	357 32,0	357 59,2	358 44,0	358 29,6	358 15,1	358 0,7	358 45,5	358 31,1	0	20-Sep
	4	57 9,9	57 54,7	57 40,3	57 25,9	57 11,4	57 56,2	57 41,8	58 9,1	58 53,8	58 39,4	58 25,0	58 10,6	58 55,3	58 41,0	4	
	8	117 19,8	118 4,5	117 50,1	117 35,7	117 21,3	118 6,0	117 51,7	118 18,9	119 3,7	118 49,3	118 34,8	118 20,4	119 5,2	118 50,8	8	
	12	177 29,6	178 14,4	177 60,0	177 45,6	177 31,2	178 15,9	178 1,5	178 28,8	179 13,5	178 59,1	178 44,7	178 30,3	179 15,0	179 0,7	12	
	16	237 39,5	238 24,2	238 9,8	237 55,4	237 41,0	238 25,8	238 11,4	238 38,6	239 23,4	239 9,0	238 54,6	238 40,2	239 24,9	239 10,5	16	
	20	297 49,3	298 34,1	298 19,7	298 5,3	297 50,9	298 35,6	298 21,2	298 48,5	299 33,2	299 18,8	299 4,4	298 50,0	299 34,8	299 20,4	20	
21-Sep	0	358 58,3	359 43,1	359 28,7	359 14,3	358 59,9	359 44,6	359 30,2	359 57,5	0 42,2	0 27,8	0 13,4	359 59,0	0 43,8	0 29,4	0	22-Sep
	4	59 8,2	59 52,9	59 38,6	59 24,1	59 9,7	59 54,5	59 40,1	60 7,3	60 52,1	60 37,7	60 23,3	60 8,9	60 53,6	60 39,2	4	
	8	119 18,1	120 2,8	119 48,4	119 34,0	119 19,6	120 4,3	119 50,0	120 17,2	121 1,9	120 47,5	120 33,1	120 18,7	121 3,5	120 49,1	8	
	12	179 27,9	180 12,7	179 58,3	179 43,8	179 29,4	180 14,2	179 59,8	180 27,0	181 11,8	180 57,4	180 43,0	180 28,6	181 13,3	180 59,0	12	
	16	239 37,8	240 22,5	240 8,1	239 53,7	239 39,3	240 24,0	240 9,7	240 36,9	241 21,7	241 7,3	240 52,8	240 38,4	241 23,2	241 8,8	16	
	20	299 47,6	300 32,4	300 18,0	300 3,6	299 49,1	300 33,9	300 19,5	300 46,8	301 31,5	301 17,1	301 2,7	300 48,3	301 33,0	301 18,7	20	
23-Sep	0	0 56,6	1 41,4	1 27,0	1 12,6	0 58,1	1 42,9	1 28,5	1 55,8	2 40,5	2 26,1	2 11,7	1 57,3	2 42,0	2 27,7	0	24-Sep
	4	61 6,5	61 51,2	61 36,8	61 22,4	61 8,0	61 52,7	61 38,4	62 5,6	62 50,4	62 36,0	62 21,5	62 7,1	62 51,9	62 37,5	4	
	8	121 16,3	122 1,1	121 46,7	121 32,3	121 17,9	122 2,6	121 48,2	122 15,5	123 0,2	122 45,8	122 31,4	122 17,0	123 1,7	122 47,4	8	
	12	181 26,2	182 10,9	181 56,5	181 42,1	181 27,7	182 12,5	181 58,1	182 25,3	183 10,1	182 55,7	182 41,3	182 26,8	183 11,6	182 57,2	12	
	16	241 36,0	242 20,8	242 6,4	241 52,0	241 37,6	242 22,3	242 7,9	242 35,2	243 19,9	243 5,5	242 51,1	242 36,7	243 21,5	243 7,1	16	
	20	301 45,9	302 30,7	302 16,3	302 1,8	301 47,4	302 32,2	302 17,8	302 45,0	303 29,8	303 15,4	303 1,0	302 46,6	303 31,3	303 16,9	20	
25-Sep	0	2 54,9	3 39,6	3 25,2	3 10,8	2 56,4	3 41,2	3 26,8	3 54,0	4 38,8	4 24,4	4 10,0	3 55,6	4 40,3	4 25,9	0	26-Sep
	4	63 4,7	63 49,5	63 35,1	63 20,7	63 6,3	63 51,0	63 36,7	64 3,9	64 48,6	64 34,2	64 19,8	64 5,4	64 50,2	64 35,8	4	
	8	123 14,6	123 59,4	123 45,0	123 30,5	123 16,1	124 0,9	123 46,5	124 13,7	124 58,5	124 44,1	124 29,7	124 15,3	125 0,0	124 45,7	8	
	12	183 24,5	184 9,2	183 54,8	183 40,4	183 26,0	184 10,7	183 56,4	184 23,6	185 8,4	184 54,0	184 39,5	184 25,1	185 9,9	184 55,5	12	
	16	243 34,3	244 19,1	244 4,7	243 50,3	243 35,8	244 20,6	244 6,2	244 33,5	245 18,2	245 3,8	244 49,4	244 35,0	245 19,7	245 5,4	16	
	20	303 44,2	304 28,9	304 14,5	304 0,1	303 45,7	304 30,5	304 16,1	304 43,3	305 28,1	305 13,7	304 59,3	304 44,8	305 29,6	305 15,2	20	
27-Sep	0	4 53,2	5 37,9	5 23,5	5 9,1	4 54,7	5 39,4	5 25,1	5 52,3	6 37,1	6 22,7	6 8,2	5 53,8	6 38,6	6 24,2	0	28-Sep
	4	65 3,0	65 47,8	65 33,4	65 19,0	65 4,6	65 49,3	65 34,9	66 2,2	66 46,9	66 32,5	66 18,1	66 3,7	66 48,4	66 34,1	4	
	8	125 12,9	125 57,6	125 43,2	125 28,8	125 14,4	125 59,2	125 44,8	126 12,0	126 56,8	126 42,4	126 28,0	126 13,5	126 58,3	126 43,9	8	
	12	185 22,7	186 7,5	185 53,1	185 38,7	185 24,3	186 9,0	185 54,6	186 21,9	187 6,6	186 52,2	186 37,8	186 23,4	187 8,2	186 53,8	12	
	16	245 32,6	246 17,4	246 3,0	245 48,5	245 34,1	246 18,9	246 4,5	246 31,7	247 16,5	247 2,1	246 47,7	246 33,3	247 18,0	247 3,6	16	
	20	305 42,5	306 27,2	306 12,8	305 58,4	305 44,0	306 28,7	306 14,4	306 41,6	307 26,3	307 11,9	306 57,5	306 43,1	307 27,9	307 13,5	20	
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	Time	
	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Time	
	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′		
29-Sep	0	6 51,4	7 36,2	7 21,8	7 7,4	6 53,0	7 37,7	7 23,4	7 50,6	8 35,3	8 20,9	8 6,5	7 52,1	8 36,9	8 22,5	0	30-Sep
	4	67 1,3	67 46,1	67 31,7	67 17,2	67 2,8	67 47,6	67 33,2	68 0,4	68 45,2	68 30,8	68 16,4	68 2,0	68 46,7	68 32,3	4	
	8	127 11,2	127 55,9	127 41,5	127 27,1	127 12,7	127 57,4	127 43,1	128 10,3	128 55,1	128 40,7	128 26,2	128 11,8	128 56,6	128 42,2	8	
	12	187 21,0	188 5,8	187 51,4	187 37,0	187 22,5	188 7,3	187 52,9	188 20,2	189 4,9	188 50,5	188 36,1	188 21,7	189 6,4	188 52,1	12	
	16	247 30,9	248 15,6	248 1,2	247 46,8	247 32,4	248 17,1	248 2,8	248 30,0	249 14,8	249 0,4	248 45,9	248 31,5	249 16,3	249 1,9	16	
	20	307 40,7	308 25,5	308 11,1	307 56,7	307 42,3	308 27,0	308 12,6	308 39,9	309 24,6	309 10,2	308 55,8	308 41,4	309 26,1	309 11,8	20	
1-Oct	0	8 49,7	9 34,5	9 20,1	9 5,7	8 51,3	9 36,0	9 21,6	9 48,9	10 33,6	10 19,2	10 4,8	9 50,4	10 35,1	10 20,8	0	2-Oct
	4	68 59,6	69 44,3	69 29,9	69 15,5	69 1,1	69 45,9	69 31,5	69 58,7	70 43,5	70 29,1	70 14,7	70 0,2	70 45,0	70 30,6	4	
	8	129 9,4	129 54,2	129 39,8	129 25,4	129 11,0	129 55,7	129 41,3	130 8,6	130 53,3	130 38,9	130 24,5	130 10,1	130 54,9	130 40,5	8	
	12	189 19,3	190 4,0	189 49,7	189 35,2	189 20,8	190 5,6	189 51,2	190 18,4	191 3,2	190 48,8	190 34,4	190 20,0	191 4,7	190 50,3	12	
	16	249 29,2	250 13,9	249 59,5	249 45,1	249 30,7	250 15,4	250 1,1	250 28,3	251 13,0	250 58,6	250 44,2	250 29,8	251 14,6	251 0,2	16	
	20	309 39,0	310 23,8	310 9,4	309 54,9	309 40,5	310 25,3	310 10,9	310 38,1	311 22,9	311 8,5	310 54,1	310 39,7	311 24,4	311 10,1	20	
3-Oct	0	10 48,0	11 32,8	11 18,4	11 3,9	10 49,5	11 34,3	11 19,9	11 47,1	12 31,9	12 17,5	12 3,1	11 48,7	12 33,4	12 19,0	0	4-Oct
	4	70 57,9	71 42,6	71 28,2	71 13,8	70 59,4	71 44,1	71 29,8	71 57,0	72 41,8	72 27,4	72 12,9	71 58,5	72 43,3	72 28,9	4	
	8	131 7,7	131 52,5	131 38,1	131 23,7	131 9,2	131 54,0	131 39,6	132 6,9	132 51,6	132 37,2	132 22,8	132 8,4	132 53,1	132 38,8	8	
	12	191 17,6	192 2,3	191 47,9	191 33,5	191 19,1	192 3,8	191 49,5	192 16,7	193 1,5	192 47,1	192 32,6	192 18,2	193 3,0	192 48,6	12	
	16	251 27,4	252 12,2	251 57,8	251 43,4	251 29,0	252 13,7	251 59,3	252 26,6	253 11,3	252 56,9	252 42,5	252 28,1	253 12,8	252 58,5	16	
	20	311 37,3	312 22,0	312 7,6	311 53,2	311 38,8	312 23,6	312 9,2	312 36,4	313 21,2	313 6,8	312 52,4	312 37,9	313 22,7	313 8,3	20	
5-Oct	0	12 46,3	13 31,0	13 16,6	13 2,2	12 47,8	13 32,6	13 18,2	13 45,4	14 30,2	14 15,8	14 1,4	13 46,9	14 31,7	14 17,3	0	6-Oct
	4	72 56,1	73 40,9	73 26,5	73 12,1	72 57,7	73 42,4	73 28,0	73 55,3	74 40,0	74 25,6	74 11,2	73 56,8	74 41,5	74 27,2	4	
	8	133 6,0	133 50,7	133 36,3	133 21,9	133 7,5	133 52,3	133 37,9	134 5,1	134 49,9	134 35,5	134 21,1	134 6,7	134 51,4	134 37,0	8	
	12	193 15,8	194 0,6	193 46,2	193 31,8	193 17,4	194 2,1	193 47,8	194 15,0	194 59,7	194 45,3	194 30,9	194 16,5	195 1,3	194 46,9	12	
	16	253 25,7	254 10,5	253 56,1	253 41,6	253 27,2	254 12,0	253 57,6	254 24,8	255 9,6	254 55,2	254 40,8	254 26,4	255 11,1	254 56,8	16	
	20	313 35,6	314 20,3	314 5,9	313 51,5	313 37,1	314 21,8	314 7,5	314 34,7	315 19,5	315 5,1	314 50,6	314 36,2	315 21,0	315 6,6	20	
7-Oct	0	14 44,6	15 29,3	15 14,9	15 0,5	14 46,1	15 30,8	15 16,5	15 43,7	16 28,5	16 14,1	15 59,6	15 45,2	16 30,0	16 15,6	0	8-Oct
	4	74 54,4	75 39,2	75 24,8	75 10,3	74 55,9	75 40,7	75 26,3	75 53,6	76 38,3	76 23,9	76 9,5	75 55,1	76 39,8	76 25,5	4	
	8	135 4,3	135 49,0	135 34,6	135 20,2	135 5,8	135 50,5	135 36,2	136 3,4	136 48,2	136 33,8	136 19,3	136 4,9	136 49,7	136 35,3	8	
	12	195 14,1	195 58,9	195 44,5	195 30,1	195 15,7	196 0,4	195 46,0	196 13,3	196 58,0	196 43,6	196 29,2	196 14,8	196 59,5	196 45,2	12	
	16	255 24,0	256 8,7	255 54,3	255 39,9	255 25,5	256 10,3	255 55,9	256 23,1	257 7,9	256 53,5	256 39,1	256 24,6	257 9,4	256 55,0	16	
	20	315 33,8	316 18,6	316 4,2	315 49,8	315 35,4	316 20,1	316 5,7	316 33,0	317 17,7	317 3,3	316 48,9	316 34,5	317 19,3	317 4,9	20	
9-Oct	0	16 42,8	17 27,6	17 13,2	16 58,8	16 44,4	17 29,1	17 14,7	17 42,0	18 26,7	18 12,3	17 57,9	17 43,5	18 28,2	18 13,9	0	10-Oct
	4	76 52,7	77 37,4	77 23,0	77 8,6	76 54,2	77 39,0	77 24,6	77 51,8	78 36,6	78 22,2	78 7,8	77 53,4	78 38,1	78 23,7	4	
	8	137 2,5	137 47,3	137 32,9	137 18,5	137 4,1	137 48,8	137 34,5	138 1,7	138 46,4	138 32,0	138 17,6	138 3,2	138 48,0	138 33,6	8	
	12	197 12,4	197 57,2	197 42,8	197 28,3	197 13,9	197 58,7	197 44,3	198 11,5	198 56,3	198 41,9	198 27,5	198 13,1	198 57,8	198 43,4	12	
	16	257 22,3	258 7,0	257 52,6	257 38,2	257 23,8	258 8,5	257 54,2	258 21,4	259 6,2	258 51,8	258 37,3	258 22,9	259 7,7	258 53,3	16	
	20	317 32,1	318 16,9	318 2,5	317 48,1	317 33,6	318 18,4	318 4,0	318 31,3	319 16,0	319 1,6	318 47,2	318 32,8	319 17,5	319 3,2	20	
11-Oct	0	18 41,1	19 25,9	19 11,5	18 57,0	18 42,6	19 27,4	19 13,0	19 40,2	20 25,0	20 10,6	19 56,2	19 41,8	20 26,5	20 12,2	0	12-Oct
	4	78 51,0	79 35,7	79 21,3	79 6,9	78 52,5	79 37,2	79 22,9	79 50,1	80 34,9	80 20,5	80 6,0	79 51,6	80 36,4	80 22,0	4	
	8	139 0,8	139 45,6	139 31,2	139 16,8	139 2,4	139 47,1	139 32,7	139 60,0	140 44,7	140 30,3	140 15,9	140 1,5	140 46,2	140 31,9	8	
	12	199 10,7	199 55,4	199 41,0	199 26,6	199 12,2	199 57,0	199 42,6	200 9,8	200 54,6	200 40,2	200 25,8	200 11,3	200 56,1	200 41,7	12	
	16	259 20,5	260 5,3	259 50,9	259 36,5	259 22,1	260 6,8	259 52,4	260 19,7	261 4,4	260 50,0	260 35,6	260 21,2	261 6,0	260 51,6	16	
	20	319 30,4	320 15,1	320 0,8	319 46,3	319 31,9	320 16,7	320 2,3	320 29,5	321 14,3	320 59,9	320 45,5	320 31,1	321 15,8	321 1,4	20	
13-Oct	0	20 39,4	21 24,1	21 9,7	20 55,3	20 40,9	21 25,7	21 11,3	21 38,5	22 23,3	22 8,9	21 54,5	21 40,1	22 24,8	22 10,4	0	14-Oct
	4	80 49,2	81 34,0	81 19,6	81 5,2	80 50,8	81 35,5	81 21,2	81 48,4	82 33,1	82 18,7	82 4,3	81 49,9	82 34,7	82 20,3	4	
	8	140 59,1	141 43,9	141 29,5	141 15,0	141 0,6	141 45,4	141 31,0	141 58,2	142 43,0	142 28,6	142 14,2	141 59,8	142 44,5	142 30,1	8	
	12	201 9,0	201 53,7	201 39,3	201 24,9	201 10,5	201 55,2	201 40,9	202 8,1	202 52,9	202 38,5	202 24,0	202 9,6	202 54,4	202 40,0	12	
	16	261 18,8	262 3,6	261 49,2	261 34,8	261 20,3	262 5,1	261 50,7	262 18,0	263 2,7	262 48,3	262 33,9	262 19,5	263 4,2	262 49,9	16	
	20	321 28,7	322 13,4	321 59,0	321 44,6	321 30,2	322 14,9	322 0,6	322 27,8	323 12,6	322 58,2	322 43,7	322 29,3	323 14,1	322 59,7	20	
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	Time	
	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Time	
	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′		
15-Oct	0	22 37,7	23 22,4	23 8,0	22 53,6	22 39,2	23 23,9	23 9,6	23 36,8	24 21,6	24 7,2	23 52,7	23 38,3	24 23,1	24 8,7	0	16-Oct
	4	82 47,5	83 32,3	83 17,9	83 3,5	82 49,0	83 33,8	83 19,4	83 46,7	84 31,4	84 17,0	84 2,6	83 48,2	84 32,9	84 18,6	4	
	8	142 57,4	143 42,1	143 27,7	143 13,3	142 58,9	143 43,7	143 29,3	143 56,5	144 41,3	144 26,9	144 12,5	143 58,0	144 42,8	144 28,4	8	
	12	203 7,2	203 52,0	203 37,6	203 23,2	203 8,8	203 53,5	203 39,1	204 6,4	204 51,1	204 36,7	204 22,3	204 7,9	204 52,6	204 38,3	12	
	16	263 17,1	264 1,8	263 47,4	263 33,0	263 18,6	264 3,4	263 49,0	264 16,2	265 1,0	264 46,6	264 32,2	264 17,8	265 2,5	264 48,1	16	
	20	323 26,9	324 11,7	323 57,3	323 42,9	323 28,5	324 13,2	323 58,9	324 26,1	325 10,8	324 56,4	324 42,0	324 27,6	325 12,4	324 58,0	20	
17-Oct	0	24 35,9	25 20,7	25 6,3	24 51,9	24 37,5	25 22,2	25 7,8	25 35,1	26 19,8	26 5,4	25 51,0	25 36,6	26 21,4	26 7,0	0	18-Oct
	4	84 45,8	85 30,6	85 16,2	85 1,7	84 47,3	85 32,1	85 17,7	85 44,9	86 29,7	86 15,3	86 0,9	85 46,5	86 31,2	86 16,8	4	
	8	144 55,7	145 40,4	145 26,0	145 11,6	144 57,2	145 41,9	145 27,6	145 54,8	146 39,5	146 25,2	146 10,7	145 56,3	146 41,1	146 26,7	8	
	12	205 5,5	205 50,3	205 35,9	205 21,4	205 7,0	205 51,8	205 37,4	206 4,7	206 49,4	206 35,0	206 20,6	206 6,2	206 50,9	206 36,6	12	
	16	265 15,4	266 0,1	265 45,7	265 31,3	265 16,9	266 1,6	265 47,3	266 14,5	266 59,3	266 44,9	266 30,4	266 16,0	267 0,8	266 46,4	16	
	20	325 25,2	326 10,0	325 55,6	325 41,2	325 26,8	326 11,5	325 57,1	326 24,4	327 9,1	326 54,7	326 40,3	326 25,9	327 10,6	326 56,3	20	
19-Oct	0	26 34,2	27 19,0	27 4,6	26 50,2	26 35,7	27 20,5	27 6,1	27 33,4	28 18,1	28 3,7	27 49,3	27 34,9	28 19,6	28 5,3	0	20-Oct
	4	86 44,1	87 28,8	87 14,4	87 0,0	86 45,6	87 30,4	87 16,0	87 43,2	88 28,0	88 13,6	87 59,2	87 44,7	88 29,5	88 15,1	4	
	8	146 53,9	147 38,7	147 24,3	147 9,9	146 55,5	147 40,2	147 25,8	147 53,1	148 37,8	148 23,4	148 9,0	147 54,6	148 39,3	148 25,0	8	
	12	207 3,8	207 48,5	207 34,1	207 19,7	207 5,3	207 50,1	207 35,7	208 2,9	208 47,7	208 33,3	208 18,9	208 4,5	208 49,2	208 34,8	12	
	16	267 13,6	267 58,4	267 44,0	267 29,6	267 15,2	267 59,9	267 45,6	268 12,8	268 57,5	268 43,1	268 28,7	268 14,3	268 59,1	268 44,7	16	
	20	327 23,5	328 8,3	327 53,9	327 39,4	327 25,0	328 9,8	327 55,4	328 22,6	329 7,4	328 53,0	328 38,6	328 24,2	329 8,9	328 54,5	20	
21-Oct	0	28 32,5	29 17,3	29 2,9	28 48,4	28 34,0	29 18,8	29 4,4	29 31,6	30 16,4	30 2,0	29 47,6	29 33,2	30 17,9	30 3,5	0	22-Oct
	4	88 42,4	89 27,1	89 12,7	88 58,3	88 43,9	89 28,6	89 14,3	89 41,5	90 26,2	90 11,8	89 57,4	89 43,0	90 27,8	90 13,4	4	
	8	148 52,2	149 37,0	149 22,6	149 8,1	148 53,7	149 38,5	149 24,1	149 51,3	150 36,1	150 21,7	150 7,3	149 52,9	150 37,6	150 23,3	8	
	12	209 2,1	209 46,8	209 32,4	209 18,0	209 3,6	209 48,3	209 34,0	210 1,2	210 46,0	210 31,6	210 17,1	210 2,7	210 47,5	210 33,1	12	
	16	269 11,9	269 56,7	269 42,3	269 27,9	269 13,5	269 58,2	269 43,8	270 11,1	270 55,8	270 41,4	270 27,0	270 12,6	270 57,3	270 43,0	16	
	20	329 21,8	330 6,5	329 52,1	329 37,7	329 23,3	330 8,1	329 53,7	330 20,9	331 5,7	330 51,3	330 36,9	330 22,4	331 7,2	330 52,8	20	
23-Oct	0	30 30,8	31 15,5	31 1,1	30 46,7	30 32,3	31 17,1	31 2,7	31 29,9	32 14,7	32 0,3	31 45,9	31 31,4	32 16,2	32 1,8	0	24-Oct
	4	90 40,6	91 25,4	91 11,0	90 56,6	90 42,2	91 26,9	91 12,5	91 39,8	92 24,5	92 10,1	91 55,7	91 41,3	92 26,0	92 11,7	4	
	8	150 50,5	151 35,2	151 20,8	151 6,4	150 52,0	151 36,8	151 22,4	151 49,6	152 34,4	152 20,0	152 5,6	151 51,2	152 35,9	152 21,5	8	
	12	211 0,3	211 45,1	211 30,7	211 16,3	211 1,9	211 46,6	211 32,3	211 59,5	212 44,2	212 29,8	212 15,4	212 1,0	212 45,8	212 31,4	12	
	16	271 10,2	271 55,0	271 40,6	271 26,1	271 11,7	271 56,5	271 42,1	272 9,3	272 54,1	272 39,7	272 25,3	272 10,9	272 55,6	272 41,2	16	
	20	331 20,1	332 4,8	331 50,4	331 36,0	331 21,6	332 6,3	331 52,0	332 19,2	333 4,0	332 49,6	332 35,1	332 20,7	333 5,5	332 51,1	20	
25-Oct	0	32 29,1	33 13,8	32 59,4	32 45,0	32 30,6	33 15,3	33 1,0	33 28,2	34 12,9	33 58,5	33 44,1	33 29,7	34 14,5	34 0,1	0	26-Oct
	4	92 38,9	93 23,7	93 9,3	92 54,8	92 40,4	93 25,2	93 10,8	93 38,0	94 22,8	94 8,4	93 54,0	93 39,6	94 24,3	94 10,0	4	
	8	152 48,8	153 33,5	153 19,1	153 4,7	152 50,3	153 35,0	153 20,7	153 47,9	154 32,7	154 18,3	154 3,8	153 49,4	154 34,2	154 19,8	8	
	12	212 58,6	213 43,4	213 29,0	213 14,6	213 0,1	213 44,9	213 30,5	213 57,8	214 42,5	214 28,1	214 13,7	213 59,3	214 44,0	214 29,7	12	
	16	273 8,5	273 53,2	273 38,8	273 24,4	273 10,0	273 54,8	273 40,4	274 7,6	274 52,4	274 38,0	274 23,6	274 9,1	274 53,9	274 39,5	16	
	20	333 18,3	334 3,1	333 48,7	333 34,3	333 19,9	334 4,6	333 50,2	334 17,5	335 2,2	334 47,8	334 33,4	334 19,0	335 3,7	334 49,4	20	
27-Oct	0	34 27,3	35 12,1	34 57,7	34 43,3	34 28,9	35 13,6	34 59,2	35 26,5	36 11,2	35 56,8	35 42,4	35 28,0	36 12,7	35 58,4	0	28-Oct
	4	94 37,2	95 21,9	95 7,5	94 53,1	94 38,7	95 23,5	95 9,1	95 36,3	96 21,1	96 6,7	95 52,3	95 37,9	96 22,6	96 8,2	4	
	8	154 47,0	155 31,8	155 17,4	155 3,0	154 48,6	155 33,3	155 18,9	155 46,2	156 30,9	156 16,5	156 2,1	155 47,7	156 32,5	156 18,1	8	
	12	214 56,9	215 41,7	215 27,3	215 12,8	214 58,4	215 43,2	215 28,8	215 56,0	216 40,8	216 26,4	216 12,0	215 57,6	216 42,3	216 27,9	12	
	16	275 6,8	275 51,5	275 37,1	275 22,7	275 8,3	275 53,0	275 38,7	276 5,9	276 50,6	276 36,3	276 21,8	276 7,4	276 52,2	276 37,8	16	
	20	335 16,6	336 1,4	335 47,0	335 32,5	335 18,1	336 2,9	335 48,5	336 15,8	337 0,5	336 46,1	336 31,7	336 17,3	337 2,0	336 47,7	20	
29-Oct	0	36 25,6	37 10,4	36 56,0	36 41,5	36 27,1	37 11,9	36 57,5	37 24,7	38 9,5	37 55,1	37 40,7	37 26,3	38 11,0	37 56,7	0	30-Oct
	4	96 35,5	97 20,2	97 5,8	96 51,4	96 37,0	97 21,7	97 7,4	97 34,6	98 19,4	98 5,0	97 50,5	97 36,1	98 20,9	98 6,5	4	
	8	156 45,3	157 30,1	157 15,7	157 1,3	156 46,8	157 31,6	157 17,2	157 44,5	158 29,2	158 14,8	158 0,4	157 46,0	158 30,7	158 16,4	8	
	12	216 55,2	217 39,9	217 25,5	217 11,1	216 56,7	217 41,5	217 27,1	217 54,3	218 39,1	218 24,7	218 10,3	217 55,8	218 40,6	218 26,2	12	
	16	277 5,0	277 49,8	277 35,4	277 21,0	277 6,6	277 51,3	277 36,9	278 4,2	278 48,9	278 34,5	278 20,1	278 5,7	278 50,4	278 36,1	16	
	20	337 14,9	337 59,6	337 45,2	337 30,8	337 16,4	338 1,2	337 46,8	338 14,0	338 58,8	338 44,4	338 30,0	338 15,6	339 0,3	338 45,9	20	
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	Time	
	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Time	
	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′		
31-Oct	0	38 23,9	39 8,6	38 54,2	38 39,8	38 25,4	39 10,2	38 55,8	39 23,0	40 7,8	39 53,4	39 39,0	39 24,5	40 9,3	39 54,9	0	1-Nov
	4	98 33,7	99 18,5	99 4,1	98 49,7	98 35,3	99 20,0	99 5,6	99 32,9	100 17,6	100 3,2	99 48,8	99 34,4	100 19,2	100 4,8	4	
	8	158 43,6	159 28,4	159 14,0	158 59,5	158 45,1	159 29,9	159 15,5	159 42,7	160 27,5	160 13,1	159 58,7	159 44,3	160 29,0	160 14,6	8	
	12	218 53,5	219 38,2	219 23,8	219 9,4	218 55,0	219 39,7	219 25,4	219 52,6	220 37,3	220 22,9	220 8,5	219 54,1	220 38,9	220 24,5	12	
	16	279 3,3	279 48,1	279 33,7	279 19,2	279 4,8	279 49,6	279 35,2	280 2,4	280 47,2	280 32,8	280 18,4	280 4,0	280 48,7	280 34,4	16	
	20	339 13,2	339 57,9	339 43,5	339 29,1	339 14,7	339 59,4	339 45,1	340 12,3	340 57,1	340 42,7	340 28,2	340 13,8	340 58,6	340 44,2	20	
2-Nov	0	40 22,2	41 6,9	40 52,5	40 38,1	40 23,7	41 8,4	40 54,1	41 21,3	42 6,1	41 51,7	41 37,2	41 22,8	42 7,6	41 53,2	0	3-Nov
	4	100 32,0	101 16,8	101 2,4	100 48,0	100 33,5	101 18,3	101 3,9	101 31,2	102 15,9	102 1,5	101 47,1	101 32,7	102 17,4	102 3,1	4	
	8	160 41,9	161 26,6	161 12,2	160 57,8	160 43,4	161 28,1	161 13,8	161 41,0	162 25,8	162 11,4	161 56,9	161 42,5	162 27,3	162 12,9	8	
	12	220 51,7	221 36,5	221 22,1	221 7,7	220 53,3	221 38,0	221 23,6	221 50,9	222 35,6	222 21,2	222 6,8	221 52,4	222 37,1	222 22,8	12	
	16	281 1,6	281 46,3	281 31,9	281 17,5	281 3,1	281 47,9	281 33,5	282 0,7	282 45,5	282 31,1	282 16,7	282 2,3	282 47,0	282 32,6	16	
	20	341 11,4	341 56,2	341 41,8	341 27,4	341 13,0	341 57,7	341 43,4	342 10,6	342 55,3	342 40,9	342 26,5	342 12,1	342 56,9	342 42,5	20	
4-Nov	0	42 20,4	43 5,2	42 50,8	42 36,4	42 22,0	43 6,7	42 52,3	43 19,6	44 4,3	43 49,9	43 35,5	43 21,1	44 5,9	43 51,5	0	5-Nov
	4	102 30,3	103 15,1	103 0,7	102 46,2	102 31,8	103 16,6	103 2,2	103 29,4	104 14,2	103 59,8	103 45,4	103 31,0	104 15,7	104 1,3	4	
	8	162 40,2	163 24,9	163 10,5	162 56,1	162 41,7	163 26,4	163 12,1	163 39,3	164 24,0	164 9,6	163 55,2	163 40,8	164 25,6	164 11,2	8	
	12	222 50,0	223 34,8	223 20,4	223 5,9	222 51,5	223 36,3	223 21,9	223 49,1	224 33,9	224 19,5	224 5,1	223 50,7	224 35,4	224 21,1	12	
	16	282 59,9	283 44,6	283 30,2	283 15,8	283 1,4	283 46,1	283 31,8	283 59,0	284 43,8	284 29,4	284 14,9	284 0,5	284 45,3	284 30,9	16	
	20	343 9,7	343 54,5	343 40,1	343 25,7	343 11,2	343 56,0	343 41,6	344 8,9	344 53,6	344 39,2	344 24,8	344 10,4	344 55,1	344 40,8	20	
6-Nov	0	44 18,7	45 3,5	44 49,1	44 34,7	44 20,2	45 5,0	44 50,6	45 17,9	46 2,6	45 48,2	45 33,8	45 19,4	46 4,1	45 49,8	0	7-Nov
	4	104 28,6	105 13,3	104 58,9	104 44,5	104 30,1	105 14,8	105 0,5	105 27,7	106 12,5	105 58,1	105 43,6	105 29,2	106 14,0	105 59,6	4	
	8	164 38,4	165 23,2	165 8,8	164 54,4	164 40,0	165 24,7	165 10,3	165 37,6	166 22,3	166 7,9	165 53,5	165 39,1	166 23,8	166 9,5	8	
	12	224 48,3	225 33,0	225 18,6	225 4,2	224 49,8	225 34,6	225 20,2	225 47,4	226 32,2	226 17,8	226 3,4	225 49,0	226 33,7	226 19,3	12	
	16	284 58,1	285 42,9	285 28,5	285 14,1	284 59,7	285 44,4	285 30,0	285 57,3	286 42,0	286 27,6	286 13,2	285 58,8	286 43,6	286 29,2	16	
	20	345 8,0	345 52,8	345 38,4	345 23,9	345 9,5	345 54,3	345 39,9	346 7,1	346 51,9	346 37,5	346 23,1	346 8,7	346 53,4	346 39,0	20	
8-Nov	0	46 17,0	47 1,7	46 47,4	46 32,9	46 18,5	47 3,3	46 48,9	47 16,1	48 0,9	47 46,5	47 32,1	47 17,7	48 2,4	47 48,0	0	9-Nov
	4	106 26,9	107 11,6	106 57,2	106 42,8	106 28,4	107 13,1	106 58,8	107 26,0	108 10,7	107 56,3	107 41,9	107 27,5	108 12,3	107 57,9	4	
	8	166 36,7	167 21,5	167 7,1	166 52,6	166 38,2	167 23,0	167 8,6	167 35,8	168 20,6	168 6,2	167 51,8	167 37,4	168 22,1	168 7,8	8	
	12	226 46,6	227 31,3	227 16,9	227 2,5	226 48,1	227 32,8	227 18,5	227 45,7	228 30,5	228 16,1	228 1,6	227 47,2	228 32,0	228 17,6	12	
	16	286 56,4	287 41,2	287 26,8	287 12,4	286 57,9	287 42,7	287 28,3	287 55,6	288 40,3	288 25,9	288 11,5	287 57,1	288 41,8	288 27,5	16	
	20	347 6,3	347 51,0	347 36,6	347 22,2	347 7,8	347 52,6	347 38,2	348 5,4	348 50,2	348 35,8	348 21,4	348 6,9	348 51,7	348 37,3	20	
10-Nov	0	48 15,3	49 0,0	48 45,6	48 31,2	48 16,8	49 1,5	48 47,2	49 14,4	49 59,2	49 44,8	49 30,3	49 15,9	50 0,7	49 46,3	0	11-Nov
	4	108 25,1	109 9,9	108 55,5	108 41,1	108 26,7	109 11,4	108 57,0	109 24,3	110 9,0	109 54,6	109 40,2	109 25,8	110 10,5	109 56,2	4	
	8	168 35,0	169 19,7	169 5,3	168 50,9	168 36,5	169 21,3	169 6,9	169 34,1	170 18,9	170 4,5	169 50,1	169 35,6	170 20,4	170 6,0	8	
	12	228 44,8	229 29,6	229 15,2	229 0,8	228 46,4	229 31,1	229 16,7	229 44,0	230 28,7	230 14,3	229 59,9	229 45,5	230 30,3	230 15,9	12	
	16	288 54,7	289 39,5	289 25,1	289 10,6	288 56,2	289 41,0	289 26,6	289 53,8	290 38,6	290 24,2	290 9,8	289 55,4	290 40,1	290 25,7	16	
	20	349 4,6	349 49,3	349 34,9	349 20,5	349 6,1	349 50,8	349 36,5	350 3,7	350 48,4	350 34,0	350 19,6	350 5,2	350 50,0	350 35,6	20	
12-Nov	0	50 13,5	50 58,3	50 43,9	50 29,5	50 15,1	50 59,8	50 45,5	51 12,7	51 57,4	51 43,0	51 28,6	51 14,2	51 59,0	51 44,6	0	13-Nov
	4	110 23,4	111 8,2	110 53,8	110 39,3	110 24,9	111 9,7	110 55,3	111 22,5	112 7,3	111 52,9	111 38,5	111 24,1	112 8,8	111 54,5	4	
	8	170 33,3	171 18,0	171 3,6	170 49,2	170 34,8	171 19,5	171 5,2	171 32,4	172 17,2	172 2,8	171 48,3	171 33,9	172 18,7	172 4,3	8	
	12	230 43,1	231 27,9	231 13,5	230 59,1	230 44,6	231 29,4	231 15,0	231 42,3	232 27,0	232 12,6	231 58,2	231 43,8	232 28,5	232 14,2	12	
	16	290 53,0	291 37,7	291 23,3	291 8,9	290 54,5	291 39,2	291 24,9	291 52,1	292 36,9	292 22,5	292 8,0	291 53,6	292 38,4	292 24,0	16	
	20	351 2,8	351 47,6	351 33,2	351 18,8	351 4,4	351 49,1	351 34,7	352 2,0	352 46,7	352 32,3	352 17,9	352 3,5	352 48,2	352 33,9	20	
14-Nov	0	52 11,8	52 56,6	52 42,2	52 27,8	52 13,4	52 58,1	52 43,7	53 11,0	53 55,7	53 41,3	53 26,9	53 12,5	53 57,2	53 42,9	0	15-Nov
	4	112 21,7	113 6,4	112 52,0	112 37,6	112 23,2	113 8,0	112 53,6	113 20,8	114 5,6	113 51,2	113 36,8	113 22,3	114 7,1	113 52,7	4	
	8	172 31,5	173 16,3	173 1,9	172 47,5	172 33,1	173 17,8	173 3,4	173 30,7	174 15,4	174 1,0	173 46,6	173 32,2	174 17,0	174 2,6	8	
	12	232 41,4	233 26,2	233 11,8	232 57,3	232 42,9	233 27,7	233 13,3	233 40,5	234 25,3	234 10,9	233 56,5	233 42,1	234 26,8	234 12,4	12	
	16	292 51,3	293 36,0	293 21,6	293 7,2	292 52,8	293 37,5	293 23,2	293 50,4	294 35,1	294 20,7	294 6,3	293 51,9	294 36,7	294 22,3	16	
	20	353 1,1	353 45,9	353 31,5	353 17,0	353 2,6	353 47,4	353 33,0	354 0,2	354 45,0	354 30,6	354 16,2	354 1,8	354 46,5	354 32,2	20	
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	Time	
	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Time
	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	
16-Nov 0	54 10,1	54 54,9	54 40,5	54 26,0	54 11,6	54 56,4	54 42,0	55 9,2	55 54,0	55 39,6	55 25,2	55 10,8	55 55,5	55 41,1	0
4	114 20,0	115 4,7	114 50,3	114 35,9	114 21,5	115 6,2	114 51,9	115 19,1	116 3,9	115 49,5	115 35,0	115 20,6	116 5,4	115 51,0	4
8	174 29,8	175 14,6	175 0,2	174 45,8	174 31,3	175 16,1	175 1,7	175 29,0	176 13,7	175 59,3	175 44,9	175 30,5	176 15,2	176 0,9	8
12	234 39,7	235 24,4	235 10,0	234 55,6	234 41,2	235 25,9	235 11,6	235 38,8	236 23,6	236 9,2	235 54,7	235 40,3	236 25,1	236 10,7	12
16	294 49,5	295 34,3	295 19,9	295 5,5	294 51,1	295 35,8	295 21,4	295 48,7	296 33,4	296 19,0	296 4,6	295 50,2	296 34,9	296 20,6	16
20	354 59,4	355 44,1	355 29,7	355 15,3	355 0,9	355 45,7	355 31,3	355 58,5	356 43,3	356 28,9	356 14,5	356 0,1	356 44,8	356 30,4	20
18-Nov 0	56 8,4	56 53,1	56 38,7	56 24,3	56 9,9	56 54,7	56 40,3	57 7,5	57 52,3	57 37,9	57 23,5	57 9,0	57 53,8	57 39,4	0
4	116 18,2	117 3,0	116 48,6	116 34,2	116 19,8	117 4,5	116 50,1	117 17,4	118 2,1	117 47,7	117 33,3	117 18,9	118 3,7	117 49,3	4
8	176 28,1	177 12,8	176 58,4	176 44,0	176 29,6	177 14,4	176 60,0	177 27,2	178 12,0	177 57,6	177 43,2	177 28,8	178 13,5	177 59,1	8
12	236 37,9	237 22,7	237 8,3	236 53,9	236 39,5	237 24,2	237 9,9	237 37,1	238 21,8	238 7,4	237 53,0	237 38,6	238 23,4	238 9,0	12
16	296 47,8	297 32,6	297 18,2	297 3,7	296 49,3	297 34,1	297 19,7	297 46,9	298 31,7	298 17,3	298 2,9	297 48,5	298 33,2	298 18,9	16
20	356 57,7	357 42,4	357 28,0	357 13,6	356 59,2	357 43,9	357 29,6	357 56,8	358 41,6	358 27,2	358 12,7	357 58,3	358 43,1	358 28,7	20
20-Nov 0	58 6,7	58 51,4	58 37,0	58 22,6	58 8,2	58 52,9	58 38,6	59 5,8	59 50,6	59 36,2	59 21,7	59 7,3	59 52,1	59 37,7	0
4	118 16,5	119 1,3	118 46,9	118 32,5	118 18,0	119 2,8	118 48,4	119 15,7	120 0,4	119 46,0	119 31,6	119 17,2	120 1,9	119 47,6	4
8	178 26,4	179 11,1	178 56,7	178 42,3	178 27,9	179 12,6	178 58,3	179 25,5	180 10,3	179 55,9	179 41,4	179 27,0	180 11,8	179 57,4	8
12	238 36,2	239 21,0	239 6,6	238 52,2	238 37,8	239 22,5	239 8,1	239 35,4	240 20,1	240 5,7	239 51,3	239 36,9	240 21,6	240 7,3	12
16	298 46,1	299 30,8	299 16,4	299 2,0	298 47,6	299 32,4	299 18,0	299 45,2	300 30,0	300 15,6	300 1,2	299 46,7	300 31,5	300 17,1	16
20	358 55,9	359 40,7	359 26,3	359 11,9	358 57,5	359 42,2	359 27,8	359 55,1	0 39,8	0 25,4	0 11,0	359 56,6	0 41,4	0 27,0	20
22-Nov 0	60 4,9	60 49,7	60 35,3	60 20,9	60 6,5	60 51,2	60 36,8	61 4,1	61 48,8	61 34,4	61 20,0	61 5,6	61 50,3	61 36,0	0
4	120 14,8	120 59,5	120 45,1	120 30,7	120 16,3	121 1,1	120 46,7	121 13,9	121 58,7	121 44,3	121 29,9	121 15,5	122 0,2	121 45,8	4
8	180 24,6	181 9,4	180 55,0	180 40,6	180 26,2	181 10,9	180 56,6	181 23,8	182 8,5	181 54,1	181 39,7	181 25,3	182 10,1	181 55,7	8
12	240 34,5	241 19,3	241 4,9	240 50,4	240 36,0	241 20,8	241 6,4	241 33,6	242 18,4	242 4,0	241 49,6	241 35,2	242 19,9	242 5,5	12
16	300 44,4	301 29,1	301 14,7	301 0,3	300 45,9	301 30,6	301 16,3	301 43,5	302 28,3	302 13,9	301 59,4	301 45,0	302 29,8	302 15,4	16
20	0 54,2	1 39,0	1 24,6	1 10,2	0 55,7	1 40,5	1 26,1	1 53,4	2 38,1	2 23,7	2 9,3	1 54,9	2 39,6	2 25,3	20
24-Nov 0	62 3,2	62 48,0	62 33,6	62 19,1	62 4,7	62 49,5	62 35,1	63 2,4	63 47,1	63 32,7	63 18,3	63 3,9	63 48,6	63 34,3	0
4	122 13,1	122 57,8	122 43,4	122 29,0	122 14,6	122 59,3	122 45,0	123 12,2	123 57,0	123 42,6	123 28,1	123 13,7	123 58,5	123 44,1	4
8	182 22,9	183 7,7	182 53,3	182 38,9	182 24,5	183 9,2	182 54,8	183 22,1	184 6,8	183 52,4	183 38,0	183 23,6	184 8,3	183 54,0	8
12	242 32,8	243 17,5	243 3,1	242 48,7	242 34,3	243 19,1	243 4,7	243 31,9	244 16,7	244 2,3	243 47,9	243 33,4	244 18,2	244 3,8	12
16	302 42,6	303 27,4	303 13,0	302 58,6	302 44,2	303 28,9	303 14,5	303 41,8	304 26,5	304 12,1	303 57,7	303 43,3	304 28,1	304 13,7	16
20	2 52,5	3 37,2	3 22,9	3 8,4	2 54,0	3 38,8	3 24,4	3 51,6	4 36,4	4 22,0	4 7,6	3 53,2	4 37,9	4 23,5	20
26-Nov 0	64 1,5	64 46,2	64 31,8	64 17,4	64 3,0	64 47,8	64 33,4	65 0,6	65 45,4	65 31,0	65 16,6	65 2,2	65 46,9	65 32,5	0
4	124 11,3	124 56,1	124 41,7	124 27,3	124 12,9	124 57,6	124 43,3	125 10,5	125 55,2	125 40,8	125 26,4	125 12,0	125 56,8	125 42,4	4
8	184 21,2	185 6,0	184 51,6	184 37,1	184 22,7	185 7,5	184 53,1	185 20,3	186 5,1	185 50,7	185 36,3	185 21,9	186 6,6	185 52,2	8
12	244 31,1	245 15,8	245 1,4	244 47,0	244 32,6	245 17,3	245 3,0	245 30,2	246 15,0	246 0,6	245 46,1	245 31,7	246 16,5	246 2,1	12
16	304 40,9	305 25,7	305 11,3	304 56,9	304 42,4	305 27,2	305 12,8	305 40,1	306 24,8	306 10,4	305 56,0	305 41,6	306 26,3	306 12,0	16
20	4 50,8	5 35,5	5 21,1	5 6,7	4 52,3	5 37,0	5 22,7	5 49,9	6 34,7	6 20,3	6 5,8	5 51,4	6 36,2	6 21,8	20
28-Nov 0	65 59,8	66 44,5	66 30,1	66 15,7	66 1,3	66 46,0	66 31,7	66 58,9	67 43,7	67 29,3	67 14,8	67 0,4	67 45,2	67 30,8	0
4	126 9,6	126 54,4	126 40,0	126 25,6	126 11,1	126 55,9	126 41,5	127 8,8	127 53,5	127 39,1	127 24,7	127 10,3	127 55,0	127 40,7	4
8	186 19,5	187 4,2	186 49,8	186 35,4	186 21,0	187 5,8	186 51,4	187 18,6	188 3,4	187 49,0	187 34,6	187 20,1	188 4,9	187 50,5	8
12	246 29,3	247 14,1	246 59,7	246 45,3	246 30,9	247 15,6	247 1,2	247 28,5	248 13,2	247 58,8	247 44,4	247 30,0	248 14,8	248 0,4	12
16	306 39,2	307 23,9	307 9,5	306 55,1	306 40,7	307 25,5	307 11,1	307 38,3	308 23,1	308 8,7	307 54,3	307 39,9	308 24,6	308 10,2	16
20	6 49,0	7 33,8	7 19,4	7 5,0	6 50,6	7 35,3	7 21,0	7 48,2	8 32,9	8 18,5	8 4,1	7 49,7	8 34,5	8 20,1	20
30-Nov 0	67 58,0	68 42,8	68 28,4	68 14,0	67 59,6	68 44,3	68 30,0	68 57,2	69 41,9	69 27,5	69 13,1	68 58,7	69 43,5	69 29,1	0
4	128 7,9	128 52,7	128 38,3	128 23,8	128 9,4	128 54,2	128 39,8	129 7,0	129 51,8	129 37,4	129 23,0	129 8,6	129 53,3	129 38,9	4
8	188 17,8	189 2,5	188 48,1	188 33,7	188 19,3	189 4,0	188 49,7	189 16,9	190 1,7	189 47,3	189 32,8	189 18,4	190 3,2	189 48,8	8
12	248 27,6	249 12,4	248 58,0	248 43,6	248 29,1	249 13,9	248 59,5	249 26,8	250 11,5	249 57,1	249 42,7	249 28,3	250 13,0	249 58,7	12
16	308 37,5	309 22,2	309 7,8	308 53,4	308 39,0	309 23,7	309 9,4	309 36,6	310 21,4	310 7,0	309 52,5	309 38,1	310 22,9	310 8,5	16
20	8 47,3	9 32,1	9 17,7	9 3,3	8 48,9	9 33,6	9 19,2	9 46,5	10 31,2	10 16,8	10 2,4	9 48,0	10 32,7	10 18,4	20
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	Time
	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	

17-Nov · 19-Nov · 21-Nov · 23-Nov · 25-Nov · 27-Nov · 29-Nov · 1-Dec

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939 ° ′	1940 ° ′	1941 ° ′	1942 ° ′	1943 ° ′	1944 ° ′	1945 ° ′	1939 ° ′	1940 ° ′	1941 ° ′	1942 ° ′	1943 ° ′	1944 ° ′	1945 ° ′	Time
2-Dec	0	69 56,3	70 41,1	70 26,7	70 12,3	69 57,8	70 42,6	70 28,2	70 55,5	71 40,2	71 25,8	71 11,4	70 57,0	71 41,7	71 27,4	0	3-Dec
	4	130 6,2	130 50,9	130 36,5	130 22,1	130 7,7	130 52,5	130 38,1	131 5,3	131 50,1	131 35,7	131 21,3	131 6,8	131 51,6	131 37,2	4	
	8	190 16,0	191 0,8	190 46,4	190 32,0	190 17,6	191 2,3	190 47,9	191 15,2	191 59,9	191 45,5	191 31,1	191 16,7	192 1,4	191 47,1	8	
	12	250 25,9	251 10,6	250 56,2	250 41,8	250 27,4	251 12,2	250 57,8	251 25,0	252 9,8	251 55,4	251 41,0	251 26,6	252 11,3	251 56,9	12	
	16	310 35,7	311 20,5	311 6,1	310 51,7	310 37,3	311 22,0	311 7,7	311 34,9	312 19,6	312 5,2	311 50,8	311 36,4	312 21,2	312 6,8	16	
	20	10 45,6	11 30,4	11 16,0	11 1,5	10 47,1	11 31,9	11 17,5	11 44,7	12 29,5	12 15,1	12 0,7	11 46,3	12 31,0	12 16,6	20	
4-Dec	0	71 54,6	72 39,4	72 25,0	72 10,5	71 56,1	72 40,9	72 26,5	72 53,7	73 38,5	73 24,1	73 9,7	72 55,3	73 40,0	73 25,6	0	5-Dec
	4	132 4,5	132 49,2	132 34,8	132 20,4	132 6,0	132 50,7	132 36,4	133 3,6	133 48,3	133 34,0	133 19,5	133 5,1	133 49,9	133 35,5	4	
	8	192 14,3	192 59,1	192 44,7	192 30,2	192 15,8	193 0,6	192 46,2	193 13,5	193 58,2	193 43,8	193 29,4	193 15,0	193 59,7	193 45,4	8	
	12	252 24,2	253 8,9	252 54,5	252 40,1	252 25,7	253 10,4	252 56,1	253 23,3	254 8,1	253 53,7	253 39,2	253 24,8	254 9,6	253 55,2	12	
	16	312 34,0	313 18,8	313 4,4	312 50,0	312 35,6	313 20,3	313 5,9	313 33,2	314 17,9	314 3,5	313 49,1	313 34,7	314 19,4	314 5,1	16	
	20	12 43,9	13 28,6	13 14,2	12 59,8	12 45,4	13 30,2	13 15,8	13 43,0	14 27,8	14 13,4	13 59,0	13 44,5	14 29,3	14 14,9	20	
6-Dec	0	73 52,9	74 37,6	74 23,2	74 8,8	73 54,4	74 39,2	74 24,8	74 52,0	75 36,8	75 22,4	75 8,0	74 53,5	75 38,3	75 23,9	0	7-Dec
	4	134 2,7	134 47,5	134 33,1	134 18,7	134 4,3	134 49,0	134 34,6	135 1,9	135 46,6	135 32,2	135 17,8	135 3,4	135 48,1	135 33,8	4	
	8	194 12,6	194 57,3	194 42,9	194 28,5	194 14,1	194 58,9	194 44,5	195 11,7	195 56,5	195 42,1	195 27,7	195 13,3	195 58,0	195 43,6	8	
	12	254 22,4	255 7,2	254 52,8	254 38,4	254 24,0	255 8,7	254 54,4	255 21,6	256 6,3	255 51,9	255 37,5	255 23,1	256 7,9	255 53,5	12	
	16	314 32,3	315 17,1	315 2,7	314 48,2	314 33,8	315 18,6	315 4,2	315 31,4	316 16,2	316 1,8	315 47,4	315 33,0	316 17,7	316 3,3	16	
	20	14 42,2	15 26,9	15 12,5	14 58,1	14 43,7	15 28,4	15 14,1	15 41,3	16 26,1	16 11,7	15 57,2	15 42,8	16 27,6	16 13,2	20	
8-Dec	0	75 51,2	76 35,9	76 21,5	76 7,1	75 52,7	76 37,4	76 23,1	76 50,3	77 35,0	77 20,6	77 6,2	76 51,8	77 36,6	77 22,2	0	9-Dec
	4	136 1,0	136 45,8	136 31,4	136 16,9	136 2,5	136 47,3	136 32,9	137 0,1	137 44,9	137 30,5	137 16,1	137 1,7	137 46,4	137 32,1	4	
	8	196 10,9	196 55,6	196 41,2	196 26,8	196 12,4	196 57,1	196 42,8	197 10,0	197 54,8	197 40,4	197 25,9	197 11,5	197 56,3	197 41,9	8	
	12	256 20,7	257 5,5	256 51,1	256 36,7	256 22,2	257 7,0	256 52,6	257 19,9	258 4,6	257 50,2	257 35,8	257 21,4	258 6,1	257 51,8	12	
	16	316 30,6	317 15,3	317 0,9	316 46,5	316 32,1	317 16,9	317 2,5	317 29,7	318 14,5	318 0,1	317 45,7	317 31,2	318 16,0	318 1,6	16	
	20	16 40,4	17 25,2	17 10,8	16 56,4	16 42,0	17 26,7	17 12,3	17 39,6	18 24,3	18 9,9	17 55,5	17 41,1	18 25,8	18 11,5	20	
10-Dec	0	77 49,4	78 34,2	78 19,8	78 5,4	77 51,0	78 35,7	78 21,3	78 48,6	79 33,3	79 18,9	79 4,5	78 50,1	79 34,8	79 20,5	0	11-Dec
	4	137 59,3	138 44,0	138 29,6	138 15,2	138 0,8	138 45,6	138 31,2	138 58,4	139 43,2	139 28,8	139 14,4	138 60,0	139 44,7	139 30,3	4	
	8	198 9,1	198 53,9	198 39,5	198 25,1	198 10,7	198 55,4	198 41,1	199 8,3	199 53,0	199 38,6	199 24,2	199 9,8	199 54,6	199 40,2	8	
	12	258 19,0	259 3,8	258 49,4	258 34,9	258 20,5	259 5,3	258 50,9	259 18,1	260 2,9	259 48,5	259 34,1	259 19,7	260 4,4	259 50,0	12	
	16	318 28,9	319 13,6	318 59,2	318 44,8	318 30,4	319 15,1	319 0,8	319 28,0	320 12,8	319 58,4	319 43,9	319 29,5	320 14,3	319 59,9	16	
	20	18 38,7	19 23,5	19 9,1	18 54,6	18 40,2	19 25,0	19 10,6	19 37,9	20 22,6	20 8,2	19 53,8	19 39,4	20 24,1	20 9,8	20	
12-Dec	0	79 47,7	80 32,5	80 18,1	80 3,6	79 49,2	80 34,0	80 19,6	80 46,8	81 31,6	81 17,2	81 2,8	80 48,4	81 33,1	81 18,8	0	13-Dec
	4	139 57,6	140 42,3	140 27,9	140 13,5	139 59,1	140 43,8	140 29,5	140 56,7	141 41,5	141 27,1	141 12,6	140 58,2	141 43,0	141 28,6	4	
	8	200 7,4	200 52,2	200 37,8	200 23,4	200 8,9	200 53,7	200 39,3	201 6,6	201 51,3	201 36,9	201 22,5	201 8,1	201 52,8	201 38,5	8	
	12	260 17,3	261 2,0	260 47,6	260 33,2	260 18,8	261 3,6	260 49,2	261 16,4	262 1,2	261 46,8	261 32,4	261 17,9	262 2,7	261 48,3	12	
	16	320 27,1	321 11,9	320 57,5	320 43,1	320 28,7	321 13,4	320 59,0	321 26,3	322 11,0	321 56,6	321 42,2	321 27,8	322 12,5	321 58,2	16	
	20	20 37,0	21 21,7	21 7,3	20 52,9	20 38,5	21 23,3	21 8,9	21 36,1	22 20,9	22 6,5	21 52,1	21 37,7	22 22,4	22 8,0	20	
14-Dec	0	81 46,0	82 30,7	82 16,3	82 1,9	81 47,5	82 32,3	82 17,9	82 45,1	83 29,9	83 15,5	83 1,1	82 46,7	83 31,4	83 17,0	0	15-Dec
	4	141 55,8	142 40,6	142 26,2	142 11,8	141 57,4	142 42,1	142 27,7	142 55,0	143 39,7	143 25,3	143 10,9	142 56,5	143 41,3	143 26,9	4	
	8	202 5,7	202 50,5	202 36,1	202 21,6	202 7,2	202 52,0	202 37,6	203 4,8	203 49,6	203 35,2	203 20,8	203 6,4	203 51,1	203 36,7	8	
	12	262 15,6	263 0,3	262 45,9	262 31,5	262 17,1	263 1,8	262 47,5	263 14,7	263 59,4	263 45,1	263 30,6	263 16,2	264 1,0	263 46,6	12	
	16	322 25,4	323 10,2	322 55,8	322 41,3	322 26,9	323 11,7	322 57,3	323 24,5	324 9,3	323 54,9	323 40,5	323 26,1	324 10,8	323 56,5	16	
	20	22 35,3	23 20,0	23 5,6	22 51,2	22 36,8	23 21,5	23 7,2	23 34,4	24 19,2	24 4,8	23 50,3	23 35,9	24 20,7	24 6,3	20	
16-Dec	0	83 44,3	84 29,0	84 14,6	84 0,2	83 45,8	84 30,5	84 16,2	84 43,4	85 28,2	85 13,8	84 59,3	84 44,9	85 29,7	85 15,3	0	17-Dec
	4	143 54,1	144 38,9	144 24,5	144 10,1	143 55,6	144 40,4	144 26,0	144 53,3	145 38,0	145 23,6	145 9,2	144 54,8	145 39,5	145 25,2	4	
	8	204 4,0	204 48,7	204 34,3	204 19,9	204 5,5	204 50,3	204 35,9	205 3,1	205 47,9	205 33,5	205 19,1	205 4,6	205 49,4	205 35,0	8	
	12	264 13,8	264 58,6	264 44,2	264 29,8	264 15,4	265 0,1	264 45,7	265 13,0	265 57,7	265 43,3	265 28,9	265 14,5	265 59,2	265 44,9	12	
	16	324 23,7	325 8,4	324 54,0	324 39,6	324 25,2	325 10,0	324 55,6	325 22,8	326 7,6	325 53,2	325 38,8	325 24,4	326 9,1	325 54,7	16	
	20	24 33,5	25 18,3	25 3,9	24 49,5	24 35,1	25 19,8	25 5,5	25 32,7	26 17,4	26 3,0	25 48,6	25 34,2	26 19,0	26 4,6	20	
Time	1939 ° ′	1940 ° ′	1941 ° ′	1942 ° ′	1943 ° ′	1944 ° ′	1945 ° ′	1939 ° ′	1940 ° ′	1941 ° ′	1942 ° ′	1943 ° ′	1944 ° ′	1945 ° ′	Time

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle of Aries (GHA ♈)

Time	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Time	
	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′		
18-Dec	0	85 42,5	86 27,3	86 12,9	85 58,5	85 44,1	86 28,8	86 14,4	86 41,7	87 26,4	87 12,0	86 57,6	86 43,2	87 28,0	87 13,6	0	19-Dec
	4	145 52,4	146 37,2	146 22,8	146 8,3	145 53,9	146 38,7	146 24,3	146 51,5	147 36,3	147 21,9	147 7,5	146 53,1	147 37,8	147 23,4	4	
	8	206 2,3	206 47,0	206 32,6	206 18,2	206 3,8	206 48,5	206 34,2	207 1,4	207 46,1	207 31,7	207 17,3	207 2,9	207 47,7	207 33,3	8	
	12	266 12,1	266 56,9	266 42,5	266 28,0	266 13,6	266 58,4	266 44,0	267 11,2	267 56,0	267 41,6	267 27,2	267 12,8	267 57,5	267 43,2	12	
	16	326 22,0	327 6,7	326 52,3	326 37,9	326 23,5	327 8,2	326 53,9	327 21,1	328 5,9	327 51,5	327 37,0	327 22,6	328 7,4	327 53,0	16	
	20	26 31,8	27 16,6	27 2,2	26 47,8	26 33,3	27 18,1	27 3,7	27 31,0	28 15,7	28 1,3	27 46,9	27 32,5	28 17,2	28 2,9	20	
20-Dec	0	87 40,8	88 25,6	88 11,2	87 56,8	87 42,3	88 27,1	88 12,7	88 40,0	89 24,7	89 10,3	88 55,9	88 41,5	89 26,2	89 11,9	0	21-Dec
	4	147 50,7	148 35,4	148 21,0	148 6,6	147 52,2	148 36,9	148 22,6	148 49,8	149 34,6	149 20,2	149 5,7	148 51,3	149 36,1	149 21,7	4	
	8	208 0,5	208 45,3	208 30,9	208 16,5	208 2,1	208 46,8	208 32,4	208 59,7	209 44,4	209 30,0	209 15,6	209 1,2	209 45,9	209 31,6	8	
	12	268 10,4	268 55,1	268 40,7	268 26,3	268 11,9	268 56,7	268 42,3	269 9,5	269 54,3	269 39,9	269 25,5	269 11,1	269 55,8	269 41,4	12	
	16	328 20,2	329 5,0	328 50,6	328 36,2	328 21,8	329 6,5	328 52,1	329 19,4	330 4,1	329 49,7	329 35,3	329 20,9	330 5,7	329 51,3	16	
	20	28 30,1	29 14,9	29 0,5	28 46,0	28 31,6	29 16,4	29 2,0	29 29,2	30 14,0	29 59,6	29 45,2	29 30,8	30 15,5	30 1,1	20	
22-Dec	0	89 39,1	90 23,9	90 9,5	89 55,0	89 40,6	90 25,4	90 11,0	90 38,2	91 23,0	91 8,6	90 54,2	90 39,8	91 24,5	91 10,1	0	23-Dec
	4	149 49,0	150 33,7	150 19,3	150 4,9	149 50,5	150 35,2	150 20,9	150 48,1	151 32,8	151 18,4	151 4,0	150 49,6	151 34,4	151 20,0	4	
	8	209 58,8	210 43,6	210 29,2	210 14,7	210 0,3	210 45,1	210 30,7	210 57,9	211 42,7	211 28,3	211 13,9	210 59,5	211 44,2	211 29,9	8	
	12	270 8,7	270 53,4	270 39,0	270 24,6	270 10,2	270 54,9	270 40,6	271 7,8	271 52,6	271 38,2	271 23,7	271 9,3	271 54,1	271 39,7	12	
	16	330 18,5	331 3,3	330 48,9	330 34,5	330 20,0	331 4,8	330 50,4	331 17,7	332 2,4	331 48,0	331 33,6	331 19,2	332 3,9	331 49,6	16	
	20	30 28,4	31 13,1	30 58,7	30 44,3	30 29,9	31 14,7	31 0,3	31 27,5	32 12,3	31 57,9	31 43,5	31 29,0	32 13,8	31 59,4	20	
24-Dec	0	91 37,4	92 22,1	92 7,7	91 53,3	91 38,9	92 23,6	92 9,3	92 36,5	93 21,3	93 6,9	92 52,4	92 38,0	93 22,8	93 8,4	0	25-Dec
	4	151 47,2	152 32,0	152 17,6	152 3,2	151 48,8	152 33,5	152 19,1	152 46,4	153 31,1	153 16,7	153 2,3	152 47,9	153 32,6	153 18,3	4	
	8	211 57,1	212 41,8	212 27,4	212 13,0	211 58,6	212 43,4	212 29,0	212 56,2	213 41,0	213 26,6	213 12,2	212 57,8	213 42,5	213 28,1	8	
	12	272 6,9	272 51,7	272 37,3	272 22,9	272 8,5	272 53,2	272 38,8	273 6,1	273 50,8	273 36,4	273 22,0	273 7,6	273 52,4	273 38,0	12	
	16	332 16,8	333 1,6	332 47,2	332 32,7	332 18,3	333 3,1	332 48,7	333 15,9	334 0,7	333 46,3	333 31,9	333 17,5	334 2,2	333 47,8	16	
	20	32 26,7	33 11,4	32 57,0	32 42,6	32 28,2	33 12,9	32 58,6	33 25,8	34 10,5	33 56,1	33 41,7	33 27,3	34 12,1	33 57,7	20	
26-Dec	0	93 35,6	94 20,4	94 6,0	93 51,6	93 37,2	94 21,9	94 7,6	94 34,8	95 19,5	95 5,1	94 50,7	94 36,3	95 21,1	95 6,7	0	27-Dec
	4	153 45,5	154 30,3	154 15,9	154 1,4	153 47,0	154 31,8	154 17,4	154 44,6	155 29,4	155 15,0	155 0,6	154 46,2	155 30,9	155 16,6	4	
	8	213 55,4	214 40,1	214 25,7	214 11,3	213 56,9	214 41,6	214 27,3	214 54,5	215 39,3	215 24,9	215 10,4	214 56,0	215 40,8	215 26,4	8	
	12	274 5,2	274 50,0	274 35,6	274 21,2	274 6,7	274 51,5	274 37,1	275 4,4	275 49,1	275 34,7	275 20,3	275 5,9	275 50,6	275 36,3	12	
	16	334 15,1	334 59,8	334 45,4	334 31,0	334 16,6	335 1,4	334 47,0	335 14,2	335 59,0	335 44,6	335 30,2	335 15,7	336 0,5	335 46,1	16	
	20	34 24,9	35 9,7	34 55,3	34 40,9	34 26,5	35 11,2	34 56,8	35 24,1	36 8,8	35 54,4	35 40,0	35 25,6	36 10,3	35 56,0	20	
28-Dec	0	95 33,9	96 18,7	96 4,3	95 49,9	95 35,5	96 20,2	96 5,8	96 33,1	97 17,8	97 3,4	96 49,0	96 34,6	97 19,3	97 5,0	0	29-Dec
	4	155 43,8	156 28,5	156 14,1	155 59,7	155 45,3	156 30,1	156 15,7	156 42,9	157 27,7	157 13,3	156 58,9	156 44,4	157 29,2	157 14,8	4	
	8	215 53,6	216 38,4	216 24,0	216 9,6	215 55,2	216 39,9	216 25,5	216 52,8	217 37,5	217 23,1	217 8,7	216 54,3	217 39,1	217 24,7	8	
	12	276 3,5	276 48,3	276 33,9	276 19,4	276 5,0	276 49,8	276 35,4	277 2,6	277 47,4	277 33,0	277 18,6	277 4,2	277 48,9	277 34,5	12	
	16	336 13,4	336 58,1	336 43,7	336 29,3	336 14,9	336 59,6	336 45,3	337 12,5	337 57,2	337 42,8	337 28,4	337 14,0	337 58,8	337 44,4	16	
	20	36 23,2	37 8,0	36 53,6	36 39,1	36 24,7	37 9,5	36 55,1	37 22,3	38 7,1	37 52,7	37 38,3	37 23,9	38 8,6	37 54,3	20	
30-Dec	0	97 32,2	98 17,0	98 2,6	97 48,1	97 33,7	98 18,5	98 4,1	98 31,3	99 16,1	99 1,7	98 47,3	98 32,9	99 17,6	99 3,2	0	31-Dec
	4	157 42,1	158 26,8	158 12,4	157 58,0	157 43,6	158 28,3	158 14,0	158 41,2	159 26,0	159 11,6	158 57,1	158 42,7	159 27,5	159 13,1	4	
	8	217 51,9	218 36,7	218 22,3	218 7,9	217 53,4	218 38,2	218 23,8	218 51,1	219 35,8	219 21,4	219 7,0	218 52,6	219 37,3	219 23,0	8	
	12	278 1,8	278 46,5	278 32,1	278 17,7	278 3,3	278 48,0	278 33,7	279 0,9	279 45,7	279 31,3	279 16,8	279 2,4	279 47,2	279 32,8	12	
	16	338 11,6	338 56,4	338 42,0	338 27,6	338 13,2	338 57,9	338 43,5	339 10,8	339 55,5	339 41,1	339 26,7	339 12,3	339 57,0	339 42,7	16	
	20	38 21,5	39 6,2	38 51,8	38 37,4	38 23,0	39 7,8	38 53,4	39 20,6	40 5,4	39 51,0	39 36,6	39 22,2	40 6,9	39 52,5	20	
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	Time	
	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
1-Jan 0	179 13,4	-22 27,3	179 15,5	-22 28,2	179 9,6	-22 25,0	179 11,6	-22 26,1	179 13,6	-22 27,1	179 15,0	-22 28,1	179 9,7	-22 25,0	+ 0,7
4	239 12,2	-22 26,6	239 14,3	-22 27,6	239 8,5	-22 24,3	239 10,4	-22 25,4	239 12,4	-22 26,4	239 13,8	-22 27,4	239 8,5	-22 24,3	+ 0,7
8	299 11,0	-22 25,9	299 13,1	-22 26,9	299 7,3	-22 23,6	299 9,2	-22 24,7	299 11,2	-22 25,7	299 12,6	-22 26,8	299 7,4	-22 23,6	+ 0,7
12	359 9,8	-22 25,2	359 12,0	-22 26,2	359 6,1	-22 22,8	359 8,0	-22 23,9	359 10,0	-22 25,0	359 11,4	-22 26,1	359 6,2	-22 22,8	+ 0,7
16	59 8,6	-22 24,4	59 10,8	-22 25,5	59 4,9	-22 22,1	59 6,8	-22 23,2	59 8,8	-22 24,3	59 10,2	-22 25,4	59 5,0	-22 22,0	+ 0,7
SD 16,3 20	119 7,5	-22 23,7	119 9,6	-22 24,8	119 3,7	-22 21,3	119 5,7	-22 22,5	119 7,6	-22 23,6	119 9,0	-22 24,6	119 3,8	-22 21,3	+ 0,7
2-Jan 0	179 6,3	-22 23,0	179 8,4	-22 24,0	179 2,5	-22 20,5	179 4,5	-22 21,7	179 6,5	-22 22,8	179 7,8	-22 23,9	179 2,7	-22 20,5	+ 0,8
4	239 5,1	-22 22,2	239 7,2	-22 23,3	239 1,4	-22 19,7	239 3,3	-22 20,9	239 5,3	-22 22,1	239 6,6	-22 23,2	239 1,5	-22 19,7	+ 0,8
8	299 3,9	-22 21,4	299 6,0	-22 22,5	299 0,2	-22 18,9	299 2,1	-22 20,1	299 4,1	-22 21,3	299 5,4	-22 22,4	299 0,3	-22 18,9	+ 0,8
12	359 2,7	-22 20,7	359 4,8	-22 21,8	358 59,0	-22 18,1	359 1,0	-22 19,3	359 2,9	-22 20,5	359 4,2	-22 21,7	358 59,1	-22 18,1	+ 0,8
16	59 1,6	-22 19,9	59 3,7	-22 21,0	58 57,8	-22 17,3	58 59,8	-22 18,5	59 1,7	-22 19,7	59 3,1	-22 20,9	58 58,0	-22 17,2	+ 0,8
SD 16,3 20	119 0,4	-22 19,1	119 2,5	-22 20,2	118 56,7	-22 16,4	118 58,6	-22 17,7	119 0,6	-22 18,9	119 1,9	-22 20,1	118 56,8	-22 16,4	+ 0,8
3-Jan 0	178 59,2	-22 18,2	179 1,3	-22 19,4	178 55,5	-22 15,6	178 57,5	-22 16,9	178 59,4	-22 18,1	179 0,7	-22 19,3	178 55,7	-22 15,5	+ 0,8
4	238 58,1	-22 17,4	239 0,1	-22 18,6	238 54,4	-22 14,7	238 56,3	-22 16,0	238 58,2	-22 17,3	238 59,5	-22 18,5	238 54,5	-22 14,7	+ 0,8
8	298 56,9	-22 16,6	298 59,0	-22 17,8	298 53,2	-22 13,8	298 55,2	-22 15,2	298 57,1	-22 16,4	298 58,4	-22 17,7	298 53,3	-22 13,8	+ 0,8
12	358 55,7	-22 15,7	358 57,8	-22 17,0	358 52,0	-22 13,0	358 54,0	-22 14,3	358 55,9	-22 15,6	358 57,2	-22 16,8	358 52,2	-22 12,9	+ 0,9
16	58 54,6	-22 14,9	58 56,6	-22 16,1	58 50,9	-22 12,1	58 52,8	-22 13,4	58 54,7	-22 14,7	58 56,1	-22 16,0	58 51,0	-22 12,0	+ 0,9
SD 16,3 20	118 53,4	-22 14,0	118 55,5	-22 15,3	118 49,7	-22 11,1	118 51,7	-22 12,5	118 53,6	-22 13,8	118 54,9	-22 15,1	118 49,9	-22 11,1	+ 0,9
4-Jan 0	178 52,3	-22 13,1	178 54,3	-22 14,4	178 48,6	-22 10,2	178 50,5	-22 11,6	178 52,4	-22 12,9	178 53,7	-22 14,2	178 48,8	-22 10,2	+ 0,9
4	238 51,1	-22 12,2	238 53,2	-22 13,5	238 47,4	-22 9,3	238 49,4	-22 10,7	238 51,3	-22 12,0	238 52,6	-22 13,4	238 47,6	-22 9,2	+ 0,9
8	298 50,0	-22 11,3	298 52,0	-22 12,6	298 46,3	-22 8,3	298 48,3	-22 9,8	298 50,1	-22 11,1	298 51,4	-22 12,5	298 46,5	-22 8,3	+ 0,9
12	358 48,8	-22 10,4	358 50,9	-22 11,7	358 45,2	-22 7,4	358 47,1	-22 8,8	358 49,0	-22 10,2	358 50,3	-22 11,6	358 45,3	-22 7,3	+ 0,9
16	58 47,7	-22 9,4	58 49,7	-22 10,8	58 44,0	-22 6,4	58 46,0	-22 7,9	58 47,8	-22 9,3	58 49,1	-22 10,6	58 44,2	-22 6,4	+ 0,9
SD 16,3 20	118 46,6	-22 8,5	118 48,6	-22 9,9	118 42,9	-22 5,4	118 44,9	-22 6,9	118 46,7	-22 8,3	118 48,0	-22 9,7	118 43,1	-22 5,4	+ 1,0
5-Jan 0	178 45,4	-22 7,5	178 47,4	-22 8,9	178 41,8	-22 4,4	178 43,7	-22 5,9	178 45,5	-22 7,4	178 46,8	-22 8,8	178 41,9	-22 4,4	+ 1,0
4	238 44,3	-22 6,6	238 46,3	-22 8,0	238 40,6	-22 3,4	238 42,6	-22 4,9	238 44,4	-22 6,4	238 45,7	-22 7,8	238 40,8	-22 3,4	+ 1,0
8	298 43,2	-22 5,6	298 45,1	-22 7,0	298 39,5	-22 2,4	298 41,5	-22 3,9	298 43,2	-22 5,4	298 44,6	-22 6,8	298 39,7	-22 2,4	+ 1,0
12	358 42,0	-22 4,6	358 44,0	-22 6,0	358 38,4	-22 1,4	358 40,4	-22 2,9	358 42,1	-22 4,4	358 43,4	-22 5,9	358 38,6	-22 1,3	+ 1,0
16	58 40,9	-22 3,6	58 42,9	-22 5,0	58 37,3	-22 0,4	58 39,2	-22 1,9	58 41,0	-22 3,4	58 42,3	-22 4,9	58 37,5	-22 0,3	+ 1,0
SD 16,3 20	118 39,8	-22 2,6	118 41,7	-22 4,0	118 36,2	-21 59,3	118 38,1	-22 0,9	118 39,8	-22 2,4	118 41,2	-22 3,9	118 36,4	-21 59,2	+ 1,0
6-Jan 0	178 38,7	-22 1,6	178 40,6	-22 3,0	178 35,0	-21 58,2	178 37,0	-21 59,8	178 38,7	-22 1,4	178 40,1	-22 2,9	178 35,2	-21 58,2	+ 1,0
4	238 37,6	-22 0,5	238 39,5	-22 2,0	238 33,9	-21 57,2	238 35,9	-21 58,8	238 37,6	-22 0,3	238 38,9	-22 1,8	238 34,1	-21 57,1	+ 1,0
8	298 36,5	-21 59,5	298 38,4	-22 1,0	298 32,8	-21 56,1	298 34,8	-21 57,7	298 36,5	-21 59,3	298 37,8	-22 0,8	298 33,0	-21 56,0	+ 1,1
12	358 35,4	-21 58,4	358 37,2	-21 59,9	358 31,7	-21 55,0	358 33,7	-21 56,6	358 35,4	-21 58,2	358 36,7	-21 59,8	358 31,9	-21 54,9	+ 1,1
16	58 34,2	-21 57,3	58 36,1	-21 58,9	58 30,6	-21 53,9	58 32,6	-21 55,5	58 34,2	-21 57,1	58 35,6	-21 58,7	58 30,8	-21 53,8	+ 1,1
SD 16,3 20	118 33,1	-21 56,3	118 35,0	-21 57,8	118 29,5	-21 52,8	118 31,5	-21 54,4	118 33,1	-21 56,0	118 34,5	-21 57,6	118 29,7	-21 52,7	+ 1,1
7-Jan 0	178 32,0	-21 55,2	178 33,9	-21 56,7	178 28,5	-21 51,6	178 30,4	-21 53,3	178 32,0	-21 54,9	178 33,4	-21 56,6	178 28,6	-21 51,6	+ 1,1
4	238 30,9	-21 54,1	238 32,8	-21 55,6	238 27,4	-21 50,5	238 29,3	-21 52,2	238 30,9	-21 53,8	238 32,3	-21 55,5	238 27,6	-21 50,4	+ 1,1
8	298 29,9	-21 52,9	298 31,7	-21 54,5	298 26,3	-21 49,3	298 28,2	-21 51,1	298 29,8	-21 52,7	298 31,2	-21 54,4	298 26,5	-21 49,2	+ 1,1
12	358 28,8	-21 51,8	358 30,6	-21 53,4	358 25,2	-21 48,2	358 27,1	-21 49,9	358 28,7	-21 51,6	358 30,1	-21 53,2	358 25,4	-21 48,1	+ 1,1
16	58 27,7	-21 50,7	58 29,5	-21 52,3	58 24,1	-21 47,0	58 26,0	-21 48,7	58 27,6	-21 50,4	58 29,0	-21 52,1	58 24,3	-21 46,9	+ 1,2
SD 16,3 20	118 26,6	-21 49,5	118 28,4	-21 51,2	118 23,0	-21 45,8	118 25,0	-21 47,6	118 26,6	-21 49,3	118 27,9	-21 51,0	118 23,2	-21 45,7	+ 1,2
8-Jan 0	178 25,5	-21 48,3	178 27,3	-21 50,0	178 22,0	-21 44,6	178 23,9	-21 46,4	178 25,5	-21 48,1	178 26,8	-21 49,8	178 22,2	-21 44,5	+ 1,2
4	238 24,4	-21 47,2	238 26,2	-21 48,8	238 20,9	-21 43,4	238 22,8	-21 45,2	238 24,4	-21 46,9	238 25,8	-21 48,7	238 21,1	-21 43,3	+ 1,2
8	298 23,4	-21 46,0	298 25,1	-21 47,7	298 19,8	-21 42,2	298 21,8	-21 44,0	298 23,3	-21 45,8	298 24,7	-21 47,5	298 20,0	-21 42,1	+ 1,2
12	358 22,3	-21 44,8	358 24,0	-21 46,5	358 18,8	-21 40,9	358 20,7	-21 42,8	358 22,2	-21 44,6	358 23,6	-21 46,3	358 19,0	-21 40,8	+ 1,2
16	58 21,2	-21 43,6	58 23,0	-21 45,3	58 17,7	-21 39,7	58 19,6	-21 41,5	58 21,2	-21 43,3	58 22,5	-21 45,1	58 17,9	-21 39,6	+ 1,2
SD 16,3 20	118 20,2	-21 42,4	118 21,9	-21 44,1	118 16,7	-21 38,4	118 18,6	-21 40,3	118 20,1	-21 42,1	118 21,5	-21 43,9	118 16,8	-21 38,3	+ 1,2
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
9-Jan 0	178 19,1	-21 41,1	178 20,8	-21 42,9	178 15,6	-21 37,2	178 17,5	-21 39,0	178 19,0	-21 40,9	178 20,4	-21 42,7	178 15,8	-21 37,1	+ 1,2
4	238 18,1	-21 39,9	238 19,7	-21 41,6	238 14,6	-21 35,9	238 16,5	-21 37,8	238 18,0	-21 39,6	238 19,4	-21 41,5	238 14,8	-21 35,8	+ 1,3
8	298 17,0	-21 38,6	298 18,7	-21 40,4	298 13,6	-21 34,6	298 15,4	-21 36,5	298 16,9	-21 38,4	298 18,3	-21 40,2	298 13,7	-21 34,5	+ 1,3
12	358 16,0	-21 37,3	358 17,6	-21 39,2	358 12,5	-21 33,3	358 14,4	-21 35,2	358 15,8	-21 37,1	358 17,2	-21 39,0	358 12,7	-21 33,2	+ 1,3
SD 16,3 16	58 14,9	-21 36,1	58 16,6	-21 37,9	58 11,5	-21 32,0	58 13,3	-21 33,9	58 14,8	-21 35,8	58 16,2	-21 37,7	58 11,6	-21 31,9	+ 1,3
20	118 13,9	-21 34,8	118 15,5	-21 36,6	118 10,5	-21 30,6	118 12,3	-21 32,6	118 13,8	-21 34,5	118 15,2	-21 36,4	118 10,6	-21 30,5	+ 1,3
10-Jan 0	178 12,8	-21 33,5	178 14,5	-21 35,3	178 9,4	-21 29,3	178 11,3	-21 31,3	178 12,7	-21 33,2	178 14,1	-21 35,1	178 9,6	-21 29,2	+ 1,3
4	238 11,8	-21 32,2	238 13,4	-21 34,0	238 8,4	-21 28,0	238 10,2	-21 30,0	238 11,7	-21 31,9	238 13,1	-21 33,8	238 8,5	-21 27,8	+ 1,3
8	298 10,8	-21 30,8	298 12,4	-21 32,7	298 7,4	-21 26,6	298 9,2	-21 28,6	298 10,6	-21 30,6	298 12,0	-21 32,5	298 7,5	-21 26,5	+ 1,3
12	358 9,8	-21 29,5	358 11,3	-21 31,4	358 6,4	-21 25,2	358 8,2	-21 27,3	358 9,6	-21 29,2	358 11,0	-21 31,2	358 6,5	-21 25,1	+ 1,3
SD 16,3 16	58 8,7	-21 28,2	58 10,3	-21 30,1	58 5,4	-21 23,8	58 7,2	-21 25,9	58 8,6	-21 27,9	58 10,0	-21 29,9	58 5,5	-21 23,7	+ 1,4
20	118 7,7	-21 26,8	118 9,3	-21 28,7	118 4,4	-21 22,5	118 6,2	-21 24,5	118 7,6	-21 26,5	118 9,0	-21 28,5	118 4,5	-21 22,3	+ 1,4
11-Jan 0	178 6,7	-21 25,4	178 8,2	-21 27,4	178 3,4	-21 21,0	178 5,1	-21 23,1	178 6,5	-21 25,2	178 7,9	-21 27,2	178 3,5	-21 20,9	+ 1,4
4	238 5,7	-21 24,0	238 7,2	-21 26,0	238 2,4	-21 19,6	238 4,1	-21 21,7	238 5,5	-21 23,8	238 6,9	-21 25,8	238 2,5	-21 19,5	+ 1,4
8	298 4,7	-21 22,6	298 6,2	-21 24,6	298 1,4	-21 18,2	298 3,1	-21 20,3	298 4,5	-21 22,4	298 5,9	-21 24,4	298 1,5	-21 18,1	+ 1,4
12	358 3,7	-21 21,2	358 5,2	-21 23,2	358 0,4	-21 16,8	358 2,1	-21 18,9	358 3,5	-21 21,0	358 4,9	-21 23,0	358 0,5	-21 16,6	+ 1,4
SD 16,3 16	58 2,7	-21 19,8	58 4,2	-21 21,8	57 59,4	-21 15,3	58 1,1	-21 17,5	58 2,5	-21 19,6	58 3,9	-21 21,6	57 59,5	-21 15,2	+ 1,4
20	118 1,7	-21 18,4	118 3,2	-21 20,4	117 58,4	-21 13,9	118 0,2	-21 16,0	118 1,5	-21 18,1	118 2,9	-21 20,2	117 58,5	-21 13,7	+ 1,4
12-Jan 0	178 0,7	-21 17,0	178 2,2	-21 19,0	177 57,4	-21 12,4	177 59,2	-21 14,6	178 0,5	-21 16,7	178 1,9	-21 18,8	177 57,5	-21 12,2	+ 1,4
4	237 59,7	-21 15,5	238 1,2	-21 17,6	237 56,5	-21 10,9	237 58,2	-21 13,1	237 59,5	-21 15,2	238 0,9	-21 17,4	237 56,5	-21 10,8	+ 1,5
8	297 58,7	-21 14,1	298 0,2	-21 16,1	297 55,5	-21 9,4	297 57,2	-21 11,6	297 58,5	-21 13,8	297 59,9	-21 15,9	297 55,5	-21 9,3	+ 1,5
12	357 57,7	-21 12,6	357 59,2	-21 14,7	357 54,5	-21 7,9	357 56,2	-21 10,1	357 57,6	-21 12,3	357 59,0	-21 14,5	357 54,6	-21 7,7	+ 1,5
SD 16,3 16	57 56,8	-21 11,1	57 58,2	-21 13,2	57 53,6	-21 6,4	57 55,3	-21 8,6	57 56,6	-21 10,8	57 58,0	-21 13,0	57 53,6	-21 6,2	+ 1,5
20	117 55,8	-21 9,6	117 57,2	-21 11,7	117 52,6	-21 4,9	117 54,3	-21 7,1	117 55,6	-21 9,3	117 57,0	-21 11,5	117 52,6	-21 4,7	+ 1,5
13-Jan 0	177 54,8	-21 8,1	177 56,2	-21 10,2	177 51,7	-21 3,3	177 53,3	-21 5,6	177 54,7	-21 7,8	177 56,0	-21 10,0	177 51,7	-21 3,2	+ 1,5
4	237 53,9	-21 6,6	237 55,3	-21 8,7	237 50,7	-21 1,8	237 52,4	-21 4,1	237 53,7	-21 6,3	237 55,1	-21 8,5	237 50,7	-21 1,6	+ 1,5
8	297 52,9	-21 5,1	297 54,3	-21 7,2	297 49,8	-21 0,2	297 51,4	-21 2,5	297 52,7	-21 4,8	297 54,1	-21 7,0	297 49,8	-21 0,0	+ 1,5
12	357 51,9	-21 3,5	357 53,3	-21 5,7	357 48,9	-20 58,6	357 50,5	-21 0,9	357 51,8	-21 3,2	357 53,2	-21 5,5	357 48,8	-20 58,5	+ 1,5
SD 16,3 16	57 51,0	-21 2,0	57 52,4	-21 4,2	57 47,9	-20 57,1	57 49,5	-20 59,4	57 50,8	-21 1,7	57 52,2	-21 4,0	57 47,9	-20 56,9	+ 1,6
20	117 50,0	-21 0,4	117 51,4	-21 2,6	117 47,0	-20 55,5	117 48,6	-20 57,8	117 49,9	-21 0,1	117 51,3	-21 2,4	117 47,0	-20 55,3	+ 1,6
14-Jan 0	177 49,1	-20 58,8	177 50,5	-21 1,1	177 46,1	-20 53,9	177 47,6	-20 56,2	177 48,9	-20 58,6	177 50,3	-21 0,9	177 46,0	-20 53,7	+ 1,6
4	237 48,2	-20 57,3	237 49,5	-20 59,5	237 45,2	-20 52,2	237 46,7	-20 54,6	237 48,0	-20 57,0	237 49,4	-20 59,3	237 45,1	-20 52,1	+ 1,6
8	297 47,2	-20 55,7	297 48,6	-20 57,9	297 44,2	-20 50,6	297 45,8	-20 53,0	297 47,1	-20 55,4	297 48,4	-20 57,7	297 44,2	-20 50,4	+ 1,6
12	357 46,3	-20 54,1	357 47,7	-20 56,4	357 43,3	-20 49,0	357 44,8	-20 51,4	357 46,2	-20 53,8	357 47,5	-20 56,1	357 43,3	-20 48,8	+ 1,6
SD 16,3 16	57 45,4	-20 52,4	57 46,7	-20 54,8	57 42,4	-20 47,3	57 43,9	-20 49,7	57 45,2	-20 52,2	57 46,6	-20 54,5	57 42,4	-20 47,1	+ 1,6
20	117 44,4	-20 50,8	117 45,8	-20 53,1	117 41,5	-20 45,7	117 43,0	-20 48,1	117 44,3	-20 50,5	117 45,7	-20 52,9	117 41,4	-20 45,5	+ 1,6
15-Jan 0	177 43,5	-20 49,2	177 44,9	-20 51,5	177 40,6	-20 44,0	177 42,1	-20 46,4	177 43,4	-20 48,9	177 44,7	-20 51,3	177 40,5	-20 43,8	+ 1,6
4	237 42,6	-20 47,5	237 43,9	-20 49,9	237 39,7	-20 42,3	237 41,2	-20 44,8	237 42,5	-20 47,2	237 43,8	-20 49,6	237 39,6	-20 42,1	+ 1,7
8	297 41,7	-20 45,9	297 43,0	-20 48,2	297 38,8	-20 40,6	297 40,3	-20 43,1	297 41,6	-20 45,6	297 42,9	-20 48,0	297 38,7	-20 40,4	+ 1,7
12	357 40,8	-20 44,2	357 42,1	-20 46,6	357 38,0	-20 38,9	357 39,4	-20 41,4	357 40,7	-20 43,9	357 42,0	-20 46,3	357 37,9	-20 38,7	+ 1,7
SD 16,3 16	57 39,9	-20 42,5	57 41,2	-20 44,9	57 37,1	-20 37,2	57 38,5	-20 39,7	57 39,8	-20 42,2	57 41,1	-20 44,7	57 37,0	-20 37,0	+ 1,7
20	117 39,0	-20 40,8	117 40,3	-20 43,2	117 36,2	-20 35,5	117 37,6	-20 38,0	117 38,9	-20 40,5	117 40,2	-20 43,0	117 36,1	-20 35,3	+ 1,7
16-Jan 0	177 38,1	-20 39,1	177 39,4	-20 41,6	177 35,3	-20 33,7	177 36,7	-20 36,3	177 38,0	-20 38,8	177 39,3	-20 41,3	177 35,2	-20 33,5	+ 1,7
4	237 37,2	-20 37,4	237 38,5	-20 39,9	237 34,5	-20 32,0	237 35,8	-20 34,5	237 37,1	-20 37,1	237 38,4	-20 39,6	237 34,3	-20 31,8	+ 1,7
8	297 36,4	-20 35,7	297 37,6	-20 38,2	297 33,6	-20 30,2	297 35,0	-20 32,8	297 36,3	-20 35,4	297 37,5	-20 37,9	297 33,5	-20 30,0	+ 1,7
12	357 35,5	-20 33,9	357 36,8	-20 36,4	357 32,8	-20 28,5	357 34,1	-20 31,1	357 35,4	-20 33,6	357 36,7	-20 36,2	357 32,6	-20 28,3	+ 1,7
SD 16,3 16	57 34,6	-20 32,2	57 35,9	-20 34,7	57 31,9	-20 26,7	57 33,2	-20 29,3	57 34,5	-20 31,9	57 35,8	-20 34,5	57 31,8	-20 26,5	+ 1,8
20	117 33,7	-20 30,4	117 35,0	-20 33,0	117 31,1	-20 24,9	117 32,4	-20 27,5	117 33,7	-20 30,1	117 34,9	-20 32,7	117 30,9	-20 24,7	+ 1,8
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

	Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
		GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
17-Jan	0	177 32,9	-20 28,7	177 34,2	-20 31,2	177 30,2	-20 23,1	177 31,5	-20 25,7	177 32,8	-20 28,4	177 34,1	-20 31,0	177 30,1	-20 22,9	+ 1,8
	4	237 32,0	-20 26,9	237 33,3	-20 29,4	237 29,4	-20 21,3	237 30,7	-20 23,9	237 32,0	-20 26,6	237 33,2	-20 29,2	237 29,2	-20 21,1	+ 1,8
	8	297 31,2	-20 25,1	297 32,4	-20 27,7	297 28,6	-20 19,5	297 29,8	-20 22,1	297 31,1	-20 24,8	297 32,3	-20 27,4	297 28,4	-20 19,2	+ 1,8
	12	357 30,3	-20 23,3	357 31,6	-20 25,9	357 27,7	-20 17,6	357 29,0	-20 20,3	357 30,3	-20 23,0	357 31,5	-20 25,6	357 27,5	-20 17,4	+ 1,8
SD 16,3	16	57 29,5	-20 21,5	57 30,7	-20 24,1	57 26,9	-20 15,8	57 28,1	-20 18,5	57 29,4	-20 21,2	57 30,7	-20 23,8	57 26,7	-20 15,6	+ 1,8
	20	117 28,6	-20 19,7	117 29,9	-20 22,3	117 26,1	-20 13,9	117 27,3	-20 16,6	117 28,6	-20 19,4	117 29,8	-20 22,0	117 25,9	-20 13,7	+ 1,8
18-Jan	0	177 27,8	-20 17,8	177 29,1	-20 20,5	177 25,3	-20 12,1	177 26,5	-20 14,8	177 27,8	-20 17,5	177 29,0	-20 20,2	177 25,1	-20 11,8	+ 1,8
	4	237 27,0	-20 16,0	237 28,2	-20 18,6	237 24,5	-20 10,2	237 25,7	-20 12,9	237 27,0	-20 15,7	237 28,1	-20 18,4	237 24,3	-20 10,0	+ 1,9
	8	297 26,1	-20 14,1	297 27,4	-20 16,8	297 23,7	-20 8,3	297 24,9	-20 11,1	297 26,1	-20 13,8	297 27,3	-20 16,5	297 23,5	-20 8,1	+ 1,9
	12	357 25,3	-20 12,3	357 26,6	-20 15,0	357 22,9	-20 6,4	357 24,0	-20 9,2	357 25,3	-20 12,0	357 26,5	-20 14,7	357 22,7	-20 6,2	+ 1,9
SD 16,3	16	57 24,5	-20 10,4	57 25,8	-20 13,1	57 22,1	-20 4,5	57 23,2	-20 7,3	57 24,5	-20 10,1	57 25,7	-20 12,8	57 21,9	-20 4,3	+ 1,9
	20	117 23,7	-20 8,5	117 24,9	-20 11,2	117 21,3	-20 2,6	117 22,4	-20 5,4	117 23,7	-20 8,2	117 24,9	-20 11,0	117 21,1	-20 2,3	+ 1,9
19-Jan	0	177 22,9	-20 6,6	177 24,1	-20 9,4	177 20,5	-20 0,7	177 21,6	-20 3,5	177 22,9	-20 6,3	177 24,1	-20 9,1	177 20,3	-20 0,4	+ 1,9
	4	237 22,1	-20 4,7	237 23,3	-20 7,5	237 19,7	-19 58,7	237 20,8	-20 1,5	237 22,1	-20 4,4	237 23,3	-20 7,2	237 19,5	-19 58,5	+ 1,9
	8	297 21,3	-20 2,8	297 22,5	-20 5,6	297 19,0	-19 56,8	297 20,1	-19 59,6	297 21,3	-20 2,5	297 22,5	-20 5,3	297 18,7	-19 56,5	+ 1,9
	12	357 20,5	-20 0,8	357 21,7	-20 3,7	357 18,2	-19 54,8	357 19,3	-19 57,7	357 20,6	-20 0,6	357 21,7	-20 3,4	357 18,0	-19 54,6	+ 1,9
SD 16,3	16	57 19,7	-19 58,9	57 21,0	-20 1,7	57 17,4	-19 52,8	57 18,5	-19 55,7	57 19,8	-19 58,6	57 20,9	-20 1,4	57 17,2	-19 52,6	+ 1,9
	20	117 19,0	-19 57,0	117 20,2	-19 59,8	117 16,7	-19 50,9	117 17,7	-19 53,7	117 19,0	-19 56,7	117 20,1	-19 59,5	117 16,4	-19 50,6	+ 2,0
20-Jan	0	177 18,2	-19 55,0	177 19,4	-19 57,9	177 15,9	-19 48,9	177 17,0	-19 51,8	177 18,3	-19 54,7	177 19,3	-19 57,6	177 15,7	-19 48,6	+ 2,0
	4	237 17,4	-19 53,0	237 18,6	-19 55,9	237 15,2	-19 46,9	237 16,2	-19 49,8	237 17,5	-19 52,7	237 18,5	-19 55,6	237 14,9	-19 46,6	+ 2,0
	8	297 16,6	-19 51,0	297 17,9	-19 53,9	297 14,4	-19 44,9	297 15,5	-19 47,8	297 16,7	-19 50,8	297 17,8	-19 53,6	297 14,2	-19 44,6	+ 2,0
	12	357 15,9	-19 49,1	357 17,1	-19 52,0	357 13,7	-19 42,8	357 14,7	-19 45,8	357 16,0	-19 48,8	357 17,0	-19 51,7	357 13,4	-19 42,6	+ 2,0
SD 16,3	16	57 15,1	-19 47,1	57 16,4	-19 50,0	57 13,0	-19 40,8	57 14,0	-19 43,8	57 15,2	-19 46,8	57 16,3	-19 49,7	57 12,7	-19 40,5	+ 2,0
	20	117 14,4	-19 45,0	117 15,6	-19 48,0	117 12,2	-19 38,8	117 13,2	-19 41,7	117 14,5	-19 44,8	117 15,5	-19 47,7	117 12,0	-19 38,5	+ 2,0
21-Jan	0	177 13,6	-19 43,0	177 14,9	-19 46,0	177 11,5	-19 36,7	177 12,5	-19 39,7	177 13,8	-19 42,7	177 14,8	-19 45,7	177 11,3	-19 36,4	+ 2,0
	4	237 12,9	-19 41,0	237 14,1	-19 44,0	237 10,8	-19 34,6	237 11,8	-19 37,7	237 13,0	-19 40,7	237 14,0	-19 43,7	237 10,5	-19 34,4	+ 2,0
	8	297 12,2	-19 38,9	297 13,4	-19 41,9	297 10,1	-19 32,6	297 11,0	-19 35,6	297 12,3	-19 38,7	297 13,3	-19 41,6	297 9,8	-19 32,3	+ 2,0
	12	357 11,4	-19 36,9	357 12,7	-19 39,9	357 9,4	-19 30,5	357 10,3	-19 33,5	357 11,6	-19 36,6	357 12,5	-19 39,6	357 9,1	-19 30,2	+ 2,1
SD 16,3	16	57 10,7	-19 34,8	57 11,9	-19 37,9	57 8,7	-19 28,4	57 9,6	-19 31,4	57 10,9	-19 34,5	57 11,8	-19 37,5	57 8,4	-19 28,1	+ 2,1
	20	117 10,0	-19 32,8	117 11,2	-19 35,8	117 8,0	-19 26,3	117 8,9	-19 29,4	117 10,2	-19 32,5	117 11,1	-19 35,5	117 7,7	-19 26,0	+ 2,1
22-Jan	0	177 9,3	-19 30,7	177 10,5	-19 33,7	177 7,3	-19 24,2	177 8,2	-19 27,3	177 9,5	-19 30,4	177 10,4	-19 33,4	177 7,0	-19 23,9	+ 2,1
	4	237 8,6	-19 28,6	237 9,8	-19 31,7	237 6,6	-19 22,0	237 7,5	-19 25,1	237 8,8	-19 28,3	237 9,7	-19 31,3	237 6,4	-19 21,8	+ 2,1
	8	297 7,9	-19 26,5	297 9,1	-19 29,6	297 5,9	-19 19,9	297 6,8	-19 23,0	297 8,1	-19 26,2	297 8,9	-19 29,2	297 5,7	-19 19,6	+ 2,1
	12	357 7,2	-19 24,4	357 8,4	-19 27,5	357 5,2	-19 17,8	357 6,1	-19 20,9	357 7,4	-19 24,1	357 8,2	-19 27,1	357 5,0	-19 17,5	+ 2,1
SD 16,2	16	57 6,5	-19 22,2	57 7,7	-19 25,4	57 4,6	-19 15,6	57 5,5	-19 18,8	57 6,7	-19 21,9	57 7,5	-19 25,0	57 4,3	-19 15,3	+ 2,1
	20	117 5,8	-19 20,1	117 7,0	-19 23,2	117 3,9	-19 13,4	117 4,8	-19 16,6	117 6,0	-19 19,8	117 6,9	-19 22,9	117 3,7	-19 13,2	+ 2,1
23-Jan	0	177 5,1	-19 18,0	177 6,3	-19 21,1	177 3,2	-19 11,3	177 4,1	-19 14,4	177 5,4	-19 17,7	177 6,2	-19 20,8	177 3,0	-19 11,0	+ 2,2
	4	237 4,5	-19 15,8	237 5,7	-19 19,0	237 2,6	-19 9,1	237 3,5	-19 12,3	237 4,7	-19 15,5	237 5,5	-19 18,6	237 2,4	-19 8,8	+ 2,2
	8	297 3,8	-19 13,6	297 5,0	-19 16,8	297 1,9	-19 6,9	297 2,8	-19 10,1	297 4,0	-19 13,3	297 4,8	-19 16,5	297 1,7	-19 6,6	+ 2,2
	12	357 3,1	-19 11,5	357 4,3	-19 14,7	357 1,3	-19 4,7	357 2,2	-19 7,9	357 3,4	-19 11,2	357 4,1	-19 14,3	357 1,1	-19 4,4	+ 2,2
SD 16,2	16	57 2,5	-19 9,3	57 3,7	-19 12,5	57 0,6	-19 2,5	57 1,5	-19 5,7	57 2,7	-19 9,0	57 3,5	-19 12,1	57 0,5	-19 2,2	+ 2,2
	20	117 1,8	-19 7,1	117 3,0	-19 10,3	116 60,0	-19 0,2	117 0,9	-19 3,5	117 2,1	-19 6,8	117 2,8	-19 10,0	116 59,8	-18 60,0	+ 2,2
24-Jan	0	177 1,2	-19 4,9	177 2,4	-19 8,1	176 59,4	-18 58,0	177 0,2	-19 1,3	177 1,4	-19 4,6	177 2,2	-19 7,8	176 59,2	-18 57,7	+ 2,2
	4	237 0,5	-19 2,7	237 1,7	-19 5,9	236 58,7	-18 55,8	236 59,6	-18 59,1	237 0,8	-19 2,4	237 1,5	-19 5,6	236 58,6	-18 55,5	+ 2,2
	8	296 59,9	-19 0,4	297 1,1	-19 3,7	296 58,1	-18 53,5	296 59,0	-18 56,8	297 0,2	-19 0,1	297 0,9	-19 3,4	296 58,0	-18 53,2	+ 2,2
	12	356 59,3	-18 58,2	357 0,5	-19 1,5	356 57,5	-18 51,2	356 58,4	-18 54,6	356 59,6	-18 57,9	357 0,2	-19 1,1	356 57,4	-18 51,0	+ 2,2
SD 16,2	16	56 58,6	-18 56,0	56 59,8	-18 59,3	56 56,9	-18 49,0	56 57,8	-18 52,3	56 58,9	-18 55,7	56 59,6	-18 58,9	56 56,8	-18 48,7	+ 2,3
	20	116 58,0	-18 53,7	116 59,2	-18 57,0	116 56,3	-18 46,7	116 57,1	-18 50,0	116 58,3	-18 53,4	116 59,0	-18 56,7	116 56,2	-18 46,4	+ 2,3
	Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
		1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
25-Jan 0	**176** 57,4	**-18** 51,4	**176** 58,6	**-18** 54,8	**176** 55,7	**-18** 44,4	**176** 56,5	**-18** 47,8	**176** 57,7	**-18** 51,1	**176** 58,3	**-18** 54,4	**176** 55,6	**-18** 44,1	+ 2,3
4	**236** 56,8	**-18** 49,2	**236** 58,0	**-18** 52,5	**236** 55,1	**-18** 42,1	**236** 55,9	**-18** 45,5	**236** 57,1	**-18** 48,9	**236** 57,7	**-18** 52,2	**236** 55,0	**-18** 41,8	+ 2,3
8	**296** 56,2	**-18** 46,9	**296** 57,4	**-18** 50,3	**296** 54,5	**-18** 39,8	**296** 55,4	**-18** 43,2	**296** 56,5	**-18** 46,6	**296** 57,1	**-18** 49,9	**296** 54,4	**-18** 39,5	+ 2,3
12	**356** 55,6	**-18** 44,6	**356** 56,8	**-18** 48,0	**356** 53,9	**-18** 37,4	**356** 54,8	**-18** 40,9	**356** 55,9	**-18** 44,3	**356** 56,5	**-18** 47,6	**356** 53,8	**-18** 37,2	+ 2,3
SD 16,2 16	**56** 55,0	**-18** 42,3	**56** 56,2	**-18** 45,7	**56** 53,4	**-18** 35,1	**56** 54,2	**-18** 38,5	**56** 55,4	**-18** 42,0	**56** 55,9	**-18** 45,3	**56** 53,3	**-18** 34,8	+ 2,3
20	**116** 54,4	**-18** 40,0	**116** 55,6	**-18** 43,4	**116** 52,8	**-18** 32,8	**116** 53,6	**-18** 36,2	**116** 54,8	**-18** 39,7	**116** 55,3	**-18** 43,0	**116** 52,7	**-18** 32,5	+ 2,3
26-Jan 0	**176** 53,8	**-18** 37,7	**176** 55,0	**-18** 41,1	**176** 52,2	**-18** 30,4	**176** 53,1	**-18** 33,9	**176** 54,2	**-18** 37,4	**176** 54,7	**-18** 40,7	**176** 52,1	**-18** 30,1	+ 2,3
4	**236** 53,3	**-18** 35,3	**236** 54,5	**-18** 38,8	**236** 51,7	**-18** 28,1	**236** 52,5	**-18** 31,5	**236** 53,6	**-18** 35,0	**236** 54,1	**-18** 38,4	**236** 51,6	**-18** 27,8	+ 2,3
8	**296** 52,7	**-18** 33,0	**296** 53,9	**-18** 36,5	**296** 51,1	**-18** 25,7	**296** 51,9	**-18** 29,2	**296** 53,1	**-18** 32,7	**296** 53,6	**-18** 36,1	**296** 51,1	**-18** 25,4	+ 2,3
12	**356** 52,1	**-18** 30,6	**356** 53,3	**-18** 34,1	**356** 50,6	**-18** 23,3	**356** 51,4	**-18** 26,8	**356** 52,5	**-18** 30,3	**356** 53,0	**-18** 33,7	**356** 50,5	**-18** 23,0	+ 2,4
SD 16,2 16	**56** 51,6	**-18** 28,3	**56** 52,8	**-18** 31,8	**56** 50,0	**-18** 20,9	**56** 50,8	**-18** 24,4	**56** 52,0	**-18** 28,0	**56** 52,4	**-18** 31,4	**56** 50,0	**-18** 20,6	+ 2,4
20	**116** 51,0	**-18** 25,9	**116** 52,2	**-18** 29,4	**116** 49,5	**-18** 18,5	**116** 50,3	**-18** 22,0	**116** 51,4	**-18** 25,6	**116** 51,9	**-18** 29,0	**116** 49,5	**-18** 18,2	+ 2,4
27-Jan 0	**176** 50,5	**-18** 23,5	**176** 51,7	**-18** 27,1	**176** 49,0	**-18** 16,1	**176** 49,8	**-18** 19,6	**176** 50,9	**-18** 23,2	**176** 51,3	**-18** 26,6	**176** 48,9	**-18** 15,8	+ 2,4
4	**236** 49,9	**-18** 21,1	**236** 51,1	**-18** 24,7	**236** 48,4	**-18** 13,7	**236** 49,2	**-18** 17,2	**236** 50,3	**-18** 20,8	**236** 50,7	**-18** 24,3	**236** 48,4	**-18** 13,4	+ 2,4
8	**296** 49,4	**-18** 18,7	**296** 50,6	**-18** 22,3	**296** 47,9	**-18** 11,3	**296** 48,7	**-18** 14,8	**296** 49,8	**-18** 18,4	**296** 50,2	**-18** 21,9	**296** 47,9	**-18** 11,0	+ 2,4
12	**356** 48,9	**-18** 16,3	**356** 50,0	**-18** 19,9	**356** 47,4	**-18** 8,8	**356** 48,2	**-18** 12,4	**356** 49,3	**-18** 16,0	**356** 49,7	**-18** 19,5	**356** 47,4	**-18** 8,5	+ 2,4
SD 16,2 16	**56** 48,4	**-18** 13,9	**56** 49,5	**-18** 17,5	**56** 46,9	**-18** 6,4	**56** 47,7	**-18** 10,0	**56** 48,8	**-18** 13,6	**56** 49,1	**-18** 17,1	**56** 46,9	**-18** 6,1	+ 2,4
20	**116** 47,8	**-18** 11,5	**116** 49,0	**-18** 15,1	**116** 46,4	**-18** 3,9	**116** 47,2	**-18** 7,5	**116** 48,2	**-18** 11,2	**116** 48,6	**-18** 14,7	**116** 46,4	**-18** 3,6	+ 2,4
28-Jan 0	**176** 47,3	**-18** 9,0	**176** 48,5	**-18** 12,7	**176** 45,9	**-18** 1,4	**176** 46,7	**-18** 5,1	**176** 47,7	**-18** 8,7	**176** 48,1	**-18** 12,2	**176** 45,9	**-18** 1,1	+ 2,4
4	**236** 46,8	**-18** 6,6	**236** 48,0	**-18** 10,2	**236** 45,4	**-17** 59,0	**236** 46,2	**-18** 2,6	**236** 47,2	**-18** 6,3	**236** 47,6	**-18** 9,8	**236** 45,4	**-17** 58,7	+ 2,5
8	**296** 46,3	**-18** 4,1	**296** 47,5	**-18** 7,8	**296** 44,9	**-17** 56,5	**296** 45,7	**-18** 0,1	**296** 46,7	**-18** 3,8	**296** 47,1	**-18** 7,3	**296** 45,0	**-17** 56,2	+ 2,5
12	**356** 45,8	**-18** 1,7	**356** 47,0	**-18** 5,3	**356** 44,4	**-17** 54,0	**356** 45,2	**-17** 57,7	**356** 46,2	**-18** 1,4	**356** 46,6	**-18** 4,9	**356** 44,5	**-17** 53,7	+ 2,5
SD 16,2 16	**56** 45,3	**-17** 59,2	**56** 46,5	**-18** 2,9	**56** 44,0	**-17** 51,5	**56** 44,8	**-17** 55,2	**56** 45,8	**-17** 58,9	**56** 46,1	**-18** 2,4	**56** 44,0	**-17** 51,2	+ 2,5
20	**116** 44,9	**-17** 56,7	**116** 46,0	**-18** 0,4	**116** 43,5	**-17** 49,0	**116** 44,3	**-17** 52,7	**116** 45,3	**-17** 56,4	**116** 45,6	**-17** 60,0	**116** 43,6	**-17** 48,7	+ 2,5
29-Jan 0	**176** 44,4	**-17** 54,2	**176** 45,5	**-17** 57,9	**176** 43,0	**-17** 46,4	**176** 43,8	**-17** 50,2	**176** 44,8	**-17** 53,9	**176** 45,1	**-17** 57,5	**176** 43,1	**-17** 46,1	+ 2,5
4	**236** 43,9	**-17** 51,7	**236** 45,0	**-17** 55,4	**236** 42,6	**-17** 43,9	**236** 43,4	**-17** 47,7	**236** 44,3	**-17** 51,4	**236** 44,6	**-17** 55,0	**236** 42,7	**-17** 43,6	+ 2,5
8	**296** 43,4	**-17** 49,2	**296** 44,5	**-17** 52,9	**296** 42,1	**-17** 41,4	**296** 42,9	**-17** 45,1	**296** 43,9	**-17** 48,9	**296** 44,1	**-17** 52,5	**296** 42,2	**-17** 41,1	+ 2,5
12	**356** 43,0	**-17** 46,7	**356** 44,1	**-17** 50,4	**356** 41,7	**-17** 38,8	**356** 42,5	**-17** 42,6	**356** 43,4	**-17** 46,4	**356** 43,6	**-17** 50,0	**356** 41,8	**-17** 38,5	+ 2,5
SD 16,2 16	**56** 42,5	**-17** 44,1	**56** 43,6	**-17** 47,9	**56** 41,2	**-17** 36,3	**56** 42,0	**-17** 40,0	**56** 43,0	**-17** 43,8	**56** 43,2	**-17** 47,5	**56** 41,3	**-17** 36,0	+ 2,5
20	**116** 42,1	**-17** 41,6	**116** 43,2	**-17** 45,4	**116** 40,8	**-17** 33,7	**116** 41,6	**-17** 37,5	**116** 42,5	**-17** 41,3	**116** 42,7	**-17** 44,9	**116** 40,9	**-17** 33,4	+ 2,5
30-Jan 0	**176** 41,6	**-17** 39,1	**176** 42,7	**-17** 42,9	**176** 40,4	**-17** 31,1	**176** 41,2	**-17** 34,9	**176** 42,1	**-17** 38,7	**176** 42,3	**-17** 42,4	**176** 40,5	**-17** 30,8	+ 2,6
4	**236** 41,2	**-17** 36,5	**236** 42,3	**-17** 40,3	**236** 40,0	**-17** 28,5	**236** 40,7	**-17** 32,4	**236** 41,6	**-17** 36,2	**236** 41,8	**-17** 39,8	**236** 40,1	**-17** 28,2	+ 2,6
8	**296** 40,8	**-17** 33,9	**296** 41,8	**-17** 37,8	**296** 39,5	**-17** 25,9	**296** 40,3	**-17** 29,8	**296** 41,2	**-17** 33,6	**296** 41,4	**-17** 37,3	**296** 39,7	**-17** 25,6	+ 2,6
12	**356** 40,3	**-17** 31,4	**356** 41,4	**-17** 35,2	**356** 39,1	**-17** 23,3	**356** 39,9	**-17** 27,2	**356** 40,8	**-17** 31,0	**356** 40,9	**-17** 34,7	**356** 39,3	**-17** 23,0	+ 2,6
SD 16,2 16	**56** 39,9	**-17** 28,8	**56** 41,0	**-17** 32,6	**56** 38,7	**-17** 20,7	**56** 39,5	**-17** 24,6	**56** 40,3	**-17** 28,4	**56** 40,5	**-17** 32,2	**56** 38,9	**-17** 20,4	+ 2,6
20	**116** 39,5	**-17** 26,2	**116** 40,6	**-17** 30,0	**116** 38,3	**-17** 18,1	**116** 39,1	**-17** 22,0	**116** 39,9	**-17** 25,9	**116** 40,1	**-17** 29,6	**116** 38,5	**-17** 17,8	+ 2,6
31-Jan 0	**176** 39,1	**-17** 23,6	**176** 40,1	**-17** 27,4	**176** 37,9	**-17** 15,5	**176** 38,7	**-17** 19,4	**176** 39,5	**-17** 23,2	**176** 39,7	**-17** 27,0	**176** 38,1	**-17** 15,2	+ 2,6
4	**236** 38,7	**-17** 21,0	**236** 39,7	**-17** 24,8	**236** 37,5	**-17** 12,8	**236** 38,3	**-17** 16,7	**236** 39,1	**-17** 20,6	**236** 39,3	**-17** 24,4	**236** 37,7	**-17** 12,5	+ 2,6
8	**296** 38,3	**-17** 18,3	**296** 39,3	**-17** 22,2	**296** 37,2	**-17** 10,2	**296** 37,9	**-17** 14,1	**296** 38,7	**-17** 18,0	**296** 38,9	**-17** 21,8	**296** 37,3	**-17** 9,9	+ 2,6
12	**356** 37,9	**-17** 15,7	**356** 38,9	**-17** 19,6	**356** 36,8	**-17** 7,5	**356** 37,5	**-17** 11,5	**356** 38,3	**-17** 15,4	**356** 38,5	**-17** 19,1	**356** 37,0	**-17** 7,2	+ 2,6
SD 16,2 16	**56** 37,5	**-17** 13,1	**56** 38,5	**-17** 17,0	**56** 36,4	**-17** 4,9	**56** 37,2	**-17** 8,8	**56** 37,9	**-17** 12,7	**56** 38,1	**-17** 16,5	**56** 36,6	**-17** 4,5	+ 2,6
20	**116** 37,2	**-17** 10,4	**116** 38,1	**-17** 14,4	**116** 36,1	**-17** 2,2	**116** 36,8	**-17** 6,1	**116** 37,6	**-17** 10,1	**116** 37,7	**-17** 13,9	**116** 36,2	**-17** 1,9	+ 2,7
1-Feb 0	**176** 36,8	**-17** 7,8	**176** 37,8	**-17** 11,7	**176** 35,7	**-16** 59,5	**176** 36,4	**-17** 3,5	**176** 37,2	**-17** 7,4	**176** 37,3	**-17** 11,2	**176** 35,9	**-16** 59,2	+ 2,7
4	**236** 36,4	**-17** 5,1	**236** 37,4	**-17** 9,1	**236** 35,3	**-16** 56,8	**236** 36,1	**-17** 0,8	**236** 36,8	**-17** 4,8	**236** 36,9	**-17** 8,6	**236** 35,5	**-16** 56,5	+ 2,7
8	**296** 36,1	**-17** 2,4	**296** 37,0	**-17** 6,4	**296** 35,0	**-16** 54,1	**296** 35,7	**-16** 58,1	**296** 36,4	**-17** 2,1	**296** 36,5	**-17** 5,9	**296** 35,2	**-16** 53,8	+ 2,7
12	**356** 35,7	**-16** 59,7	**356** 36,6	**-17** 3,7	**356** 34,7	**-16** 51,4	**356** 35,4	**-16** 55,4	**356** 36,1	**-16** 59,4	**356** 36,2	**-17** 3,2	**356** 34,9	**-16** 51,1	+ 2,7
SD 16,2 16	**56** 35,3	**-16** 57,1	**56** 36,3	**-17** 1,1	**56** 34,3	**-16** 48,7	**56** 35,1	**-16** 52,7	**56** 35,7	**-16** 56,7	**56** 35,8	**-17** 0,6	**56** 34,5	**-16** 48,4	+ 2,7
20	**116** 35,0	**-16** 54,4	**116** 35,9	**-16** 58,4	**116** 34,0	**-16** 45,9	**116** 34,7	**-16** 50,0	**116** 35,4	**-16** 54,0	**116** 35,5	**-16** 57,9	**116** 34,2	**-16** 45,6	+ 2,7
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
2-Feb 0	176 34,7	-16 51,6	176 35,6	-16 55,7	176 33,7	-16 43,2	176 34,4	-16 47,3	176 35,0	-16 51,3	176 35,1	-16 55,2	176 33,9	-16 42,9	+ 2,7
4	236 34,3	-16 48,9	236 35,2	-16 53,0	236 33,3	-16 40,5	236 34,1	-16 44,5	236 34,7	-16 48,6	236 34,8	-16 52,5	236 33,6	-16 40,2	+ 2,7
8	296 34,0	-16 46,2	296 34,9	-16 50,2	296 33,0	-16 37,7	296 33,8	-16 41,8	296 34,4	-16 45,8	296 34,4	-16 49,8	296 33,3	-16 37,4	+ 2,7
12	356 33,7	-16 43,5	356 34,5	-16 47,5	356 32,7	-16 34,9	356 33,4	-16 39,1	356 34,0	-16 43,1	356 34,1	-16 47,0	356 33,0	-16 34,6	+ 2,7
16	56 33,4	-16 40,7	56 34,2	-16 44,8	56 32,4	-16 32,2	56 33,1	-16 36,3	56 33,7	-16 40,4	56 33,8	-16 44,3	56 32,7	-16 31,9	+ 2,8
SD 16,2 20	116 33,1	-16 38,0	116 33,9	-16 42,0	116 32,1	-16 29,4	116 32,8	-16 33,5	116 33,4	-16 37,6	116 33,5	-16 41,6	116 32,4	-16 29,1	+ 2,8
3-Feb 0	176 32,8	-16 35,2	176 33,6	-16 39,3	176 31,8	-16 26,6	176 32,6	-16 30,8	176 33,1	-16 34,8	176 33,2	-16 38,8	176 32,1	-16 26,3	+ 2,8
4	236 32,5	-16 32,4	236 33,3	-16 36,5	236 31,6	-16 23,8	236 32,3	-16 28,0	236 32,8	-16 32,1	236 32,8	-16 36,0	236 31,8	-16 23,5	+ 2,8
8	296 32,2	-16 29,7	296 33,0	-16 33,8	296 31,3	-16 21,0	296 32,0	-16 25,2	296 32,5	-16 29,3	296 32,5	-16 33,3	296 31,5	-16 20,7	+ 2,8
12	356 31,9	-16 26,9	356 32,7	-16 31,0	356 31,0	-16 18,2	356 31,7	-16 22,4	356 32,2	-16 26,5	356 32,2	-16 30,5	356 31,3	-16 17,9	+ 2,8
16	56 31,6	-16 24,1	56 32,4	-16 28,2	56 30,7	-16 15,4	56 31,4	-16 19,6	56 31,9	-16 23,7	56 32,0	-16 27,7	56 31,0	-16 15,1	+ 2,8
SD 16,2 20	116 31,3	-16 21,3	116 32,1	-16 25,4	116 30,5	-16 12,5	116 31,2	-16 16,8	116 31,6	-16 20,9	116 31,7	-16 24,9	116 30,7	-16 12,2	+ 2,8
4-Feb 0	176 31,1	-16 18,5	176 31,8	-16 22,6	176 30,2	-16 9,7	176 30,9	-16 13,9	176 31,4	-16 18,1	176 31,4	-16 22,1	176 30,5	-16 9,4	+ 2,8
4	236 30,8	-16 15,7	236 31,5	-16 19,8	236 30,0	-16 6,9	236 30,7	-16 11,1	236 31,1	-16 15,3	236 31,1	-16 19,3	236 30,2	-16 6,5	+ 2,8
8	296 30,5	-16 12,8	296 31,2	-16 17,0	296 29,7	-16 4,0	296 30,4	-16 8,3	296 30,8	-16 12,4	296 30,9	-16 16,5	296 30,0	-16 3,7	+ 2,8
12	356 30,3	-16 10,0	356 31,0	-16 14,2	356 29,5	-16 1,1	356 30,2	-16 5,4	356 30,6	-16 9,6	356 30,6	-16 13,7	356 29,8	-16 0,8	+ 2,8
16	56 30,0	-16 7,1	56 30,7	-16 11,3	56 29,3	-15 58,3	56 29,9	-16 2,6	56 30,3	-16 6,7	56 30,3	-16 10,8	56 29,5	-15 58,0	+ 2,9
SD 16,2 20	116 29,8	-16 4,3	116 30,5	-16 8,5	116 29,0	-15 55,4	116 29,7	-15 59,7	116 30,1	-16 3,9	116 30,1	-16 8,0	116 29,3	-15 55,1	+ 2,9
5-Feb 0	176 29,6	-16 1,4	176 30,2	-16 5,6	176 28,8	-15 52,5	176 29,5	-15 56,8	176 29,8	-16 1,0	176 29,8	-16 5,1	176 29,1	-15 52,2	+ 2,9
4	236 29,3	-15 58,6	236 30,0	-16 2,8	236 28,6	-15 49,6	236 29,3	-15 53,9	236 29,6	-15 58,2	236 29,6	-16 2,3	236 28,9	-15 49,3	+ 2,9
8	296 29,1	-15 55,7	296 29,7	-15 59,9	296 28,4	-15 46,7	296 29,0	-15 51,0	296 29,3	-15 55,3	296 29,4	-15 59,4	296 28,7	-15 46,4	+ 2,9
12	356 28,9	-15 52,8	356 29,5	-15 57,0	356 28,2	-15 43,8	356 28,8	-15 48,1	356 29,1	-15 52,4	356 29,2	-15 56,5	356 28,4	-15 43,5	+ 2,9
16	56 28,7	-15 49,9	56 29,3	-15 54,2	56 28,0	-15 40,9	56 28,6	-15 45,2	56 28,9	-15 49,5	56 28,9	-15 53,7	56 28,3	-15 40,5	+ 2,9
SD 16,2 20	116 28,5	-15 47,0	116 29,0	-15 51,3	116 27,8	-15 38,0	116 28,4	-15 42,3	116 28,7	-15 46,6	116 28,7	-15 50,8	116 28,1	-15 37,6	+ 2,9
6-Feb 0	176 28,3	-15 44,1	176 28,8	-15 48,4	176 27,6	-15 35,0	176 28,2	-15 39,4	176 28,5	-15 43,7	176 28,5	-15 47,9	176 27,9	-15 34,7	+ 2,9
4	236 28,1	-15 41,2	236 28,6	-15 45,5	236 27,4	-15 32,1	236 28,1	-15 36,5	236 28,3	-15 40,8	236 28,3	-15 45,0	236 27,7	-15 31,7	+ 2,9
8	296 27,9	-15 38,3	296 28,4	-15 42,5	296 27,3	-15 29,1	296 27,9	-15 33,5	296 28,1	-15 37,8	296 28,1	-15 42,0	296 27,5	-15 28,8	+ 2,9
12	356 27,7	-15 35,3	356 28,2	-15 39,6	356 27,1	-15 26,2	356 27,7	-15 30,6	356 27,9	-15 34,9	356 27,9	-15 39,1	356 27,3	-15 25,8	+ 2,9
16	56 27,5	-15 32,4	56 28,0	-15 36,7	56 26,9	-15 23,2	56 27,5	-15 27,6	56 27,7	-15 31,9	56 27,7	-15 36,2	56 27,2	-15 22,9	+ 2,9
SD 16,2 20	116 27,4	-15 29,4	116 27,8	-15 33,7	116 26,8	-15 20,2	116 27,4	-15 24,7	116 27,5	-15 29,0	116 27,5	-15 33,2	116 27,0	-15 19,9	+ 3,0
7-Feb 0	176 27,2	-15 26,5	176 27,6	-15 30,8	176 26,6	-15 17,2	176 27,2	-15 21,7	176 27,4	-15 26,0	176 27,4	-15 30,3	176 26,9	-15 16,9	+ 3,0
4	236 27,0	-15 23,5	236 27,5	-15 27,8	236 26,5	-15 14,3	236 27,0	-15 18,7	236 27,2	-15 23,1	236 27,2	-15 27,3	236 26,7	-15 13,9	+ 3,0
8	296 26,9	-15 20,5	296 27,3	-15 24,9	296 26,3	-15 11,3	296 26,9	-15 15,7	296 27,0	-15 20,1	296 27,0	-15 24,4	296 26,6	-15 10,9	+ 3,0
12	356 26,7	-15 17,5	356 27,1	-15 21,9	356 26,2	-15 8,2	356 26,8	-15 12,7	356 26,9	-15 17,1	356 26,9	-15 21,4	356 26,4	-15 7,9	+ 3,0
16	56 26,6	-15 14,6	56 27,0	-15 18,9	56 26,1	-15 5,2	56 26,6	-15 9,7	56 26,7	-15 14,1	56 26,7	-15 18,4	56 26,3	-15 4,9	+ 3,0
SD 16,2 20	116 26,4	-15 11,6	116 26,8	-15 15,9	116 25,9	-15 2,2	116 26,5	-15 6,7	116 26,6	-15 11,1	116 26,6	-15 15,4	116 26,2	-15 1,9	+ 3,0
8-Feb 0	176 26,3	-15 8,6	176 26,7	-15 12,9	176 25,8	-14 59,2	176 26,4	-15 3,7	176 26,4	-15 8,1	176 26,4	-15 12,4	176 26,1	-14 58,8	+ 3,0
4	236 26,2	-15 5,5	236 26,5	-15 9,9	236 25,7	-14 56,2	236 26,2	-15 0,7	236 26,3	-15 5,1	236 26,3	-15 9,4	236 25,9	-14 55,8	+ 3,0
8	296 26,0	-15 2,5	296 26,4	-15 6,9	296 25,6	-14 53,1	296 26,1	-14 57,6	296 26,2	-15 2,1	296 26,2	-15 6,4	296 25,8	-14 52,7	+ 3,0
12	356 25,9	-14 59,5	356 26,3	-15 3,9	356 25,5	-14 50,1	356 26,0	-14 54,6	356 26,1	-14 59,0	356 26,0	-15 3,4	356 25,7	-14 49,7	+ 3,0
16	56 25,8	-14 56,5	56 26,1	-15 0,9	56 25,4	-14 47,0	56 25,9	-14 51,6	56 25,9	-14 56,0	56 25,9	-15 0,4	56 25,6	-14 46,6	+ 3,0
SD 16,2 20	116 25,7	-14 53,4	116 26,0	-14 57,9	116 25,3	-14 43,9	116 25,8	-14 48,5	116 25,8	-14 53,0	116 25,8	-14 57,4	116 25,5	-14 43,6	+ 3,0
9-Feb 0	176 25,6	-14 50,4	176 25,9	-14 54,8	176 25,2	-14 40,9	176 25,7	-14 45,4	176 25,7	-14 49,9	176 25,7	-14 54,3	176 25,4	-14 40,5	+ 3,1
4	236 25,5	-14 47,3	236 25,8	-14 51,8	236 25,2	-14 37,8	236 25,6	-14 42,4	236 25,6	-14 46,8	236 25,6	-14 51,3	236 25,4	-14 37,4	+ 3,1
8	296 25,4	-14 44,2	296 25,7	-14 48,7	296 25,1	-14 34,7	296 25,5	-14 39,3	296 25,5	-14 43,8	296 25,5	-14 48,2	296 25,3	-14 34,3	+ 3,1
12	356 25,3	-14 41,2	356 25,6	-14 45,6	356 25,0	-14 31,6	356 25,4	-14 36,2	356 25,4	-14 40,7	356 25,4	-14 45,2	356 25,2	-14 31,2	+ 3,1
16	56 25,2	-14 38,1	56 25,5	-14 42,6	56 25,0	-14 28,5	56 25,4	-14 33,1	56 25,3	-14 37,6	56 25,3	-14 42,1	56 25,1	-14 28,1	+ 3,1
SD 16,2 20	116 25,2	-14 35,0	116 25,4	-14 39,5	116 24,9	-14 25,4	116 25,3	-14 30,0	116 25,3	-14 34,5	116 25,2	-14 39,0	116 25,1	-14 25,0	+ 3,1
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
10-Feb 0	176 25,1	-14 31,9	176 25,3	-14 36,4	176 24,9	-14 22,3	176 25,2	-14 26,9	176 25,2	-14 31,4	176 25,2	-14 35,9	176 25,0	-14 21,9	+ 3,1
4	236 25,0	-14 28,8	236 25,2	-14 33,3	236 24,8	-14 19,1	236 25,2	-14 23,8	236 25,1	-14 28,3	236 25,1	-14 32,8	236 25,0	-14 18,7	+ 3,1
8	296 25,0	-14 25,7	296 25,2	-14 30,2	296 24,8	-14 16,0	296 25,1	-14 20,7	296 25,1	-14 25,2	296 25,0	-14 29,7	296 24,9	-14 15,6	+ 3,1
12	356 24,9	-14 22,6	356 25,1	-14 27,1	356 24,7	-14 12,9	356 25,1	-14 17,5	356 25,0	-14 22,1	356 25,0	-14 26,6	356 24,9	-14 12,5	+ 3,1
SD 16,2 16	56 24,9	-14 19,4	56 25,0	-14 24,0	56 24,7	-14 9,7	56 25,0	-14 14,4	56 25,0	-14 19,0	56 24,9	-14 23,5	56 24,8	-14 9,3	+ 3,1
20	116 24,8	-14 16,3	116 25,0	-14 20,9	116 24,7	-14 6,6	116 25,0	-14 11,3	116 24,9	-14 15,8	116 24,9	-14 20,4	116 24,8	-14 6,2	+ 3,1
11-Feb 0	176 24,8	-14 13,2	176 24,9	-14 17,7	176 24,7	-14 3,4	176 25,0	-14 8,1	176 24,9	-14 12,7	176 24,8	-14 17,3	176 24,8	-14 3,0	+ 3,1
4	236 24,8	-14 10,0	236 24,9	-14 14,6	236 24,7	-14 0,2	236 24,9	-14 4,9	236 24,9	-14 9,5	236 24,8	-14 14,1	236 24,8	-13 59,8	+ 3,2
8	296 24,7	-14 6,9	296 24,8	-14 11,5	296 24,6	-13 57,1	296 24,9	-14 1,8	296 24,8	-14 6,4	296 24,8	-14 11,0	296 24,7	-13 56,7	+ 3,2
12	356 24,7	-14 3,7	356 24,8	-14 8,3	356 24,6	-13 53,9	356 24,9	-13 58,6	356 24,8	-14 3,2	356 24,7	-14 7,8	356 24,7	-13 53,5	+ 3,2
SD 16,2 16	56 24,7	-14 0,5	56 24,8	-14 5,2	56 24,7	-13 50,7	56 24,9	-13 55,4	56 24,8	-14 0,1	56 24,7	-14 4,7	56 24,7	-13 50,3	+ 3,2
20	116 24,7	-13 57,4	116 24,8	-14 2,0	116 24,7	-13 47,5	116 24,9	-13 52,2	116 24,8	-13 56,9	116 24,7	-14 1,5	116 24,7	-13 47,1	+ 3,2
12-Feb 0	176 24,7	-13 54,2	176 24,7	-13 58,8	176 24,7	-13 44,3	176 24,9	-13 49,0	176 24,8	-13 53,7	176 24,7	-13 58,3	176 24,7	-13 43,9	+ 3,2
4	236 24,7	-13 51,0	236 24,7	-13 55,6	236 24,7	-13 41,1	236 24,9	-13 45,8	236 24,8	-13 50,5	236 24,7	-13 55,1	236 24,8	-13 40,7	+ 3,2
8	296 24,7	-13 47,8	296 24,7	-13 52,4	296 24,7	-13 37,9	296 24,9	-13 42,6	296 24,8	-13 47,3	296 24,7	-13 52,0	296 24,8	-13 37,4	+ 3,2
12	356 24,7	-13 44,6	356 24,7	-13 49,3	356 24,7	-13 34,7	356 24,9	-13 39,4	356 24,8	-13 44,1	356 24,7	-13 48,8	356 24,8	-13 34,2	+ 3,2
SD 16,2 16	56 24,7	-13 41,4	56 24,7	-13 46,1	56 24,8	-13 31,4	56 24,9	-13 36,2	56 24,8	-13 40,9	56 24,7	-13 45,6	56 24,8	-13 31,0	+ 3,2
20	116 24,7	-13 38,2	116 24,7	-13 42,8	116 24,8	-13 28,2	116 25,0	-13 33,0	116 24,8	-13 37,7	116 24,7	-13 42,4	116 24,9	-13 27,7	+ 3,2
13-Feb 0	176 24,7	-13 34,9	176 24,8	-13 39,6	176 24,9	-13 24,9	176 25,0	-13 29,7	176 24,8	-13 34,5	176 24,7	-13 39,1	176 24,9	-13 24,5	+ 3,2
4	236 24,8	-13 31,7	236 24,8	-13 36,4	236 24,9	-13 21,7	236 25,0	-13 26,5	236 24,9	-13 31,2	236 24,8	-13 35,9	236 24,9	-13 21,2	+ 3,2
8	296 24,8	-13 28,5	296 24,8	-13 33,2	296 25,0	-13 18,4	296 25,1	-13 23,2	296 24,9	-13 28,0	296 24,8	-13 32,7	296 25,0	-13 18,0	+ 3,2
12	356 24,8	-13 25,2	356 24,8	-13 30,0	356 25,0	-13 15,2	356 25,1	-13 20,0	356 25,0	-13 24,7	356 24,8	-13 29,5	356 25,0	-13 14,7	+ 3,2
SD 16,2 16	56 24,9	-13 22,0	56 24,9	-13 26,7	56 25,1	-13 11,9	56 25,2	-13 16,7	56 25,0	-13 21,5	56 24,9	-13 26,2	56 25,1	-13 11,4	+ 3,3
20	116 24,9	-13 18,7	116 24,9	-13 23,5	116 25,2	-13 8,6	116 25,2	-13 13,5	116 25,1	-13 18,2	116 24,9	-13 23,0	116 25,2	-13 8,2	+ 3,3
14-Feb 0	176 25,0	-13 15,4	176 25,0	-13 20,2	176 25,3	-13 5,3	176 25,3	-13 10,2	176 25,1	-13 15,0	176 25,0	-13 19,7	176 25,2	-13 4,9	+ 3,3
4	236 25,0	-13 12,2	236 25,0	-13 16,9	236 25,3	-13 2,1	236 25,4	-13 6,9	236 25,2	-13 11,7	236 25,0	-13 16,5	236 25,3	-13 1,6	+ 3,3
8	296 25,1	-13 8,9	296 25,1	-13 13,7	296 25,4	-12 58,8	296 25,4	-13 3,6	296 25,3	-13 8,4	296 25,1	-13 13,2	296 25,4	-12 58,3	+ 3,3
12	356 25,2	-13 5,6	356 25,1	-13 10,4	356 25,5	-12 55,5	356 25,5	-13 0,3	356 25,3	-13 5,1	356 25,2	-13 9,9	356 25,5	-12 55,0	+ 3,3
SD 16,2 16	56 25,2	-13 2,3	56 25,2	-13 7,1	56 25,6	-12 52,1	56 25,6	-12 57,0	56 25,4	-13 1,8	56 25,2	-13 6,6	56 25,6	-12 51,7	+ 3,3
20	116 25,3	-12 59,0	116 25,3	-13 3,8	116 25,7	-12 48,8	116 25,7	-12 53,7	116 25,5	-12 58,5	116 25,3	-13 3,3	116 25,7	-12 48,4	+ 3,3
15-Feb 0	176 25,4	-12 55,7	176 25,4	-13 0,5	176 25,8	-12 45,5	176 25,8	-12 50,4	176 25,6	-12 55,2	176 25,4	-13 0,1	176 25,8	-12 45,0	+ 3,3
4	236 25,5	-12 52,4	236 25,4	-12 57,2	236 25,9	-12 42,2	236 25,9	-12 47,1	236 25,7	-12 51,9	236 25,5	-12 56,8	236 25,9	-12 41,7	+ 3,3
8	296 25,6	-12 49,1	296 25,5	-12 53,9	296 26,1	-12 38,8	296 26,0	-12 43,8	296 25,8	-12 48,6	296 25,6	-12 53,4	296 26,0	-12 38,4	+ 3,3
12	356 25,7	-12 45,8	356 25,6	-12 50,6	356 26,2	-12 35,5	356 26,1	-12 40,4	356 25,9	-12 45,3	356 25,7	-12 50,1	356 26,1	-12 35,0	+ 3,3
SD 16,2 16	56 25,8	-12 42,4	56 25,7	-12 47,3	56 26,3	-12 32,2	56 26,2	-12 37,1	56 26,0	-12 42,0	56 25,8	-12 46,8	56 26,2	-12 31,7	+ 3,3
20	116 25,9	-12 39,1	116 25,8	-12 44,0	116 26,4	-12 28,8	116 26,3	-12 33,7	116 26,1	-12 38,6	116 25,9	-12 43,5	116 26,4	-12 28,3	+ 3,3
16-Feb 0	176 26,0	-12 35,8	176 25,9	-12 40,6	176 26,6	-12 25,4	176 26,4	-12 30,4	176 26,2	-12 35,3	176 26,0	-12 40,1	176 26,5	-12 24,9	+ 3,3
4	236 26,1	-12 32,4	236 26,1	-12 37,3	236 26,7	-12 22,1	236 26,6	-12 27,0	236 26,4	-12 31,9	236 26,1	-12 36,8	236 26,6	-12 21,6	+ 3,4
8	296 26,3	-12 29,0	296 26,2	-12 34,0	296 26,9	-12 18,7	296 26,7	-12 23,7	296 26,5	-12 28,6	296 26,2	-12 33,5	296 26,8	-12 18,2	+ 3,4
12	356 26,4	-12 25,7	356 26,3	-12 30,6	356 27,0	-12 15,3	356 26,8	-12 20,3	356 26,6	-12 25,2	356 26,4	-12 30,1	356 26,9	-12 14,8	+ 3,4
SD 16,2 16	56 26,5	-12 22,3	56 26,4	-12 27,3	56 27,2	-12 11,9	56 27,0	-12 16,9	56 26,8	-12 21,9	56 26,5	-12 26,8	56 27,1	-12 11,4	+ 3,4
20	116 26,7	-12 18,9	116 26,6	-12 23,9	116 27,3	-12 8,6	116 27,1	-12 13,5	116 26,9	-12 18,5	116 26,6	-12 23,4	116 27,2	-12 8,0	+ 3,4
17-Feb 0	176 26,8	-12 15,6	176 26,7	-12 20,5	176 27,5	-12 5,2	176 27,3	-12 10,1	176 27,1	-12 15,1	176 26,8	-12 20,0	176 27,4	-12 4,6	+ 3,4
4	236 27,0	-12 12,2	236 26,9	-12 17,1	236 27,7	-12 1,8	236 27,4	-12 6,7	236 27,2	-12 11,7	236 26,9	-12 16,6	236 27,6	-12 1,2	+ 3,4
8	296 27,1	-12 8,8	296 27,0	-12 13,8	296 27,9	-11 58,4	296 27,6	-12 3,3	296 27,4	-12 8,3	296 27,1	-12 13,3	296 27,7	-11 57,8	+ 3,4
12	356 27,3	-12 5,4	356 27,2	-12 10,4	356 28,0	-11 54,9	356 27,8	-11 59,9	356 27,6	-12 4,9	356 27,2	-12 9,9	356 27,9	-11 54,4	+ 3,4
SD 16,2 16	56 27,5	-12 2,0	56 27,3	-12 7,0	56 28,2	-11 51,5	56 27,9	-11 56,5	56 27,7	-12 1,5	56 27,4	-12 6,5	56 28,1	-11 51,0	+ 3,4
20	116 27,6	-11 58,6	116 27,5	-12 3,6	116 28,4	-11 48,1	116 28,1	-11 53,1	116 27,9	-11 58,1	116 27,6	-12 3,1	116 28,3	-11 47,6	+ 3,4
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

	Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
		GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
18-Feb	0	176 27,8	-11 55,2	176 27,7	-12 0,2	176 28,6	-11 44,7	176 28,3	-11 49,7	176 28,1	-11 54,7	176 27,7	-11 59,7	176 28,5	-11 44,1	+ 3,4
	4	236 28,0	-11 51,7	236 27,8	-11 56,8	236 28,8	-11 41,2	236 28,5	-11 46,3	236 28,3	-11 51,3	236 27,9	-11 56,3	236 28,7	-11 40,7	+ 3,4
	8	296 28,2	-11 48,3	296 28,0	-11 53,4	296 29,0	-11 37,8	296 28,7	-11 42,8	296 28,5	-11 47,9	296 28,1	-11 52,8	296 28,9	-11 37,2	+ 3,4
	12	356 28,3	-11 44,9	356 28,2	-11 49,9	356 29,2	-11 34,3	356 28,9	-11 39,4	356 28,7	-11 44,4	356 28,3	-11 49,4	356 29,1	-11 33,8	+ 3,4
SD 16,2	16	56 28,5	-11 41,4	56 28,4	-11 46,5	56 29,4	-11 30,9	56 29,1	-11 35,9	56 28,9	-11 41,0	56 28,5	-11 46,0	56 29,3	-11 30,3	+ 3,4
	20	116 28,7	-11 38,0	116 28,6	-11 43,1	116 29,6	-11 27,4	116 29,3	-11 32,5	116 29,1	-11 37,6	116 28,7	-11 42,6	116 29,5	-11 26,9	+ 3,4
19-Feb	0	176 28,9	-11 34,5	176 28,8	-11 39,6	176 29,9	-11 23,9	176 29,5	-11 29,0	176 29,3	-11 34,1	176 28,9	-11 39,1	176 29,7	-11 23,4	+ 3,5
	4	236 29,2	-11 31,1	236 29,0	-11 36,2	236 30,1	-11 20,5	236 29,7	-11 25,6	236 29,5	-11 30,7	236 29,1	-11 35,7	236 30,0	-11 19,9	+ 3,5
	8	296 29,4	-11 27,6	296 29,2	-11 32,7	296 30,3	-11 17,0	296 30,0	-11 22,1	296 29,7	-11 27,2	296 29,3	-11 32,2	296 30,2	-11 16,5	+ 3,5
	12	356 29,6	-11 24,2	356 29,4	-11 29,3	356 30,6	-11 13,5	356 30,2	-11 18,6	356 29,9	-11 23,7	356 29,5	-11 28,7	356 30,4	-11 13,0	+ 3,5
SD 16,2	16	56 29,8	-11 20,7	56 29,6	-11 25,8	56 30,8	-11 10,0	56 30,4	-11 15,1	56 30,2	-11 20,3	56 29,7	-11 25,3	56 30,7	-11 9,5	+ 3,5
	20	116 30,0	-11 17,2	116 29,9	-11 22,3	116 31,0	-11 6,5	116 30,6	-11 11,6	116 30,4	-11 16,8	116 29,9	-11 21,8	116 30,9	-11 6,0	+ 3,5
20-Feb	0	176 30,3	-11 13,7	176 30,1	-11 18,9	176 31,3	-11 3,0	176 30,9	-11 8,2	176 30,7	-11 13,3	176 30,2	-11 18,3	176 31,2	-11 2,5	+ 3,5
	4	236 30,5	-11 10,2	236 30,3	-11 15,4	236 31,5	-10 59,5	236 31,1	-11 4,7	236 30,9	-11 9,8	236 30,4	-11 14,9	236 31,4	-10 59,0	+ 3,5
	8	296 30,7	-11 6,7	296 30,6	-11 11,9	296 31,8	-10 56,0	296 31,4	-11 1,2	296 31,1	-11 6,3	296 30,6	-11 11,4	296 31,7	-10 55,5	+ 3,5
	12	356 31,0	-11 3,2	356 30,8	-11 8,4	356 32,1	-10 52,5	356 31,6	-10 57,7	356 31,4	-11 2,8	356 30,9	-11 7,9	356 31,9	-10 52,0	+ 3,5
SD 16,2	16	56 31,2	-10 59,7	56 31,1	-11 4,9	56 32,3	-10 49,0	56 31,9	-10 54,1	56 31,7	-10 59,3	56 31,1	-11 4,4	56 32,2	-10 48,4	+ 3,5
	20	116 31,5	-10 56,2	116 31,3	-11 1,4	116 32,6	-10 45,5	116 32,2	-10 50,6	116 31,9	-10 55,8	116 31,4	-11 0,9	116 32,5	-10 44,9	+ 3,5
21-Feb	0	176 31,8	-10 52,7	176 31,6	-10 57,9	176 32,9	-10 41,9	176 32,4	-10 47,1	176 32,2	-10 52,3	176 31,6	-10 57,4	176 32,8	-10 41,4	+ 3,5
	4	236 32,0	-10 49,2	236 31,9	-10 54,4	236 33,2	-10 38,4	236 32,7	-10 43,6	236 32,5	-10 48,8	236 31,9	-10 53,9	236 33,0	-10 37,8	+ 3,5
	8	296 32,3	-10 45,7	296 32,1	-10 50,9	296 33,4	-10 34,9	296 33,0	-10 40,0	296 32,7	-10 45,3	296 32,1	-10 50,3	296 33,3	-10 34,3	+ 3,5
	12	356 32,6	-10 42,1	356 32,4	-10 47,4	356 33,7	-10 31,3	356 33,3	-10 36,5	356 33,0	-10 41,7	356 32,4	-10 46,8	356 33,6	-10 30,8	+ 3,5
SD 16,2	16	56 32,8	-10 38,6	56 32,7	-10 43,8	56 34,0	-10 27,8	56 33,6	-10 33,0	56 33,3	-10 38,2	56 32,7	-10 43,3	56 33,9	-10 27,2	+ 3,5
	20	116 33,1	-10 35,1	116 33,0	-10 40,3	116 34,3	-10 24,2	116 33,9	-10 29,4	116 33,6	-10 34,6	116 32,9	-10 39,7	116 34,2	-10 23,6	+ 3,5
22-Feb	0	176 33,4	-10 31,5	176 33,2	-10 36,8	176 34,6	-10 20,6	176 34,2	-10 25,9	176 33,9	-10 31,1	176 33,2	-10 36,2	176 34,5	-10 20,1	+ 3,5
	4	236 33,7	-10 28,0	236 33,5	-10 33,2	236 34,9	-10 17,1	236 34,5	-10 22,3	236 34,2	-10 27,6	236 33,5	-10 32,7	236 34,8	-10 16,5	+ 3,6
	8	296 34,0	-10 24,4	296 33,8	-10 29,7	296 35,2	-10 13,5	296 34,8	-10 18,7	296 34,5	-10 24,0	296 33,8	-10 29,1	296 35,2	-10 12,9	+ 3,6
	12	356 34,3	-10 20,8	356 34,1	-10 26,1	356 35,6	-10 9,9	356 35,1	-10 15,2	356 34,8	-10 20,4	356 34,1	-10 25,6	356 35,5	-10 9,4	+ 3,6
SD 16,2	16	56 34,6	-10 17,3	56 34,4	-10 22,6	56 35,9	-10 6,3	56 35,4	-10 11,6	56 35,1	-10 16,9	56 34,4	-10 22,0	56 35,8	-10 5,8	+ 3,6
	20	116 34,9	-10 13,7	116 34,8	-10 19,0	116 36,2	-10 2,8	116 35,7	-10 8,0	116 35,4	-10 13,3	116 34,7	-10 18,4	116 36,1	-10 2,2	+ 3,6
23-Feb	0	176 35,2	-10 10,1	176 35,1	-10 15,4	176 36,5	-9 59,2	176 36,0	-10 4,4	176 35,8	-10 9,7	176 35,0	-10 14,9	176 36,5	-9 58,6	+ 3,6
	4	236 35,5	-10 6,5	236 35,4	-10 11,9	236 36,9	-9 55,6	236 36,4	-10 0,8	236 36,1	-10 6,1	236 35,3	-10 11,3	236 36,8	-9 55,0	+ 3,6
	8	296 35,9	-10 3,0	296 35,7	-10 8,3	296 37,2	-9 52,0	296 36,7	-9 57,2	296 36,4	-10 2,6	296 35,6	-10 7,7	296 37,2	-9 51,4	+ 3,6
	12	356 36,2	-9 59,4	356 36,0	-10 4,7	356 37,5	-9 48,4	356 37,0	-9 53,6	356 36,7	-9 59,0	356 36,0	-10 4,1	356 37,5	-9 47,8	+ 3,6
SD 16,2	16	56 36,5	-9 55,8	56 36,4	-10 1,1	56 37,9	-9 44,8	56 37,4	-9 50,0	56 37,1	-9 55,4	56 36,3	-10 0,5	56 37,9	-9 44,2	+ 3,6
	20	116 36,9	-9 52,2	116 36,7	-9 57,5	116 38,2	-9 41,1	116 37,7	-9 46,4	116 37,4	-9 51,8	116 36,6	-9 56,9	116 38,2	-9 40,6	+ 3,6
24-Feb	0	176 37,2	-9 48,6	176 37,0	-9 53,9	176 38,6	-9 37,5	176 38,1	-9 42,8	176 37,8	-9 48,2	176 36,9	-9 53,3	176 38,6	-9 37,0	+ 3,6
	4	236 37,6	-9 45,0	236 37,4	-9 50,3	236 39,0	-9 33,9	236 38,4	-9 39,2	236 38,1	-9 44,6	236 37,3	-9 49,7	236 38,9	-9 33,3	+ 3,6
	8	296 37,9	-9 41,3	296 37,7	-9 46,7	296 39,3	-9 30,3	296 38,8	-9 35,6	296 38,5	-9 41,0	296 37,6	-9 46,1	296 39,3	-9 29,7	+ 3,6
	12	356 38,3	-9 37,7	356 38,1	-9 43,1	356 39,7	-9 26,6	356 39,2	-9 32,0	356 38,8	-9 37,3	356 38,0	-9 42,5	356 39,7	-9 26,1	+ 3,6
SD 16,2	16	56 38,6	-9 34,1	56 38,5	-9 39,5	56 40,1	-9 23,0	56 39,5	-9 28,3	56 39,2	-9 33,7	56 38,3	-9 38,9	56 40,0	-9 22,4	+ 3,6
	20	116 39,0	-9 30,5	116 38,8	-9 35,9	116 40,4	-9 19,4	116 39,9	-9 24,7	116 39,6	-9 30,1	116 38,7	-9 35,3	116 40,4	-9 18,8	+ 3,6
25-Feb	0	176 39,3	-9 26,8	176 39,2	-9 32,3	176 40,8	-9 15,7	176 40,3	-9 21,1	176 39,9	-9 26,5	176 39,0	-9 31,6	176 40,8	-9 15,2	+ 3,6
	4	236 39,7	-9 23,2	236 39,5	-9 28,6	236 41,2	-9 12,1	236 40,7	-9 17,4	236 40,3	-9 22,8	236 39,4	-9 28,0	236 41,2	-9 11,5	+ 3,6
	8	296 40,1	-9 19,6	296 39,9	-9 25,0	296 41,6	-9 8,4	296 41,0	-9 13,8	296 40,7	-9 19,2	296 39,8	-9 24,4	296 41,6	-9 7,9	+ 3,6
	12	356 40,5	-9 15,9	356 40,3	-9 21,4	356 42,0	-9 4,7	356 41,4	-9 10,1	356 41,1	-9 15,5	356 40,1	-9 20,7	356 42,0	-9 4,2	+ 3,6
SD 16,2	16	56 40,8	-9 12,3	56 40,7	-9 17,7	56 42,4	-9 1,1	56 41,8	-9 6,5	56 41,5	-9 11,9	56 40,5	-9 17,1	56 42,4	-9 0,5	+ 3,7
	20	116 41,2	-9 8,6	116 41,1	-9 14,1	116 42,8	-8 57,4	116 42,2	-9 2,8	116 41,9	-9 8,2	116 40,9	-9 13,4	116 42,8	-8 56,9	+ 3,7
	Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
		1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

	Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
		GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
26-Feb	0	176 41,6	-9 5,0	176 41,5	-9 10,4	176 43,2	-8 53,7	176 42,6	-8 59,1	176 42,3	-9 4,6	176 41,3	-9 9,8	176 43,2	-8 53,2	+ 3,7
	4	236 42,0	-9 1,3	236 41,9	-9 6,8	236 43,6	-8 50,1	236 43,0	-8 55,5	236 42,7	-9 0,9	236 41,7	-9 6,1	236 43,6	-8 49,5	+ 3,7
	8	296 42,4	-8 57,6	296 42,3	-9 3,1	296 44,0	-8 46,4	296 43,4	-8 51,8	296 43,1	-8 57,2	296 42,1	-9 2,5	296 44,0	-8 45,8	+ 3,7
	12	356 42,8	-8 54,0	356 42,7	-8 59,5	356 44,4	-8 42,7	356 43,8	-8 48,1	356 43,5	-8 53,6	356 42,5	-8 58,8	356 44,5	-8 42,2	+ 3,7
SD 16,2	16	56 43,2	-8 50,3	56 43,1	-8 55,8	56 44,8	-8 39,0	56 44,3	-8 44,4	56 43,9	-8 49,9	56 42,9	-8 55,1	56 44,9	-8 38,5	+ 3,7
	20	116 43,6	-8 46,6	116 43,5	-8 52,1	116 45,2	-8 35,3	116 44,7	-8 40,8	116 44,3	-8 46,2	116 43,3	-8 51,5	116 45,3	-8 34,8	+ 3,7
27-Feb	0	176 44,1	-8 42,9	176 43,9	-8 48,4	176 45,7	-8 31,6	176 45,1	-8 37,1	176 44,7	-8 42,5	176 43,7	-8 47,8	176 45,8	-8 31,1	+ 3,7
	4	236 44,5	-8 39,2	236 44,3	-8 44,8	236 46,1	-8 27,9	236 45,5	-8 33,4	236 45,1	-8 38,9	236 44,1	-8 44,1	236 46,2	-8 27,4	+ 3,7
	8	296 44,9	-8 35,5	296 44,7	-8 41,1	296 46,5	-8 24,2	296 46,0	-8 29,7	296 45,6	-8 35,2	296 44,5	-8 40,4	296 46,6	-8 23,7	+ 3,7
	12	356 45,3	-8 31,8	356 45,1	-8 37,4	356 47,0	-8 20,5	356 46,4	-8 26,0	356 46,0	-8 31,5	356 44,9	-8 36,7	356 47,1	-8 20,0	+ 3,7
SD 16,1	16	56 45,8	-8 28,1	56 45,6	-8 33,7	56 47,4	-8 16,8	56 46,9	-8 22,3	56 46,4	-8 27,8	56 45,3	-8 33,0	56 47,5	-8 16,3	+ 3,7
	20	116 46,2	-8 24,4	116 46,0	-8 30,0	116 47,8	-8 13,1	116 47,3	-8 18,6	116 46,9	-8 24,1	116 45,8	-8 29,3	116 48,0	-8 12,6	+ 3,7
28-Feb	0	176 46,6	-8 20,7	176 46,4	-8 26,3	176 48,3	-8 9,4	176 47,8	-8 14,9	176 47,3	-8 20,4	176 46,2	-8 25,6	176 48,4	-8 8,8	+ 3,7
	4	236 47,1	-8 17,0	236 46,9	-8 22,6	236 48,7	-8 5,6	236 48,2	-8 11,1	236 47,7	-8 16,6	236 46,6	-8 21,9	236 48,9	-8 5,1	+ 3,7
	8	296 47,5	-8 13,3	296 47,3	-8 18,9	296 49,2	-8 1,9	296 48,7	-8 7,4	296 48,2	-8 12,9	296 47,1	-8 18,2	296 49,4	-8 1,4	+ 3,7
	12	356 48,0	-8 9,6	356 47,8	-8 15,2	356 49,7	-7 58,2	356 49,1	-8 3,7	356 48,6	-8 9,2	356 47,5	-8 14,5	356 49,8	-7 57,7	+ 3,7
SD 16,1	16	56 48,4	-8 5,9	56 48,2	-8 11,5	56 50,1	-7 54,5	56 49,6	-7 60,0	56 49,1	-8 5,5	56 48,0	-8 10,8	56 50,3	-7 53,9	+ 3,7
	20	116 48,9	-8 2,1	116 48,7	-8 7,7	116 50,6	-7 50,7	116 50,1	-7 56,3	116 49,5	-8 1,8	116 48,4	-8 7,1	116 50,8	-7 50,2	+ 3,7
29-Feb	0			176 49,1	-8 4,0							176 48,9	-8 3,3			+ 3,7
	4			236 49,6	-8 0,3							236 49,3	-7 59,6			+ 3,7
	8			296 50,1	-7 56,5							296 49,8	-7 55,9			+ 3,7
	12			356 50,5	-7 52,8							356 50,3	-7 52,1			+ 3,7
SD 16,1	16			56 51,0	-7 49,1							56 50,7	-7 48,4			+ 3,7
	20			116 51,5	-7 45,3							116 51,2	-7 44,7			+ 3,7
1-Mar	0	176 49,4	-7 58,4	176 52,0	-7 41,6	176 51,1	-7 47,0	176 50,5	-7 52,5	176 50,0	-7 58,0	176 51,7	-7 40,9	176 51,3	-7 46,5	+ 3,7
	4	236 49,8	-7 54,7	236 52,4	-7 37,8	236 51,5	-7 43,2	236 51,0	-7 48,8	236 50,5	-7 54,3	236 52,2	-7 37,2	236 51,7	-7 42,7	+ 3,7
	8	296 50,3	-7 50,9	296 52,9	-7 34,1	296 52,0	-7 39,5	296 51,5	-7 45,0	296 50,9	-7 50,6	296 52,7	-7 33,4	296 52,2	-7 39,0	+ 3,7
	12	356 50,8	-7 47,2	356 53,4	-7 30,3	356 52,5	-7 35,7	356 52,0	-7 41,3	356 51,4	-7 46,8	356 53,2	-7 29,6	356 52,7	-7 35,2	+ 3,7
SD 16,1	16	56 51,3	-7 43,5	56 53,9	-7 26,6	56 53,0	-7 32,0	56 52,5	-7 37,5	56 51,9	-7 43,1	56 53,7	-7 25,9	56 53,2	-7 31,5	+ 3,8
	20	116 51,7	-7 39,7	116 54,4	-7 22,8	116 53,5	-7 28,2	116 52,9	-7 33,8	116 52,4	-7 39,3	116 54,2	-7 22,1	116 53,7	-7 27,7	+ 3,8
2-Mar	0	176 52,2	-7 36,0	176 54,9	-7 19,0	176 54,0	-7 24,5	176 53,4	-7 30,0	176 52,9	-7 35,6	176 54,7	-7 18,4	176 54,2	-7 24,0	+ 3,8
	4	236 52,7	-7 32,2	236 55,4	-7 15,3	236 54,5	-7 20,7	236 53,9	-7 26,3	236 53,3	-7 31,8	236 55,2	-7 14,6	236 54,7	-7 20,2	+ 3,8
	8	296 53,2	-7 28,5	296 55,9	-7 11,5	296 55,0	-7 16,9	296 54,4	-7 22,5	296 53,8	-7 28,1	296 55,7	-7 10,8	296 55,2	-7 16,4	+ 3,8
	12	356 53,7	-7 24,7	356 56,4	-7 7,7	356 55,5	-7 13,2	356 54,9	-7 18,8	356 54,3	-7 24,3	356 56,2	-7 7,0	356 55,7	-7 12,6	+ 3,8
SD 16,1	16	56 54,2	-7 20,9	56 56,9	-7 3,9	56 56,0	-7 9,4	56 55,5	-7 15,0	56 54,8	-7 20,5	56 56,7	-7 3,3	56 56,2	-7 8,9	+ 3,8
	20	116 54,7	-7 17,2	116 57,5	-7 0,2	116 56,5	-7 5,6	116 56,0	-7 11,2	116 55,3	-7 16,8	116 57,2	-6 59,5	116 56,7	-7 5,1	+ 3,8
3-Mar	0	176 55,2	-7 13,4	176 58,0	-6 56,4	176 57,0	-7 1,8	176 56,5	-7 7,4	176 55,8	-7 13,0	176 57,7	-6 55,7	176 57,3	-7 1,3	+ 3,8
	4	236 55,7	-7 9,6	236 58,5	-6 52,6	236 57,5	-6 58,0	236 57,0	-7 3,7	236 56,3	-7 9,2	236 58,3	-6 51,9	236 57,8	-6 57,5	+ 3,8
	8	296 56,2	-7 5,9	296 59,0	-6 48,8	296 58,0	-6 54,3	296 57,5	-6 59,9	296 56,8	-7 5,4	296 58,8	-6 48,1	296 58,3	-6 53,8	+ 3,8
	12	356 56,8	-7 2,1	356 59,6	-6 45,0	356 58,6	-6 50,5	356 58,0	-6 56,1	356 57,3	-7 1,7	356 59,3	-6 44,3	356 58,8	-6 50,0	+ 3,8
SD 16,1	16	56 57,3	-6 58,3	57 0,1	-6 41,2	56 59,1	-6 46,7	56 58,6	-6 52,3	56 57,9	-6 57,9	56 59,9	-6 40,5	56 59,4	-6 46,2	+ 3,8
	20	116 57,8	-6 54,5	117 0,6	-6 37,4	116 59,6	-6 42,9	116 59,1	-6 48,5	116 58,4	-6 54,1	117 0,4	-6 36,7	116 59,9	-6 42,4	+ 3,8
4-Mar	0	176 58,3	-6 50,7	177 1,2	-6 33,6	177 0,2	-6 39,1	176 59,6	-6 44,7	176 58,9	-6 50,3	177 0,9	-6 32,9	177 0,4	-6 38,6	+ 3,8
	4	236 58,9	-6 46,9	237 1,7	-6 29,8	237 0,7	-6 35,3	237 0,2	-6 40,9	236 59,4	-6 46,5	237 1,5	-6 29,1	237 1,0	-6 34,8	+ 3,8
	8	296 59,4	-6 43,1	297 2,2	-6 26,0	297 1,2	-6 31,5	297 0,7	-6 37,1	296 60,0	-6 42,7	297 2,0	-6 25,3	297 1,5	-6 31,0	+ 3,8
	12	356 59,9	-6 39,3	357 2,8	-6 22,2	357 1,8	-6 27,7	357 1,3	-6 33,3	357 0,5	-6 38,9	357 2,6	-6 21,5	357 2,1	-6 27,2	+ 3,8
SD 16,1	16	57 0,5	-6 35,5	57 3,3	-6 18,4	57 2,3	-6 23,9	57 1,8	-6 29,5	57 1,0	-6 35,1	57 3,1	-6 17,7	57 2,6	-6 23,4	+ 3,8
	20	117 1,0	-6 31,7	117 3,9	-6 14,5	117 2,9	-6 20,0	117 2,4	-6 25,7	117 1,6	-6 31,3	117 3,7	-6 13,9	117 3,2	-6 19,5	+ 3,8
	Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
		1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

	Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
		GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
5-Mar	0	177 1,6	-6 27,9	177 4,4	-6 10,7	177 3,4	-6 16,2	177 2,9	-6 21,9	177 2,1	-6 27,5	177 4,3	-6 10,0	177 3,7	-6 15,7	+ 3,8
	4	237 2,1	-6 24,1	237 5,0	-6 6,9	237 4,0	-6 12,4	237 3,5	-6 18,1	237 2,7	-6 23,7	237 4,8	-6 6,2	237 4,3	-6 11,9	+ 3,8
	8	297 2,7	-6 20,3	297 5,6	-6 3,1	297 4,6	-6 8,6	297 4,0	-6 14,3	297 3,2	-6 19,9	297 5,4	-6 2,4	297 4,9	-6 8,1	+ 3,8
	12	357 3,2	-6 16,5	357 6,1	-5 59,2	357 5,1	-6 4,8	357 4,6	-6 10,5	357 3,8	-6 16,1	357 6,0	-5 58,4	357 5,4	-6 4,3	+ 3,9
	16	57 3,8	-6 12,7	57 6,7	-5 55,2	57 5,7	-6 0,9	57 5,2	-6 6,7	57 4,3	-6 12,2	57 6,5	-5 54,5	57 6,0	-6 0,4	+ 3,9
SD 16,1	20	117 4,4	-6 8,9	117 7,3	-5 51,3	117 6,3	-5 56,9	117 5,7	-6 2,8	117 4,9	-6 8,4	117 7,1	-5 50,6	117 6,6	-5 56,4	+ 3,9
6-Mar	0	177 4,9	-6 5,0	177 7,8	-5 47,5	177 6,8	-5 53,0	177 6,3	-5 58,8	177 5,4	-6 4,6	177 7,7	-5 46,8	177 7,1	-5 52,5	+ 3,9
	4	237 5,5	-6 1,2	237 8,4	-5 43,6	237 7,4	-5 49,2	237 6,9	-5 54,9	237 6,0	-6 0,8	237 8,3	-5 42,9	237 7,7	-5 48,7	+ 3,9
	8	297 6,1	-5 57,2	297 9,0	-5 39,7	297 8,0	-5 45,3	297 7,5	-5 51,1	297 6,6	-5 56,7	297 8,9	-5 39,1	297 8,3	-5 44,8	+ 3,9
	12	357 6,7	-5 53,3	357 9,6	-5 35,9	357 8,6	-5 41,5	357 8,0	-5 47,2	357 7,1	-5 52,9	357 9,4	-5 35,2	357 8,9	-5 40,9	+ 3,9
	16	57 7,2	-5 49,5	57 10,2	-5 32,0	57 9,2	-5 37,6	57 8,6	-5 43,4	57 7,7	-5 49,0	57 10,0	-5 31,3	57 9,5	-5 37,1	+ 3,9
SD 16,1	20	117 7,8	-5 45,6	117 10,8	-5 28,1	117 9,7	-5 33,7	117 9,2	-5 39,5	117 8,3	-5 45,1	117 10,6	-5 27,4	117 10,0	-5 33,2	+ 3,9
7-Mar	0	177 8,4	-5 41,7	177 11,4	-5 24,2	177 10,3	-5 29,8	177 9,8	-5 35,6	177 8,9	-5 41,3	177 11,2	-5 23,6	177 10,6	-5 29,3	+ 3,9
	4	237 9,0	-5 37,9	237 11,9	-5 20,4	237 10,9	-5 26,0	237 10,4	-5 31,8	237 9,4	-5 37,4	237 11,8	-5 19,7	237 11,2	-5 25,5	+ 3,9
	8	297 9,6	-5 34,0	297 12,5	-5 16,5	297 11,5	-5 22,1	297 11,0	-5 27,9	297 10,0	-5 33,5	297 12,4	-5 15,8	297 11,8	-5 21,6	+ 3,9
	12	357 10,2	-5 30,1	357 13,1	-5 12,6	357 12,1	-5 18,2	357 11,6	-5 24,0	357 10,6	-5 29,7	357 13,0	-5 11,9	357 12,4	-5 17,7	+ 3,9
	16	57 10,8	-5 26,3	57 13,7	-5 8,7	57 12,7	-5 14,3	57 12,2	-5 20,1	57 11,2	-5 25,8	57 13,6	-5 8,1	57 13,0	-5 13,8	+ 3,9
SD 16,1	20	117 11,4	-5 22,4	117 14,3	-5 4,8	117 13,3	-5 10,5	117 12,8	-5 16,3	117 11,8	-5 21,9	117 14,3	-5 4,2	117 13,6	-5 10,0	+ 3,9
8-Mar	0	177 12,0	-5 18,5	177 15,0	-5 0,9	177 13,9	-5 6,6	177 13,4	-5 12,4	177 12,4	-5 18,0	177 14,9	-5 0,3	177 14,2	-5 6,1	+ 3,9
	4	237 12,6	-5 14,6	237 15,6	-4 57,1	237 14,6	-5 2,7	237 14,0	-5 8,5	237 13,0	-5 14,1	237 15,5	-4 56,4	237 14,8	-5 2,2	+ 3,9
	8	297 13,2	-5 10,7	297 16,2	-4 53,2	297 15,2	-4 58,8	297 14,6	-5 4,6	297 13,6	-5 10,3	297 16,1	-4 52,5	297 15,5	-4 58,3	+ 3,9
	12	357 13,8	-5 6,9	357 16,8	-4 49,3	357 15,8	-4 54,9	357 15,2	-5 0,7	357 14,2	-5 6,4	357 16,7	-4 48,6	357 16,1	-4 54,4	+ 3,9
	16	57 14,4	-5 3,0	57 17,4	-4 45,4	57 16,4	-4 51,0	57 15,8	-4 56,8	57 14,8	-5 2,5	57 17,4	-4 44,7	57 16,7	-4 50,5	+ 3,9
SD 16,1	20	117 15,0	-4 59,1	117 18,0	-4 41,5	117 17,0	-4 47,1	117 16,5	-4 53,0	117 15,4	-4 58,6	117 18,0	-4 40,8	117 17,3	-4 46,6	+ 3,9
9-Mar	0	177 15,6	-4 55,2	177 18,7	-4 37,6	177 17,7	-4 43,2	177 17,1	-4 49,1	177 16,0	-4 54,7	177 18,6	-4 36,9	177 17,9	-4 42,7	+ 3,9
	4	237 16,3	-4 51,3	237 19,3	-4 33,7	237 18,3	-4 39,4	237 17,7	-4 45,2	237 16,6	-4 50,8	237 19,3	-4 33,0	237 18,6	-4 38,8	+ 3,9
	8	297 16,9	-4 47,4	297 19,9	-4 29,8	297 18,9	-4 35,5	297 18,3	-4 41,3	297 17,2	-4 46,9	297 19,9	-4 29,1	297 19,2	-4 34,9	+ 3,9
	12	357 17,5	-4 43,5	357 20,5	-4 25,9	357 19,5	-4 31,6	357 18,9	-4 37,4	357 17,9	-4 43,0	357 20,5	-4 25,2	357 19,8	-4 31,0	+ 3,9
	16	57 18,1	-4 39,6	57 21,2	-4 22,0	57 20,2	-4 27,7	57 19,6	-4 33,5	57 18,5	-4 39,1	57 21,2	-4 21,3	57 20,4	-4 27,1	+ 3,9
SD 16,1	20	117 18,8	-4 35,7	117 21,8	-4 18,1	117 20,8	-4 23,8	117 20,2	-4 29,6	117 19,1	-4 35,2	117 21,8	-4 17,4	117 21,1	-4 23,2	+ 3,9
10-Mar	0	177 19,4	-4 31,8	177 22,4	-4 14,2	177 21,5	-4 19,9	177 20,8	-4 25,7	177 19,7	-4 31,3	177 22,5	-4 13,5	177 21,7	-4 19,3	+ 3,9
	4	237 20,0	-4 27,9	237 23,1	-4 10,3	237 22,1	-4 16,0	237 21,5	-4 21,8	237 20,4	-4 27,4	237 23,1	-4 9,6	237 22,3	-4 15,4	+ 3,9
	8	297 20,7	-4 24,0	297 23,7	-4 6,3	297 22,7	-4 12,0	297 22,1	-4 17,9	297 21,0	-4 23,5	297 23,7	-4 5,7	297 23,0	-4 11,5	+ 3,9
	12	357 21,3	-4 20,1	357 24,4	-4 2,4	357 23,4	-4 8,1	357 22,8	-4 14,0	357 21,6	-4 19,6	357 24,4	-4 1,8	357 23,6	-4 7,6	+ 3,9
	16	57 21,9	-4 16,2	57 25,0	-3 58,5	57 24,0	-4 4,2	57 23,4	-4 10,1	57 22,3	-4 15,7	57 25,1	-3 57,9	57 24,3	-4 3,7	+ 3,9
SD 16,1	20	117 22,6	-4 12,3	117 25,7	-3 54,6	117 24,7	-4 0,3	117 24,0	-4 6,2	117 22,9	-4 11,8	117 25,7	-3 54,0	117 24,9	-3 59,8	+ 3,9
11-Mar	0	177 23,2	-4 8,4	177 26,3	-3 50,7	177 25,4	-3 56,4	177 24,7	-4 2,2	177 23,6	-4 7,9	177 26,4	-3 50,1	177 25,6	-3 55,9	+ 3,9
	4	237 23,9	-4 4,5	237 27,0	-3 46,8	237 26,0	-3 52,5	237 25,3	-3 58,3	237 24,2	-4 4,0	237 27,0	-3 46,2	237 26,2	-3 52,0	+ 3,9
	8	297 24,5	-4 0,6	297 27,6	-3 42,9	297 26,7	-3 48,6	297 26,0	-3 54,4	297 24,9	-4 0,1	297 27,7	-3 42,2	297 26,9	-3 48,0	+ 3,9
	12	357 25,2	-3 56,7	357 28,3	-3 38,9	357 27,3	-3 44,7	357 26,7	-3 50,5	357 25,5	-3 56,2	357 28,4	-3 38,3	357 27,5	-3 44,1	+ 3,9
	16	57 25,8	-3 52,8	57 28,9	-3 35,0	57 28,0	-3 40,8	57 27,3	-3 46,6	57 26,2	-3 52,3	57 29,0	-3 34,4	57 28,2	-3 40,2	+ 3,9
SD 16,1	20	117 26,5	-3 48,8	117 29,6	-3 31,1	117 28,7	-3 36,8	117 28,0	-3 42,7	117 26,8	-3 48,3	117 29,7	-3 30,5	117 28,8	-3 36,3	+ 3,9
12-Mar	0	177 27,2	-3 44,9	177 30,3	-3 27,2	177 29,3	-3 32,9	177 28,6	-3 38,8	177 27,5	-3 44,4	177 30,4	-3 26,6	177 29,5	-3 32,4	+ 3,9
	4	237 27,8	-3 41,0	237 30,9	-3 23,3	237 30,0	-3 29,0	237 29,3	-3 34,8	237 28,1	-3 40,5	237 31,0	-3 22,6	237 30,2	-3 28,4	+ 3,9
	8	297 28,5	-3 37,1	297 31,6	-3 19,3	297 30,7	-3 25,1	297 30,0	-3 30,9	297 28,8	-3 36,6	297 31,7	-3 18,7	297 30,8	-3 24,5	+ 3,9
	12	357 29,1	-3 33,2	357 32,3	-3 15,4	357 31,4	-3 21,2	357 30,6	-3 27,0	357 29,5	-3 32,7	357 32,4	-3 14,8	357 31,5	-3 20,6	+ 3,9
	16	57 29,8	-3 29,3	57 33,0	-3 11,5	57 32,0	-3 17,2	57 31,3	-3 23,1	57 30,1	-3 28,7	57 33,1	-3 10,9	57 32,2	-3 16,7	+ 3,9
SD 16,1	20	117 30,5	-3 25,3	117 33,6	-3 7,5	117 32,7	-3 13,3	117 32,0	-3 19,1	117 30,8	-3 24,8	117 33,8	-3 6,9	117 32,9	-3 12,7	+ 3,9
	Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
		1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

	Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
		GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
13-Mar	0	177 31,2	-3 21,4	177 34,3	-3 3,6	177 33,4	-3 9,4	177 32,6	-3 15,2	177 31,5	-3 20,9	177 34,4	-3 3,0	177 33,5	-3 8,8	+ 3,9
	4	237 31,8	-3 17,5	237 35,0	-2 59,7	237 34,1	-3 5,5	237 33,3	-3 11,3	237 32,1	-3 17,0	237 35,1	-2 59,1	237 34,2	-3 4,9	+ 3,9
	8	297 32,5	-3 13,6	297 35,7	-2 55,8	297 34,8	-3 1,5	297 34,0	-3 7,4	297 32,8	-3 13,0	297 35,8	-2 55,2	297 34,9	-3 0,9	+ 3,9
	12	357 33,2	-3 9,6	357 36,3	-2 51,8	357 35,5	-2 57,6	357 34,7	-3 3,4	357 33,5	-3 9,1	357 36,5	-2 51,2	357 35,6	-2 57,0	+ 3,9
16,1	16	57 33,9	-3 5,7	57 37,0	-2 47,9	57 36,1	-2 53,7	57 35,3	-2 59,5	57 34,2	-3 5,2	57 37,2	-2 47,3	57 36,2	-2 53,1	+ 3,9
SD	20	117 34,5	-3 1,8	117 37,7	-2 44,0	117 36,8	-2 49,7	117 36,0	-2 55,6	117 34,8	-3 1,3	117 37,9	-2 43,4	117 36,9	-2 49,1	+ 3,9
14-Mar	0	177 35,2	-2 57,8	177 38,4	-2 40,0	177 37,5	-2 45,8	177 36,7	-2 51,6	177 35,5	-2 57,3	177 38,6	-2 39,4	177 37,6	-2 45,2	+ 3,9
	4	237 35,9	-2 53,9	237 39,1	-2 36,1	237 38,2	-2 41,9	237 37,4	-2 47,7	237 36,2	-2 53,4	237 39,3	-2 35,5	237 38,3	-2 41,3	+ 3,9
	8	297 36,6	-2 50,0	297 39,8	-2 32,2	297 38,9	-2 38,0	297 38,1	-2 43,8	297 36,9	-2 49,5	297 40,0	-2 31,6	297 39,0	-2 37,3	+ 3,9
	12	357 37,3	-2 46,0	357 40,5	-2 28,2	357 39,6	-2 34,0	357 38,8	-2 39,8	357 37,6	-2 45,5	357 40,7	-2 27,6	357 39,7	-2 33,4	+ 3,9
16,1	16	57 38,0	-2 42,1	57 41,2	-2 24,3	57 40,3	-2 30,1	57 39,5	-2 35,9	57 38,3	-2 41,6	57 41,4	-2 23,7	57 40,4	-2 29,5	+ 3,9
SD	20	117 38,7	-2 38,2	117 41,9	-2 20,3	117 41,0	-2 26,2	117 40,2	-2 32,0	117 39,0	-2 37,7	117 42,1	-2 19,8	117 41,1	-2 25,5	+ 3,9
15-Mar	0	177 39,3	-2 34,2	177 42,6	-2 16,4	177 41,7	-2 22,2	177 40,8	-2 28,0	177 39,7	-2 33,7	177 42,8	-2 15,8	177 41,8	-2 21,6	+ 3,9
	4	237 40,0	-2 30,3	237 43,3	-2 12,5	237 42,4	-2 18,3	237 41,5	-2 24,1	237 40,4	-2 29,8	237 43,5	-2 11,9	237 42,5	-2 17,7	+ 3,9
	8	297 40,7	-2 26,4	297 44,0	-2 8,5	297 43,1	-2 14,3	297 42,2	-2 20,2	297 41,1	-2 25,9	297 44,2	-2 8,0	297 43,2	-2 13,7	+ 3,9
	12	357 41,4	-2 22,4	357 44,7	-2 4,6	357 43,9	-2 10,4	357 42,9	-2 16,2	357 41,8	-2 21,9	357 44,9	-2 4,0	357 43,9	-2 9,8	+ 3,9
16,1	16	57 42,1	-2 18,5	57 45,4	-2 0,7	57 44,6	-2 6,5	57 43,6	-2 12,3	57 42,5	-2 18,0	57 45,6	-2 0,1	57 44,6	-2 5,8	+ 3,9
SD	20	117 42,8	-2 14,6	117 46,1	-1 56,7	117 45,3	-2 2,5	117 44,3	-2 8,3	117 43,2	-2 14,1	117 46,3	-1 56,1	117 45,3	-2 1,9	+ 3,9
16-Mar	0	177 43,5	-2 10,6	177 46,8	-1 52,8	177 46,0	-1 58,6	177 45,0	-2 4,4	177 43,9	-2 10,1	177 47,0	-1 52,2	177 46,0	-1 58,0	+ 3,9
	4	237 44,2	-2 6,7	237 47,5	-1 48,8	237 46,7	-1 54,7	237 45,8	-2 0,5	237 44,6	-2 6,2	237 47,8	-1 48,3	237 46,7	-1 54,0	+ 3,9
	8	297 45,0	-2 2,7	297 48,3	-1 44,9	297 47,4	-1 50,7	297 46,5	-1 56,5	297 45,3	-2 2,2	297 48,5	-1 44,3	297 47,4	-1 50,1	+ 3,9
	12	357 45,7	-1 58,8	357 49,0	-1 40,9	357 48,1	-1 46,8	357 47,2	-1 52,6	357 46,0	-1 58,3	357 49,2	-1 40,4	357 48,1	-1 46,1	+ 3,9
16,1	16	57 46,4	-1 54,9	57 49,7	-1 37,0	57 48,9	-1 42,8	57 47,9	-1 48,6	57 46,7	-1 54,4	57 49,9	-1 36,4	57 48,8	-1 42,2	+ 3,9
SD	20	117 47,1	-1 50,9	117 50,4	-1 33,1	117 49,6	-1 38,9	117 48,6	-1 44,7	117 47,4	-1 50,4	117 50,6	-1 32,5	117 49,5	-1 38,2	+ 3,9
17-Mar	0	177 47,8	-1 47,0	177 51,1	-1 29,1	177 50,3	-1 35,0	177 49,3	-1 40,8	177 48,2	-1 46,5	177 51,4	-1 28,5	177 50,3	-1 34,3	+ 3,9
	4	237 48,5	-1 43,0	237 51,8	-1 25,2	237 51,0	-1 31,0	237 50,0	-1 36,8	237 48,9	-1 42,5	237 52,1	-1 24,6	237 51,0	-1 30,4	+ 3,9
	8	297 49,2	-1 39,1	297 52,6	-1 21,2	297 51,7	-1 27,1	297 50,7	-1 32,9	297 49,6	-1 38,6	297 52,8	-1 20,7	297 51,7	-1 26,4	+ 3,9
	12	357 49,9	-1 35,1	357 53,3	-1 17,3	357 52,5	-1 23,1	357 51,5	-1 28,9	357 50,3	-1 34,7	357 53,5	-1 16,7	357 52,4	-1 22,5	+ 3,9
16,1	16	57 50,6	-1 31,2	57 54,0	-1 13,3	57 53,2	-1 19,2	57 52,2	-1 25,0	57 51,0	-1 30,7	57 54,3	-1 12,8	57 53,1	-1 18,5	+ 3,9
SD	20	117 51,4	-1 27,2	117 54,7	-1 9,4	117 53,9	-1 15,2	117 52,9	-1 21,0	117 51,8	-1 26,8	117 55,0	-1 8,8	117 53,9	-1 14,6	+ 3,9
18-Mar	0	177 52,1	-1 23,3	177 55,5	-1 5,5	177 54,7	-1 11,3	177 53,6	-1 17,1	177 52,5	-1 22,8	177 55,7	-1 4,9	177 54,6	-1 10,6	+ 3,9
	4	237 52,8	-1 19,4	237 56,2	-1 1,5	237 55,4	-1 7,4	237 54,3	-1 13,2	237 53,2	-1 18,9	237 56,4	-1 0,9	237 55,3	-1 6,7	+ 3,9
	8	297 53,5	-1 15,4	297 56,9	-0 57,6	297 56,1	-1 3,4	297 55,1	-1 9,2	297 53,9	-1 14,9	297 57,2	-0 57,0	297 56,0	-1 2,7	+ 3,9
	12	357 54,3	-1 11,5	357 57,7	-0 53,6	357 56,9	-0 59,5	357 55,8	-1 5,3	357 54,7	-1 11,0	357 57,9	-0 53,1	357 56,8	-0 58,8	+ 3,9
16,1	16	57 55,0	-1 7,5	57 58,4	-0 49,7	57 57,6	-0 55,5	57 56,5	-1 1,3	57 55,4	-1 7,1	57 58,6	-0 49,1	57 57,5	-0 54,9	+ 3,9
SD	20	117 55,7	-1 3,6	117 59,1	-0 45,7	117 58,3	-0 51,6	117 57,2	-0 57,4	117 56,1	-1 3,1	117 59,4	-0 45,2	117 58,2	-0 50,9	+ 3,9
19-Mar	0	177 56,4	-0 59,6	177 59,9	-0 41,8	177 59,1	-0 47,6	177 58,0	-0 53,4	177 56,9	-0 59,2	178 0,1	-0 41,2	177 59,0	-0 47,0	+ 3,9
	4	237 57,2	-0 55,7	238 0,6	-0 37,8	237 59,8	-0 43,7	237 58,7	-0 49,5	237 57,6	-0 55,2	238 0,8	-0 37,3	237 59,7	-0 43,0	+ 3,9
	8	297 57,9	-0 51,7	298 1,4	-0 33,9	298 0,5	-0 39,8	297 59,4	-0 45,5	297 58,3	-0 51,3	298 1,6	-0 33,3	298 0,4	-0 39,1	+ 3,9
	12	357 58,6	-0 47,8	358 2,1	-0 30,0	358 1,3	-0 35,8	358 0,2	-0 41,6	357 59,1	-0 47,3	358 2,3	-0 29,4	358 1,2	-0 35,1	+ 3,9
16,1	16	57 59,4	-0 43,9	58 2,8	-0 26,0	58 2,0	-0 31,9	58 0,9	-0 37,6	57 59,8	-0 43,4	58 3,1	-0 25,4	58 1,9	-0 31,2	+ 3,9
SD	20	118 0,1	-0 39,9	118 3,6	-0 22,1	118 2,7	-0 27,9	118 1,6	-0 33,7	118 0,6	-0 39,5	118 3,8	-0 21,5	118 2,7	-0 27,2	+ 3,9
20-Mar	0	178 0,8	-0 36,0	178 4,3	-0 18,1	178 3,5	-0 24,0	178 2,4	-0 29,8	178 1,3	-0 35,5	178 4,5	-0 17,6	178 3,4	-0 23,3	+ 3,9
	4	238 1,6	-0 32,0	238 5,1	-0 14,2	238 4,2	-0 20,0	238 3,1	-0 25,8	238 2,0	-0 31,6	238 5,3	-0 13,6	238 4,1	-0 19,3	+ 3,9
	8	298 2,3	-0 28,1	298 5,8	-0 10,2	298 5,0	-0 16,1	298 3,9	-0 21,9	298 2,8	-0 27,6	298 6,0	-0 9,7	298 4,9	-0 15,4	+ 3,9
	12	358 3,0	-0 24,1	358 6,6	-0 6,3	358 5,7	-0 12,1	358 4,6	-0 17,9	358 3,5	-0 23,7	358 6,8	-0 5,7	358 5,6	-0 11,5	+ 3,9
16,1	16	58 3,8	-0 20,2	58 7,3	-0 2,4	58 6,5	-0 8,2	58 5,3	-0 14,0	58 4,3	-0 19,7	58 7,5	-0 1,8	58 6,4	-0 7,5	+ 3,9
SD	20	118 4,5	-0 16,2	118 8,1	+0 1,6	118 7,2	-0 4,3	118 6,1	-0 10,0	118 5,0	-0 15,8	118 8,3	+0 2,2	118 7,1	-0 3,6	+ 3,9
	Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
		1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

	Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
		GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
21-Mar	0	178 5,2	-0 12,3	178 8,8	+0 5,5	178 8,0	-0 0,3	178 6,8	-0 6,1	178 5,8	-0 11,9	178 9,0	+0 6,1	178 7,9	+0 0,4	+ 3,9
	4	238 6,0	-0 8,3	238 9,6	+0 9,5	238 8,7	+0 3,6	238 7,6	-0 2,2	238 6,5	-0 7,9	238 9,7	+0 10,0	238 8,6	+0 4,3	+ 3,9
	8	298 6,7	-0 4,4	298 10,3	+0 13,4	298 9,5	+0 7,6	298 8,3	+0 1,8	298 7,3	-0 4,0	298 10,5	+0 14,0	298 9,4	+0 8,3	+ 3,9
	12	358 7,5	-0 0,5	358 11,1	+0 17,3	358 10,2	+0 11,5	358 9,1	+0 5,7	358 8,0	0 0,0	358 11,2	+0 17,9	358 10,1	+0 12,2	+ 3,9
SD 16,1	16	58 8,2	+0 3,5	58 11,8	+0 21,3	58 10,9	+0 15,4	58 9,8	+0 9,7	58 8,8	+0 3,9	58 12,0	+0 21,9	58 10,9	+0 16,1	+ 3,9
	20	118 9,0	+0 7,4	118 12,6	+0 25,2	118 11,7	+0 19,4	118 10,6	+0 13,6	118 9,5	+0 7,8	118 12,7	+0 25,8	118 11,6	+0 20,1	+ 3,9
22-Mar	0	178 9,7	+0 11,4	178 13,3	+0 29,1	178 12,5	+0 23,3	178 11,3	+0 17,6	178 10,3	+0 11,8	178 13,5	+0 29,7	178 12,4	+0 24,0	+ 3,9
	4	238 10,5	+0 15,3	238 14,1	+0 33,1	238 13,2	+0 27,3	238 12,1	+0 21,5	238 11,0	+0 15,7	238 14,2	+0 33,7	238 13,1	+0 28,0	+ 3,9
	8	298 11,2	+0 19,2	298 14,9	+0 37,0	298 14,0	+0 31,2	298 12,8	+0 25,4	298 11,8	+0 19,7	298 15,0	+0 37,6	298 13,9	+0 31,9	+ 3,9
	12	358 11,9	+0 23,2	358 15,6	+0 41,0	358 14,7	+0 35,1	358 13,6	+0 29,4	358 12,5	+0 23,6	358 15,7	+0 41,6	358 14,6	+0 35,8	+ 3,9
SD 16,0	16	58 12,7	+0 27,1	58 16,4	+0 44,9	58 15,5	+0 39,1	58 14,3	+0 33,3	58 13,3	+0 27,5	58 16,5	+0 45,5	58 15,4	+0 39,8	+ 3,9
	20	118 13,4	+0 31,1	118 17,1	+0 48,8	118 16,2	+0 43,0	118 15,1	+0 37,2	118 14,1	+0 31,5	118 17,2	+0 49,4	118 16,1	+0 43,7	+ 3,9
23-Mar	0	178 14,2	+0 35,0	178 17,9	+0 52,8	178 17,0	+0 46,9	178 15,8	+0 41,2	178 14,8	+0 35,4	178 18,0	+0 53,4	178 16,9	+0 47,6	+ 3,9
	4	238 14,9	+0 38,9	238 18,6	+0 56,7	238 17,7	+0 50,9	238 16,6	+0 45,1	238 15,6	+0 39,3	238 18,7	+0 57,3	238 17,6	+0 51,6	+ 3,9
	8	298 15,7	+0 42,9	298 19,4	+1 0,6	298 18,5	+0 54,8	298 17,3	+0 49,1	298 16,3	+0 43,3	298 19,5	+1 1,2	298 18,4	+0 55,5	+ 3,9
	12	358 16,5	+0 46,8	358 20,2	+1 4,6	358 19,2	+0 58,7	358 18,1	+0 53,0	358 17,1	+0 47,2	358 20,3	+1 5,2	358 19,2	+0 59,4	+ 3,9
SD 16,0	16	58 17,2	+0 50,8	58 20,9	+1 8,5	58 20,0	+1 2,7	58 18,8	+0 56,9	58 17,8	+0 51,1	58 21,0	+1 9,1	58 19,9	+1 3,4	+ 3,9
	20	118 18,0	+0 54,7	118 21,7	+1 12,4	118 20,7	+1 6,6	118 19,6	+1 0,9	118 18,6	+0 55,1	118 21,8	+1 13,0	118 20,7	+1 7,3	+ 3,9
24-Mar	0	178 18,7	+0 58,6	178 22,5	+1 16,3	178 21,5	+1 10,5	178 20,3	+1 4,8	178 19,4	+0 59,0	178 22,5	+1 17,0	178 21,4	+1 11,2	+ 3,9
	4	238 19,5	+1 2,6	238 23,2	+1 20,3	238 22,3	+1 14,5	238 21,1	+1 8,7	238 20,1	+1 2,9	238 23,3	+1 20,9	238 22,2	+1 15,2	+ 3,9
	8	298 20,2	+1 6,5	298 24,0	+1 24,2	298 23,0	+1 18,4	298 21,9	+1 12,7	298 20,9	+1 6,9	298 24,0	+1 24,8	298 23,0	+1 19,1	+ 3,9
	12	358 21,0	+1 10,4	358 24,7	+1 28,1	358 23,8	+1 22,3	358 22,6	+1 16,6	358 21,6	+1 10,8	358 24,8	+1 28,7	358 23,7	+1 23,0	+ 3,9
SD 16,0	16	58 21,7	+1 14,4	58 25,5	+1 32,0	58 24,5	+1 26,3	58 23,4	+1 20,5	58 22,4	+1 14,7	58 25,5	+1 32,7	58 24,5	+1 26,9	+ 3,9
	20	118 22,5	+1 18,3	118 26,3	+1 36,0	118 25,3	+1 30,2	118 24,1	+1 24,4	118 23,2	+1 18,7	118 26,3	+1 36,6	118 25,3	+1 30,9	+ 3,9
25-Mar	0	178 23,2	+1 22,2	178 27,0	+1 39,9	178 26,0	+1 34,1	178 24,9	+1 28,4	178 23,9	+1 22,6	178 27,1	+1 40,5	178 26,0	+1 34,8	+ 3,9
	4	238 24,0	+1 26,1	238 27,8	+1 43,8	238 26,8	+1 38,0	238 25,7	+1 32,3	238 24,7	+1 26,5	238 27,8	+1 44,5	238 26,8	+1 38,7	+ 3,9
	8	298 24,8	+1 30,1	298 28,6	+1 47,7	298 27,6	+1 42,0	298 26,4	+1 36,2	298 25,5	+1 30,4	298 28,6	+1 48,4	298 27,6	+1 42,6	+ 3,9
	12	358 25,5	+1 34,0	358 29,3	+1 51,7	358 28,3	+1 45,9	358 27,2	+1 40,1	358 26,2	+1 34,4	358 29,3	+1 52,3	358 28,3	+1 46,6	+ 3,9
SD 16,0	16	58 26,3	+1 37,9	58 30,1	+1 55,6	58 29,1	+1 49,8	58 27,9	+1 44,1	58 27,0	+1 38,3	58 30,1	+1 56,2	58 29,1	+1 50,5	+ 3,9
	20	118 27,0	+1 41,8	118 30,9	+1 59,5	118 29,8	+1 53,7	118 28,7	+1 48,0	118 27,8	+1 42,2	118 30,9	+2 0,1	118 29,8	+1 54,4	+ 3,9
26-Mar	0	178 27,8	+1 45,8	178 31,6	+2 3,4	178 30,6	+1 57,6	178 29,5	+1 51,9	178 28,5	+1 46,1	178 31,6	+2 4,1	178 30,6	+1 58,3	+ 3,9
	4	238 28,6	+1 49,7	238 32,4	+2 7,3	238 31,4	+2 1,6	238 30,2	+1 55,8	238 29,3	+1 50,0	238 32,4	+2 8,0	238 31,4	+2 2,2	+ 3,9
	8	298 29,3	+1 53,6	298 33,2	+2 11,2	298 32,1	+2 5,5	298 31,0	+1 59,7	298 30,0	+1 54,0	298 33,1	+2 11,9	298 32,1	+2 6,1	+ 3,9
	12	358 30,1	+1 57,5	358 33,9	+2 15,1	358 32,9	+2 9,4	358 31,8	+2 3,7	358 30,8	+1 57,9	358 33,9	+2 15,8	358 32,9	+2 10,1	+ 3,9
SD 16,0	16	58 30,8	+2 1,4	58 34,7	+2 19,1	58 33,6	+2 13,3	58 32,5	+2 7,6	58 31,6	+2 1,8	58 34,7	+2 19,7	58 33,7	+2 14,0	+ 3,9
	20	118 31,6	+2 5,4	118 35,5	+2 23,0	118 34,4	+2 17,2	118 33,3	+2 11,5	118 32,3	+2 5,7	118 35,4	+2 23,6	118 34,4	+2 17,9	+ 3,9
27-Mar	0	178 32,4	+2 9,3	178 36,2	+2 26,9	178 35,2	+2 21,1	178 34,1	+2 15,4	178 33,1	+2 9,6	178 36,2	+2 27,5	178 35,2	+2 21,8	+ 3,9
	4	238 33,1	+2 13,2	238 37,0	+2 30,8	238 35,9	+2 25,1	238 34,8	+2 19,3	238 33,9	+2 13,5	238 36,9	+2 31,4	238 36,0	+2 25,7	+ 3,9
	8	298 33,9	+2 17,1	298 37,8	+2 34,7	298 36,7	+2 29,0	298 35,6	+2 23,2	298 34,6	+2 17,5	298 37,7	+2 35,4	298 36,7	+2 29,6	+ 3,9
	12	358 34,6	+2 21,0	358 38,5	+2 38,6	358 37,4	+2 32,9	358 36,3	+2 27,1	358 35,4	+2 21,4	358 38,5	+2 39,3	358 37,5	+2 33,5	+ 3,9
SD 16,0	16	58 35,4	+2 24,9	58 39,3	+2 42,5	58 38,2	+2 36,8	58 37,1	+2 31,0	58 36,2	+2 25,3	58 39,2	+2 43,2	58 38,3	+2 37,4	+ 3,9
	20	118 36,2	+2 28,8	118 40,0	+2 46,4	118 39,0	+2 40,7	118 37,9	+2 34,9	118 36,9	+2 29,2	118 40,0	+2 47,1	118 39,0	+2 41,3	+ 3,9
28-Mar	0	178 36,9	+2 32,7	178 40,8	+2 50,3	178 39,7	+2 44,6	178 38,6	+2 38,8	178 37,7	+2 33,1	178 40,7	+2 51,0	178 39,8	+2 45,2	+ 3,9
	4	238 37,7	+2 36,7	238 41,6	+2 54,2	238 40,5	+2 48,5	238 39,4	+2 42,7	238 38,4	+2 37,0	238 41,5	+2 54,9	238 40,6	+2 49,1	+ 3,9
	8	298 38,4	+2 40,6	298 42,3	+2 58,1	298 41,2	+2 52,4	298 40,2	+2 46,6	298 39,2	+2 40,9	298 42,2	+2 58,8	298 41,3	+2 53,0	+ 3,9
	12	358 39,2	+2 44,5	358 43,1	+3 2,0	358 42,0	+2 56,3	358 40,9	+2 50,5	358 40,0	+2 44,8	358 43,0	+3 2,7	358 42,1	+2 56,9	+ 3,9
SD 16,0	16	58 40,0	+2 48,4	58 43,9	+3 5,9	58 42,8	+3 0,2	58 41,7	+2 54,4	58 40,7	+2 48,7	58 43,8	+3 6,6	58 42,9	+3 0,8	+ 3,9
	20	118 40,7	+2 52,3	118 44,6	+3 9,8	118 43,5	+3 4,1	118 42,5	+2 58,3	118 41,5	+2 52,6	118 44,5	+3 10,4	118 43,6	+3 4,7	+ 3,9
	Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
		1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
29-Mar 0	178 41,5	+2 56,2	178 45,4	+3 13,7	178 44,3	+3 8,0	178 43,2	+3 2,2	178 42,3	+2 56,5	178 45,3	+3 14,3	178 44,4	+3 8,6	+ 3,9
4	238 42,3	+3 0,1	238 46,1	+3 17,6	238 45,0	+3 11,9	238 44,0	+3 6,1	238 43,0	+3 0,4	238 46,0	+3 18,2	238 45,2	+3 12,5	+ 3,9
8	298 43,0	+3 4,0	298 46,9	+3 21,4	298 45,8	+3 15,8	298 44,8	+3 10,0	298 43,8	+3 4,3	298 46,8	+3 22,1	298 45,9	+3 16,4	+ 3,9
12	358 43,8	+3 7,8	358 47,7	+3 25,3	358 46,5	+3 19,6	358 45,5	+3 13,9	358 44,5	+3 8,2	358 47,6	+3 26,0	358 46,7	+3 20,3	+ 3,9
16	58 44,5	+3 11,7	58 48,4	+3 29,2	58 47,3	+3 23,5	58 46,3	+3 17,8	58 45,3	+3 12,1	58 48,3	+3 29,9	58 47,5	+3 24,1	+ 3,9
SD 16,0 20	118 45,3	+3 15,6	118 49,2	+3 33,1	118 48,1	+3 27,4	118 47,1	+3 21,7	118 46,1	+3 16,0	118 49,1	+3 33,8	118 48,2	+3 28,0	+ 3,9
30-Mar 0	178 46,1	+3 19,5	178 49,9	+3 37,0	178 48,8	+3 31,3	178 47,8	+3 25,6	178 46,8	+3 19,9	178 49,8	+3 37,7	178 49,0	+3 31,9	+ 3,9
4	238 46,8	+3 23,4	238 50,7	+3 40,8	238 49,6	+3 35,2	238 48,6	+3 29,5	238 47,6	+3 23,7	238 50,6	+3 41,5	238 49,7	+3 35,8	+ 3,9
8	298 47,6	+3 27,3	298 51,5	+3 44,7	298 50,3	+3 39,1	298 49,3	+3 33,3	298 48,3	+3 27,6	298 51,4	+3 45,4	298 50,5	+3 39,7	+ 3,9
12	358 48,3	+3 31,2	358 52,2	+3 48,6	358 51,1	+3 42,9	358 50,1	+3 37,2	358 49,1	+3 31,5	358 52,1	+3 49,3	358 51,3	+3 43,5	+ 3,9
16	58 49,1	+3 35,0	58 53,0	+3 52,5	58 51,8	+3 46,8	58 50,9	+3 41,1	58 49,9	+3 35,4	58 52,9	+3 53,2	58 52,0	+3 47,4	+ 3,9
SD 16,0 20	118 49,9	+3 38,9	118 53,7	+3 56,3	118 52,6	+3 50,7	118 51,6	+3 45,0	118 50,6	+3 39,3	118 53,6	+3 57,0	118 52,8	+3 51,3	+ 3,9
31-Mar 0	178 50,6	+3 42,8	178 54,5	+4 0,2	178 53,3	+3 54,6	178 52,4	+3 48,8	178 51,4	+3 43,1	178 54,4	+4 0,9	178 53,6	+3 55,2	+ 3,9
4	238 51,4	+3 46,7	238 55,2	+4 4,1	238 54,1	+3 58,4	238 53,2	+3 52,7	238 52,1	+3 47,0	238 55,1	+4 4,8	238 54,3	+3 59,0	+ 3,9
8	298 52,1	+3 50,5	298 56,0	+4 7,9	298 54,9	+4 2,3	298 53,9	+3 56,6	298 52,9	+3 50,9	298 55,9	+4 8,6	298 55,1	+4 2,9	+ 3,9
12	358 52,9	+3 54,4	358 56,8	+4 11,8	358 55,6	+4 6,2	358 54,7	+4 0,4	358 53,6	+3 54,8	358 56,6	+4 12,5	358 55,8	+4 6,7	+ 3,9
16	58 53,7	+3 58,3	58 57,5	+4 15,7	58 56,4	+4 10,0	58 55,4	+4 4,3	58 54,4	+3 58,6	58 57,4	+4 16,3	58 56,6	+4 10,6	+ 3,9
SD 16,0 20	118 54,4	+4 2,2	118 58,3	+4 19,5	118 57,1	+4 13,9	118 56,2	+4 8,2	118 55,1	+4 2,5	118 58,1	+4 20,2	118 57,3	+4 14,5	+ 3,9
1-Apr 0	178 55,2	+4 6,0	178 59,0	+4 23,4	178 57,9	+4 17,7	178 56,9	+4 12,0	178 55,9	+4 6,4	178 58,9	+4 24,1	178 58,1	+4 18,3	+ 3,9
4	238 55,9	+4 9,9	238 59,8	+4 27,2	238 58,6	+4 21,6	238 57,7	+4 15,9	238 56,6	+4 10,2	238 59,6	+4 27,9	238 58,9	+4 22,2	+ 3,9
8	298 56,7	+4 13,7	299 0,5	+4 31,1	298 59,4	+4 25,5	298 58,5	+4 19,7	298 57,4	+4 14,1	299 0,4	+4 31,8	298 59,6	+4 26,0	+ 3,9
12	358 57,4	+4 17,6	359 1,3	+4 34,9	359 0,1	+4 29,3	358 59,2	+4 23,6	358 58,1	+4 17,9	359 1,1	+4 35,6	359 0,4	+4 29,9	+ 3,9
16	58 58,2	+4 21,4	59 2,0	+4 38,8	59 0,9	+4 33,2	58 60,0	+4 27,4	58 58,9	+4 21,8	59 1,9	+4 39,5	59 1,1	+4 33,7	+ 3,9
SD 16,0 20	118 59,0	+4 25,3	119 2,8	+4 42,6	119 1,6	+4 37,0	119 0,7	+4 31,3	118 59,6	+4 25,7	119 2,6	+4 43,3	119 1,9	+4 37,6	+ 3,8
2-Apr 0	178 59,7	+4 29,2	179 3,5	+4 46,5	179 2,4	+4 40,8	179 1,5	+4 35,1	179 0,4	+4 29,5	179 3,4	+4 47,1	179 2,6	+4 41,4	+ 3,8
4	239 0,5	+4 33,0	239 4,2	+4 50,3	239 3,1	+4 44,7	239 2,2	+4 39,0	239 1,1	+4 33,4	239 4,1	+4 51,0	239 3,4	+4 45,3	+ 3,8
8	299 1,2	+4 36,8	299 5,0	+4 54,1	299 3,8	+4 48,5	299 3,0	+4 42,8	299 1,9	+4 37,2	299 4,9	+4 54,8	299 4,1	+4 49,1	+ 3,8
12	359 2,0	+4 40,7	359 5,7	+4 58,0	359 4,6	+4 52,4	359 3,7	+4 46,7	359 2,6	+4 41,1	359 5,6	+4 58,6	359 4,9	+4 52,9	+ 3,8
16	59 2,7	+4 44,5	59 6,5	+5 1,8	59 5,3	+4 56,2	59 4,5	+4 50,5	59 3,4	+4 44,9	59 6,4	+5 2,5	59 5,6	+4 56,8	+ 3,8
SD 16,0 20	119 3,5	+4 48,4	119 7,2	+5 5,6	119 6,1	+5 0,0	119 5,2	+4 54,3	119 4,1	+4 48,7	119 7,1	+5 6,3	119 6,4	+5 0,6	+ 3,8
3-Apr 0	179 4,2	+4 52,2	179 8,0	+5 9,5	179 6,8	+5 3,9	179 6,0	+4 58,2	179 4,9	+4 52,6	179 7,9	+5 10,1	179 7,1	+5 4,4	+ 3,8
4	239 5,0	+4 56,0	239 8,7	+5 13,3	239 7,6	+5 7,7	239 6,7	+5 2,0	239 5,6	+4 56,4	239 8,6	+5 14,0	239 7,9	+5 8,3	+ 3,8
8	299 5,7	+4 59,9	299 9,4	+5 17,1	299 8,3	+5 11,5	299 7,5	+5 5,8	299 6,3	+5 0,3	299 9,4	+5 17,8	299 8,6	+5 12,1	+ 3,8
12	359 6,5	+5 3,7	359 10,2	+5 20,9	359 9,0	+5 15,4	359 8,2	+5 9,7	359 7,1	+5 4,1	359 10,1	+5 21,6	359 9,3	+5 15,9	+ 3,8
16	59 7,2	+5 7,5	59 10,9	+5 24,8	59 9,8	+5 19,2	59 9,0	+5 13,5	59 7,8	+5 7,9	59 10,8	+5 25,4	59 10,1	+5 19,7	+ 3,8
SD 16,0 20	119 8,0	+5 11,4	119 11,6	+5 28,6	119 10,5	+5 23,0	119 9,7	+5 17,3	119 8,6	+5 11,7	119 11,6	+5 29,2	119 10,8	+5 23,5	+ 3,8
4-Apr 0	179 8,7	+5 15,2	179 12,4	+5 32,4	179 11,3	+5 26,8	179 10,5	+5 21,1	179 9,3	+5 15,6	179 12,3	+5 33,0	179 11,6	+5 27,4	+ 3,8
4	239 9,4	+5 19,0	239 13,1	+5 36,2	239 12,0	+5 30,6	239 11,2	+5 24,9	239 10,0	+5 19,4	239 13,1	+5 36,8	239 12,3	+5 31,2	+ 3,8
8	299 10,2	+5 22,8	299 13,8	+5 40,0	299 12,7	+5 34,4	299 11,9	+5 28,8	299 10,8	+5 23,2	299 13,8	+5 40,7	299 13,0	+5 35,0	+ 3,8
12	359 10,9	+5 26,6	359 14,6	+5 43,8	359 13,5	+5 38,2	359 12,7	+5 32,6	359 11,5	+5 27,0	359 14,5	+5 44,5	359 13,8	+5 38,8	+ 3,8
16	59 11,7	+5 30,4	59 15,3	+5 47,6	59 14,2	+5 42,0	59 13,4	+5 36,4	59 12,2	+5 30,8	59 15,3	+5 48,3	59 14,5	+5 42,6	+ 3,8
SD 16,0 20	119 12,4	+5 34,3	119 16,0	+5 51,4	119 14,9	+5 45,8	119 14,2	+5 40,2	119 13,0	+5 34,6	119 16,0	+5 52,0	119 15,2	+5 46,4	+ 3,8
5-Apr 0	179 13,1	+5 38,1	179 16,7	+5 55,2	179 15,7	+5 49,6	179 14,9	+5 44,0	179 13,7	+5 38,5	179 16,7	+5 55,8	179 16,0	+5 50,2	+ 3,8
4	239 13,9	+5 41,9	239 17,5	+5 58,9	239 16,4	+5 53,4	239 15,6	+5 47,8	239 14,4	+5 42,3	239 17,5	+5 59,5	239 16,7	+5 54,0	+ 3,8
8	299 14,6	+5 45,7	299 18,2	+6 2,7	299 17,1	+5 57,2	299 16,4	+5 51,6	299 15,2	+5 46,1	299 18,2	+6 3,3	299 17,4	+5 57,7	+ 3,8
12	359 15,4	+5 49,5	359 18,9	+6 6,4	359 17,9	+6 0,9	359 17,1	+5 55,4	359 15,9	+5 49,9	359 18,9	+6 7,1	359 18,2	+6 1,5	+ 3,8
16	59 16,1	+5 53,3	59 19,6	+6 10,2	59 18,6	+6 4,7	59 17,8	+5 59,2	59 16,6	+5 53,7	59 19,6	+6 10,9	59 18,9	+6 5,2	+ 3,8
SD 16,0 20	119 16,8	+5 57,1	119 20,4	+6 14,0	119 19,3	+6 8,5	119 18,5	+6 2,8	119 17,3	+5 57,5	119 20,4	+6 14,6	119 19,6	+6 9,0	+ 3,8
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
6-Apr 0	179 17,6	+6 0,7	179 21,1	+6 17,8	179 20,0	+6 12,2	179 19,3	+6 6,6	179 18,1	+6 1,1	179 21,1	+6 18,4	179 20,3	+6 12,8	+ 3,7
4	239 18,3	+6 4,5	239 21,8	+6 21,5	239 20,8	+6 16,0	239 20,0	+6 10,4	239 18,8	+6 4,9	239 21,8	+6 22,2	239 21,0	+6 16,6	+ 3,8
8	299 19,0	+6 8,3	299 22,5	+6 25,3	299 21,5	+6 19,8	299 20,7	+6 14,2	299 19,5	+6 8,7	299 22,5	+6 25,9	299 21,8	+6 20,3	+ 3,8
12	359 19,7	+6 12,1	359 23,2	+6 29,1	359 22,2	+6 23,5	359 21,4	+6 17,9	359 20,2	+6 12,5	359 23,3	+6 29,7	359 22,5	+6 24,1	+ 3,8
16	59 20,5	+6 15,8	59 23,9	+6 32,8	59 22,9	+6 27,3	59 22,2	+6 21,7	59 20,9	+6 16,2	59 24,0	+6 33,4	59 23,2	+6 27,8	+ 3,8
SD 16,0 20	119 21,2	+6 19,6	119 24,6	+6 36,6	119 23,6	+6 31,1	119 22,9	+6 25,4	119 21,7	+6 20,0	119 24,7	+6 37,2	119 23,9	+6 31,6	+ 3,8
7-Apr 0	179 21,9	+6 23,4	179 25,4	+6 40,3	179 24,4	+6 34,8	179 23,6	+6 29,2	179 22,4	+6 23,8	179 25,4	+6 40,9	179 24,6	+6 35,4	+ 3,8
4	239 22,6	+6 27,1	239 26,1	+6 44,1	239 25,1	+6 38,6	239 24,3	+6 33,0	239 23,1	+6 27,5	239 26,1	+6 44,7	239 25,3	+6 39,1	+ 3,8
8	299 23,3	+6 30,9	299 26,8	+6 47,8	299 25,8	+6 42,3	299 25,0	+6 36,7	299 23,8	+6 31,3	299 26,8	+6 48,4	299 26,1	+6 42,8	+ 3,7
12	359 24,1	+6 34,6	359 27,5	+6 51,5	359 26,5	+6 46,0	359 25,8	+6 40,5	359 24,5	+6 35,0	359 27,6	+6 52,1	359 26,8	+6 46,6	+ 3,7
16	59 24,8	+6 38,4	59 28,2	+6 55,3	59 27,2	+6 49,8	59 26,5	+6 44,2	59 25,2	+6 38,8	59 28,3	+6 55,9	59 27,5	+6 50,3	+ 3,7
SD 16,0 20	119 25,5	+6 42,1	119 28,9	+6 59,0	119 27,9	+6 53,5	119 27,2	+6 47,9	119 25,9	+6 42,5	119 29,0	+6 59,6	119 28,2	+6 54,1	+ 3,7
8-Apr 0	179 26,2	+6 45,9	179 29,6	+7 2,7	179 28,6	+6 57,2	179 27,9	+6 51,7	179 26,6	+6 46,3	179 29,7	+7 3,3	179 28,9	+6 57,8	+ 3,7
4	239 26,9	+6 49,6	239 30,3	+7 6,4	239 29,3	+7 1,0	239 28,6	+6 55,4	239 27,4	+6 50,0	239 30,4	+7 7,0	239 29,6	+7 1,5	+ 3,7
8	299 27,6	+6 53,3	299 31,0	+7 10,2	299 30,0	+7 4,7	299 29,3	+6 59,1	299 28,1	+6 53,8	299 31,1	+7 10,7	299 30,3	+7 5,2	+ 3,7
12	359 28,3	+6 57,1	359 31,7	+7 13,9	359 30,7	+7 8,4	359 30,0	+7 2,9	359 28,8	+6 57,5	359 31,8	+7 14,5	359 31,0	+7 9,0	+ 3,7
16	59 29,0	+7 0,8	59 32,4	+7 17,6	59 31,5	+7 12,1	59 30,7	+7 6,6	59 29,5	+7 1,2	59 32,5	+7 18,2	59 31,7	+7 12,7	+ 3,7
SD 16,0 20	119 29,8	+7 4,5	119 33,1	+7 21,3	119 32,2	+7 15,8	119 31,4	+7 10,3	119 30,2	+7 4,9	119 33,2	+7 21,9	119 32,4	+7 16,4	+ 3,7
9-Apr 0	179 30,5	+7 8,2	179 33,7	+7 25,0	179 32,9	+7 19,5	179 32,1	+7 14,0	179 30,9	+7 8,7	179 33,9	+7 25,6	179 33,1	+7 20,1	+ 3,7
4	239 31,2	+7 11,9	239 34,4	+7 28,7	239 33,6	+7 23,2	239 32,8	+7 17,7	239 31,6	+7 12,4	239 34,6	+7 29,3	239 33,8	+7 23,8	+ 3,7
8	299 31,9	+7 15,7	299 35,1	+7 32,4	299 34,3	+7 26,9	299 33,5	+7 21,4	299 32,3	+7 16,1	299 35,3	+7 33,0	299 34,5	+7 27,5	+ 3,7
12	359 32,6	+7 19,4	359 35,8	+7 36,1	359 34,9	+7 30,6	359 34,2	+7 25,1	359 33,0	+7 19,8	359 36,0	+7 36,6	359 35,1	+7 31,2	+ 3,7
16	59 33,3	+7 23,1	59 36,5	+7 39,8	59 35,6	+7 34,3	59 34,9	+7 28,8	59 33,6	+7 23,5	59 36,7	+7 40,3	59 35,8	+7 34,9	+ 3,7
SD 16,0 20	119 33,9	+7 26,8	119 37,2	+7 43,4	119 36,3	+7 38,0	119 35,6	+7 32,5	119 34,3	+7 27,2	119 37,4	+7 44,0	119 36,5	+7 38,6	+ 3,7
10-Apr 0	179 34,6	+7 30,5	179 37,9	+7 47,1	179 37,0	+7 41,7	179 36,3	+7 36,2	179 35,0	+7 30,9	179 38,0	+7 47,7	179 37,2	+7 42,2	+ 3,7
4	239 35,3	+7 34,1	239 38,5	+7 50,8	239 37,7	+7 45,4	239 36,9	+7 39,9	239 35,7	+7 34,6	239 38,7	+7 51,3	239 37,9	+7 45,9	+ 3,7
8	299 36,0	+7 37,8	299 39,2	+7 54,5	299 38,4	+7 49,0	299 37,6	+7 43,6	299 36,4	+7 38,3	299 39,4	+7 55,0	299 38,6	+7 49,6	+ 3,7
12	359 36,7	+7 41,5	359 39,9	+7 58,1	359 39,1	+7 52,7	359 38,3	+7 47,2	359 37,1	+7 41,9	359 40,1	+7 58,7	359 39,2	+7 53,3	+ 3,7
16	59 37,4	+7 45,2	59 40,6	+8 1,8	59 39,8	+7 56,4	59 39,0	+7 50,9	59 37,8	+7 45,6	59 40,8	+8 2,3	59 39,9	+7 56,9	+ 3,7
SD 16,0 20	119 38,1	+7 48,9	119 41,2	+8 5,4	119 40,4	+8 0,0	119 39,7	+7 54,6	119 38,4	+7 49,3	119 41,5	+8 6,0	119 40,6	+8 0,6	+ 3,7
11-Apr 0	179 38,8	+7 52,5	179 41,9	+8 9,1	179 41,1	+8 3,7	179 40,3	+7 58,2	179 39,1	+7 53,0	179 42,1	+8 9,6	179 41,3	+8 4,3	+ 3,7
4	239 39,4	+7 56,2	239 42,6	+8 12,7	239 41,8	+8 7,3	239 41,0	+8 1,9	239 39,8	+7 56,6	239 42,8	+8 13,3	239 41,9	+8 7,9	+ 3,7
8	299 40,1	+7 59,9	299 43,2	+8 16,4	299 42,5	+8 11,0	299 41,7	+8 5,6	299 40,5	+8 0,3	299 43,5	+8 16,9	299 42,6	+8 11,6	+ 3,7
12	359 40,8	+8 3,5	359 43,9	+8 20,0	359 43,2	+8 14,6	359 42,4	+8 9,2	359 41,2	+8 4,0	359 44,1	+8 20,5	359 43,3	+8 15,2	+ 3,6
16	59 41,5	+8 7,2	59 44,6	+8 23,7	59 43,8	+8 18,3	59 43,0	+8 12,9	59 41,8	+8 7,6	59 44,8	+8 24,2	59 43,9	+8 18,8	+ 3,6
SD 16,0 20	119 42,1	+8 10,8	119 45,2	+8 27,3	119 44,5	+8 21,9	119 43,7	+8 16,5	119 42,5	+8 11,3	119 45,5	+8 27,8	119 44,6	+8 22,5	+ 3,6
12-Apr 0	179 42,8	+8 14,5	179 45,9	+8 30,9	179 45,2	+8 25,5	179 44,4	+8 20,1	179 43,2	+8 14,9	179 46,1	+8 31,4	179 45,3	+8 26,1	+ 3,6
4	239 43,5	+8 18,1	239 46,5	+8 34,5	239 45,8	+8 29,1	239 45,0	+8 23,8	239 43,8	+8 18,5	239 46,8	+8 35,0	239 45,9	+8 29,7	+ 3,6
8	299 44,1	+8 21,7	299 47,2	+8 38,1	299 46,5	+8 32,8	299 45,7	+8 27,4	299 44,5	+8 22,2	299 47,5	+8 38,7	299 46,6	+8 33,4	+ 3,6
12	359 44,8	+8 25,4	359 47,8	+8 41,8	359 47,2	+8 36,4	359 46,3	+8 31,0	359 45,2	+8 25,8	359 48,1	+8 42,3	359 47,2	+8 37,0	+ 3,6
16	59 45,5	+8 29,0	59 48,5	+8 45,4	59 47,8	+8 40,0	59 47,0	+8 34,6	59 45,8	+8 29,4	59 48,8	+8 45,9	59 47,9	+8 40,6	+ 3,6
SD 16,0 20	119 46,1	+8 32,6	119 49,1	+8 49,0	119 48,5	+8 43,6	119 47,6	+8 38,3	119 46,5	+8 33,1	119 49,4	+8 49,5	119 48,5	+8 44,2	+ 3,6
13-Apr 0	179 46,8	+8 36,2	179 49,8	+8 52,6	179 49,1	+8 47,2	179 48,3	+8 41,9	179 47,1	+8 36,7	179 50,1	+8 53,1	179 49,2	+8 47,8	+ 3,6
4	239 47,4	+8 39,9	239 50,4	+8 56,2	239 49,8	+8 50,8	239 48,9	+8 45,5	239 47,8	+8 40,3	239 50,7	+8 56,7	239 49,8	+8 51,4	+ 3,6
8	299 48,1	+8 43,5	299 51,1	+8 59,7	299 50,4	+8 54,4	299 49,6	+8 49,1	299 48,4	+8 43,9	299 51,4	+9 0,2	299 50,5	+8 55,0	+ 3,6
12	359 48,7	+8 47,1	359 51,7	+9 3,3	359 51,1	+8 58,0	359 50,2	+8 52,7	359 49,1	+8 47,5	359 52,0	+9 3,8	359 51,1	+8 58,6	+ 3,6
SD 15,9 16	59 49,4	+8 50,7	59 52,3	+9 6,9	59 51,7	+9 1,6	59 50,9	+8 56,3	59 49,7	+8 51,1	59 52,6	+9 7,4	59 51,7	+9 2,2	+ 3,6
20	119 50,0	+8 54,3	119 53,0	+9 10,5	119 52,4	+9 5,1	119 51,5	+8 59,9	119 50,4	+8 54,7	119 53,3	+9 11,0	119 52,4	+9 5,8	+ 3,6
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

	Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
		GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
14-Apr	0	179 50,7	+8 57,9	179 53,6	+9 14,0	179 53,0	+9 8,7	179 52,1	+9 3,4	179 51,0	+8 58,3	179 53,9	+9 14,5	179 53,0	+9 9,3	+ 3,6
	4	239 51,3	+9 1,4	239 54,2	+9 17,6	239 53,6	+9 12,3	239 52,8	+9 7,0	239 51,7	+9 1,9	239 54,5	+9 18,1	239 53,6	+9 12,9	+ 3,6
	8	299 51,9	+9 5,0	299 54,9	+9 21,2	299 54,3	+9 15,8	299 53,4	+9 10,6	299 52,3	+9 5,4	299 55,2	+9 21,6	299 54,3	+9 16,5	+ 3,6
	12	359 52,6	+9 8,6	359 55,5	+9 24,7	359 54,9	+9 19,4	359 54,0	+9 14,2	359 53,0	+9 9,0	359 55,8	+9 25,2	359 54,9	+9 20,0	+ 3,6
SD 15,9	16	59 53,2	+9 12,2	59 56,1	+9 28,3	59 55,5	+9 23,0	59 54,7	+9 17,7	59 53,6	+9 12,6	59 56,4	+9 28,7	59 55,5	+9 23,6	+ 3,6
	20	119 53,8	+9 15,7	119 56,7	+9 31,8	119 56,2	+9 26,5	119 55,3	+9 21,3	119 54,2	+9 16,1	119 57,1	+9 32,3	119 56,1	+9 27,1	+ 3,6
15-Apr	0	179 54,5	+9 19,3	179 57,3	+9 35,3	179 56,8	+9 30,0	179 55,9	+9 24,8	179 54,9	+9 19,7	179 57,7	+9 35,8	179 56,8	+9 30,7	+ 3,5
	4	239 55,1	+9 22,8	239 58,0	+9 38,9	239 57,4	+9 33,6	239 56,5	+9 28,4	239 55,5	+9 23,3	239 58,3	+9 39,4	239 57,4	+9 34,2	+ 3,5
	8	299 55,7	+9 26,4	299 58,6	+9 42,4	299 58,0	+9 37,1	299 57,2	+9 31,9	299 56,1	+9 26,8	299 58,9	+9 42,9	299 58,0	+9 37,8	+ 3,5
	12	359 56,3	+9 29,9	359 59,2	+9 45,9	359 58,7	+9 40,7	359 57,8	+9 35,5	359 56,7	+9 30,4	359 59,5	+9 46,4	359 58,6	+9 41,3	+ 3,5
SD 15,9	16	59 57,0	+9 33,5	59 59,8	+9 49,4	59 59,3	+9 44,2	59 58,4	+9 39,0	59 57,4	+9 33,9	60 0,1	+9 49,9	59 59,2	+9 44,8	+ 3,5
	20	119 57,6	+9 37,0	120 0,4	+9 53,0	119 59,9	+9 47,7	119 59,0	+9 42,5	119 58,0	+9 37,4	120 0,7	+9 53,4	119 59,8	+9 48,3	+ 3,5
16-Apr	0	179 58,2	+9 40,6	180 1,0	+9 56,5	180 0,5	+9 51,2	179 59,6	+9 46,0	179 58,6	+9 41,0	180 1,3	+9 56,9	180 0,4	+9 51,8	+ 3,5
	4	239 58,8	+9 44,1	240 1,6	+9 60,0	240 1,1	+9 54,7	240 0,2	+9 49,6	239 59,2	+9 44,5	240 1,9	+10 0,4	240 1,0	+9 55,4	+ 3,5
	8	299 59,4	+9 47,6	300 2,2	+10 3,5	300 1,7	+9 58,2	300 0,8	+9 53,1	299 59,8	+9 48,0	300 2,5	+10 3,9	300 1,6	+9 58,9	+ 3,5
	12	0 0,0	+9 51,1	0 2,8	+10 7,0	0 2,3	+10 1,7	0 1,4	+9 56,6	0 0,4	+9 51,5	0 3,1	+10 7,4	0 2,2	+10 2,4	+ 3,5
SD 15,9	16	60 0,6	+9 54,6	60 3,4	+10 10,4	60 2,9	+10 5,2	60 2,0	+10 0,1	60 1,0	+9 55,0	60 3,7	+10 10,9	60 2,8	+10 5,9	+ 3,5
	20	120 1,2	+9 58,1	120 4,0	+10 13,9	120 3,5	+10 8,7	120 2,6	+10 3,6	120 1,7	+9 58,5	120 4,3	+10 14,4	120 3,4	+10 9,3	+ 3,5
17-Apr	0	180 1,8	+10 1,6	180 4,6	+10 17,4	180 4,1	+10 12,2	180 3,2	+10 7,1	180 2,3	+10 2,0	180 4,9	+10 17,9	180 4,0	+10 12,8	+ 3,5
	4	240 2,4	+10 5,1	240 5,2	+10 20,9	240 4,7	+10 15,7	240 3,8	+10 10,6	240 2,9	+10 5,5	240 5,5	+10 21,3	240 4,6	+10 16,3	+ 3,5
	8	300 3,0	+10 8,6	300 5,8	+10 24,3	300 5,3	+10 19,1	300 4,4	+10 14,0	300 3,5	+10 9,0	300 6,1	+10 24,8	300 5,2	+10 19,8	+ 3,5
	12	0 3,6	+10 12,1	0 6,3	+10 27,8	0 5,9	+10 22,6	0 5,0	+10 17,5	0 4,1	+10 12,5	0 6,7	+10 28,3	0 5,8	+10 23,2	+ 3,5
SD 15,9	16	60 4,2	+10 15,6	60 6,9	+10 31,2	60 6,5	+10 26,1	60 5,6	+10 21,0	60 4,7	+10 16,0	60 7,2	+10 31,7	60 6,3	+10 26,7	+ 3,5
	20	120 4,8	+10 19,1	120 7,5	+10 34,7	120 7,1	+10 29,5	120 6,1	+10 24,5	120 5,2	+10 19,4	120 7,8	+10 35,2	120 6,9	+10 30,2	+ 3,5
18-Apr	0	180 5,3	+10 22,5	180 8,1	+10 38,1	180 7,6	+10 33,0	180 6,7	+10 27,9	180 5,8	+10 22,9	180 8,4	+10 38,6	180 7,5	+10 33,6	+ 3,5
	4	240 5,9	+10 26,0	240 8,7	+10 41,6	240 8,2	+10 36,4	240 7,3	+10 31,4	240 6,4	+10 26,4	240 9,0	+10 42,0	240 8,1	+10 37,1	+ 3,4
	8	300 6,5	+10 29,4	300 9,2	+10 45,0	300 8,8	+10 39,9	300 7,9	+10 34,8	300 7,0	+10 29,8	300 9,5	+10 45,5	300 8,6	+10 40,5	+ 3,4
	12	0 7,1	+10 32,9	0 9,8	+10 48,4	0 9,3	+10 43,3	0 8,4	+10 38,3	0 7,6	+10 33,3	0 10,1	+10 48,9	0 9,2	+10 43,9	+ 3,4
SD 15,9	16	60 7,7	+10 36,3	60 10,4	+10 51,9	60 9,9	+10 46,7	60 9,0	+10 41,7	60 8,2	+10 36,7	60 10,6	+10 52,3	60 9,8	+10 47,4	+ 3,4
	20	120 8,2	+10 39,8	120 10,9	+10 55,3	120 10,5	+10 50,1	120 9,6	+10 45,1	120 8,7	+10 40,2	120 11,2	+10 55,7	120 10,3	+10 50,8	+ 3,4
19-Apr	0	180 8,8	+10 43,2	180 11,5	+10 58,7	180 11,0	+10 53,6	180 10,1	+10 48,6	180 9,3	+10 43,6	180 11,8	+10 59,1	180 10,9	+10 54,2	+ 3,4
	4	240 9,4	+10 46,7	240 12,0	+11 2,1	240 11,6	+10 57,0	240 10,7	+10 52,0	240 9,9	+10 47,0	240 12,3	+11 2,5	240 11,5	+10 57,6	+ 3,4
	8	300 9,9	+10 50,1	300 12,6	+11 5,5	300 12,2	+11 0,4	300 11,3	+10 55,4	300 10,4	+10 50,4	300 12,9	+11 5,9	300 12,0	+11 1,0	+ 3,4
	12	0 10,5	+10 53,5	0 13,1	+11 8,9	0 12,7	+11 3,8	0 11,8	+10 58,8	0 11,0	+10 53,9	0 13,4	+11 9,3	0 12,6	+11 4,4	+ 3,4
SD 15,9	16	60 11,0	+10 56,9	60 13,7	+11 12,3	60 13,3	+11 7,2	60 12,4	+11 2,2	60 11,6	+10 57,3	60 14,0	+11 12,7	60 13,1	+11 7,8	+ 3,4
	20	120 11,6	+11 0,3	120 14,2	+11 15,6	120 13,8	+11 10,6	120 12,9	+11 5,6	120 12,1	+11 0,7	120 14,5	+11 16,1	120 13,7	+11 11,2	+ 3,4
20-Apr	0	180 12,1	+11 3,7	180 14,8	+11 19,0	180 14,3	+11 14,0	180 13,5	+11 9,0	180 12,7	+11 4,1	180 15,0	+11 19,5	180 14,2	+11 14,6	+ 3,4
	4	240 12,7	+11 7,1	240 15,3	+11 22,4	240 14,9	+11 17,3	240 14,0	+11 12,4	240 13,2	+11 7,5	240 15,6	+11 22,8	240 14,8	+11 18,0	+ 3,4
	8	300 13,2	+11 10,5	300 15,9	+11 25,7	300 15,4	+11 20,7	300 14,5	+11 15,8	300 13,8	+11 10,8	300 16,1	+11 26,2	300 15,3	+11 21,3	+ 3,4
	12	0 13,8	+11 13,9	0 16,4	+11 29,1	0 16,0	+11 24,1	0 15,1	+11 19,2	0 14,3	+11 14,2	0 16,6	+11 29,6	0 15,8	+11 24,7	+ 3,4
SD 15,9	16	60 14,3	+11 17,3	60 16,9	+11 32,4	60 16,5	+11 27,4	60 15,6	+11 22,5	60 14,9	+11 17,6	60 17,1	+11 32,9	60 16,4	+11 28,1	+ 3,4
	20	120 14,8	+11 20,6	120 17,5	+11 35,8	120 17,0	+11 30,8	120 16,1	+11 25,9	120 15,4	+11 21,0	120 17,7	+11 36,3	120 16,9	+11 31,4	+ 3,4
21-Apr	0	180 15,4	+11 24,0	180 18,0	+11 39,1	180 17,5	+11 34,1	180 16,7	+11 29,2	180 16,0	+11 24,3	180 18,2	+11 39,6	180 17,4	+11 34,8	+ 3,4
	4	240 15,9	+11 27,4	240 18,5	+11 42,5	240 18,1	+11 37,5	240 17,2	+11 32,6	240 16,5	+11 27,7	240 18,7	+11 42,9	240 18,0	+11 38,1	+ 3,3
	8	300 16,4	+11 30,7	300 19,0	+11 45,8	300 18,6	+11 40,8	300 17,7	+11 35,9	300 17,0	+11 31,1	300 19,2	+11 46,3	300 18,5	+11 41,5	+ 3,3
	12	0 16,9	+11 34,1	0 19,5	+11 49,1	0 19,1	+11 44,1	0 18,2	+11 39,3	0 17,6	+11 34,4	0 19,7	+11 49,6	0 19,0	+11 44,8	+ 3,3
SD 15,9	16	60 17,5	+11 37,4	60 20,1	+11 52,4	60 19,6	+11 47,5	60 18,8	+11 42,6	60 18,1	+11 37,7	60 20,2	+11 52,9	60 19,5	+11 48,1	+ 3,3
	20	120 18,0	+11 40,8	120 20,6	+11 55,7	120 20,1	+11 50,8	120 19,3	+11 46,0	120 18,6	+11 41,1	120 20,7	+11 56,2	120 20,0	+11 51,4	+ 3,3
	Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
		1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

	Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
		GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
22-Apr	0	180 18,5	+11 44,1	180 21,1	+11 59,0	180 20,6	+11 54,1	180 19,8	+11 49,3	180 19,1	+11 44,4	180 21,2	+11 59,5	180 20,5	+11 54,7	+ 3,3
	4	240 19,0	+11 47,4	240 21,6	+12 2,3	240 21,1	+11 57,4	240 20,3	+11 52,6	240 19,7	+11 47,7	240 21,7	+12 2,8	240 21,0	+11 58,0	+ 3,3
	8	300 19,5	+11 50,7	300 22,1	+12 5,6	300 21,6	+12 0,7	300 20,8	+11 55,9	300 20,2	+11 51,1	300 22,2	+12 6,1	300 21,5	+12 1,3	+ 3,3
	12	0 20,0	+11 54,1	0 22,6	+12 8,9	0 22,1	+12 4,0	0 21,3	+11 59,2	0 20,7	+11 54,4	0 22,7	+12 9,4	0 22,0	+12 4,6	+ 3,3
SD 15,9	16	60 20,5	+11 57,4	60 23,1	+12 12,2	60 22,6	+12 7,3	60 21,8	+12 2,5	60 21,2	+11 57,7	60 23,2	+12 12,7	60 22,5	+12 7,9	+ 3,3
	20	120 21,0	+12 0,7	120 23,6	+12 15,5	120 23,1	+12 10,6	120 22,3	+12 5,8	120 21,7	+12 1,0	120 23,7	+12 16,0	120 23,0	+12 11,2	+ 3,3
23-Apr	0	180 21,5	+12 4,0	180 24,1	+12 18,7	180 23,6	+12 13,9	180 22,8	+12 9,1	180 22,2	+12 4,3	180 24,2	+12 19,2	180 23,5	+12 14,5	+ 3,3
	4	240 22,0	+12 7,3	240 24,5	+12 22,0	240 24,1	+12 17,1	240 23,3	+12 12,4	240 22,7	+12 7,5	240 24,7	+12 22,5	240 24,0	+12 17,7	+ 3,3
	8	300 22,5	+12 10,5	300 25,0	+12 25,2	300 24,6	+12 20,4	300 23,8	+12 15,6	300 23,2	+12 10,8	300 25,1	+12 25,7	300 24,5	+12 21,0	+ 3,3
	12	0 23,0	+12 13,8	0 25,5	+12 28,5	0 25,1	+12 23,6	0 24,3	+12 18,9	0 23,7	+12 14,1	0 25,6	+12 29,0	0 25,0	+12 24,3	+ 3,3
SD 15,9	16	60 23,5	+12 17,1	60 26,0	+12 31,7	60 25,5	+12 26,9	60 24,7	+12 22,2	60 24,2	+12 17,4	60 26,1	+12 32,2	60 25,5	+12 27,5	+ 3,3
	20	120 24,0	+12 20,4	120 26,5	+12 35,0	120 26,0	+12 30,1	120 25,2	+12 25,4	120 24,7	+12 20,6	120 26,5	+12 35,5	120 25,9	+12 30,8	+ 3,2
24-Apr	0	180 24,4	+12 23,6	180 26,9	+12 38,2	180 26,5	+12 33,4	180 25,7	+12 28,7	180 25,1	+12 23,9	180 27,0	+12 38,7	180 26,4	+12 34,0	+ 3,2
	4	240 24,9	+12 26,9	240 27,4	+12 41,4	240 26,9	+12 36,6	240 26,2	+12 31,9	240 25,6	+12 27,1	240 27,5	+12 41,9	240 26,9	+12 37,2	+ 3,2
	8	300 25,4	+12 30,1	300 27,9	+12 44,6	300 27,4	+12 39,8	300 26,6	+12 35,1	300 26,1	+12 30,4	300 27,9	+12 45,1	300 27,4	+12 40,4	+ 3,2
	12	0 25,8	+12 33,3	0 28,3	+12 47,8	0 27,9	+12 43,1	0 27,1	+12 38,4	0 26,6	+12 33,6	0 28,4	+12 48,3	0 27,8	+12 43,7	+ 3,2
SD 15,9	16	60 26,3	+12 36,6	60 28,8	+12 51,0	60 28,3	+12 46,3	60 27,6	+12 41,6	60 27,0	+12 36,9	60 28,8	+12 51,5	60 28,3	+12 46,9	+ 3,2
	20	120 26,8	+12 39,8	120 29,2	+12 54,2	120 28,8	+12 49,5	120 28,0	+12 44,8	120 27,5	+12 40,1	120 29,3	+12 54,7	120 28,7	+12 50,1	+ 3,2
25-Apr	0	180 27,2	+12 43,0	180 29,7	+12 57,4	180 29,2	+12 52,7	180 28,5	+12 48,0	180 28,0	+12 43,3	180 29,7	+12 57,9	180 29,2	+12 53,3	+ 3,2
	4	240 27,7	+12 46,2	240 30,1	+13 0,6	240 29,7	+12 55,9	240 28,9	+12 51,2	240 28,4	+12 46,5	240 30,1	+13 1,1	240 29,6	+12 56,5	+ 3,2
	8	300 28,1	+12 49,4	300 30,6	+13 3,8	300 30,1	+12 59,1	300 29,4	+12 54,4	300 28,9	+12 49,7	300 30,6	+13 4,3	300 30,1	+12 59,7	+ 3,2
	12	0 28,6	+12 52,6	0 31,0	+13 7,0	0 30,5	+13 2,2	0 29,8	+12 57,6	0 29,3	+12 52,9	0 31,0	+13 7,5	0 30,5	+13 2,8	+ 3,2
SD 15,9	16	60 29,0	+12 55,8	60 31,4	+13 10,1	60 31,0	+13 5,4	60 30,3	+13 0,8	60 29,8	+12 56,1	60 31,4	+13 10,6	60 31,0	+13 6,0	+ 3,2
	20	120 29,5	+12 59,0	120 31,9	+13 13,3	120 31,4	+13 8,6	120 30,7	+13 4,0	120 30,2	+12 59,3	120 31,9	+13 13,8	120 31,4	+13 9,2	+ 3,2
26-Apr	0	180 29,9	+13 2,2	180 32,3	+13 16,4	180 31,8	+13 11,8	180 31,2	+13 7,1	180 30,7	+13 2,5	180 32,3	+13 16,9	180 31,9	+13 12,3	+ 3,2
	4	240 30,4	+13 5,4	240 32,7	+13 19,6	240 32,3	+13 14,9	240 31,6	+13 10,3	240 31,1	+13 5,6	240 32,7	+13 20,1	240 32,3	+13 15,5	+ 3,2
	8	300 30,8	+13 8,6	300 33,1	+13 22,7	300 32,7	+13 18,1	300 32,0	+13 13,5	300 31,6	+13 8,8	300 33,1	+13 23,2	300 32,7	+13 18,6	+ 3,2
	12	0 31,2	+13 11,7	0 33,6	+13 25,8	0 33,1	+13 21,2	0 32,5	+13 16,6	0 32,0	+13 12,0	0 33,5	+13 26,4	0 33,1	+13 21,8	+ 3,1
SD 15,9	16	60 31,7	+13 14,9	60 34,0	+13 29,0	60 33,5	+13 24,3	60 32,9	+13 19,8	60 32,4	+13 15,1	60 34,0	+13 29,5	60 33,6	+13 24,9	+ 3,1
	20	120 32,1	+13 18,0	120 34,4	+13 32,1	120 33,9	+13 27,5	120 33,3	+13 22,9	120 32,8	+13 18,3	120 34,4	+13 32,6	120 34,0	+13 28,0	+ 3,1
27-Apr	0	180 32,5	+13 21,2	180 34,8	+13 35,2	180 34,3	+13 30,6	180 33,7	+13 26,0	180 33,3	+13 21,4	180 34,8	+13 35,7	180 34,4	+13 31,1	+ 3,1
	4	240 32,9	+13 24,3	240 35,2	+13 38,3	240 34,7	+13 33,7	240 34,1	+13 29,1	240 33,7	+13 24,5	240 35,2	+13 38,8	240 34,8	+13 34,2	+ 3,1
	8	300 33,3	+13 27,4	300 35,6	+13 41,4	300 35,1	+13 36,8	300 34,6	+13 32,3	300 34,1	+13 27,7	300 35,6	+13 41,9	300 35,2	+13 37,4	+ 3,1
	12	0 33,7	+13 30,5	0 36,0	+13 44,5	0 35,5	+13 39,9	0 35,0	+13 35,4	0 34,5	+13 30,8	0 36,0	+13 45,0	0 35,6	+13 40,5	+ 3,1
SD 15,9	16	60 34,2	+13 33,7	60 36,4	+13 47,6	60 35,9	+13 43,0	60 35,4	+13 38,5	60 34,9	+13 33,9	60 36,3	+13 48,1	60 36,0	+13 43,5	+ 3,1
	20	120 34,6	+13 36,8	120 36,8	+13 50,6	120 36,3	+13 46,1	120 35,8	+13 41,6	120 35,3	+13 37,0	120 36,7	+13 51,2	120 36,4	+13 46,6	+ 3,1
28-Apr	0	180 35,0	+13 39,9	180 37,2	+13 53,7	180 36,7	+13 49,2	180 36,2	+13 44,7	180 35,7	+13 40,1	180 37,1	+13 54,2	180 36,8	+13 49,7	+ 3,1
	4	240 35,4	+13 43,0	240 37,5	+13 56,8	240 37,1	+13 52,2	240 36,6	+13 47,7	240 36,1	+13 43,2	240 37,5	+13 57,3	240 37,2	+13 52,8	+ 3,1
	8	300 35,8	+13 46,0	300 37,9	+13 59,8	300 37,5	+13 55,3	300 37,0	+13 50,8	300 36,5	+13 46,3	300 37,9	+14 0,3	300 37,6	+13 55,8	+ 3,1
	12	0 36,1	+13 49,1	0 38,3	+14 2,9	0 37,8	+13 58,4	0 37,3	+13 53,9	0 36,9	+13 49,4	0 38,2	+14 3,4	0 38,0	+13 58,9	+ 3,1
SD 15,9	16	60 36,5	+13 52,2	60 38,7	+14 5,9	60 38,2	+14 1,4	60 37,7	+13 56,9	60 37,3	+13 52,4	60 38,6	+14 6,4	60 38,3	+14 1,9	+ 3,1
	20	120 36,9	+13 55,3	120 39,0	+14 9,0	120 38,6	+14 4,5	120 38,1	+13 60,0	120 37,7	+13 55,5	120 39,0	+14 9,5	120 38,7	+14 5,0	+ 3,0
29-Apr	0	180 37,3	+13 58,3	180 39,4	+14 12,0	180 39,0	+14 7,5	180 38,5	+14 3,0	180 38,0	+13 58,6	180 39,3	+14 12,5	180 39,1	+14 8,0	+ 3,0
	4	240 37,7	+14 1,4	240 39,8	+14 15,0	240 39,3	+14 10,5	240 38,9	+14 6,1	240 38,4	+14 1,6	240 39,7	+14 15,5	240 39,5	+14 11,0	+ 3,0
	8	300 38,1	+14 4,4	300 40,1	+14 18,0	300 39,7	+14 13,6	300 39,2	+14 9,1	300 38,8	+14 4,7	300 40,1	+14 18,5	300 39,8	+14 14,1	+ 3,0
	12	0 38,4	+14 7,4	0 40,5	+14 21,0	0 40,0	+14 16,6	0 39,6	+14 12,1	0 39,1	+14 7,7	0 40,4	+14 21,5	0 40,2	+14 17,1	+ 3,0
SD 15,9	16	60 38,8	+14 10,5	60 40,8	+14 24,0	60 40,4	+14 19,6	60 40,0	+14 15,2	60 39,5	+14 10,7	60 40,8	+14 24,5	60 40,5	+14 20,1	+ 3,0
	20	120 39,2	+14 13,5	120 41,2	+14 27,0	120 40,7	+14 22,6	120 40,3	+14 18,2	120 39,9	+14 13,8	120 41,1	+14 27,5	120 40,9	+14 23,1	+ 3,0
	Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
		1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
30-Apr 0	180 39,5	+14 16,5	180 41,5	+14 30,0	180 41,1	+14 25,6	180 40,7	+14 21,2	180 40,2	+14 16,8	180 41,4	+14 30,5	180 41,2	+14 26,1	+ 3,0
4	240 39,9	+14 19,5	240 41,8	+14 33,0	240 41,4	+14 28,6	240 41,0	+14 24,2	240 40,6	+14 19,8	240 41,8	+14 33,5	240 41,6	+14 29,1	+ 3,0
8	300 40,2	+14 22,5	300 42,2	+14 35,9	300 41,8	+14 31,6	300 41,4	+14 27,2	300 40,9	+14 22,8	300 42,1	+14 36,4	300 41,9	+14 32,0	+ 3,0
12	0 40,6	+14 25,5	0 42,5	+14 38,9	0 42,1	+14 34,5	0 41,7	+14 30,1	0 41,3	+14 25,8	0 42,4	+14 39,4	0 42,3	+14 35,0	+ 3,0
SD 15,9 16	60 40,9	+14 28,5	60 42,8	+14 41,9	60 42,4	+14 37,5	60 42,1	+14 33,1	60 41,6	+14 28,8	60 42,8	+14 42,4	60 42,6	+14 38,0	+ 3,0
20	120 41,3	+14 31,5	120 43,2	+14 44,8	120 42,7	+14 40,5	120 42,4	+14 36,1	120 41,9	+14 31,7	120 43,1	+14 45,3	120 42,9	+14 40,9	+ 3,0
1-May 0	180 41,6	+14 34,5	180 43,5	+14 47,8	180 43,1	+14 43,4	180 42,7	+14 39,1	180 42,3	+14 34,7	180 43,4	+14 48,3	180 43,3	+14 43,9	+ 3,0
4	240 41,9	+14 37,4	240 43,8	+14 50,7	240 43,4	+14 46,4	240 43,1	+14 42,0	240 42,6	+14 37,7	240 43,7	+14 51,2	240 43,6	+14 46,8	+ 2,9
8	300 42,3	+14 40,4	300 44,1	+14 53,6	300 43,7	+14 49,3	300 43,4	+14 45,0	300 42,9	+14 40,6	300 44,0	+14 54,1	300 43,9	+14 49,8	+ 2,9
12	0 42,6	+14 43,3	0 44,4	+14 56,5	0 44,0	+14 52,2	0 43,7	+14 47,9	0 43,2	+14 43,6	0 44,3	+14 57,0	0 44,2	+14 52,7	+ 2,9
SD 15,9 16	60 42,9	+14 46,3	60 44,7	+14 59,4	60 44,3	+14 55,1	60 44,0	+14 50,8	60 43,6	+14 46,5	60 44,7	+14 59,9	60 44,5	+14 55,6	+ 2,9
20	120 43,3	+14 49,2	120 45,0	+15 2,3	120 44,6	+14 58,1	120 44,4	+14 53,8	120 43,9	+14 49,5	120 45,0	+15 2,8	120 44,8	+14 58,5	+ 2,9
2-May 0	180 43,6	+14 52,2	180 45,3	+15 5,2	180 44,9	+15 1,0	180 44,7	+14 56,7	180 44,2	+14 52,4	180 45,3	+15 5,7	180 45,1	+15 1,4	+ 2,9
4	240 43,9	+14 55,1	240 45,6	+15 8,1	240 45,2	+15 3,9	240 45,0	+14 59,6	240 44,5	+14 55,3	240 45,5	+15 8,6	240 45,4	+15 4,3	+ 2,9
8	300 44,2	+14 58,0	300 45,9	+15 11,0	300 45,5	+15 6,8	300 45,3	+15 2,5	300 44,8	+14 58,2	300 45,8	+15 11,5	300 45,7	+15 7,2	+ 2,9
12	0 44,5	+15 0,9	0 46,2	+15 13,9	0 45,8	+15 9,6	0 45,6	+15 5,4	0 45,1	+15 1,2	0 46,1	+15 14,4	0 46,0	+15 10,1	+ 2,9
SD 15,9 16	60 44,8	+15 3,8	60 46,4	+15 16,8	60 46,1	+15 12,5	60 45,9	+15 8,3	60 45,4	+15 4,1	60 46,4	+15 17,2	60 46,3	+15 13,0	+ 2,9
20	120 45,1	+15 6,7	120 46,7	+15 19,6	120 46,4	+15 15,4	120 46,2	+15 11,1	120 45,7	+15 6,9	120 46,7	+15 20,1	120 46,6	+15 15,9	+ 2,9
3-May 0	180 45,4	+15 9,6	180 47,0	+15 22,5	180 46,7	+15 18,3	180 46,5	+15 14,0	180 46,0	+15 9,8	180 47,0	+15 23,0	180 46,9	+15 18,7	+ 2,9
4	240 45,7	+15 12,4	240 47,3	+15 25,3	240 46,9	+15 21,1	240 46,7	+15 16,9	240 46,3	+15 12,7	240 47,2	+15 25,8	240 47,2	+15 21,6	+ 2,9
8	300 46,0	+15 15,3	300 47,5	+15 28,2	300 47,2	+15 24,0	300 47,0	+15 19,7	300 46,5	+15 15,6	300 47,5	+15 28,6	300 47,4	+15 24,4	+ 2,9
12	0 46,3	+15 18,2	0 47,8	+15 31,0	0 47,5	+15 26,8	0 47,3	+15 22,6	0 46,8	+15 18,4	0 47,8	+15 31,5	0 47,7	+15 27,3	+ 2,8
SD 15,9 16	60 46,5	+15 21,0	60 48,0	+15 33,8	60 47,7	+15 29,6	60 47,6	+15 25,4	60 47,1	+15 21,3	60 48,0	+15 34,3	60 48,0	+15 30,1	+ 2,8
20	120 46,8	+15 23,9	120 48,3	+15 36,6	120 48,0	+15 32,5	120 47,8	+15 28,3	120 47,4	+15 24,2	120 48,3	+15 37,1	120 48,2	+15 32,9	+ 2,8
4-May 0	180 47,1	+15 26,7	180 48,5	+15 39,4	180 48,3	+15 35,3	180 48,1	+15 31,1	180 47,6	+15 27,0	180 48,5	+15 39,9	180 48,5	+15 35,7	+ 2,8
4	240 47,4	+15 29,6	240 48,8	+15 42,2	240 48,5	+15 38,1	240 48,4	+15 33,9	240 47,9	+15 29,8	240 48,8	+15 42,7	240 48,8	+15 38,5	+ 2,8
8	300 47,6	+15 32,4	300 49,0	+15 45,0	300 48,8	+15 40,9	300 48,6	+15 36,7	300 48,1	+15 32,6	300 49,0	+15 45,5	300 49,0	+15 41,3	+ 2,8
12	0 47,9	+15 35,2	0 49,3	+15 47,8	0 49,0	+15 43,7	0 48,9	+15 39,5	0 48,4	+15 35,5	0 49,3	+15 48,3	0 49,2	+15 44,1	+ 2,8
SD 15,9 16	60 48,2	+15 38,0	60 49,5	+15 50,6	60 49,2	+15 46,5	60 49,1	+15 42,3	60 48,6	+15 38,3	60 49,5	+15 51,0	60 49,5	+15 46,9	+ 2,8
20	120 48,4	+15 40,8	120 49,7	+15 53,3	120 49,5	+15 49,2	120 49,4	+15 45,1	120 48,9	+15 41,1	120 49,8	+15 53,8	120 49,7	+15 49,7	+ 2,8
5-May 0	180 48,7	+15 43,6	180 50,0	+15 56,1	180 49,7	+15 52,0	180 49,6	+15 47,9	180 49,1	+15 43,9	180 50,0	+15 56,6	180 50,0	+15 52,5	+ 2,8
4	240 48,9	+15 46,4	240 50,2	+15 58,8	240 49,9	+15 54,8	240 49,8	+15 50,7	240 49,4	+15 46,7	240 50,2	+15 59,3	240 50,2	+15 55,2	+ 2,8
8	300 49,1	+15 49,2	300 50,4	+16 1,6	300 50,2	+15 57,5	300 50,1	+15 53,4	300 49,6	+15 49,4	300 50,4	+16 2,0	300 50,4	+15 58,0	+ 2,8
12	0 49,4	+15 51,9	0 50,6	+16 4,3	0 50,4	+16 0,3	0 50,3	+15 56,2	0 49,8	+15 52,2	0 50,7	+16 4,8	0 50,6	+16 0,7	+ 2,8
SD 15,9 16	60 49,6	+15 54,7	60 50,8	+16 7,1	60 50,6	+16 3,0	60 50,5	+15 59,0	60 50,1	+15 55,0	60 50,9	+16 7,5	60 50,9	+16 3,5	+ 2,7
20	120 49,8	+15 57,5	120 51,0	+16 9,8	120 50,8	+16 5,8	120 50,8	+16 1,7	120 50,3	+15 57,7	120 51,1	+16 10,2	120 51,1	+16 6,2	+ 2,7
6-May 0	180 50,1	+16 0,2	180 51,2	+16 12,5	180 51,0	+16 8,5	180 51,0	+16 4,4	180 50,5	+16 0,5	180 51,3	+16 12,9	180 51,3	+16 8,9	+ 2,7
4	240 50,3	+16 2,9	240 51,4	+16 15,2	240 51,3	+16 11,2	240 51,2	+16 7,2	240 50,7	+16 3,2	240 51,5	+16 15,6	240 51,5	+16 11,6	+ 2,7
8	300 50,5	+16 5,7	300 51,6	+16 17,9	300 51,5	+16 13,9	300 51,4	+16 9,9	300 50,9	+16 6,0	300 51,7	+16 18,3	300 51,7	+16 14,3	+ 2,7
12	0 50,7	+16 8,4	0 51,8	+16 20,6	0 51,7	+16 16,6	0 51,6	+16 12,6	0 51,1	+16 8,7	0 51,9	+16 21,0	0 51,9	+16 17,0	+ 2,7
SD 15,9 16	60 50,9	+16 11,1	60 52,0	+16 23,3	60 51,9	+16 19,3	60 51,8	+16 15,3	60 51,3	+16 11,4	60 52,1	+16 23,7	60 52,1	+16 19,7	+ 2,7
20	120 51,1	+16 13,8	120 52,2	+16 25,9	120 52,1	+16 22,0	120 52,0	+16 18,0	120 51,5	+16 14,1	120 52,3	+16 26,4	120 52,3	+16 22,4	+ 2,7
7-May 0	180 51,3	+16 16,5	180 52,4	+16 28,6	180 52,2	+16 24,7	180 52,2	+16 20,7	180 51,7	+16 16,8	180 52,5	+16 29,0	180 52,5	+16 25,1	+ 2,7
4	240 51,5	+16 19,2	240 52,5	+16 31,3	240 52,4	+16 27,3	240 52,4	+16 23,4	240 51,9	+16 19,5	240 52,6	+16 31,7	240 52,6	+16 27,7	+ 2,7
8	300 51,7	+16 21,9	300 52,7	+16 33,9	300 52,6	+16 30,0	300 52,6	+16 26,0	300 52,1	+16 22,2	300 52,8	+16 34,3	300 52,8	+16 30,4	+ 2,7
SD 15,8 12	0 51,9	+16 24,6	0 52,9	+16 36,5	0 52,8	+16 32,6	0 52,8	+16 28,7	0 52,3	+16 24,9	0 53,0	+16 37,0	0 53,0	+16 33,1	+ 2,7
16	60 52,1	+16 27,2	60 53,0	+16 39,2	60 53,0	+16 35,3	60 52,9	+16 31,3	60 52,5	+16 27,5	60 53,2	+16 39,6	60 53,2	+16 35,7	+ 2,6
20	120 52,3	+16 29,9	120 53,2	+16 41,8	120 53,1	+16 37,9	120 53,1	+16 34,0	120 52,6	+16 30,2	120 53,3	+16 42,2	120 53,3	+16 38,3	+ 2,6
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

	Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
		GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
8-May	0	180 52,5	+16 32,5	180 53,3	+16 44,4	180 53,3	+16 40,5	180 53,3	+16 36,6	180 52,8	+16 32,8	180 53,5	+16 44,8	180 53,5	+16 41,0	+ 2,6
	4	240 52,6	+16 35,2	240 53,5	+16 47,0	240 53,5	+16 43,2	240 53,4	+16 39,3	240 53,0	+16 35,5	240 53,7	+16 47,4	240 53,6	+16 43,6	+ 2,6
	8	300 52,8	+16 37,8	300 53,6	+16 49,6	300 53,6	+16 45,8	300 53,6	+16 41,9	300 53,1	+16 38,1	300 53,8	+16 50,0	300 53,8	+16 46,2	+ 2,6
	12	0 53,0	+16 40,5	0 53,8	+16 52,2	0 53,8	+16 48,4	0 53,8	+16 44,5	0 53,3	+16 40,7	0 54,0	+16 52,6	0 53,9	+16 48,8	+ 2,6
	16	60 53,1	+16 43,1	60 53,9	+16 54,8	60 53,9	+16 51,0	60 53,9	+16 47,1	60 53,5	+16 43,4	60 54,1	+16 55,2	60 54,1	+16 51,4	+ 2,6
SD 15,8	20	120 53,3	+16 45,7	120 54,0	+16 57,4	120 54,1	+16 53,6	120 54,1	+16 49,7	120 53,6	+16 46,0	120 54,2	+16 57,8	120 54,2	+16 54,0	+ 2,6
9-May	0	180 53,5	+16 48,3	180 54,2	+16 59,9	180 54,2	+16 56,1	180 54,2	+16 52,3	180 53,8	+16 48,6	180 54,4	+17 0,3	180 54,4	+16 56,6	+ 2,6
	4	240 53,6	+16 50,9	240 54,3	+17 2,5	240 54,4	+16 58,7	240 54,3	+16 54,9	240 53,9	+16 51,2	240 54,5	+17 2,9	240 54,5	+16 59,1	+ 2,6
	8	300 53,8	+16 53,5	300 54,4	+17 5,1	300 54,5	+17 1,3	300 54,5	+16 57,5	300 54,0	+16 53,8	300 54,6	+17 5,4	300 54,6	+17 1,7	+ 2,6
	12	0 53,9	+16 56,1	0 54,5	+17 7,6	0 54,6	+17 3,8	0 54,6	+17 0,0	0 54,2	+16 56,3	0 54,8	+17 8,0	0 54,7	+17 4,2	+ 2,6
	16	60 54,0	+16 58,6	60 54,7	+17 10,1	60 54,8	+17 6,4	60 54,7	+17 2,6	60 54,3	+16 58,9	60 54,9	+17 10,5	60 54,9	+17 6,8	+ 2,6
SD 15,8	20	120 54,2	+17 1,2	120 54,8	+17 12,7	120 54,9	+17 8,9	120 54,9	+17 5,1	120 54,4	+17 1,5	120 55,0	+17 13,0	120 55,0	+17 9,3	+ 2,5
10-May	0	180 54,3	+17 3,7	180 54,9	+17 15,2	180 55,0	+17 11,4	180 55,0	+17 7,7	180 54,6	+17 4,0	180 55,1	+17 15,5	180 55,1	+17 11,9	+ 2,5
	4	240 54,4	+17 6,3	240 55,0	+17 17,7	240 55,1	+17 13,9	240 55,1	+17 10,2	240 54,7	+17 6,6	240 55,2	+17 18,0	240 55,2	+17 14,4	+ 2,5
	8	300 54,5	+17 8,8	300 55,1	+17 20,2	300 55,2	+17 16,5	300 55,2	+17 12,7	300 54,8	+17 9,1	300 55,3	+17 20,5	300 55,3	+17 16,9	+ 2,5
	12	0 54,7	+17 11,4	0 55,2	+17 22,7	0 55,3	+17 19,0	0 55,3	+17 15,2	0 54,9	+17 11,6	0 55,4	+17 23,0	0 55,4	+17 19,4	+ 2,5
	16	60 54,8	+17 13,9	60 55,3	+17 25,2	60 55,4	+17 21,5	60 55,4	+17 17,8	60 55,0	+17 14,2	60 55,5	+17 25,5	60 55,5	+17 21,9	+ 2,5
SD 15,8	20	120 54,9	+17 16,4	120 55,3	+17 27,6	120 55,5	+17 23,9	120 55,5	+17 20,3	120 55,1	+17 16,7	120 55,6	+17 28,0	120 55,6	+17 24,4	+ 2,5
11-May	0	180 55,0	+17 18,9	180 55,4	+17 30,1	180 55,6	+17 26,4	180 55,6	+17 22,7	180 55,2	+17 19,2	180 55,7	+17 30,5	180 55,7	+17 26,8	+ 2,5
	4	240 55,1	+17 21,4	240 55,5	+17 32,6	240 55,7	+17 28,9	240 55,7	+17 25,2	240 55,3	+17 21,7	240 55,8	+17 32,9	240 55,8	+17 29,3	+ 2,5
	8	300 55,2	+17 23,9	300 55,6	+17 35,0	300 55,8	+17 31,3	300 55,8	+17 27,7	300 55,4	+17 24,2	300 55,9	+17 35,4	300 55,8	+17 31,8	+ 2,5
	12	0 55,3	+17 26,3	0 55,7	+17 37,5	0 55,9	+17 33,8	0 55,9	+17 30,2	0 55,5	+17 26,6	0 56,0	+17 37,8	0 55,9	+17 34,2	+ 2,5
	16	60 55,4	+17 28,8	60 55,7	+17 39,9	60 56,0	+17 36,2	60 56,0	+17 32,6	60 55,6	+17 29,1	60 56,0	+17 40,2	60 56,0	+17 36,7	+ 2,4
SD 15,8	20	120 55,4	+17 31,3	120 55,8	+17 42,3	120 56,1	+17 38,7	120 56,0	+17 35,1	120 55,7	+17 31,6	120 56,1	+17 42,6	120 56,1	+17 39,1	+ 2,4
12-May	0	180 55,5	+17 33,7	180 55,8	+17 44,7	180 56,1	+17 41,1	180 56,1	+17 37,5	180 55,8	+17 34,0	180 56,2	+17 45,1	180 56,1	+17 41,5	+ 2,4
	4	240 55,6	+17 36,2	240 55,9	+17 47,1	240 56,2	+17 43,5	240 56,2	+17 40,0	240 55,9	+17 36,5	240 56,2	+17 47,5	240 56,2	+17 44,0	+ 2,4
	8	300 55,7	+17 38,6	300 56,0	+17 49,5	300 56,3	+17 45,9	300 56,2	+17 42,4	300 55,9	+17 38,9	300 56,3	+17 49,9	300 56,2	+17 46,4	+ 2,4
	12	0 55,7	+17 41,0	0 56,0	+17 51,9	0 56,3	+17 48,3	0 56,3	+17 44,8	0 56,0	+17 41,3	0 56,3	+17 52,2	0 56,3	+17 48,8	+ 2,4
	16	60 55,8	+17 43,5	60 56,0	+17 54,3	60 56,4	+17 50,7	60 56,3	+17 47,2	60 56,1	+17 43,8	60 56,4	+17 54,6	60 56,3	+17 51,2	+ 2,4
SD 15,8	20	120 55,9	+17 45,9	120 56,1	+17 56,7	120 56,4	+17 53,1	120 56,4	+17 49,6	120 56,1	+17 46,2	120 56,4	+17 57,0	120 56,4	+17 53,6	+ 2,4
13-May	0	180 55,9	+17 48,3	180 56,1	+17 59,0	180 56,5	+17 55,5	180 56,4	+17 52,0	180 56,2	+17 48,6	180 56,5	+17 59,4	180 56,4	+17 55,9	+ 2,4
	4	240 56,0	+17 50,7	240 56,2	+18 1,4	240 56,5	+17 57,9	240 56,5	+17 54,4	240 56,2	+17 51,0	240 56,5	+18 1,7	240 56,5	+17 58,3	+ 2,4
	8	300 56,0	+17 53,1	300 56,2	+18 3,7	300 56,6	+18 0,2	300 56,5	+17 56,7	300 56,3	+17 53,3	300 56,5	+18 4,1	300 56,5	+18 0,7	+ 2,4
	12	0 56,1	+17 55,4	0 56,2	+18 6,1	0 56,6	+18 2,6	0 56,6	+17 59,1	0 56,3	+17 55,7	0 56,6	+18 6,4	0 56,5	+18 3,0	+ 2,4
	16	60 56,1	+17 57,8	60 56,2	+18 8,4	60 56,6	+18 4,9	60 56,6	+18 1,5	60 56,4	+17 58,1	60 56,6	+18 8,7	60 56,5	+18 5,3	+ 2,3
SD 15,8	20	120 56,1	+18 0,2	120 56,3	+18 10,7	120 56,7	+18 7,2	120 56,6	+18 3,8	120 56,4	+18 0,4	120 56,6	+18 11,0	120 56,6	+18 7,7	+ 2,3
14-May	0	180 56,2	+18 2,5	180 56,3	+18 13,0	180 56,7	+18 9,6	180 56,6	+18 6,1	180 56,4	+18 2,8	180 56,6	+18 13,3	180 56,6	+18 10,0	+ 2,3
	4	240 56,2	+18 4,9	240 56,3	+18 15,3	240 56,7	+18 11,9	240 56,7	+18 8,5	240 56,5	+18 5,1	240 56,6	+18 15,6	240 56,6	+18 12,3	+ 2,3
	8	300 56,2	+18 7,2	300 56,3	+18 17,6	300 56,7	+18 14,2	300 56,7	+18 10,8	300 56,5	+18 7,5	300 56,6	+18 17,9	300 56,6	+18 14,6	+ 2,3
	12	0 56,2	+18 9,5	0 56,3	+18 19,9	0 56,7	+18 16,5	0 56,7	+18 13,1	0 56,5	+18 9,8	0 56,6	+18 20,2	0 56,6	+18 16,9	+ 2,3
	16	60 56,3	+18 11,8	60 56,3	+18 22,2	60 56,7	+18 18,8	60 56,7	+18 15,4	60 56,5	+18 12,1	60 56,6	+18 22,5	60 56,6	+18 19,2	+ 2,3
SD 15,8	20	120 56,3	+18 14,1	120 56,3	+18 24,5	120 56,7	+18 21,0	120 56,7	+18 17,7	120 56,5	+18 14,4	120 56,6	+18 24,8	120 56,6	+18 21,5	+ 2,3
15-May	0	180 56,3	+18 16,4	180 56,3	+18 26,7	180 56,7	+18 23,3	180 56,7	+18 20,0	180 56,6	+18 16,7	180 56,6	+18 27,0	180 56,6	+18 23,8	+ 2,3
	4	240 56,3	+18 18,7	240 56,3	+18 29,0	240 56,7	+18 25,6	240 56,7	+18 22,3	240 56,6	+18 19,0	240 56,6	+18 29,3	240 56,6	+18 26,0	+ 2,3
	8	300 56,3	+18 21,0	300 56,2	+18 31,2	300 56,7	+18 27,8	300 56,7	+18 24,5	300 56,6	+18 21,3	300 56,6	+18 31,5	300 56,6	+18 28,3	+ 2,3
	12	0 56,3	+18 23,3	0 56,2	+18 33,4	0 56,7	+18 30,1	0 56,7	+18 26,8	0 56,6	+18 23,5	0 56,6	+18 33,7	0 56,6	+18 30,5	+ 2,3
	16	60 56,3	+18 25,5	60 56,2	+18 35,7	60 56,7	+18 32,3	60 56,6	+18 29,0	60 56,6	+18 25,8	60 56,6	+18 35,9	60 56,5	+18 32,8	+ 2,2
SD 15,8	20	120 56,2	+18 27,8	120 56,2	+18 37,9	120 56,7	+18 34,5	120 56,6	+18 31,3	120 56,5	+18 28,1	120 56,5	+18 38,2	120 56,5	+18 35,0	+ 2,2
	Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
		1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
16-May 0	180 56,2	+18 30,0	180 56,1	+18 40,1	180 56,7	+18 36,7	180 56,6	+18 33,5	180 56,5	+18 30,3	180 56,5	+18 40,4	180 56,5	+18 37,2	+ 2,2
4	240 56,2	+18 32,3	240 56,1	+18 42,3	240 56,6	+18 39,0	240 56,6	+18 35,7	240 56,5	+18 32,5	240 56,5	+18 42,6	240 56,4	+18 39,4	+ 2,2
8	300 56,2	+18 34,5	300 56,1	+18 44,5	300 56,6	+18 41,2	300 56,5	+18 37,9	300 56,5	+18 34,8	300 56,4	+18 44,7	300 56,4	+18 41,6	+ 2,2
12	0 56,2	+18 36,7	0 56,0	+18 46,6	0 56,6	+18 43,3	0 56,5	+18 40,1	0 56,5	+18 37,0	0 56,4	+18 46,9	0 56,4	+18 43,8	+ 2,2
16	60 56,1	+18 38,9	60 56,0	+18 48,8	60 56,5	+18 45,5	60 56,4	+18 42,3	60 56,4	+18 39,2	60 56,3	+18 49,1	60 56,3	+18 46,0	+ 2,2
SD 15,8 20	120 56,1	+18 41,1	120 55,9	+18 51,0	120 56,5	+18 47,7	120 56,4	+18 44,5	120 56,4	+18 41,4	120 56,3	+18 51,2	120 56,3	+18 48,2	+ 2,2
17-May 0	180 56,0	+18 43,3	180 55,9	+18 53,1	180 56,4	+18 49,9	180 56,4	+18 46,7	180 56,4	+18 43,6	180 56,2	+18 53,4	180 56,2	+18 50,3	+ 2,2
4	240 56,0	+18 45,5	240 55,8	+18 55,3	240 56,4	+18 52,0	240 56,3	+18 48,9	240 56,3	+18 45,8	240 56,1	+18 55,5	240 56,2	+18 52,5	+ 2,2
8	300 55,9	+18 47,7	300 55,7	+18 57,4	300 56,3	+18 54,2	300 56,2	+18 51,0	300 56,3	+18 47,9	300 56,1	+18 57,7	300 56,1	+18 54,6	+ 2,2
12	0 55,9	+18 49,8	0 55,7	+18 59,5	0 56,3	+18 56,3	0 56,2	+18 53,2	0 56,2	+18 50,1	0 56,0	+18 59,8	0 56,0	+18 56,8	+ 2,1
SD 15,8 16	60 55,8	+18 52,0	60 55,6	+19 1,6	60 56,2	+18 58,4	60 56,1	+18 55,3	60 56,2	+18 52,2	60 55,9	+19 1,9	60 56,0	+18 58,9	+ 2,1
20	120 55,8	+18 54,1	120 55,5	+19 3,7	120 56,1	+19 0,6	120 56,1	+18 57,5	120 56,1	+18 54,4	120 55,9	+19 4,0	120 55,9	+19 1,0	+ 2,1
18-May 0	180 55,7	+18 56,3	180 55,5	+19 5,8	180 56,0	+19 2,7	180 56,0	+18 59,6	180 56,1	+18 56,5	180 55,8	+19 6,1	180 55,8	+19 3,1	+ 2,1
4	240 55,6	+18 58,4	240 55,4	+19 7,9	240 56,0	+19 4,8	240 55,9	+19 1,7	240 56,0	+18 58,6	240 55,7	+19 8,2	240 55,7	+19 5,2	+ 2,1
8	300 55,6	+19 0,5	300 55,3	+19 10,0	300 55,9	+19 6,9	300 55,8	+19 3,8	300 55,9	+19 0,8	300 55,6	+19 10,3	300 55,7	+19 7,3	+ 2,1
12	0 55,5	+19 2,6	0 55,2	+19 12,1	0 55,8	+19 8,9	0 55,7	+19 5,9	0 55,9	+19 2,9	0 55,5	+19 12,3	0 55,6	+19 9,4	+ 2,1
SD 15,8 16	60 55,4	+19 4,7	60 55,1	+19 14,1	60 55,7	+19 11,0	60 55,7	+19 8,0	60 55,8	+19 5,0	60 55,4	+19 14,4	60 55,5	+19 11,4	+ 2,1
20	120 55,3	+19 6,8	120 55,0	+19 16,2	120 55,6	+19 13,1	120 55,6	+19 10,1	120 55,7	+19 7,1	120 55,3	+19 16,4	120 55,4	+19 13,5	+ 2,1
19-May 0	180 55,2	+19 8,9	180 54,9	+19 18,2	180 55,5	+19 15,1	180 55,5	+19 12,1	180 55,6	+19 9,1	180 55,2	+19 18,5	180 55,3	+19 15,6	+ 2,1
4	240 55,1	+19 11,0	240 54,8	+19 20,2	240 55,4	+19 17,2	240 55,4	+19 14,2	240 55,6	+19 11,2	240 55,1	+19 20,5	240 55,2	+19 17,6	+ 2,1
8	300 55,0	+19 13,1	300 54,7	+19 22,3	300 55,3	+19 19,2	300 55,3	+19 16,3	300 55,5	+19 13,3	300 55,0	+19 22,5	300 55,1	+19 19,6	+ 2,0
12	0 54,9	+19 15,1	0 54,6	+19 24,3	0 55,2	+19 21,2	0 55,2	+19 18,3	0 55,4	+19 15,3	0 54,9	+19 24,6	0 55,0	+19 21,7	+ 2,0
SD 15,8 16	60 54,8	+19 17,2	60 54,5	+19 26,3	60 55,1	+19 23,3	60 55,0	+19 20,3	60 55,3	+19 17,4	60 54,7	+19 26,6	60 54,9	+19 23,7	+ 2,0
20	120 54,7	+19 19,2	120 54,4	+19 28,3	120 55,0	+19 25,3	120 54,9	+19 22,3	120 55,2	+19 19,4	120 54,6	+19 28,6	120 54,7	+19 25,7	+ 2,0
20-May 0	180 54,6	+19 21,2	180 54,2	+19 30,3	180 54,9	+19 27,3	180 54,8	+19 24,4	180 55,1	+19 21,4	180 54,5	+19 30,5	180 54,6	+19 27,7	+ 2,0
4	240 54,5	+19 23,2	240 54,1	+19 32,2	240 54,7	+19 29,3	240 54,7	+19 26,4	240 55,0	+19 23,5	240 54,4	+19 32,5	240 54,5	+19 29,7	+ 2,0
8	300 54,4	+19 25,3	300 54,0	+19 34,2	300 54,6	+19 31,2	300 54,6	+19 28,4	300 54,8	+19 25,5	300 54,2	+19 34,5	300 54,4	+19 31,7	+ 2,0
12	0 54,3	+19 27,3	0 53,9	+19 36,2	0 54,5	+19 33,2	0 54,4	+19 30,3	0 54,7	+19 27,5	0 54,1	+19 36,4	0 54,2	+19 33,6	+ 2,0
SD 15,8 16	60 54,1	+19 29,2	60 53,7	+19 38,1	60 54,3	+19 35,2	60 54,3	+19 32,3	60 54,6	+19 29,4	60 53,9	+19 38,4	60 54,1	+19 35,6	+ 2,0
20	120 54,0	+19 31,2	120 53,6	+19 40,0	120 54,2	+19 37,1	120 54,2	+19 34,3	120 54,5	+19 31,4	120 53,8	+19 40,3	120 54,0	+19 37,5	+ 2,0
21-May 0	180 53,9	+19 33,2	180 53,4	+19 42,0	180 54,0	+19 39,1	180 54,0	+19 36,3	180 54,4	+19 33,4	180 53,6	+19 42,3	180 53,8	+19 39,5	+ 1,9
4	240 53,7	+19 35,2	240 53,3	+19 43,9	240 53,9	+19 41,0	240 53,9	+19 38,2	240 54,2	+19 35,4	240 53,5	+19 44,2	240 53,7	+19 41,4	+ 1,9
8	300 53,6	+19 37,1	300 53,1	+19 45,8	300 53,7	+19 42,9	300 53,7	+19 40,1	300 54,1	+19 37,3	300 53,3	+19 46,1	300 53,5	+19 43,3	+ 1,9
12	0 53,4	+19 39,1	0 53,0	+19 47,7	0 53,6	+19 44,8	0 53,6	+19 42,1	0 53,9	+19 39,3	0 53,2	+19 48,0	0 53,4	+19 45,3	+ 1,9
SD 15,8 16	60 53,3	+19 41,0	60 52,8	+19 49,6	60 53,4	+19 46,7	60 53,4	+19 44,0	60 53,8	+19 41,2	60 53,0	+19 49,9	60 53,2	+19 47,2	+ 1,9
20	120 53,1	+19 42,9	120 52,7	+19 51,5	120 53,3	+19 48,6	120 53,3	+19 45,9	120 53,7	+19 43,1	120 52,8	+19 51,8	120 53,1	+19 49,1	+ 1,9
22-May 0	180 53,0	+19 44,8	180 52,5	+19 53,4	180 53,1	+19 50,5	180 53,1	+19 47,8	180 53,5	+19 45,0	180 52,6	+19 53,6	180 52,9	+19 50,9	+ 1,9
4	240 52,8	+19 46,7	240 52,3	+19 55,2	240 52,9	+19 52,4	240 53,0	+19 49,7	240 53,3	+19 46,9	240 52,5	+19 55,5	240 52,7	+19 52,8	+ 1,9
8	300 52,6	+19 48,6	300 52,2	+19 57,1	300 52,8	+19 54,3	300 52,8	+19 51,6	300 53,2	+19 48,8	300 52,3	+19 57,3	300 52,6	+19 54,7	+ 1,9
12	0 52,5	+19 50,5	0 52,0	+19 58,9	0 52,6	+19 56,1	0 52,6	+19 53,5	0 53,0	+19 50,7	0 52,1	+19 59,2	0 52,4	+19 56,5	+ 1,9
SD 15,8 16	60 52,3	+19 52,4	60 51,8	+20 0,8	60 52,4	+19 58,0	60 52,4	+19 55,3	60 52,9	+19 52,6	60 51,9	+20 1,0	60 52,2	+19 58,4	+ 1,9
20	120 52,1	+19 54,3	120 51,6	+20 2,6	120 52,2	+19 59,8	120 52,3	+19 57,2	120 52,7	+19 54,5	120 51,7	+20 2,9	120 52,0	+20 0,2	+ 1,8
23-May 0	180 52,0	+19 56,1	180 51,4	+20 4,4	180 52,0	+20 1,7	180 52,1	+19 59,0	180 52,5	+19 56,3	180 51,5	+20 4,7	180 51,8	+20 2,1	+ 1,8
4	240 51,8	+19 58,0	240 51,2	+20 6,2	240 51,8	+20 3,5	240 51,9	+20 0,9	240 52,3	+19 58,2	240 51,3	+20 6,5	240 51,7	+20 3,9	+ 1,8
8	300 51,6	+19 59,8	300 51,0	+20 8,0	300 51,6	+20 5,3	300 51,7	+20 2,7	300 52,2	+19 60,0	300 51,1	+20 8,3	300 51,5	+20 5,7	+ 1,8
SD 15,8 12	0 51,4	+20 1,7	0 50,8	+20 9,8	0 51,4	+20 7,1	0 51,5	+20 4,5	0 52,0	+20 1,8	0 50,9	+20 10,1	0 51,3	+20 7,5	+ 1,8
16	60 51,2	+20 3,5	60 50,6	+20 11,6	60 51,2	+20 8,9	60 51,3	+20 6,3	60 51,8	+20 3,6	60 50,7	+20 11,8	60 51,1	+20 9,3	+ 1,8
20	120 51,0	+20 5,3	120 50,4	+20 13,3	120 51,0	+20 10,7	120 51,1	+20 8,1	120 51,6	+20 5,5	120 50,5	+20 13,6	120 50,9	+20 11,1	+ 1,8
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
24-May 0	180 50,8	+20 7,1	180 50,2	+20 15,1	180 50,8	+20 12,4	180 50,9	+20 9,9	180 51,4	+20 7,3	180 50,3	+20 15,4	180 50,7	+20 12,8	+ 1,8
4	240 50,6	+20 8,9	240 50,0	+20 16,8	240 50,6	+20 14,2	240 50,7	+20 11,7	240 51,2	+20 9,1	240 50,0	+20 17,1	240 50,5	+20 14,6	+ 1,8
8	300 50,4	+20 10,7	300 49,8	+20 18,6	300 50,4	+20 16,0	300 50,5	+20 13,4	300 51,0	+20 10,8	300 49,8	+20 18,9	300 50,2	+20 16,3	+ 1,8
12	0 50,2	+20 12,4	0 49,6	+20 20,3	0 50,1	+20 17,7	0 50,3	+20 15,2	0 50,8	+20 12,6	0 49,6	+20 20,6	0 50,0	+20 18,1	+ 1,8
16	60 50,0	+20 14,2	60 49,3	+20 22,0	60 49,9	+20 19,4	60 50,1	+20 16,9	60 50,6	+20 14,4	60 49,4	+20 22,3	60 49,8	+20 19,8	+ 1,7
SD 15,8 20	120 49,8	+20 16,0	120 49,1	+20 23,7	120 49,7	+20 21,2	120 49,8	+20 18,7	120 50,4	+20 16,1	120 49,1	+20 24,0	120 49,6	+20 21,5	+ 1,7
25-May 0	180 49,5	+20 17,7	180 48,9	+20 25,4	180 49,5	+20 22,9	180 49,6	+20 20,4	180 50,1	+20 17,9	180 48,9	+20 25,7	180 49,4	+20 23,3	+ 1,7
4	240 49,3	+20 19,4	240 48,6	+20 27,1	240 49,2	+20 24,6	240 49,4	+20 22,1	240 49,9	+20 19,6	240 48,6	+20 27,4	240 49,1	+20 25,0	+ 1,7
8	300 49,1	+20 21,2	300 48,4	+20 28,8	300 49,0	+20 26,3	300 49,2	+20 23,8	300 49,7	+20 21,3	300 48,4	+20 29,1	300 48,9	+20 26,7	+ 1,7
12	0 48,9	+20 22,9	0 48,2	+20 30,5	0 48,7	+20 28,0	0 48,9	+20 25,5	0 49,5	+20 23,0	0 48,1	+20 30,8	0 48,7	+20 28,3	+ 1,7
16	60 48,6	+20 24,6	60 47,9	+20 32,1	60 48,5	+20 29,7	60 48,7	+20 27,2	60 49,2	+20 24,7	60 47,9	+20 32,4	60 48,4	+20 30,0	+ 1,7
SD 15,8 20	120 48,4	+20 26,3	120 47,7	+20 33,8	120 48,2	+20 31,3	120 48,5	+20 28,9	120 49,0	+20 26,4	120 47,6	+20 34,1	120 48,2	+20 31,7	+ 1,7
26-May 0	180 48,2	+20 28,0	180 47,4	+20 35,4	180 48,0	+20 33,0	180 48,2	+20 30,6	180 48,7	+20 28,1	180 47,4	+20 35,7	180 47,9	+20 33,3	+ 1,7
4	240 47,9	+20 29,7	240 47,1	+20 37,1	240 47,7	+20 34,6	240 48,0	+20 32,2	240 48,5	+20 29,8	240 47,1	+20 37,3	240 47,7	+20 35,0	+ 1,7
8	300 47,7	+20 31,3	300 46,9	+20 38,7	300 47,5	+20 36,3	300 47,7	+20 33,9	300 48,3	+20 31,5	300 46,8	+20 39,0	300 47,4	+20 36,6	+ 1,6
12	0 47,4	+20 33,0	0 46,6	+20 40,3	0 47,2	+20 37,9	0 47,5	+20 35,5	0 48,0	+20 33,1	0 46,6	+20 40,6	0 47,2	+20 38,2	+ 1,6
16	60 47,2	+20 34,6	60 46,4	+20 41,9	60 46,9	+20 39,5	60 47,2	+20 37,2	60 47,8	+20 34,8	60 46,3	+20 42,2	60 46,9	+20 39,9	+ 1,6
SD 15,8 20	120 46,9	+20 36,3	120 46,1	+20 43,5	120 46,7	+20 41,1	120 46,9	+20 38,8	120 47,5	+20 36,4	120 46,0	+20 43,8	120 46,6	+20 41,5	+ 1,6
27-May 0	180 46,6	+20 37,9	180 45,8	+20 45,1	180 46,4	+20 42,7	180 46,7	+20 40,4	180 47,2	+20 38,0	180 45,8	+20 45,4	180 46,4	+20 43,1	+ 1,6
4	240 46,4	+20 39,5	240 45,5	+20 46,7	240 46,1	+20 44,3	240 46,4	+20 42,0	240 47,0	+20 39,7	240 45,5	+20 46,9	240 46,1	+20 44,6	+ 1,6
8	300 46,1	+20 41,1	300 45,3	+20 48,2	300 45,8	+20 45,9	300 46,1	+20 43,6	300 46,7	+20 41,3	300 45,2	+20 48,5	300 45,8	+20 46,2	+ 1,6
12	0 45,8	+20 42,7	0 45,0	+20 49,8	0 45,5	+20 47,5	0 45,9	+20 45,2	0 46,4	+20 42,9	0 44,9	+20 50,1	0 45,5	+20 47,8	+ 1,6
16	60 45,6	+20 44,3	60 44,7	+20 51,3	60 45,2	+20 49,0	60 45,6	+20 46,8	60 46,1	+20 44,4	60 44,6	+20 51,6	60 45,3	+20 49,3	+ 1,6
SD 15,8 20	120 45,3	+20 45,9	120 44,4	+20 52,9	120 45,0	+20 50,6	120 45,3	+20 48,3	120 45,9	+20 46,0	120 44,3	+20 53,1	120 45,0	+20 50,9	+ 1,6
28-May 0	180 45,0	+20 47,5	180 44,1	+20 54,4	180 44,7	+20 52,1	180 45,0	+20 49,9	180 45,6	+20 47,6	180 44,0	+20 54,7	180 44,7	+20 52,4	+ 1,5
4	240 44,7	+20 49,0	240 43,8	+20 55,9	240 44,4	+20 53,6	240 44,7	+20 51,4	240 45,3	+20 49,2	240 43,7	+20 56,2	240 44,4	+20 54,0	+ 1,5
8	300 44,5	+20 50,6	300 43,5	+20 57,4	300 44,1	+20 55,2	300 44,5	+20 53,0	300 45,0	+20 50,7	300 43,4	+20 57,7	300 44,1	+20 55,5	+ 1,5
12	0 44,2	+20 52,1	0 43,2	+20 58,9	0 43,8	+20 56,7	0 44,2	+20 54,5	0 44,7	+20 52,2	0 43,1	+20 59,2	0 43,8	+20 57,0	+ 1,5
16	60 43,9	+20 53,7	60 42,9	+21 0,4	60 43,5	+20 58,2	60 43,9	+20 56,0	60 44,4	+20 53,8	60 42,8	+21 0,7	60 43,5	+20 58,5	+ 1,5
SD 15,8 20	120 43,6	+20 55,2	120 42,6	+21 1,9	120 43,1	+20 59,7	120 43,6	+20 57,5	120 44,1	+20 55,3	120 42,5	+21 2,1	120 43,2	+20 60,0	+ 1,5
29-May 0	180 43,3	+20 56,7	180 42,3	+21 3,3	180 42,8	+21 1,2	180 43,3	+20 59,0	180 43,8	+20 56,8	180 42,2	+21 3,6	180 42,9	+21 1,5	+ 1,5
4	240 43,0	+20 58,2	240 41,9	+21 4,8	240 42,5	+21 2,6	240 43,0	+21 0,5	240 43,5	+20 58,3	240 41,8	+21 5,1	240 42,6	+21 2,9	+ 1,5
8	300 42,7	+20 59,7	300 41,6	+21 6,2	300 42,2	+21 4,1	300 42,7	+21 2,0	300 43,2	+20 59,8	300 41,5	+21 6,5	300 42,3	+21 4,4	+ 1,5
12	0 42,4	+21 1,2	0 41,3	+21 7,7	0 41,9	+21 5,5	0 42,3	+21 3,4	0 42,9	+21 1,3	0 41,2	+21 7,9	0 42,0	+21 5,8	+ 1,5
16	60 42,1	+21 2,6	60 41,0	+21 9,1	60 41,5	+21 7,0	60 42,0	+21 4,9	60 42,6	+21 2,8	60 40,9	+21 9,4	60 41,6	+21 7,3	+ 1,4
SD 15,8 20	120 41,7	+21 4,1	120 40,6	+21 10,5	120 41,2	+21 8,4	120 41,7	+21 6,3	120 42,3	+21 4,2	120 40,5	+21 10,8	120 41,3	+21 8,7	+ 1,4
30-May 0	180 41,4	+21 5,5	180 40,3	+21 11,9	180 40,9	+21 9,8	180 41,4	+21 7,8	180 41,9	+21 5,7	180 40,2	+21 12,2	180 41,0	+21 10,1	+ 1,4
4	240 41,1	+21 7,0	240 40,0	+21 13,3	240 40,5	+21 11,3	240 41,1	+21 9,2	240 41,6	+21 7,1	240 39,9	+21 13,6	240 40,7	+21 11,5	+ 1,4
8	300 40,8	+21 8,4	300 39,6	+21 14,7	300 40,2	+21 12,7	300 40,7	+21 10,6	300 41,3	+21 8,5	300 39,5	+21 15,0	300 40,3	+21 12,9	+ 1,4
12	0 40,5	+21 9,8	0 39,3	+21 16,1	0 39,9	+21 14,0	0 40,4	+21 12,0	0 40,9	+21 10,0	0 39,2	+21 16,4	0 40,0	+21 14,3	+ 1,4
16	60 40,1	+21 11,2	60 38,9	+21 17,5	60 39,5	+21 15,4	60 40,1	+21 13,4	60 40,6	+21 11,4	60 38,9	+21 17,7	60 39,7	+21 15,7	+ 1,4
SD 15,8 20	120 39,8	+21 12,7	120 38,6	+21 18,8	120 39,2	+21 16,8	120 39,7	+21 14,8	120 40,3	+21 12,8	120 38,5	+21 19,1	120 39,3	+21 17,1	+ 1,4
31-May 0	180 39,5	+21 14,0	180 38,2	+21 20,2	180 38,8	+21 18,2	180 39,4	+21 16,2	180 39,9	+21 14,2	180 38,2	+21 20,4	180 39,0	+21 18,4	+ 1,4
4	240 39,1	+21 15,4	240 37,9	+21 21,5	240 38,5	+21 19,5	240 39,1	+21 17,5	240 39,6	+21 15,5	240 37,8	+21 21,8	240 38,6	+21 19,8	+ 1,4
8	300 38,8	+21 16,8	300 37,5	+21 22,8	300 38,1	+21 20,9	300 38,7	+21 18,9	300 39,2	+21 16,9	300 37,4	+21 23,1	300 38,3	+21 21,1	+ 1,3
12	0 38,5	+21 18,2	0 37,2	+21 24,2	0 37,8	+21 22,2	0 38,4	+21 20,2	0 38,9	+21 18,3	0 37,1	+21 24,4	0 37,9	+21 22,5	+ 1,3
16	60 38,1	+21 19,5	60 36,8	+21 25,5	60 37,4	+21 23,5	60 38,0	+21 21,6	60 38,5	+21 19,6	60 36,7	+21 25,7	60 37,6	+21 23,8	+ 1,3
SD 15,8 20	120 37,8	+21 20,9	120 36,4	+21 26,8	120 37,0	+21 24,8	120 37,7	+21 22,9	120 38,2	+21 21,0	120 36,4	+21 27,0	120 37,2	+21 25,1	+ 1,3
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
1-Jun 0	180 37,4	+21 22,2	180 36,1	+21 28,0	180 36,7	+21 26,1	180 37,3	+21 24,2	180 37,8	+21 22,3	180 36,0	+21 28,3	180 36,8	+21 26,4	+ 1,3
4	240 37,1	+21 23,5	240 35,7	+21 29,3	240 36,3	+21 27,4	240 36,9	+21 25,5	240 37,5	+21 23,6	240 35,6	+21 29,6	240 36,5	+21 27,7	+ 1,3
8	300 36,7	+21 24,8	300 35,3	+21 30,6	300 35,9	+21 28,7	300 36,6	+21 26,8	300 37,1	+21 24,9	300 35,3	+21 30,8	300 36,1	+21 29,0	+ 1,3
12	0 36,3	+21 26,1	0 34,9	+21 31,8	0 35,6	+21 30,0	0 36,2	+21 28,1	0 36,7	+21 26,2	0 34,9	+21 32,1	0 35,7	+21 30,2	+ 1,3
SD 15,8 16	60 36,0	+21 27,4	60 34,6	+21 33,1	60 35,2	+21 31,2	60 35,8	+21 29,4	60 36,3	+21 27,5	60 34,5	+21 33,3	60 35,4	+21 31,5	+ 1,3
20	120 35,6	+21 28,7	120 34,2	+21 34,3	120 34,8	+21 32,5	120 35,5	+21 30,7	120 36,0	+21 28,8	120 34,1	+21 34,6	120 35,0	+21 32,7	+ 1,3
2-Jun 0	180 35,2	+21 30,0	180 33,8	+21 35,6	180 34,4	+21 33,7	180 35,1	+21 31,9	180 35,6	+21 30,1	180 33,7	+21 35,8	180 34,6	+21 34,0	+ 1,2
4	240 34,9	+21 31,2	240 33,4	+21 36,8	240 34,0	+21 35,0	240 34,7	+21 33,2	240 35,2	+21 31,3	240 33,4	+21 37,0	240 34,2	+21 35,2	+ 1,2
8	300 34,5	+21 32,5	300 33,0	+21 38,0	300 33,7	+21 36,2	300 34,3	+21 34,4	300 34,8	+21 32,6	300 33,0	+21 38,2	300 33,8	+21 36,4	+ 1,2
12	0 34,1	+21 33,7	0 32,6	+21 39,2	0 33,3	+21 37,4	0 34,0	+21 35,6	0 34,4	+21 33,8	0 32,6	+21 39,4	0 33,4	+21 37,6	+ 1,2
SD 15,8 16	60 33,7	+21 35,0	60 32,2	+21 40,4	60 32,9	+21 38,6	60 33,6	+21 36,8	60 34,1	+21 35,1	60 32,2	+21 40,6	60 33,0	+21 38,8	+ 1,2
20	120 33,4	+21 36,2	120 31,8	+21 41,5	120 32,5	+21 39,8	120 33,2	+21 38,0	120 33,7	+21 36,3	120 31,8	+21 41,8	120 32,7	+21 40,0	+ 1,2
3-Jun 0	180 33,0	+21 37,4	180 31,4	+21 42,7	180 32,1	+21 41,0	180 32,8	+21 39,2	180 33,3	+21 37,5	180 31,4	+21 42,9	180 32,3	+21 41,2	+ 1,2
4	240 32,6	+21 38,6	240 31,0	+21 43,9	240 31,7	+21 42,1	240 32,4	+21 40,4	240 32,9	+21 38,7	240 31,0	+21 44,1	240 31,9	+21 42,4	+ 1,2
8	300 32,2	+21 39,8	300 30,6	+21 45,0	300 31,3	+21 43,3	300 32,0	+21 41,6	300 32,5	+21 39,9	300 30,6	+21 45,2	300 31,5	+21 43,5	+ 1,2
12	0 31,8	+21 41,0	0 30,2	+21 46,1	0 30,9	+21 44,4	0 31,6	+21 42,8	0 32,1	+21 41,1	0 30,2	+21 46,3	0 31,0	+21 44,7	+ 1,2
SD 15,8 16	60 31,4	+21 42,1	60 29,8	+21 47,3	60 30,5	+21 45,6	60 31,2	+21 43,9	60 31,7	+21 42,2	60 29,8	+21 47,5	60 30,6	+21 45,8	+ 1,1
20	120 31,0	+21 43,3	120 29,3	+21 48,4	120 30,1	+21 46,7	120 30,8	+21 45,1	120 31,3	+21 43,4	120 29,4	+21 48,6	120 30,2	+21 46,9	+ 1,1
4-Jun 0	180 30,6	+21 44,4	180 28,9	+21 49,5	180 29,7	+21 47,8	180 30,4	+21 46,2	180 30,9	+21 44,5	180 28,9	+21 49,7	180 29,8	+21 48,1	+ 1,1
4	240 30,2	+21 45,6	240 28,5	+21 50,6	240 29,2	+21 48,9	240 30,0	+21 47,3	240 30,4	+21 45,7	240 28,5	+21 50,8	240 29,4	+21 49,2	+ 1,1
8	300 29,8	+21 46,7	300 28,1	+21 51,7	300 28,8	+21 50,0	300 29,6	+21 48,4	300 30,0	+21 46,8	300 28,1	+21 51,9	300 29,0	+21 50,3	+ 1,1
12	0 29,4	+21 47,8	0 27,7	+21 52,7	0 28,4	+21 51,1	0 29,1	+21 49,5	0 29,6	+21 47,9	0 27,7	+21 52,9	0 28,6	+21 51,4	+ 1,1
SD 15,8 16	60 29,0	+21 48,9	60 27,2	+21 53,8	60 28,0	+21 52,2	60 28,7	+21 50,6	60 29,2	+21 49,0	60 27,3	+21 54,0	60 28,1	+21 52,4	+ 1,1
20	120 28,6	+21 50,0	120 26,8	+21 54,8	120 27,6	+21 53,3	120 28,3	+21 51,7	120 28,8	+21 50,1	120 26,8	+21 55,0	120 27,7	+21 53,5	+ 1,1
5-Jun 0	180 28,2	+21 51,1	180 26,4	+21 55,9	180 27,1	+21 54,3	180 27,9	+21 52,8	180 28,3	+21 51,2	180 26,4	+21 56,1	180 27,3	+21 54,6	+ 1,1
4	240 27,7	+21 52,2	240 25,9	+21 56,9	240 26,7	+21 55,4	240 27,5	+21 53,8	240 27,9	+21 52,3	240 26,0	+21 57,1	240 26,8	+21 55,6	+ 1,1
8	300 27,3	+21 53,3	300 25,5	+21 57,9	300 26,3	+21 56,4	300 27,0	+21 54,9	300 27,5	+21 53,4	300 25,6	+21 58,1	300 26,4	+21 56,6	+ 1,0
12	0 26,9	+21 54,3	0 25,0	+21 59,0	0 25,9	+21 57,5	0 26,6	+21 55,9	0 27,1	+21 54,4	0 25,1	+21 59,1	0 26,0	+21 57,7	+ 1,0
SD 15,8 16	60 26,5	+21 55,4	60 24,6	+21 60,0	60 25,4	+21 58,5	60 26,2	+21 57,0	60 26,6	+21 55,5	60 24,7	+22 0,1	60 25,5	+21 58,7	+ 1,0
20	120 26,0	+21 56,4	120 24,1	+22 1,0	120 25,0	+21 59,5	120 25,7	+21 58,0	120 26,2	+21 56,5	120 24,2	+22 1,1	120 25,1	+21 59,7	+ 1,0
6-Jun 0	180 25,6	+21 57,5	180 23,7	+22 1,9	180 24,5	+22 0,5	180 25,3	+21 59,0	180 25,7	+21 57,6	180 23,8	+22 2,1	180 24,7	+22 0,7	+ 1,0
4	240 25,2	+21 58,5	240 23,2	+22 2,9	240 24,1	+22 1,5	240 24,8	+22 0,0	240 25,3	+21 58,6	240 23,4	+22 3,1	240 24,2	+22 1,7	+ 1,0
8	300 24,7	+21 59,5	300 22,8	+22 3,9	300 23,7	+22 2,4	300 24,4	+22 1,0	300 24,9	+21 59,6	300 22,9	+22 4,0	300 23,8	+22 2,6	+ 1,0
12	0 24,3	+22 0,5	0 22,3	+22 4,8	0 23,2	+22 3,4	0 24,0	+22 2,0	0 24,4	+22 0,6	0 22,5	+22 5,0	0 23,3	+22 3,6	+ 1,0
SD 15,8 16	60 23,9	+22 1,5	60 21,9	+22 5,8	60 22,8	+22 4,4	60 23,5	+22 2,9	60 24,0	+22 1,6	60 22,0	+22 5,9	60 22,9	+22 4,6	+ 1,0
20	120 23,4	+22 2,4	120 21,4	+22 6,7	120 22,3	+22 5,3	120 23,1	+22 3,9	120 23,5	+22 2,5	120 21,6	+22 6,9	120 22,4	+22 5,5	+ 1,0
7-Jun 0	180 23,0	+22 3,4	180 21,0	+22 7,6	180 21,9	+22 6,2	180 22,6	+22 4,9	180 23,1	+22 3,5	180 21,1	+22 7,8	180 21,9	+22 6,4	+ 0,9
4	240 22,5	+22 4,4	240 20,5	+22 8,5	240 21,4	+22 7,2	240 22,2	+22 5,8	240 22,6	+22 4,5	240 20,7	+22 8,7	240 21,5	+22 7,4	+ 0,9
8	300 22,1	+22 5,3	300 20,0	+22 9,4	300 21,0	+22 8,1	300 21,7	+22 6,7	300 22,2	+22 5,4	300 20,2	+22 9,6	300 21,0	+22 8,3	+ 0,9
12	0 21,6	+22 6,2	0 19,6	+22 10,3	0 20,5	+22 9,0	0 21,2	+22 7,6	0 21,7	+22 6,3	0 19,7	+22 10,5	0 20,6	+22 9,2	+ 0,9
SD 15,8 16	60 21,2	+22 7,2	60 19,1	+22 11,2	60 20,0	+22 9,9	60 20,8	+22 8,6	60 21,2	+22 7,3	60 19,3	+22 11,3	60 20,1	+22 10,1	+ 0,9
20	120 20,7	+22 8,1	120 18,6	+22 12,1	120 19,6	+22 10,8	120 20,3	+22 9,5	120 20,8	+22 8,2	120 18,8	+22 12,2	120 19,6	+22 11,0	+ 0,9
8-Jun 0	180 20,3	+22 9,0	180 18,2	+22 12,9	180 19,1	+22 11,6	180 19,8	+22 10,3	180 20,3	+22 9,1	180 18,4	+22 13,1	180 19,2	+22 11,8	+ 0,9
4	240 19,8	+22 9,9	240 17,7	+22 13,8	240 18,7	+22 12,5	240 19,4	+22 11,2	240 19,9	+22 10,0	240 17,9	+22 13,9	240 18,7	+22 12,7	+ 0,9
8	300 19,3	+22 10,8	300 17,2	+22 14,6	300 18,2	+22 13,4	300 18,9	+22 12,1	300 19,4	+22 10,9	300 17,4	+22 14,8	300 18,2	+22 13,5	+ 0,9
12	0 18,9	+22 11,6	0 16,7	+22 15,4	0 17,7	+22 14,2	0 18,4	+22 12,9	0 18,9	+22 11,7	0 16,9	+22 15,6	0 17,7	+22 14,4	+ 0,8
SD 15,8 16	60 18,4	+22 12,5	60 16,2	+22 16,2	60 17,3	+22 15,0	60 18,0	+22 13,8	60 18,5	+22 12,6	60 16,5	+22 16,4	60 17,3	+22 15,2	+ 0,8
20	120 17,9	+22 13,4	120 15,8	+22 17,0	120 16,8	+22 15,8	120 17,5	+22 14,6	120 18,0	+22 13,4	120 16,0	+22 17,2	120 16,8	+22 16,0	+ 0,8
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
9-Jun 0	180 17,5	+22 14,2	180 15,3	+22 17,8	180 16,3	+22 16,7	180 17,0	+22 15,5	180 17,5	+22 14,3	180 15,5	+22 18,0	180 16,3	+22 16,8	+ 0,8
4	240 17,0	+22 15,0	240 14,8	+22 18,6	240 15,8	+22 17,5	240 16,5	+22 16,3	240 17,0	+22 15,1	240 15,0	+22 18,8	240 15,8	+22 17,6	+ 0,8
8	300 16,5	+22 15,8	300 14,3	+22 19,4	300 15,4	+22 18,2	300 16,0	+22 17,1	300 16,6	+22 15,9	300 14,6	+22 19,5	300 15,3	+22 18,4	+ 0,8
12	0 16,0	+22 16,7	0 13,8	+22 20,2	0 14,9	+22 19,0	0 15,6	+22 17,9	0 16,1	+22 16,8	0 14,1	+22 20,3	0 14,8	+22 19,2	+ 0,8
16	60 15,6	+22 17,5	60 13,3	+22 20,9	60 14,4	+22 19,8	60 15,1	+22 18,7	60 15,6	+22 17,6	60 13,6	+22 21,1	60 14,3	+22 20,0	+ 0,8
SD 15,8 20	120 15,1	+22 18,3	120 12,8	+22 21,7	120 13,9	+22 20,6	120 14,6	+22 19,4	120 15,1	+22 18,3	120 13,1	+22 21,8	120 13,8	+22 20,7	+ 0,8
10-Jun 0	180 14,6	+22 19,0	180 12,3	+22 22,4	180 13,4	+22 21,3	180 14,1	+22 20,2	180 14,6	+22 19,1	180 12,6	+22 22,5	180 13,4	+22 21,5	+ 0,8
4	240 14,1	+22 19,8	240 11,8	+22 23,1	240 12,9	+22 22,0	240 13,6	+22 20,9	240 14,1	+22 19,9	240 12,1	+22 23,3	240 12,9	+22 22,2	+ 0,7
8	300 13,6	+22 20,6	300 11,4	+22 23,8	300 12,5	+22 22,8	300 13,1	+22 21,7	300 13,6	+22 20,7	300 11,6	+22 24,0	300 12,4	+22 23,0	+ 0,7
12	0 13,1	+22 21,3	0 10,9	+22 24,5	0 12,0	+22 23,5	0 12,6	+22 22,4	0 13,2	+22 21,4	0 11,1	+22 24,7	0 11,9	+22 23,7	+ 0,7
16	60 12,6	+22 22,1	60 10,4	+22 25,2	60 11,5	+22 24,2	60 12,1	+22 23,1	60 12,7	+22 22,1	60 10,7	+22 25,4	60 11,4	+22 24,4	+ 0,7
SD 15,8 20	120 12,2	+22 22,8	120 9,9	+22 25,9	120 11,0	+22 24,9	120 11,6	+22 23,9	120 12,2	+22 22,9	120 10,2	+22 26,0	120 10,9	+22 25,1	+ 0,7
11-Jun 0	180 11,7	+22 23,5	180 9,4	+22 26,6	180 10,5	+22 25,6	180 11,1	+22 24,6	180 11,7	+22 23,6	180 9,7	+22 26,7	180 10,4	+22 25,8	+ 0,7
4	240 11,2	+22 24,2	240 8,8	+22 27,2	240 10,0	+22 26,3	240 10,6	+22 25,3	240 11,2	+22 24,3	240 9,2	+22 27,4	240 9,9	+22 26,4	+ 0,7
8	300 10,7	+22 24,9	300 8,3	+22 27,9	300 9,5	+22 26,9	300 10,1	+22 25,9	300 10,7	+22 25,0	300 8,7	+22 28,0	300 9,4	+22 27,1	+ 0,7
12	0 10,2	+22 25,6	0 7,8	+22 28,5	0 9,0	+22 27,6	0 9,6	+22 26,6	0 10,2	+22 25,7	0 8,2	+22 28,7	0 8,8	+22 27,8	+ 0,7
16	60 9,7	+22 26,3	60 7,3	+22 29,2	60 8,5	+22 28,2	60 9,1	+22 27,3	60 9,7	+22 26,3	60 7,7	+22 29,3	60 8,3	+22 28,4	+ 0,7
SD 15,7 20	120 9,2	+22 26,9	120 6,8	+22 29,8	120 8,0	+22 28,9	120 8,6	+22 27,9	120 9,2	+22 27,0	120 7,1	+22 29,9	120 7,8	+22 29,0	+ 0,6
12-Jun 0	180 8,7	+22 27,6	180 6,3	+22 30,4	180 7,5	+22 29,5	180 8,1	+22 28,6	180 8,7	+22 27,7	180 6,6	+22 30,5	180 7,3	+22 29,7	+ 0,6
4	240 8,2	+22 28,2	240 5,8	+22 31,0	240 7,0	+22 30,1	240 7,6	+22 29,2	240 8,2	+22 28,3	240 6,1	+22 31,1	240 6,8	+22 30,3	+ 0,6
8	300 7,7	+22 28,9	300 5,3	+22 31,6	300 6,5	+22 30,7	300 7,1	+22 29,8	300 7,7	+22 28,9	300 5,6	+22 31,7	300 6,3	+22 30,9	+ 0,6
12	0 7,2	+22 29,5	0 4,8	+22 32,2	0 6,0	+22 31,3	0 6,6	+22 30,4	0 7,2	+22 29,6	0 5,1	+22 32,3	0 5,8	+22 31,5	+ 0,6
16	60 6,6	+22 30,1	60 4,3	+22 32,7	60 5,5	+22 31,9	60 6,0	+22 31,0	60 6,7	+22 30,2	60 4,6	+22 32,8	60 5,3	+22 32,0	+ 0,6
SD 15,7 20	120 6,1	+22 30,7	120 3,8	+22 33,3	120 5,0	+22 32,4	120 5,5	+22 31,6	120 6,2	+22 30,8	120 4,1	+22 33,4	120 4,7	+22 32,6	+ 0,6
13-Jun 0	180 5,6	+22 31,3	180 3,2	+22 33,8	180 4,4	+22 33,0	180 5,0	+22 32,2	180 5,6	+22 31,4	180 3,6	+22 33,9	180 4,2	+22 33,2	+ 0,6
4	240 5,1	+22 31,9	240 2,7	+22 34,4	240 3,9	+22 33,5	240 4,5	+22 32,7	240 5,1	+22 32,0	240 3,0	+22 34,5	240 3,7	+22 33,7	+ 0,6
8	300 4,6	+22 32,5	300 2,2	+22 34,9	300 3,4	+22 34,1	300 4,0	+22 33,3	300 4,6	+22 32,5	300 2,5	+22 35,0	300 3,2	+22 34,3	+ 0,5
12	0 4,1	+22 33,0	0 1,7	+22 35,4	0 2,9	+22 34,6	0 3,5	+22 33,8	0 4,1	+22 33,1	0 2,0	+22 35,5	0 2,7	+22 34,8	+ 0,5
16	60 3,6	+22 33,6	60 1,2	+22 35,9	60 2,4	+22 35,1	60 2,9	+22 34,4	60 3,6	+22 33,6	60 1,5	+22 36,0	60 2,1	+22 35,3	+ 0,5
SD 15,7 20	120 3,0	+22 34,1	120 0,6	+22 36,4	120 1,9	+22 35,6	120 2,4	+22 34,9	120 3,1	+22 34,2	120 1,0	+22 36,5	120 1,6	+22 35,8	+ 0,5
14-Jun 0	180 2,5	+22 34,6	180 0,1	+22 36,9	180 1,3	+22 36,1	180 1,9	+22 35,4	180 2,6	+22 34,7	180 0,4	+22 37,0	180 1,1	+22 36,3	+ 0,5
4	240 2,0	+22 35,2	239 59,6	+22 37,4	240 0,8	+22 36,6	240 1,4	+22 35,9	240 2,1	+22 35,2	239 59,9	+22 37,4	240 0,6	+22 36,8	+ 0,5
8	300 1,5	+22 35,7	299 59,1	+22 37,8	300 0,3	+22 37,1	300 0,8	+22 36,4	300 1,5	+22 35,7	299 59,4	+22 37,9	300 0,0	+22 37,3	+ 0,5
12	0 0,9	+22 36,2	359 58,5	+22 38,3	359 59,8	+22 37,6	0 0,3	+22 36,9	0 1,0	+22 36,2	359 58,9	+22 38,4	359 59,5	+22 37,7	+ 0,5
16	60 0,4	+22 36,7	59 58,0	+22 38,7	59 59,3	+22 38,0	59 59,8	+22 37,4	60 0,5	+22 36,7	59 58,3	+22 38,8	59 59,0	+22 38,2	+ 0,5
SD 15,7 20	119 59,9	+22 37,1	119 57,5	+22 39,1	119 58,7	+22 38,5	119 59,2	+22 37,8	119 60,0	+22 37,2	119 57,8	+22 39,2	119 58,4	+22 38,6	+ 0,5
15-Jun 0	179 59,4	+22 37,6	179 57,0	+22 39,6	179 58,2	+22 38,9	179 58,7	+22 38,3	179 59,4	+22 37,7	179 57,3	+22 39,6	179 57,9	+22 39,1	+ 0,4
4	239 58,8	+22 38,1	239 56,4	+22 40,0	239 57,7	+22 39,3	239 58,2	+22 38,7	239 58,9	+22 38,1	239 56,8	+22 40,0	239 57,4	+22 39,5	+ 0,4
8	299 58,3	+22 38,5	299 55,9	+22 40,4	299 57,2	+22 39,8	299 57,6	+22 39,1	299 58,4	+22 38,6	299 56,2	+22 40,4	299 56,9	+22 39,9	+ 0,4
12	359 57,8	+22 38,9	359 55,4	+22 40,8	359 56,6	+22 40,2	359 57,1	+22 39,6	359 57,9	+22 39,0	359 55,7	+22 40,8	359 56,3	+22 40,3	+ 0,4
16	59 57,2	+22 39,4	59 54,9	+22 41,1	59 56,1	+22 40,6	59 56,6	+22 40,0	59 57,4	+22 39,4	59 55,2	+22 41,2	59 55,8	+22 40,7	+ 0,4
SD 15,7 20	119 56,7	+22 39,8	119 54,3	+22 41,5	119 55,6	+22 40,9	119 56,0	+22 40,4	119 56,8	+22 39,8	119 54,6	+22 41,6	119 55,3	+22 41,1	+ 0,4
16-Jun 0	179 56,2	+22 40,2	179 53,8	+22 41,9	179 55,0	+22 41,3	179 55,5	+22 40,8	179 56,3	+22 40,2	179 54,1	+22 41,9	179 54,7	+22 41,5	+ 0,4
4	239 55,6	+22 40,6	239 53,3	+22 42,2	239 54,5	+22 41,7	239 55,0	+22 41,1	239 55,8	+22 40,6	239 53,5	+22 42,3	239 54,2	+22 41,8	+ 0,4
8	299 55,1	+22 41,0	299 52,7	+22 42,5	299 54,0	+22 42,0	299 54,4	+22 41,5	299 55,2	+22 41,0	299 53,0	+22 42,6	299 53,6	+22 42,2	+ 0,4
12	359 54,6	+22 41,3	359 52,2	+22 42,9	359 53,4	+22 42,4	359 53,9	+22 41,9	359 54,7	+22 41,4	359 52,5	+22 42,9	359 53,1	+22 42,5	+ 0,3
16	59 54,0	+22 41,7	59 51,7	+22 43,2	59 52,9	+22 42,7	59 53,4	+22 42,2	59 54,2	+22 41,7	59 51,9	+22 43,2	59 52,6	+22 42,8	+ 0,3
SD 15,7 20	119 53,5	+22 42,0	119 51,1	+22 43,5	119 52,4	+22 43,0	119 52,8	+22 42,5	119 53,6	+22 42,1	119 51,4	+22 43,5	119 52,0	+22 43,2	+ 0,3
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
17-Jun 0	179 53,0	+22 42,4	179 50,6	+22 43,8	179 51,8	+22 43,3	179 52,3	+22 42,9	179 53,1	+22 42,4	179 50,9	+22 43,8	179 51,5	+22 43,5	+ 0,3
4	239 52,4	+22 42,7	239 50,1	+22 44,1	239 51,3	+22 43,6	239 51,7	+22 43,2	239 52,6	+22 42,8	239 50,3	+22 44,1	239 51,0	+22 43,8	+ 0,3
8	299 51,9	+22 43,0	299 49,5	+22 44,3	299 50,7	+22 43,9	299 51,2	+22 43,5	299 52,1	+22 43,1	299 49,8	+22 44,4	299 50,4	+22 44,1	+ 0,3
12	359 51,3	+22 43,3	359 49,0	+22 44,6	359 50,2	+22 44,2	359 50,6	+22 43,8	359 51,5	+22 43,4	359 49,2	+22 44,7	359 49,9	+22 44,3	+ 0,3
SD 15,7 16	59 50,8	+22 43,6	59 48,5	+22 44,8	59 49,7	+22 44,4	59 50,1	+22 44,1	59 51,0	+22 43,7	59 48,7	+22 44,9	59 49,3	+22 44,6	+ 0,3
20	119 50,3	+22 43,9	119 47,9	+22 45,1	119 49,1	+22 44,7	119 49,6	+22 44,3	119 50,5	+22 44,0	119 48,1	+22 45,1	119 48,8	+22 44,8	+ 0,3
18-Jun 0	179 49,7	+22 44,2	179 47,4	+22 45,3	179 48,6	+22 45,0	179 49,0	+22 44,6	179 49,9	+22 44,2	179 47,6	+22 45,4	179 48,3	+22 45,1	+ 0,3
4	239 49,2	+22 44,5	239 46,8	+22 45,5	239 48,0	+22 45,2	239 48,5	+22 44,8	239 49,4	+22 44,5	239 47,1	+22 45,6	239 47,7	+22 45,3	+ 0,2
8	299 48,6	+22 44,7	299 46,3	+22 45,7	299 47,5	+22 45,4	299 47,9	+22 45,1	299 48,8	+22 44,8	299 46,5	+22 45,8	299 47,2	+22 45,5	+ 0,2
12	359 48,1	+22 45,0	359 45,8	+22 45,9	359 47,0	+22 45,6	359 47,4	+22 45,3	359 48,3	+22 45,0	359 46,0	+22 46,0	359 46,6	+22 45,8	+ 0,2
SD 15,7 16	59 47,5	+22 45,2	59 45,2	+22 46,1	59 46,4	+22 45,8	59 46,8	+22 45,5	59 47,8	+22 45,2	59 45,4	+22 46,2	59 46,1	+22 46,0	+ 0,2
20	119 47,0	+22 45,4	119 44,7	+22 46,3	119 45,9	+22 46,0	119 46,3	+22 45,7	119 47,2	+22 45,5	119 44,9	+22 46,4	119 45,6	+22 46,2	+ 0,2
19-Jun 0	179 46,4	+22 45,7	179 44,2	+22 46,5	179 45,3	+22 46,2	179 45,8	+22 45,9	179 46,7	+22 45,7	179 44,3	+22 46,5	179 45,0	+22 46,3	+ 0,2
4	239 45,9	+22 45,9	239 43,6	+22 46,6	239 44,8	+22 46,4	239 45,2	+22 46,1	239 46,2	+22 45,9	239 43,8	+22 46,7	239 44,5	+22 46,5	+ 0,2
8	299 45,4	+22 46,1	299 43,1	+22 46,8	299 44,2	+22 46,5	299 44,7	+22 46,3	299 45,6	+22 46,1	299 43,2	+22 46,8	299 43,9	+22 46,7	+ 0,2
12	359 44,8	+22 46,2	359 42,5	+22 46,9	359 43,7	+22 46,7	359 44,1	+22 46,5	359 45,1	+22 46,3	359 42,7	+22 47,0	359 43,4	+22 46,8	+ 0,2
SD 15,7 16	59 44,3	+22 46,4	59 42,0	+22 47,0	59 43,2	+22 46,8	59 43,6	+22 46,6	59 44,5	+22 46,4	59 42,1	+22 47,1	59 42,9	+22 47,0	+ 0,1
20	119 43,7	+22 46,6	119 41,5	+22 47,2	119 42,6	+22 47,0	119 43,0	+22 46,8	119 44,0	+22 46,6	119 41,6	+22 47,2	119 42,3	+22 47,1	+ 0,1
20-Jun 0	179 43,2	+22 46,7	179 40,9	+22 47,3	179 42,1	+22 47,1	179 42,5	+22 46,9	179 43,5	+22 46,7	179 41,0	+22 47,3	179 41,8	+22 47,2	+ 0,1
4	239 42,6	+22 46,9	239 40,4	+22 47,4	239 41,5	+22 47,2	239 41,9	+22 47,0	239 42,9	+22 46,9	239 40,5	+22 47,4	239 41,2	+22 47,3	+ 0,1
8	299 42,1	+22 47,0	299 39,9	+22 47,4	299 41,0	+22 47,3	299 41,4	+22 47,2	299 42,4	+22 47,0	299 40,0	+22 47,5	299 40,7	+22 47,4	+ 0,1
12	359 41,5	+22 47,1	359 39,3	+22 47,5	359 40,4	+22 47,4	359 40,9	+22 47,3	359 41,8	+22 47,1	359 39,4	+22 47,6	359 40,2	+22 47,5	+ 0,1
SD 15,7 16	59 41,0	+22 47,2	59 38,8	+22 47,6	59 39,9	+22 47,5	59 40,3	+22 47,4	59 41,3	+22 47,2	59 38,9	+22 47,6	59 39,6	+22 47,6	+ 0,1
20	119 40,4	+22 47,3	119 38,2	+22 47,6	119 39,3	+22 47,5	119 39,8	+22 47,4	119 40,8	+22 47,3	119 38,3	+22 47,7	119 39,1	+22 47,6	+ 0,1
21-Jun 0	179 39,9	+22 47,4	179 37,7	+22 47,7	179 38,8	+22 47,6	179 39,2	+22 47,5	179 40,2	+22 47,4	179 37,8	+22 47,7	179 38,5	+22 47,7	+ 0,1
4	239 39,4	+22 47,5	239 37,2	+22 47,7	239 38,2	+22 47,6	239 38,7	+22 47,6	239 39,7	+22 47,5	239 37,2	+22 47,7	239 38,0	+22 47,7	+ 0,1
8	299 38,8	+22 47,6	299 36,6	+22 47,7	299 37,7	+22 47,7	299 38,1	+22 47,6	299 39,1	+22 47,6	299 36,7	+22 47,8	299 37,4	+22 47,8	0,0
12	359 38,3	+22 47,6	359 36,1	+22 47,7	359 37,2	+22 47,7	359 37,6	+22 47,7	359 38,6	+22 47,6	359 36,1	+22 47,8	359 36,9	+22 47,8	0,0
SD 15,7 16	59 37,7	+22 47,7	59 35,5	+22 47,7	59 36,6	+22 47,7	59 37,0	+22 47,7	59 38,1	+22 47,7	59 35,6	+22 47,8	59 36,4	+22 47,8	0,0
20	119 37,2	+22 47,7	119 35,0	+22 47,7	119 36,1	+22 47,7	119 36,5	+22 47,7	119 37,5	+22 47,7	119 35,0	+22 47,7	119 35,8	+22 47,8	0,0
22-Jun 0	179 36,6	+22 47,7	179 34,5	+22 47,7	179 35,5	+22 47,7	179 36,0	+22 47,7	179 37,0	+22 47,7	179 34,5	+22 47,7	179 35,3	+22 47,8	0,0
4	239 36,1	+22 47,7	239 33,9	+22 47,7	239 35,0	+22 47,7	239 35,4	+22 47,7	239 36,4	+22 47,7	239 33,9	+22 47,7	239 34,7	+22 47,8	0,0
8	299 35,5	+22 47,7	299 33,4	+22 47,6	299 34,4	+22 47,7	299 34,9	+22 47,7	299 35,9	+22 47,7	299 33,4	+22 47,6	299 34,2	+22 47,7	0,0
12	359 35,0	+22 47,7	359 32,9	+22 47,6	359 33,9	+22 47,6	359 34,3	+22 47,7	359 35,4	+22 47,7	359 32,8	+22 47,6	359 33,7	+22 47,7	0,0
SD 15,7 16	59 34,5	+22 47,7	59 32,3	+22 47,5	59 33,3	+22 47,6	59 33,8	+22 47,6	59 34,8	+22 47,7	59 32,3	+22 47,5	59 33,1	+22 47,7	0,0
20	119 33,9	+22 47,7	119 31,8	+22 47,4	119 32,8	+22 47,5	119 33,2	+22 47,6	119 34,3	+22 47,7	119 31,8	+22 47,4	119 32,6	+22 47,6	− 0,1
23-Jun 0	179 33,4	+22 47,7	179 31,2	+22 47,3	179 32,2	+22 47,4	179 32,7	+22 47,6	179 33,7	+22 47,6	179 31,2	+22 47,4	179 32,1	+22 47,5	− 0,1
4	239 32,8	+22 47,6	239 30,7	+22 47,2	239 31,7	+22 47,4	239 32,2	+22 47,5	239 33,2	+22 47,6	239 30,7	+22 47,3	239 31,5	+22 47,4	− 0,1
8	299 32,3	+22 47,6	299 30,2	+22 47,1	299 31,2	+22 47,3	299 31,6	+22 47,4	299 32,6	+22 47,5	299 30,1	+22 47,2	299 31,0	+22 47,3	− 0,1
12	359 31,7	+22 47,5	359 29,6	+22 47,0	359 30,6	+22 47,2	359 31,1	+22 47,3	359 32,1	+22 47,5	359 29,6	+22 47,0	359 30,4	+22 47,2	− 0,1
SD 15,7 16	59 31,2	+22 47,4	59 29,1	+22 46,9	59 30,1	+22 47,1	59 30,6	+22 47,2	59 31,6	+22 47,4	59 29,0	+22 46,9	59 29,9	+22 47,1	− 0,1
20	119 30,7	+22 47,3	119 28,6	+22 46,8	119 29,5	+22 46,9	119 30,0	+22 47,1	119 31,0	+22 47,3	119 28,5	+22 46,8	119 29,4	+22 47,0	− 0,1
24-Jun 0	179 30,1	+22 47,2	179 28,0	+22 46,6	179 29,0	+22 46,8	179 29,5	+22 47,0	179 30,5	+22 47,2	179 28,0	+22 46,6	179 28,8	+22 46,9	− 0,1
4	239 29,6	+22 47,1	239 27,5	+22 46,5	239 28,4	+22 46,7	239 28,9	+22 46,9	239 30,0	+22 47,1	239 27,4	+22 46,5	239 28,3	+22 46,7	− 0,1
8	299 29,0	+22 47,0	299 27,0	+22 46,3	299 27,9	+22 46,5	299 28,4	+22 46,7	299 29,4	+22 47,0	299 26,9	+22 46,3	299 27,8	+22 46,6	− 0,1
12	359 28,5	+22 46,9	359 26,4	+22 46,1	359 27,4	+22 46,3	359 27,9	+22 46,6	359 28,9	+22 46,8	359 26,4	+22 46,1	359 27,2	+22 46,4	− 0,2
SD 15,7 16	59 28,0	+22 46,7	59 25,9	+22 45,9	59 26,8	+22 46,2	59 27,3	+22 46,4	59 28,3	+22 46,7	59 25,8	+22 45,9	59 26,7	+22 46,2	− 0,2
20	119 27,4	+22 46,6	119 25,4	+22 45,7	119 26,3	+22 46,0	119 26,8	+22 46,3	119 27,8	+22 46,5	119 25,3	+22 45,7	119 26,2	+22 46,0	− 0,2
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
25-Jun 0	179 26,9	+22 46,4	179 24,8	+22 45,5	179 25,7	+22 45,8	179 26,3	+22 46,1	179 27,3	+22 46,4	179 24,7	+22 45,5	179 25,6	+22 45,8	– 0,2
4	239 26,4	+22 46,2	239 24,3	+22 45,3	239 25,2	+22 45,6	239 25,7	+22 45,9	239 26,7	+22 46,2	239 24,2	+22 45,3	239 25,1	+22 45,6	– 0,2
8	299 25,8	+22 46,0	299 23,8	+22 45,0	299 24,7	+22 45,4	299 25,2	+22 45,7	299 26,2	+22 46,0	299 23,7	+22 45,0	299 24,6	+22 45,4	– 0,2
12	359 25,3	+22 45,8	359 23,3	+22 44,8	359 24,1	+22 45,1	359 24,7	+22 45,5	359 25,7	+22 45,8	359 23,1	+22 44,8	359 24,1	+22 45,2	– 0,2
SD 15,7 16	59 24,8	+22 45,6	59 22,7	+22 44,5	59 23,6	+22 44,9	59 24,1	+22 45,2	59 25,1	+22 45,6	59 22,6	+22 44,5	59 23,5	+22 44,9	– 0,2
20	119 24,2	+22 45,4	119 22,2	+22 44,3	119 23,1	+22 44,6	119 23,6	+22 45,0	119 24,6	+22 45,4	119 22,1	+22 44,3	119 23,0	+22 44,7	– 0,2
26-Jun 0	179 23,7	+22 45,2	179 21,7	+22 44,0	179 22,5	+22 44,4	179 23,1	+22 44,8	179 24,1	+22 45,1	179 21,5	+22 44,0	179 22,5	+22 44,4	– 0,3
4	239 23,2	+22 45,0	239 21,2	+22 43,7	239 22,0	+22 44,1	239 22,6	+22 44,5	239 23,5	+22 44,9	239 21,0	+22 43,7	239 22,0	+22 44,2	– 0,3
8	299 22,7	+22 44,7	299 20,6	+22 43,4	299 21,5	+22 43,8	299 22,0	+22 44,3	299 23,0	+22 44,7	299 20,5	+22 43,4	299 21,4	+22 43,9	– 0,3
12	359 22,1	+22 44,4	359 20,1	+22 43,1	359 20,9	+22 43,5	359 21,5	+22 44,0	359 22,5	+22 44,4	359 20,0	+22 43,1	359 20,9	+22 43,6	– 0,3
SD 15,7 16	59 21,6	+22 44,2	59 19,6	+22 42,8	59 20,4	+22 43,2	59 21,0	+22 43,7	59 21,9	+22 44,1	59 19,4	+22 42,8	59 20,4	+22 43,3	– 0,3
20	119 21,1	+22 43,9	119 19,1	+22 42,5	119 19,9	+22 42,9	119 20,5	+22 43,4	119 21,4	+22 43,8	119 18,9	+22 42,5	119 19,9	+22 43,0	– 0,3
27-Jun 0	179 20,6	+22 43,6	179 18,5	+22 42,1	179 19,4	+22 42,6	179 19,9	+22 43,1	179 20,9	+22 43,5	179 18,4	+22 42,1	179 19,3	+22 42,7	– 0,3
4	239 20,0	+22 43,3	239 18,0	+22 41,8	239 18,8	+22 42,3	239 19,4	+22 42,8	239 20,4	+22 43,2	239 17,9	+22 41,8	239 18,8	+22 42,3	– 0,3
8	299 19,5	+22 43,0	299 17,5	+22 41,4	299 18,3	+22 41,9	299 18,9	+22 42,4	299 19,8	+22 42,9	299 17,4	+22 41,4	299 18,3	+22 42,0	– 0,3
12	359 19,0	+22 42,7	359 17,0	+22 41,1	359 17,8	+22 41,6	359 18,4	+22 42,1	359 19,3	+22 42,6	359 16,8	+22 41,1	359 17,8	+22 41,6	– 0,3
SD 15,7 16	59 18,5	+22 42,3	59 16,5	+22 40,7	59 17,3	+22 41,2	59 17,9	+22 41,8	59 18,8	+22 42,3	59 16,3	+22 40,7	59 17,3	+22 41,3	– 0,4
20	119 18,0	+22 42,0	119 16,0	+22 40,3	119 16,7	+22 40,8	119 17,3	+22 41,4	119 18,3	+22 41,9	119 15,8	+22 40,3	119 16,8	+22 40,9	– 0,4
28-Jun 0	179 17,4	+22 41,6	179 15,4	+22 39,9	179 16,2	+22 40,5	179 16,8	+22 41,0	179 17,7	+22 41,6	179 15,3	+22 39,9	179 16,2	+22 40,5	– 0,4
4	239 16,9	+22 41,3	239 14,9	+22 39,5	239 15,7	+22 40,1	239 16,3	+22 40,6	239 17,2	+22 41,2	239 14,8	+22 39,5	239 15,7	+22 40,1	– 0,4
8	299 16,4	+22 40,9	299 14,4	+22 39,1	299 15,2	+22 39,7	299 15,8	+22 40,3	299 16,7	+22 40,8	299 14,3	+22 39,0	299 15,2	+22 39,7	– 0,4
12	359 15,9	+22 40,5	359 13,9	+22 38,6	359 14,7	+22 39,2	359 15,3	+22 39,9	359 16,2	+22 40,5	359 13,7	+22 38,6	359 14,7	+22 39,3	– 0,4
SD 15,7 16	59 15,4	+22 40,1	59 13,4	+22 38,2	59 14,1	+22 38,8	59 14,8	+22 39,4	59 15,6	+22 40,1	59 13,2	+22 38,2	59 14,2	+22 38,8	– 0,4
20	119 14,9	+22 39,7	119 12,9	+22 37,7	119 13,6	+22 38,4	119 14,3	+22 39,0	119 15,1	+22 39,7	119 12,7	+22 37,7	119 13,7	+22 38,4	– 0,4
29-Jun 0	179 14,4	+22 39,3	179 12,4	+22 37,3	179 13,1	+22 37,9	179 13,8	+22 38,6	179 14,6	+22 39,2	179 12,2	+22 37,3	179 13,2	+22 38,0	– 0,4
4	239 13,9	+22 38,9	239 11,9	+22 36,8	239 12,6	+22 37,5	239 13,3	+22 38,2	239 14,1	+22 38,8	239 11,7	+22 36,8	239 12,7	+22 37,5	– 0,5
8	299 13,3	+22 38,5	299 11,4	+22 36,3	299 12,1	+22 37,0	299 12,7	+22 37,7	299 13,6	+22 38,4	299 11,2	+22 36,3	299 12,2	+22 37,0	– 0,5
12	359 12,8	+22 38,0	359 10,9	+22 35,8	359 11,6	+22 36,5	359 12,2	+22 37,2	359 13,1	+22 37,9	359 10,7	+22 35,8	359 11,7	+22 36,5	– 0,5
SD 15,7 16	59 12,3	+22 37,5	59 10,4	+22 35,3	59 11,1	+22 36,0	59 11,7	+22 36,8	59 12,6	+22 37,5	59 10,2	+22 35,3	59 11,2	+22 36,1	– 0,5
20	119 11,8	+22 37,1	119 9,9	+22 34,8	119 10,6	+22 35,5	119 11,2	+22 36,3	119 12,0	+22 37,0	119 9,7	+22 34,8	119 10,7	+22 35,6	– 0,5
30-Jun 0	179 11,3	+22 36,6	179 9,4	+22 34,3	179 10,1	+22 35,0	179 10,7	+22 35,8	179 11,5	+22 36,5	179 9,2	+22 34,3	179 10,2	+22 35,0	– 0,5
4	239 10,8	+22 36,1	239 8,9	+22 33,7	239 9,6	+22 34,5	239 10,2	+22 35,3	239 11,0	+22 36,0	239 8,7	+22 33,7	239 9,7	+22 34,5	– 0,5
8	299 10,3	+22 35,6	299 8,4	+22 33,2	299 9,1	+22 34,0	299 9,7	+22 34,8	299 10,5	+22 35,5	299 8,2	+22 33,2	299 9,2	+22 34,0	– 0,5
12	359 9,8	+22 35,1	359 7,9	+22 32,6	359 8,6	+22 33,4	359 9,3	+22 34,2	359 10,0	+22 35,0	359 7,7	+22 32,6	359 8,7	+22 33,4	– 0,5
SD 15,7 16	59 9,3	+22 34,6	59 7,4	+22 32,1	59 8,1	+22 32,9	59 8,8	+22 33,7	59 9,5	+22 34,5	59 7,2	+22 32,0	59 8,2	+22 32,9	– 0,5
20	119 8,9	+22 34,1	119 6,9	+22 31,5	119 7,6	+22 32,3	119 8,3	+22 33,2	119 9,0	+22 34,0	119 6,8	+22 31,5	119 7,7	+22 32,3	– 0,6
1-Jul 0	179 8,4	+22 33,5	179 6,4	+22 30,9	179 7,1	+22 31,8	179 7,8	+22 32,6	179 8,5	+22 33,4	179 6,3	+22 30,9	179 7,2	+22 31,8	– 0,6
4	239 7,9	+22 33,0	239 5,9	+22 30,3	239 6,6	+22 31,2	239 7,3	+22 32,0	239 8,0	+22 32,9	239 5,8	+22 30,3	239 6,7	+22 31,2	– 0,6
8	299 7,4	+22 32,4	299 5,4	+22 29,7	299 6,1	+22 30,6	299 6,8	+22 31,4	299 7,5	+22 32,3	299 5,3	+22 29,7	299 6,2	+22 30,6	– 0,6
12	359 6,9	+22 31,8	359 4,9	+22 29,1	359 5,6	+22 30,0	359 6,3	+22 30,9	359 7,0	+22 31,7	359 4,8	+22 29,0	359 5,8	+22 30,0	– 0,6
SD 15,7 16	59 6,4	+22 31,3	59 4,4	+22 28,5	59 5,2	+22 29,4	59 5,8	+22 30,3	59 6,5	+22 31,1	59 4,3	+22 28,4	59 5,3	+22 29,4	– 0,6
20	119 5,9	+22 30,7	119 4,0	+22 27,8	119 4,7	+22 28,7	119 5,3	+22 29,7	119 6,0	+22 30,6	119 3,9	+22 27,8	119 4,8	+22 28,7	– 0,6
2-Jul 0	179 5,4	+22 30,1	179 3,5	+22 27,2	179 4,2	+22 28,1	179 4,9	+22 29,0	179 5,5	+22 29,9	179 3,4	+22 27,1	179 4,3	+22 28,1	– 0,6
4	239 5,0	+22 29,4	239 3,0	+22 26,5	239 3,7	+22 27,5	239 4,4	+22 28,4	239 5,1	+22 29,3	239 2,9	+22 26,5	239 3,8	+22 27,4	– 0,6
8	299 4,5	+22 28,8	299 2,5	+22 25,8	299 3,2	+22 26,8	299 3,9	+22 27,8	299 4,6	+22 28,7	299 2,5	+22 25,8	299 3,4	+22 26,8	– 0,6
12	359 4,0	+22 28,2	359 2,1	+22 25,1	359 2,8	+22 26,1	359 3,4	+22 27,1	359 4,1	+22 28,1	359 2,0	+22 25,1	359 2,9	+22 26,1	– 0,7
SD 15,7 16	59 3,5	+22 27,5	59 1,6	+22 24,5	59 2,3	+22 25,5	59 3,0	+22 26,4	59 3,6	+22 27,4	59 1,5	+22 24,4	59 2,4	+22 25,4	– 0,7
20	119 3,1	+22 26,9	119 1,1	+22 23,8	119 1,8	+22 24,8	119 2,5	+22 25,8	119 3,1	+22 26,8	119 1,1	+22 23,7	119 1,9	+22 24,8	– 0,7
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
3-Jul 0	179 2,6	+22 26,2	179 0,6	+22 23,0	179 1,3	+22 24,1	179 2,0	+22 25,1	179 2,6	+22 26,1	179 0,6	+22 23,0	179 1,5	+22 24,1	– 0,7
4	239 2,1	+22 25,6	239 0,2	+22 22,3	239 0,9	+22 23,4	239 1,5	+22 24,4	239 2,2	+22 25,4	239 0,1	+22 22,3	239 1,0	+22 23,4	– 0,7
8	299 1,7	+22 24,9	298 59,7	+22 21,6	299 0,4	+22 22,7	299 1,1	+22 23,7	299 1,7	+22 24,7	298 59,7	+22 21,5	299 0,5	+22 22,6	– 0,7
12	359 1,2	+22 24,2	358 59,2	+22 20,8	358 60,0	+22 21,9	359 0,6	+22 23,0	359 1,2	+22 24,0	358 59,2	+22 20,8	359 0,1	+22 21,9	– 0,7
SD 15,7 16	59 0,7	+22 23,5	58 58,8	+22 20,1	58 59,5	+22 21,2	59 0,1	+22 22,3	59 0,7	+22 23,3	58 58,8	+22 20,0	58 59,6	+22 21,2	– 0,7
20	119 0,3	+22 22,7	118 58,3	+22 19,3	118 59,0	+22 20,4	118 59,7	+22 21,5	119 0,3	+22 22,6	118 58,3	+22 19,3	118 59,2	+22 20,4	– 0,7
4-Jul 0	178 59,8	+22 22,0	178 57,9	+22 18,6	178 58,6	+22 19,7	178 59,2	+22 20,8	178 59,8	+22 21,9	178 57,9	+22 18,5	178 58,7	+22 19,7	– 0,8
4	238 59,3	+22 21,3	238 57,4	+22 17,8	238 58,1	+22 18,9	238 58,8	+22 20,0	238 59,3	+22 21,1	238 57,4	+22 17,7	238 58,2	+22 18,9	– 0,8
8	298 58,9	+22 20,5	298 57,0	+22 17,0	298 57,7	+22 18,1	298 58,3	+22 19,3	298 58,9	+22 20,4	298 57,0	+22 16,9	298 57,8	+22 18,1	– 0,8
12	358 58,4	+22 19,8	358 56,5	+22 16,2	358 57,2	+22 17,3	358 57,9	+22 18,5	358 58,4	+22 19,6	358 56,5	+22 16,1	358 57,3	+22 17,3	– 0,8
SD 15,7 16	58 58,0	+22 19,0	58 56,1	+22 15,4	58 56,8	+22 16,6	58 57,4	+22 17,7	58 58,0	+22 18,9	58 56,1	+22 15,3	58 56,9	+22 16,5	– 0,8
20	118 57,5	+22 18,2	118 55,6	+22 14,5	118 56,3	+22 15,7	118 57,0	+22 16,9	118 57,5	+22 18,1	118 55,6	+22 14,5	118 56,4	+22 15,7	– 0,8
5-Jul 0	178 57,1	+22 17,4	178 55,2	+22 13,7	178 55,9	+22 14,9	178 56,5	+22 16,1	178 57,0	+22 17,3	178 55,2	+22 13,6	178 56,0	+22 14,9	– 0,8
4	238 56,6	+22 16,6	238 54,7	+22 12,8	238 55,5	+22 14,1	238 56,1	+22 15,3	238 56,6	+22 16,5	238 54,8	+22 12,8	238 55,5	+22 14,0	– 0,8
8	298 56,2	+22 15,8	298 54,3	+22 12,0	298 55,0	+22 13,2	298 55,6	+22 14,5	298 56,1	+22 15,7	298 54,3	+22 11,9	298 55,1	+22 13,2	– 0,8
12	358 55,8	+22 15,0	358 53,8	+22 11,1	358 54,6	+22 12,4	358 55,2	+22 13,6	358 55,7	+22 14,9	358 53,9	+22 11,1	358 54,7	+22 12,3	– 0,8
SD 15,7 16	58 55,3	+22 14,2	58 53,4	+22 10,2	58 54,2	+22 11,5	58 54,7	+22 12,8	58 55,2	+22 14,0	58 53,5	+22 10,2	58 54,2	+22 11,5	– 0,9
20	118 54,9	+22 13,3	118 53,0	+22 9,4	118 53,7	+22 10,7	118 54,3	+22 11,9	118 54,8	+22 13,2	118 53,0	+22 9,3	118 53,8	+22 10,6	– 0,9
6-Jul 0	178 54,5	+22 12,5	178 52,5	+22 8,5	178 53,3	+22 9,8	178 53,9	+22 11,1	178 54,4	+22 12,3	178 52,6	+22 8,4	178 53,4	+22 9,7	– 0,9
4	238 54,0	+22 11,6	238 52,1	+22 7,6	238 52,9	+22 8,9	238 53,4	+22 10,2	238 53,9	+22 11,5	238 52,2	+22 7,5	238 52,9	+22 8,8	– 0,9
8	298 53,6	+22 10,8	298 51,7	+22 6,6	298 52,5	+22 8,0	298 53,0	+22 9,3	298 53,5	+22 10,6	298 51,8	+22 6,6	298 52,5	+22 7,9	– 0,9
12	358 53,2	+22 9,9	358 51,3	+22 5,7	358 52,0	+22 7,1	358 52,6	+22 8,4	358 53,1	+22 9,7	358 51,4	+22 5,6	358 52,1	+22 7,0	– 0,9
SD 15,7 16	58 52,7	+22 9,0	58 50,8	+22 4,8	58 51,6	+22 6,2	58 52,2	+22 7,5	58 52,6	+22 8,8	58 51,0	+22 4,7	58 51,6	+22 6,1	– 0,9
20	118 52,3	+22 8,1	118 50,4	+22 3,8	118 51,2	+22 5,2	118 51,7	+22 6,6	118 52,2	+22 7,9	118 50,6	+22 3,7	118 51,2	+22 5,2	– 0,9
7-Jul 0	178 51,9	+22 7,2	178 50,0	+22 2,9	178 50,8	+22 4,3	178 51,3	+22 5,6	178 51,8	+22 7,0	178 50,1	+22 2,8	178 50,8	+22 4,2	– 0,9
4	238 51,5	+22 6,3	238 49,6	+22 1,9	238 50,4	+22 3,3	238 50,9	+22 4,7	238 51,3	+22 6,1	238 49,7	+22 1,8	238 50,4	+22 3,3	– 0,9
8	298 51,1	+22 5,3	298 49,2	+22 0,9	298 50,0	+22 2,4	298 50,5	+22 3,8	298 50,9	+22 5,2	298 49,3	+22 0,8	298 50,0	+22 2,3	– 1,0
12	358 50,7	+22 4,4	358 48,8	+21 59,9	358 49,6	+22 1,4	358 50,1	+22 2,8	358 50,5	+22 4,2	358 48,9	+21 59,8	358 49,6	+22 1,3	– 1,0
SD 15,7 16	58 50,2	+22 3,4	58 48,4	+21 58,9	58 49,2	+22 0,4	58 49,7	+22 1,8	58 50,1	+22 3,3	58 48,5	+21 58,8	58 49,1	+22 0,3	– 1,0
20	118 49,8	+22 2,5	118 48,0	+21 57,9	118 48,8	+21 59,4	118 49,2	+22 0,8	118 49,7	+22 2,3	118 48,1	+21 57,8	118 48,7	+21 59,3	– 1,0
8-Jul 0	178 49,4	+22 1,5	178 47,6	+21 56,9	178 48,4	+21 58,4	178 48,8	+21 59,9	178 49,3	+22 1,3	178 47,8	+21 56,8	178 48,3	+21 58,3	– 1,0
4	238 49,0	+22 0,5	238 47,2	+21 55,9	238 48,0	+21 57,4	238 48,4	+21 58,9	238 48,9	+22 0,3	238 47,4	+21 55,8	238 47,9	+21 57,3	– 1,0
8	298 48,6	+21 59,5	298 46,8	+21 54,8	298 47,6	+21 56,4	298 48,0	+21 57,8	298 48,5	+21 59,3	298 47,0	+21 54,7	298 47,5	+21 56,3	– 1,0
12	358 48,2	+21 58,5	358 46,4	+21 53,8	358 47,2	+21 55,3	358 47,6	+21 56,8	358 48,1	+21 58,3	358 46,6	+21 53,7	358 47,1	+21 55,3	– 1,0
SD 15,7 16	58 47,8	+21 57,5	58 46,0	+21 52,7	58 46,8	+21 54,3	58 47,2	+21 55,8	58 47,7	+21 57,3	58 46,2	+21 52,6	58 46,7	+21 54,2	– 1,0
20	118 47,4	+21 56,5	118 45,6	+21 51,7	118 46,4	+21 53,2	118 46,8	+21 54,8	118 47,3	+21 56,3	118 45,8	+21 51,6	118 46,3	+21 53,2	– 1,0
9-Jul 0	178 47,0	+21 55,4	178 45,2	+21 50,6	178 46,0	+21 52,2	178 46,5	+21 53,7	178 46,9	+21 55,3	178 45,5	+21 50,5	178 46,0	+21 52,1	– 1,1
4	238 46,7	+21 54,4	238 44,9	+21 49,5	238 45,7	+21 51,1	238 46,1	+21 52,6	238 46,5	+21 54,2	238 45,1	+21 49,4	238 45,6	+21 51,0	– 1,1
8	298 46,3	+21 53,3	298 44,5	+21 48,4	298 45,3	+21 50,0	298 45,7	+21 51,6	298 46,1	+21 53,2	298 44,7	+21 48,3	298 45,2	+21 49,9	– 1,1
12	358 45,9	+21 52,3	358 44,1	+21 47,3	358 44,9	+21 48,9	358 45,3	+21 50,5	358 45,7	+21 52,1	358 44,3	+21 47,2	358 44,8	+21 48,8	– 1,1
SD 15,7 16	58 45,5	+21 51,2	58 43,7	+21 46,2	58 44,6	+21 47,8	58 44,9	+21 49,4	58 45,3	+21 51,0	58 44,0	+21 46,1	58 44,4	+21 47,7	– 1,1
20	118 45,1	+21 50,1	118 43,4	+21 45,0	118 44,2	+21 46,7	118 44,5	+21 48,3	118 44,9	+21 49,9	118 43,6	+21 44,9	118 44,1	+21 46,6	– 1,1
10-Jul 0	178 44,8	+21 49,0	178 43,0	+21 43,9	178 43,8	+21 45,6	178 44,2	+21 47,2	178 44,6	+21 48,8	178 43,3	+21 43,8	178 43,7	+21 45,5	– 1,1
4	238 44,4	+21 47,9	238 42,6	+21 42,7	238 43,5	+21 44,4	238 43,8	+21 46,1	238 44,2	+21 47,7	238 42,9	+21 42,6	238 43,3	+21 44,3	– 1,1
8	298 44,0	+21 46,8	298 42,3	+21 41,6	298 43,1	+21 43,3	298 43,4	+21 44,9	298 43,8	+21 46,6	298 42,5	+21 41,5	298 43,0	+21 43,2	– 1,1
12	358 43,6	+21 45,7	358 41,9	+21 40,4	358 42,8	+21 42,1	358 43,1	+21 43,8	358 43,5	+21 45,5	358 42,2	+21 40,3	358 42,6	+21 42,0	– 1,1
SD 15,7 16	58 43,3	+21 44,5	58 41,6	+21 39,2	58 42,4	+21 41,0	58 42,7	+21 42,6	58 43,1	+21 44,4	58 41,8	+21 39,1	58 42,2	+21 40,9	– 1,2
20	118 42,9	+21 43,4	118 41,2	+21 38,0	118 42,1	+21 39,8	118 42,3	+21 41,5	118 42,7	+21 43,2	118 41,5	+21 37,9	118 41,9	+21 39,7	– 1,2
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
11-Jul 0	178 42,6	+21 42,2	178 40,9	+21 36,8	178 41,7	+21 38,6	178 42,0	+21 40,3	178 42,4	+21 42,0	178 41,2	+21 36,7	178 41,5	+21 38,5	– 1,2
4	238 42,2	+21 41,1	238 40,5	+21 35,6	238 41,4	+21 37,4	238 41,6	+21 39,1	238 42,0	+21 40,9	238 40,8	+21 35,5	238 41,2	+21 37,3	– 1,2
8	298 41,8	+21 39,9	298 40,2	+21 34,4	298 41,0	+21 36,2	298 41,3	+21 37,9	298 41,7	+21 39,7	298 40,5	+21 34,3	298 40,8	+21 36,1	– 1,2
12	358 41,5	+21 38,7	358 39,9	+21 33,2	358 40,7	+21 35,0	358 40,9	+21 36,7	358 41,3	+21 38,5	358 40,1	+21 33,1	358 40,5	+21 34,9	– 1,2
SD 15,7 16	58 41,2	+21 37,5	58 39,5	+21 31,9	58 40,4	+21 33,8	58 40,6	+21 35,5	58 41,0	+21 37,3	58 39,8	+21 31,8	58 40,1	+21 33,7	– 1,2
20	118 40,8	+21 36,3	118 39,2	+21 30,7	118 40,0	+21 32,5	118 40,2	+21 34,3	118 40,6	+21 36,1	118 39,5	+21 30,6	118 39,8	+21 32,4	– 1,2
12-Jul 0	178 40,5	+21 35,1	178 38,9	+21 29,4	178 39,7	+21 31,3	178 39,9	+21 33,1	178 40,3	+21 34,9	178 39,2	+21 29,3	178 39,5	+21 31,2	– 1,2
4	238 40,1	+21 33,9	238 38,6	+21 28,2	238 39,4	+21 30,0	238 39,5	+21 31,8	238 39,9	+21 33,7	238 38,8	+21 28,0	238 39,1	+21 29,9	– 1,2
8	298 39,8	+21 32,6	298 38,2	+21 26,9	298 39,0	+21 28,8	298 39,2	+21 30,6	298 39,6	+21 32,4	298 38,5	+21 26,8	298 38,8	+21 28,6	– 1,3
12	358 39,5	+21 31,4	358 37,9	+21 25,6	358 38,7	+21 27,5	358 38,9	+21 29,3	358 39,3	+21 31,2	358 38,2	+21 25,5	358 38,5	+21 27,4	– 1,3
SD 15,7 16	58 39,1	+21 30,1	58 37,6	+21 24,3	58 38,4	+21 26,2	58 38,6	+21 28,0	58 39,0	+21 29,9	58 37,9	+21 24,2	58 38,2	+21 26,1	– 1,3
20	118 38,8	+21 28,9	118 37,3	+21 23,0	118 38,1	+21 24,9	118 38,2	+21 26,8	118 38,6	+21 28,7	118 37,6	+21 22,9	118 37,8	+21 24,8	– 1,3
13-Jul 0	178 38,5	+21 27,6	178 37,0	+21 21,7	178 37,8	+21 23,6	178 37,9	+21 25,5	178 38,3	+21 27,4	178 37,3	+21 21,5	178 37,5	+21 23,5	– 1,3
4	238 38,2	+21 26,3	238 36,7	+21 20,3	238 37,5	+21 22,3	238 37,6	+21 24,2	238 38,0	+21 26,1	238 37,0	+21 20,2	238 37,2	+21 22,2	– 1,3
8	298 37,8	+21 25,0	298 36,4	+21 19,0	298 37,2	+21 21,0	298 37,3	+21 22,9	298 37,7	+21 24,8	298 36,7	+21 18,9	298 36,9	+21 20,8	– 1,3
12	358 37,5	+21 23,7	358 36,1	+21 17,6	358 36,9	+21 19,6	358 37,0	+21 21,5	358 37,4	+21 23,5	358 36,4	+21 17,5	358 36,6	+21 19,5	– 1,3
SD 15,7 16	58 37,2	+21 22,4	58 35,8	+21 16,3	58 36,6	+21 18,3	58 36,7	+21 20,2	58 37,1	+21 22,2	58 36,1	+21 16,2	58 36,3	+21 18,2	– 1,3
20	118 36,9	+21 21,1	118 35,5	+21 14,9	118 36,3	+21 16,9	118 36,3	+21 18,9	118 36,8	+21 20,9	118 35,8	+21 14,8	118 36,0	+21 16,8	– 1,3
14-Jul 0	178 36,6	+21 19,7	178 35,2	+21 13,5	178 36,0	+21 15,6	178 36,0	+21 17,5	178 36,5	+21 19,5	178 35,5	+21 13,4	178 35,7	+21 15,4	– 1,4
4	238 36,3	+21 18,4	238 34,9	+21 12,2	238 35,7	+21 14,2	238 35,7	+21 16,2	238 36,2	+21 18,2	238 35,2	+21 12,0	238 35,4	+21 14,1	– 1,4
8	298 36,0	+21 17,0	298 34,7	+21 10,8	298 35,4	+21 12,8	298 35,5	+21 14,8	298 35,9	+21 16,8	298 34,9	+21 10,6	298 35,1	+21 12,7	– 1,4
12	358 35,7	+21 15,7	358 34,4	+21 9,3	358 35,1	+21 11,4	358 35,2	+21 13,4	358 35,6	+21 15,5	358 34,7	+21 9,2	358 34,8	+21 11,3	– 1,4
SD 15,7 16	58 35,4	+21 14,3	58 34,1	+21 7,9	58 34,9	+21 10,0	58 34,9	+21 12,0	58 35,3	+21 14,1	58 34,4	+21 7,8	58 34,6	+21 9,9	– 1,4
20	118 35,1	+21 12,9	118 33,9	+21 6,5	118 34,6	+21 8,6	118 34,6	+21 10,6	118 35,0	+21 12,7	118 34,1	+21 6,4	118 34,3	+21 8,5	– 1,4
15-Jul 0	178 34,8	+21 11,5	178 33,6	+21 5,1	178 34,3	+21 7,2	178 34,3	+21 9,2	178 34,7	+21 11,3	178 33,8	+21 4,9	178 34,0	+21 7,0	– 1,4
4	238 34,5	+21 10,1	238 33,3	+21 3,6	238 34,1	+21 5,8	238 34,0	+21 7,8	238 34,5	+21 9,9	238 33,6	+21 3,5	238 33,7	+21 5,6	– 1,4
8	298 34,3	+21 8,7	298 33,1	+21 2,2	298 33,8	+21 4,3	298 33,8	+21 6,4	298 34,2	+21 8,5	298 33,3	+21 2,0	298 33,5	+21 4,1	– 1,4
12	358 34,0	+21 7,3	358 32,8	+21 0,7	358 33,5	+21 2,9	358 33,5	+21 4,9	358 33,9	+21 7,1	358 33,1	+21 0,5	358 33,2	+21 2,7	– 1,4
SD 15,7 16	58 33,7	+21 5,9	58 32,6	+20 59,2	58 33,3	+21 1,4	58 33,2	+21 3,5	58 33,7	+21 5,6	58 32,8	+20 59,1	58 33,0	+21 1,2	– 1,5
20	118 33,4	+21 4,4	118 32,3	+20 57,7	118 33,0	+20 59,9	118 33,0	+21 2,0	118 33,4	+21 4,2	118 32,6	+20 57,6	118 32,7	+20 59,8	– 1,5
16-Jul 0	178 33,2	+21 3,0	178 32,1	+20 56,2	178 32,8	+20 58,4	178 32,7	+21 0,6	178 33,1	+21 2,7	178 32,3	+20 56,1	178 32,4	+20 58,3	– 1,5
4	238 32,9	+21 1,5	238 31,8	+20 54,7	238 32,5	+20 57,0	238 32,4	+20 59,1	238 32,9	+21 1,3	238 32,1	+20 54,6	238 32,2	+20 56,8	– 1,5
8	298 32,7	+21 0,0	298 31,6	+20 53,2	298 32,3	+20 55,5	298 32,2	+20 57,6	298 32,6	+20 59,8	298 31,8	+20 53,1	298 31,9	+20 55,3	– 1,5
12	358 32,4	+20 58,5	358 31,4	+20 51,7	358 32,0	+20 53,9	358 31,9	+20 56,1	358 32,4	+20 58,3	358 31,6	+20 51,5	358 31,7	+20 53,8	– 1,5
SD 15,7 16	58 32,2	+20 57,1	58 31,1	+20 50,2	58 31,8	+20 52,4	58 31,7	+20 54,6	58 32,1	+20 56,8	58 31,3	+20 50,0	58 31,5	+20 52,2	– 1,5
20	118 31,9	+20 55,6	118 30,9	+20 48,6	118 31,6	+20 50,9	118 31,4	+20 53,1	118 31,9	+20 55,3	118 31,1	+20 48,4	118 31,2	+20 50,7	– 1,5
17-Jul 0	178 31,7	+20 54,0	178 30,7	+20 47,1	178 31,3	+20 49,4	178 31,2	+20 51,5	178 31,7	+20 53,8	178 30,9	+20 46,9	178 31,0	+20 49,2	– 1,5
4	238 31,4	+20 52,5	238 30,5	+20 45,5	238 31,1	+20 47,8	238 31,0	+20 50,0	238 31,4	+20 52,3	238 30,7	+20 45,3	238 30,8	+20 47,6	– 1,5
8	298 31,2	+20 51,0	298 30,3	+20 43,9	298 30,9	+20 46,2	298 30,7	+20 48,5	298 31,2	+20 50,8	298 30,4	+20 43,7	298 30,6	+20 46,1	– 1,6
12	358 30,9	+20 49,5	358 30,1	+20 42,3	358 30,7	+20 44,7	358 30,5	+20 46,9	358 31,0	+20 49,2	358 30,2	+20 42,2	358 30,3	+20 44,5	– 1,6
SD 15,7 16	58 30,7	+20 47,9	58 29,8	+20 40,8	58 30,4	+20 43,1	58 30,3	+20 45,3	58 30,7	+20 47,7	58 30,0	+20 40,6	58 30,1	+20 42,9	– 1,6
20	118 30,5	+20 46,3	118 29,6	+20 39,2	118 30,2	+20 41,5	118 30,1	+20 43,8	118 30,5	+20 46,1	118 29,8	+20 39,0	118 29,9	+20 41,3	– 1,6
18-Jul 0	178 30,3	+20 44,8	178 29,4	+20 37,5	178 30,0	+20 39,9	178 29,8	+20 42,2	178 30,3	+20 44,5	178 29,6	+20 37,4	178 29,7	+20 39,7	– 1,6
4	238 30,0	+20 43,2	238 29,2	+20 35,9	238 29,8	+20 38,3	238 29,6	+20 40,6	238 30,1	+20 43,0	238 29,4	+20 35,7	238 29,5	+20 38,1	– 1,6
8	298 29,8	+20 41,6	298 29,1	+20 34,3	298 29,6	+20 36,7	298 29,4	+20 39,0	298 29,9	+20 41,4	298 29,2	+20 34,1	298 29,3	+20 36,5	– 1,6
12	358 29,6	+20 40,0	358 28,9	+20 32,7	358 29,4	+20 35,1	358 29,2	+20 37,4	358 29,7	+20 39,8	358 29,0	+20 32,5	358 29,1	+20 34,9	– 1,6
SD 15,7 16	58 29,4	+20 38,4	58 28,7	+20 31,0	58 29,2	+20 33,4	58 29,0	+20 35,8	58 29,5	+20 38,2	58 28,8	+20 30,8	58 28,9	+20 33,2	– 1,6
20	118 29,2	+20 36,8	118 28,5	+20 29,3	118 29,0	+20 31,8	118 28,8	+20 34,1	118 29,3	+20 36,6	118 28,6	+20 29,1	118 28,7	+20 31,6	– 1,6
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
19-Jul 0	178 29,0	+20 35,2	178 28,3	+20 27,7	178 28,8	+20 30,1	178 28,6	+20 32,5	178 29,1	+20 34,9	178 28,4	+20 27,5	178 28,5	+20 29,9	− 1,6
4	238 28,8	+20 33,5	238 28,2	+20 26,0	238 28,7	+20 28,5	238 28,4	+20 30,8	238 28,9	+20 33,3	238 28,3	+20 25,8	238 28,4	+20 28,3	− 1,7
8	298 28,6	+20 31,9	298 28,0	+20 24,3	298 28,5	+20 26,8	298 28,2	+20 29,2	298 28,7	+20 31,6	298 28,1	+20 24,1	298 28,2	+20 26,6	− 1,7
12	358 28,4	+20 30,2	358 27,8	+20 22,6	358 28,3	+20 25,1	358 28,1	+20 27,5	358 28,5	+20 30,0	358 27,9	+20 22,4	358 28,0	+20 24,9	− 1,7
SD 15,7 16	58 28,2	+20 28,6	58 27,7	+20 20,9	58 28,1	+20 23,4	58 27,9	+20 25,8	58 28,4	+20 28,3	58 27,7	+20 20,7	58 27,8	+20 23,2	− 1,7
20	118 28,1	+20 26,9	118 27,5	+20 19,2	118 28,0	+20 21,7	118 27,7	+20 24,1	118 28,2	+20 26,7	118 27,6	+20 19,0	118 27,7	+20 21,5	− 1,7
20-Jul 0	178 27,9	+20 25,2	178 27,3	+20 17,5	178 27,8	+20 20,0	178 27,5	+20 22,4	178 28,0	+20 25,0	178 27,4	+20 17,3	178 27,5	+20 19,8	− 1,7
4	238 27,7	+20 23,5	238 27,2	+20 15,7	238 27,6	+20 18,3	238 27,4	+20 20,7	238 27,8	+20 23,3	238 27,3	+20 15,5	238 27,4	+20 18,1	− 1,7
8	298 27,5	+20 21,8	298 27,1	+20 14,0	298 27,5	+20 16,5	298 27,2	+20 19,0	298 27,7	+20 21,6	298 27,1	+20 13,8	298 27,2	+20 16,3	− 1,7
12	358 27,4	+20 20,1	358 26,9	+20 12,2	358 27,3	+20 14,8	358 27,1	+20 17,3	358 27,5	+20 19,9	358 26,9	+20 12,0	358 27,0	+20 14,6	− 1,7
SD 15,7 16	58 27,2	+20 18,4	58 26,8	+20 10,5	58 27,2	+20 13,1	58 26,9	+20 15,5	58 27,4	+20 18,1	58 26,8	+20 10,3	58 26,9	+20 12,8	− 1,7
20	118 27,1	+20 16,7	118 26,6	+20 8,7	118 27,0	+20 11,3	118 26,8	+20 13,8	118 27,2	+20 16,4	118 26,7	+20 8,5	118 26,8	+20 11,1	− 1,8
21-Jul 0	178 26,9	+20 14,9	178 26,5	+20 6,9	178 26,9	+20 9,5	178 26,6	+20 12,0	178 27,1	+20 14,7	178 26,5	+20 6,7	178 26,6	+20 9,3	− 1,8
4	238 26,8	+20 13,2	238 26,4	+20 5,1	238 26,7	+20 7,7	238 26,5	+20 10,3	238 26,9	+20 12,9	238 26,4	+20 4,9	238 26,5	+20 7,5	− 1,8
8	298 26,6	+20 11,4	298 26,3	+20 3,3	298 26,6	+20 6,0	298 26,3	+20 8,5	298 26,8	+20 11,2	298 26,3	+20 3,1	298 26,4	+20 5,7	− 1,8
12	358 26,5	+20 9,6	358 26,1	+20 1,5	358 26,5	+20 4,2	358 26,2	+20 6,7	358 26,6	+20 9,4	358 26,1	+20 1,3	358 26,2	+20 3,9	− 1,8
SD 15,7 16	58 26,3	+20 7,9	58 26,0	+19 59,7	58 26,3	+20 2,4	58 26,1	+20 4,9	58 26,5	+20 7,6	58 26,0	+19 59,5	58 26,1	+20 2,1	− 1,8
20	118 26,2	+20 6,1	118 25,9	+19 57,9	118 26,2	+20 0,5	118 25,9	+20 3,1	118 26,4	+20 5,8	118 25,9	+19 57,6	118 26,0	+20 0,3	− 1,8
22-Jul 0	178 26,1	+20 4,3	178 25,8	+19 56,0	178 26,1	+19 58,7	178 25,8	+20 1,3	178 26,2	+20 4,0	178 25,8	+19 55,8	178 25,9	+19 58,5	− 1,8
4	238 25,9	+20 2,5	238 25,7	+19 54,2	238 26,0	+19 56,9	238 25,7	+19 59,5	238 26,1	+20 2,2	238 25,7	+19 53,9	238 25,8	+19 56,7	− 1,8
8	298 25,8	+20 0,7	298 25,6	+19 52,3	298 25,9	+19 55,0	298 25,6	+19 57,7	298 26,0	+20 0,4	298 25,6	+19 52,1	298 25,7	+19 54,8	− 1,8
12	358 25,7	+19 58,8	358 25,5	+19 50,5	358 25,8	+19 53,2	358 25,5	+19 55,8	358 25,9	+19 58,6	358 25,5	+19 50,2	358 25,6	+19 53,0	− 1,8
SD 15,7 16	58 25,6	+19 57,0	58 25,4	+19 48,6	58 25,6	+19 51,3	58 25,4	+19 54,0	58 25,8	+19 56,7	58 25,4	+19 48,3	58 25,5	+19 51,1	− 1,9
20	118 25,5	+19 55,2	118 25,3	+19 46,7	118 25,5	+19 49,5	118 25,3	+19 52,1	118 25,7	+19 54,9	118 25,3	+19 46,5	118 25,4	+19 49,2	− 1,9
23-Jul 0	178 25,4	+19 53,3	178 25,2	+19 44,8	178 25,4	+19 47,6	178 25,2	+19 50,3	178 25,6	+19 53,0	178 25,2	+19 44,6	178 25,3	+19 47,3	− 1,9
4	238 25,3	+19 51,4	238 25,2	+19 42,9	238 25,4	+19 45,7	238 25,1	+19 48,4	238 25,5	+19 51,2	238 25,1	+19 42,7	238 25,2	+19 45,5	− 1,9
8	298 25,2	+19 49,6	298 25,1	+19 41,0	298 25,3	+19 43,8	298 25,0	+19 46,5	298 25,4	+19 49,3	298 25,0	+19 40,7	298 25,1	+19 43,6	− 1,9
12	358 25,1	+19 47,7	358 25,0	+19 39,1	358 25,2	+19 41,9	358 24,9	+19 44,6	358 25,3	+19 47,4	358 24,9	+19 38,8	358 25,0	+19 41,6	− 1,9
SD 15,7 16	58 25,0	+19 45,8	58 25,0	+19 37,2	58 25,1	+19 40,0	58 24,8	+19 42,7	58 25,2	+19 45,5	58 24,9	+19 36,9	58 25,0	+19 39,7	− 1,9
20	118 24,9	+19 43,9	118 24,9	+19 35,2	118 25,0	+19 38,0	118 24,7	+19 40,8	118 25,1	+19 43,6	118 24,8	+19 35,0	118 24,9	+19 37,8	− 1,9
24-Jul 0	178 24,8	+19 42,0	178 24,8	+19 33,3	178 24,9	+19 36,1	178 24,7	+19 38,9	178 25,0	+19 41,7	178 24,7	+19 33,0	178 24,8	+19 35,9	− 1,9
4	238 24,7	+19 40,1	238 24,8	+19 31,3	238 24,9	+19 34,2	238 24,6	+19 36,9	238 24,9	+19 39,8	238 24,7	+19 31,0	238 24,8	+19 33,9	− 1,9
8	298 24,7	+19 38,2	298 24,7	+19 29,4	298 24,8	+19 32,2	298 24,5	+19 35,0	298 24,9	+19 37,9	298 24,6	+19 29,1	298 24,7	+19 32,0	− 1,9
12	358 24,6	+19 36,2	358 24,7	+19 27,4	358 24,8	+19 30,2	358 24,5	+19 33,1	358 24,8	+19 36,0	358 24,5	+19 27,1	358 24,7	+19 30,0	− 2,0
SD 15,7 16	58 24,5	+19 34,3	58 24,6	+19 25,4	58 24,7	+19 28,3	58 24,4	+19 31,1	58 24,7	+19 34,0	58 24,5	+19 25,1	58 24,6	+19 28,0	− 2,0
20	118 24,5	+19 32,3	118 24,6	+19 23,4	118 24,6	+19 26,3	118 24,4	+19 29,1	118 24,7	+19 32,1	118 24,5	+19 23,1	118 24,6	+19 26,0	− 2,0
25-Jul 0	178 24,4	+19 30,4	178 24,5	+19 21,4	178 24,6	+19 24,3	178 24,3	+19 27,2	178 24,6	+19 30,1	178 24,4	+19 21,1	178 24,5	+19 24,1	− 2,0
4	238 24,4	+19 28,4	238 24,5	+19 19,4	238 24,6	+19 22,3	238 24,3	+19 25,2	238 24,6	+19 28,1	238 24,4	+19 19,1	238 24,5	+19 22,1	− 2,0
8	298 24,3	+19 26,4	298 24,5	+19 17,4	298 24,5	+19 20,3	298 24,2	+19 23,2	298 24,5	+19 26,1	298 24,3	+19 17,1	298 24,4	+19 20,0	− 2,0
12	358 24,3	+19 24,4	358 24,5	+19 15,3	358 24,5	+19 18,3	358 24,2	+19 21,2	358 24,5	+19 24,2	358 24,3	+19 15,0	358 24,4	+19 18,0	− 2,0
SD 15,7 16	58 24,2	+19 22,4	58 24,4	+19 13,3	58 24,4	+19 16,2	58 24,2	+19 19,2	58 24,4	+19 22,2	58 24,3	+19 13,0	58 24,4	+19 16,0	− 2,0
20	118 24,2	+19 20,4	118 24,4	+19 11,3	118 24,4	+19 14,2	118 24,1	+19 17,1	118 24,4	+19 20,1	118 24,3	+19 11,0	118 24,4	+19 14,0	− 2,0
26-Jul 0	178 24,2	+19 18,4	178 24,4	+19 9,2	178 24,4	+19 12,2	178 24,1	+19 15,1	178 24,4	+19 18,1	178 24,3	+19 8,9	178 24,4	+19 11,9	− 2,0
4	238 24,2	+19 16,4	238 24,4	+19 7,1	238 24,4	+19 10,1	238 24,1	+19 13,1	238 24,3	+19 16,1	238 24,2	+19 6,8	238 24,3	+19 9,9	− 2,0
8	298 24,1	+19 14,4	298 24,4	+19 5,1	298 24,4	+19 8,1	298 24,1	+19 11,0	298 24,3	+19 14,1	298 24,2	+19 4,8	298 24,3	+19 7,8	− 2,1
12	358 24,1	+19 12,3	358 24,4	+19 3,0	358 24,3	+19 6,0	358 24,1	+19 9,0	358 24,3	+19 12,0	358 24,2	+19 2,7	358 24,3	+19 5,7	− 2,1
SD 15,7 16	58 24,1	+19 10,3	58 24,4	+19 0,9	58 24,3	+19 3,9	58 24,1	+19 6,9	58 24,3	+19 10,0	58 24,2	+19 0,6	58 24,3	+19 3,7	− 2,1
20	118 24,1	+19 8,2	118 24,4	+18 58,8	118 24,3	+19 1,8	118 24,1	+19 4,8	118 24,3	+19 7,9	118 24,2	+18 58,5	118 24,3	+19 1,6	− 2,1
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
27-Jul															
0	178 24,1	+19 6,1	178 24,4	+18 56,7	178 24,3	+18 59,7	178 24,1	+19 2,7	178 24,2	+19 5,8	178 24,3	+18 56,4	178 24,3	+18 59,5	– 2,1
4	238 24,1	+19 4,1	238 24,4	+18 54,5	238 24,3	+18 57,6	238 24,1	+19 0,6	238 24,2	+19 3,7	238 24,3	+18 54,2	238 24,4	+18 57,4	– 2,1
8	298 24,1	+19 2,0	298 24,5	+18 52,4	298 24,3	+18 55,5	298 24,1	+18 58,5	298 24,2	+19 1,7	298 24,3	+18 52,1	298 24,4	+18 55,2	– 2,1
12	358 24,1	+18 59,9	358 24,5	+18 50,3	358 24,4	+18 53,4	358 24,1	+18 56,4	358 24,2	+18 59,6	358 24,3	+18 50,0	358 24,4	+18 53,1	– 2,1
16	58 24,1	+18 57,8	58 24,5	+18 48,1	58 24,4	+18 51,2	58 24,1	+18 54,3	58 24,2	+18 57,5	58 24,3	+18 47,8	58 24,4	+18 51,0	– 2,1
20	118 24,1	+18 55,7	118 24,5	+18 46,0	118 24,4	+18 49,1	118 24,1	+18 52,2	118 24,3	+18 55,3	118 24,4	+18 45,7	118 24,4	+18 48,8	– 2,1
SD 15,7															
28-Jul															
0	178 24,1	+18 53,5	178 24,6	+18 43,8	178 24,4	+18 46,9	178 24,2	+18 50,0	178 24,3	+18 53,2	178 24,4	+18 43,5	178 24,5	+18 46,7	– 2,1
4	238 24,2	+18 51,4	238 24,6	+18 41,6	238 24,5	+18 44,8	238 24,2	+18 47,9	238 24,3	+18 51,1	238 24,5	+18 41,3	238 24,5	+18 44,5	– 2,2
8	298 24,2	+18 49,3	298 24,7	+18 39,5	298 24,5	+18 42,6	298 24,2	+18 45,7	298 24,3	+18 48,9	298 24,5	+18 39,1	298 24,6	+18 42,4	– 2,2
12	358 24,2	+18 47,1	358 24,7	+18 37,3	358 24,5	+18 40,4	358 24,3	+18 43,6	358 24,3	+18 46,8	358 24,5	+18 37,0	358 24,6	+18 40,2	– 2,2
16	58 24,3	+18 45,0	58 24,8	+18 35,1	58 24,6	+18 38,3	58 24,3	+18 41,4	58 24,4	+18 44,6	58 24,6	+18 34,8	58 24,7	+18 38,0	– 2,2
20	118 24,3	+18 42,8	118 24,8	+18 32,9	118 24,6	+18 36,1	118 24,4	+18 39,2	118 24,4	+18 42,5	118 24,7	+18 32,6	118 24,7	+18 35,8	– 2,2
SD 15,7															
29-Jul															
0	178 24,3	+18 40,6	178 24,9	+18 30,7	178 24,7	+18 33,9	178 24,4	+18 37,0	178 24,4	+18 40,3	178 24,7	+18 30,3	178 24,8	+18 33,6	– 2,2
4	238 24,4	+18 38,4	238 24,9	+18 28,4	238 24,7	+18 31,7	238 24,5	+18 34,8	238 24,5	+18 38,1	238 24,8	+18 28,1	238 24,8	+18 31,4	– 2,2
8	298 24,5	+18 36,2	298 25,0	+18 26,2	298 24,8	+18 29,4	298 24,5	+18 32,6	298 24,5	+18 35,9	298 24,9	+18 25,9	298 24,9	+18 29,2	– 2,2
12	358 24,5	+18 34,0	358 25,1	+18 24,0	358 24,9	+18 27,2	358 24,6	+18 30,4	358 24,6	+18 33,7	358 24,9	+18 23,6	358 25,0	+18 26,9	– 2,2
16	58 24,6	+18 31,8	58 25,2	+18 21,7	58 24,9	+18 25,0	58 24,7	+18 28,2	58 24,6	+18 31,5	58 25,0	+18 21,4	58 25,0	+18 24,7	– 2,2
20	118 24,6	+18 29,6	118 25,2	+18 19,4	118 25,0	+18 22,7	118 24,7	+18 26,0	118 24,7	+18 29,3	118 25,1	+18 19,1	118 25,1	+18 22,5	– 2,2
SD 15,8															
30-Jul															
0	178 24,7	+18 27,4	178 25,3	+18 17,2	178 25,1	+18 20,5	178 24,8	+18 23,7	178 24,8	+18 27,0	178 25,2	+18 16,9	178 25,2	+18 20,2	– 2,2
4	238 24,8	+18 25,2	238 25,4	+18 14,9	238 25,2	+18 18,2	238 24,9	+18 21,5	238 24,8	+18 24,8	238 25,3	+18 14,6	238 25,3	+18 17,9	– 2,3
8	298 24,9	+18 22,9	298 25,5	+18 12,6	298 25,3	+18 15,9	298 25,0	+18 19,2	298 24,9	+18 22,5	298 25,4	+18 12,3	298 25,4	+18 15,7	– 2,3
12	358 24,9	+18 20,7	358 25,6	+18 10,3	358 25,3	+18 13,7	358 25,1	+18 16,9	358 25,0	+18 20,3	358 25,5	+18 10,0	358 25,5	+18 13,4	– 2,3
16	58 25,0	+18 18,4	58 25,7	+18 8,0	58 25,4	+18 11,4	58 25,2	+18 14,7	58 25,1	+18 18,0	58 25,6	+18 7,7	58 25,6	+18 11,1	– 2,3
20	118 25,1	+18 16,1	118 25,8	+18 5,7	118 25,5	+18 9,1	118 25,2	+18 12,4	118 25,1	+18 15,7	118 25,7	+18 5,4	118 25,7	+18 8,8	– 2,3
SD 15,8															
31-Jul															
0	178 25,2	+18 13,8	178 25,9	+18 3,4	178 25,6	+18 6,8	178 25,4	+18 10,1	178 25,2	+18 13,5	178 25,8	+18 3,1	178 25,8	+18 6,5	– 2,3
4	238 25,3	+18 11,6	238 26,0	+18 1,1	238 25,8	+18 4,4	238 25,5	+18 7,8	238 25,3	+18 11,2	238 25,9	+18 0,7	238 25,9	+18 4,2	– 2,3
8	298 25,4	+18 9,3	298 26,1	+17 58,7	298 25,9	+18 2,1	298 25,6	+18 5,5	298 25,4	+18 8,9	298 26,0	+17 58,4	298 26,0	+18 1,8	– 2,3
12	358 25,5	+18 7,0	358 26,3	+17 56,4	358 26,0	+17 59,8	358 25,7	+18 3,2	358 25,5	+18 6,6	358 26,2	+17 56,1	358 26,1	+17 59,5	– 2,3
16	58 25,7	+18 4,6	58 26,4	+17 54,0	58 26,1	+17 57,4	58 25,8	+18 0,8	58 25,6	+18 4,3	58 26,3	+17 53,7	58 26,2	+17 57,2	– 2,3
20	118 25,8	+18 2,3	118 26,5	+17 51,7	118 26,2	+17 55,1	118 25,9	+17 58,5	118 25,7	+18 1,9	118 26,4	+17 51,3	118 26,4	+17 54,8	– 2,3
SD 15,8															
1-Aug															
0	178 25,9	+17 60,0	178 26,7	+17 49,3	178 26,4	+17 52,7	178 26,0	+17 56,2	178 25,8	+17 59,6	178 26,6	+17 49,0	178 26,5	+17 52,5	– 2,4
4	238 26,0	+17 57,7	238 26,8	+17 46,9	238 26,5	+17 50,4	238 26,2	+17 53,8	238 26,0	+17 57,3	238 26,7	+17 46,6	238 26,6	+17 50,1	– 2,4
8	298 26,1	+17 55,3	298 26,9	+17 44,5	298 26,6	+17 48,0	298 26,3	+17 51,4	298 26,1	+17 54,9	298 26,9	+17 44,2	298 26,8	+17 47,7	– 2,4
12	358 26,3	+17 53,0	358 27,1	+17 42,1	358 26,8	+17 45,6	358 26,5	+17 49,1	358 26,2	+17 52,5	358 27,0	+17 41,8	358 26,9	+17 45,3	– 2,4
16	58 26,4	+17 50,6	58 27,2	+17 39,7	58 26,9	+17 43,2	58 26,6	+17 46,7	58 26,3	+17 50,2	58 27,2	+17 39,4	58 27,1	+17 42,9	– 2,4
20	118 26,6	+17 48,2	118 27,4	+17 37,3	118 27,1	+17 40,8	118 26,7	+17 44,3	118 26,5	+17 47,8	118 27,3	+17 37,0	118 27,2	+17 40,5	– 2,4
SD 15,8															
2-Aug															
0	178 26,7	+17 45,8	178 27,5	+17 34,9	178 27,2	+17 38,4	178 26,9	+17 41,9	178 26,6	+17 45,4	178 27,5	+17 34,6	178 27,4	+17 38,1	– 2,4
4	238 26,9	+17 43,4	238 27,7	+17 32,5	238 27,4	+17 36,0	238 27,0	+17 39,5	238 26,8	+17 43,0	238 27,7	+17 32,1	238 27,5	+17 35,7	– 2,4
8	298 27,0	+17 41,0	298 27,9	+17 30,0	298 27,6	+17 33,6	298 27,2	+17 37,1	298 26,9	+17 40,6	298 27,8	+17 29,7	298 27,7	+17 33,3	– 2,4
12	358 27,2	+17 38,6	358 28,0	+17 27,6	358 27,7	+17 31,2	358 27,4	+17 34,7	358 27,1	+17 38,2	358 28,0	+17 27,3	358 27,8	+17 30,9	– 2,4
16	58 27,3	+17 36,2	58 28,2	+17 25,1	58 27,9	+17 28,7	58 27,5	+17 32,2	58 27,2	+17 35,8	58 28,2	+17 24,8	58 28,0	+17 28,4	– 2,4
20	118 27,5	+17 33,8	118 28,4	+17 22,7	118 28,1	+17 26,3	118 27,7	+17 29,8	118 27,4	+17 33,4	118 28,4	+17 22,3	118 28,2	+17 26,0	– 2,4
SD 15,8															
3-Aug															
0	178 27,7	+17 31,4	178 28,6	+17 20,2	178 28,3	+17 23,8	178 27,9	+17 27,4	178 27,5	+17 30,9	178 28,6	+17 19,9	178 28,4	+17 23,5	– 2,5
4	238 27,8	+17 28,9	238 28,8	+17 17,7	238 28,5	+17 21,4	238 28,1	+17 24,9	238 27,7	+17 28,5	238 28,8	+17 17,4	238 28,6	+17 21,0	– 2,5
8	298 28,0	+17 26,5	298 29,0	+17 15,2	298 28,7	+17 18,9	298 28,2	+17 22,4	298 27,9	+17 26,1	298 29,0	+17 14,9	298 28,7	+17 18,6	– 2,5
12	358 28,2	+17 24,0	358 29,1	+17 12,8	358 28,8	+17 16,4	358 28,4	+17 20,0	358 28,1	+17 23,6	358 29,2	+17 12,4	358 28,9	+17 16,1	– 2,5
16	58 28,4	+17 21,6	58 29,3	+17 10,3	58 29,0	+17 13,9	58 28,6	+17 17,5	58 28,2	+17 21,1	58 29,4	+17 9,9	58 29,1	+17 13,6	– 2,5
20	118 28,6	+17 19,1	118 29,6	+17 7,7	118 29,3	+17 11,4	118 28,8	+17 15,0	118 28,4	+17 18,7	118 29,6	+17 7,4	118 29,3	+17 11,1	– 2,5
SD 15,8															
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
4-Aug 0	178 28,8	+17 16,6	178 29,8	+17 5,2	178 29,5	+17 8,9	178 29,0	+17 12,5	178 28,6	+17 16,2	178 29,8	+17 4,9	178 29,5	+17 8,6	– 2,5
4	238 29,0	+17 14,1	238 30,0	+17 2,7	238 29,7	+17 6,4	238 29,2	+17 10,0	238 28,8	+17 13,7	238 30,0	+17 2,4	238 29,7	+17 6,1	– 2,5
8	298 29,2	+17 11,6	298 30,2	+17 0,2	298 29,9	+17 3,9	298 29,4	+17 7,5	298 29,0	+17 11,2	298 30,3	+16 59,8	298 29,9	+17 3,5	– 2,5
12	358 29,4	+17 9,1	358 30,4	+16 57,6	358 30,1	+17 1,3	358 29,6	+17 5,0	358 29,2	+17 8,7	358 30,5	+16 57,3	358 30,2	+17 1,0	– 2,5
SD 15,8 16	58 29,6	+17 6,6	58 30,6	+16 55,1	58 30,3	+16 58,8	58 29,9	+17 2,5	58 29,4	+17 6,2	58 30,7	+16 54,7	58 30,4	+16 58,5	– 2,5
20	118 29,8	+17 4,1	118 30,9	+16 52,5	118 30,6	+16 56,3	118 30,1	+16 59,9	118 29,6	+17 3,6	118 31,0	+16 52,2	118 30,6	+16 55,9	– 2,5
5-Aug 0	178 30,1	+17 1,6	178 31,1	+16 49,9	178 30,8	+16 53,7	178 30,3	+16 57,4	178 29,8	+17 1,1	178 31,2	+16 49,6	178 30,8	+16 53,4	– 2,5
4	238 30,3	+16 59,0	238 31,3	+16 47,4	238 31,0	+16 51,1	238 30,5	+16 54,8	238 30,1	+16 58,6	238 31,4	+16 47,0	238 31,1	+16 50,8	– 2,6
8	298 30,5	+16 56,5	298 31,6	+16 44,8	298 31,3	+16 48,6	298 30,8	+16 52,3	298 30,3	+16 56,0	298 31,7	+16 44,5	298 31,3	+16 48,2	– 2,6
12	358 30,7	+16 53,9	358 31,8	+16 42,2	358 31,5	+16 46,0	358 31,0	+16 49,7	358 30,5	+16 53,5	358 31,9	+16 41,9	358 31,5	+16 45,7	– 2,6
SD 15,8 16	58 31,0	+16 51,4	58 32,1	+16 39,6	58 31,8	+16 43,4	58 31,2	+16 47,1	58 30,8	+16 50,9	58 32,2	+16 39,3	58 31,8	+16 43,1	– 2,6
20	118 31,2	+16 48,8	118 32,3	+16 37,0	118 32,0	+16 40,8	118 31,5	+16 44,6	118 31,0	+16 48,3	118 32,5	+16 36,7	118 32,0	+16 40,5	– 2,6
6-Aug 0	178 31,5	+16 46,2	178 32,6	+16 34,4	178 32,3	+16 38,2	178 31,7	+16 42,0	178 31,2	+16 45,8	178 32,7	+16 34,0	178 32,3	+16 37,9	– 2,6
4	238 31,7	+16 43,6	238 32,9	+16 31,8	238 32,6	+16 35,6	238 32,0	+16 39,4	238 31,5	+16 43,2	238 33,0	+16 31,4	238 32,5	+16 35,3	– 2,6
8	298 32,0	+16 41,0	298 33,1	+16 29,1	298 32,8	+16 33,0	298 32,2	+16 36,8	298 31,7	+16 40,6	298 33,3	+16 28,8	298 32,8	+16 32,6	– 2,6
12	358 32,2	+16 38,4	358 33,4	+16 26,5	358 33,1	+16 30,4	358 32,5	+16 34,1	358 32,0	+16 38,0	358 33,6	+16 26,2	358 33,1	+16 30,0	– 2,6
SD 15,8 16	58 32,5	+16 35,8	58 33,7	+16 23,9	58 33,4	+16 27,7	58 32,8	+16 31,5	58 32,2	+16 35,4	58 33,8	+16 23,5	58 33,3	+16 27,4	– 2,6
20	118 32,8	+16 33,2	118 33,9	+16 21,2	118 33,7	+16 25,1	118 33,0	+16 28,9	118 32,5	+16 32,7	118 34,1	+16 20,9	118 33,6	+16 24,7	– 2,6
7-Aug 0	178 33,0	+16 30,6	178 34,2	+16 18,5	178 33,9	+16 22,5	178 33,3	+16 26,3	178 32,8	+16 30,1	178 34,4	+16 18,2	178 33,9	+16 22,1	– 2,6
4	238 33,3	+16 28,0	238 34,5	+16 15,9	238 34,2	+16 19,8	238 33,6	+16 23,6	238 33,0	+16 27,5	238 34,7	+16 15,5	238 34,2	+16 19,4	– 2,7
8	298 33,6	+16 25,3	298 34,8	+16 13,2	298 34,5	+16 17,1	298 33,9	+16 21,0	298 33,3	+16 24,8	298 35,0	+16 12,9	298 34,4	+16 16,8	– 2,7
12	358 33,9	+16 22,7	358 35,1	+16 10,5	358 34,8	+16 14,5	358 34,1	+16 18,3	358 33,6	+16 22,2	358 35,3	+16 10,2	358 34,7	+16 14,1	– 2,7
SD 15,8 16	58 34,1	+16 20,0	58 35,4	+16 7,8	58 35,1	+16 11,8	58 34,4	+16 15,6	58 33,9	+16 19,5	58 35,6	+16 7,5	58 35,0	+16 11,4	– 2,7
20	118 34,4	+16 17,4	118 35,7	+16 5,1	118 35,4	+16 9,1	118 34,7	+16 12,9	118 34,2	+16 16,9	118 35,9	+16 4,8	118 35,3	+16 8,7	– 2,7
8-Aug 0	178 34,7	+16 14,7	178 36,0	+16 2,4	178 35,7	+16 6,4	178 35,0	+16 10,3	178 34,5	+16 14,2	178 36,2	+16 2,1	178 35,6	+16 6,0	– 2,7
4	238 35,0	+16 12,0	238 36,3	+15 59,7	238 36,0	+16 3,7	238 35,3	+16 7,6	238 34,8	+16 11,5	238 36,6	+15 59,4	238 35,9	+16 3,3	– 2,7
8	298 35,3	+16 9,3	298 36,7	+15 57,0	298 36,4	+16 1,0	298 35,6	+16 4,9	298 35,1	+16 8,8	298 36,9	+15 56,6	298 36,2	+16 0,6	– 2,7
12	358 35,6	+16 6,6	358 37,0	+15 54,2	358 36,7	+15 58,3	358 35,9	+16 2,2	358 35,4	+16 6,1	358 37,2	+15 53,9	358 36,6	+15 57,9	– 2,7
SD 15,8 16	58 35,9	+16 3,9	58 37,3	+15 51,5	58 37,0	+15 55,5	58 36,2	+15 59,4	58 35,7	+16 3,4	58 37,5	+15 51,2	58 36,9	+15 55,1	– 2,7
20	118 36,3	+16 1,2	118 37,6	+15 48,8	118 37,3	+15 52,8	118 36,6	+15 56,7	118 36,0	+16 0,7	118 37,9	+15 48,4	118 37,2	+15 52,4	– 2,7
9-Aug 0	178 36,6	+15 58,5	178 38,0	+15 46,0	178 37,7	+15 50,1	178 36,9	+15 54,0	178 36,3	+15 58,0	178 38,2	+15 45,7	178 37,5	+15 49,7	– 2,7
4	238 36,9	+15 55,8	238 38,3	+15 43,3	238 38,0	+15 47,3	238 37,2	+15 51,3	238 36,6	+15 55,3	238 38,6	+15 42,9	238 37,9	+15 46,9	– 2,7
8	298 37,2	+15 53,0	298 38,7	+15 40,5	298 38,3	+15 44,6	298 37,5	+15 48,5	298 37,0	+15 52,5	298 38,9	+15 40,1	298 38,2	+15 44,2	– 2,8
12	358 37,5	+15 50,3	358 39,0	+15 37,7	358 38,7	+15 41,8	358 37,9	+15 45,8	358 37,3	+15 49,8	358 39,3	+15 37,4	358 38,5	+15 41,4	– 2,8
SD 15,8 16	58 37,9	+15 47,5	58 39,3	+15 34,9	58 39,0	+15 39,0	58 38,2	+15 43,0	58 37,6	+15 47,0	58 39,6	+15 34,6	58 38,9	+15 38,6	– 2,8
20	118 38,2	+15 44,8	118 39,7	+15 32,1	118 39,4	+15 36,3	118 38,5	+15 40,2	118 38,0	+15 44,3	118 40,0	+15 31,8	118 39,2	+15 35,8	– 2,8
10-Aug 0	178 38,6	+15 42,0	178 40,1	+15 29,3	178 39,8	+15 33,5	178 38,9	+15 37,4	178 38,3	+15 41,5	178 40,3	+15 29,0	178 39,6	+15 33,0	– 2,8
4	238 38,9	+15 39,3	238 40,4	+15 26,5	238 40,1	+15 30,7	238 39,2	+15 34,7	238 38,6	+15 38,7	238 40,7	+15 26,2	238 39,9	+15 30,3	– 2,8
8	298 39,2	+15 36,5	298 40,8	+15 23,7	298 40,5	+15 27,9	298 39,6	+15 31,9	298 39,0	+15 36,0	298 41,1	+15 23,4	298 40,3	+15 27,5	– 2,8
12	358 39,6	+15 33,7	358 41,2	+15 20,9	358 40,8	+15 25,1	358 39,9	+15 29,1	358 39,4	+15 33,2	358 41,4	+15 20,6	358 40,6	+15 24,6	– 2,8
SD 15,8 16	58 40,0	+15 30,9	58 41,5	+15 18,1	58 41,2	+15 22,3	58 40,3	+15 26,3	58 39,7	+15 30,4	58 41,8	+15 17,7	58 41,0	+15 21,8	– 2,8
20	118 40,3	+15 28,1	118 41,9	+15 15,3	118 41,6	+15 19,4	118 40,7	+15 23,5	118 40,1	+15 27,6	118 42,2	+15 14,9	118 41,4	+15 19,0	– 2,8
11-Aug 0	178 40,7	+15 25,3	178 42,3	+15 12,4	178 42,0	+15 16,6	178 41,0	+15 20,6	178 40,4	+15 24,8	178 42,6	+15 12,1	178 41,8	+15 16,2	– 2,8
4	238 41,0	+15 22,5	238 42,7	+15 9,6	238 42,4	+15 13,8	238 41,4	+15 17,8	238 40,8	+15 22,0	238 43,0	+15 9,2	238 42,1	+15 13,3	– 2,8
8	298 41,4	+15 19,6	298 43,1	+15 6,7	298 42,8	+15 10,9	298 41,8	+15 15,0	298 41,2	+15 19,1	298 43,4	+15 6,4	298 42,5	+15 10,5	– 2,8
12	358 41,8	+15 16,8	358 43,5	+15 3,8	358 43,1	+15 8,1	358 42,2	+15 12,1	358 41,6	+15 16,3	358 43,8	+15 3,5	358 42,9	+15 7,6	– 2,8
SD 15,8 16	58 42,2	+15 14,0	58 43,9	+15 1,0	58 43,5	+15 5,2	58 42,5	+15 9,3	58 42,0	+15 13,5	58 44,2	+15 0,6	58 43,3	+15 4,8	– 2,9
20	118 42,6	+15 11,1	118 44,3	+14 58,1	118 43,9	+15 2,4	118 42,9	+15 6,4	118 42,3	+15 10,6	118 44,6	+14 57,7	118 43,7	+15 1,9	– 2,9
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

	Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
		GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
12-Aug	0	178 42,9	+15 8,3	178 44,7	+14 55,2	178 44,3	+14 59,5	178 43,3	+15 3,6	178 42,7	+15 7,8	178 45,0	+14 54,9	178 44,1	+14 59,0	– 2,9
	4	238 43,3	+15 5,4	238 45,1	+14 52,3	238 44,8	+14 56,6	238 43,7	+15 0,7	238 43,1	+15 4,9	238 45,4	+14 52,0	238 44,5	+14 56,1	– 2,9
	8	298 43,7	+15 2,6	298 45,5	+14 49,4	298 45,2	+14 53,7	298 44,1	+14 57,8	298 43,5	+15 2,0	298 45,8	+14 49,1	298 44,9	+14 53,2	– 2,9
	12	358 44,1	+14 59,7	358 45,9	+14 46,5	358 45,6	+14 50,8	358 44,5	+14 54,9	358 43,9	+14 59,2	358 46,2	+14 46,2	358 45,3	+14 50,3	– 2,9
SD 15,8	16	58 44,5	+14 56,8	58 46,4	+14 43,6	58 46,0	+14 47,9	58 44,9	+14 52,0	58 44,3	+14 56,3	58 46,6	+14 43,2	58 45,7	+14 47,4	– 2,9
	20	118 44,9	+14 53,9	118 46,8	+14 40,7	118 46,4	+14 45,0	118 45,3	+14 49,1	118 44,8	+14 53,4	118 47,1	+14 40,3	118 46,1	+14 44,5	– 2,9
13-Aug	0	178 45,3	+14 51,0	178 47,2	+14 37,8	178 46,8	+14 42,1	178 45,8	+14 46,2	178 45,2	+14 50,5	178 47,5	+14 37,4	178 46,6	+14 41,6	– 2,9
	4	238 45,8	+14 48,1	238 47,7	+14 34,8	238 47,3	+14 39,2	238 46,2	+14 43,3	238 45,6	+14 47,6	238 47,9	+14 34,5	238 47,0	+14 38,7	– 2,9
	8	298 46,2	+14 45,2	298 48,1	+14 31,9	298 47,7	+14 36,2	298 46,6	+14 40,4	298 46,0	+14 44,7	298 48,4	+14 31,5	298 47,4	+14 35,8	– 2,9
	12	358 46,6	+14 42,3	358 48,5	+14 28,9	358 48,1	+14 33,3	358 47,0	+14 37,5	358 46,4	+14 41,8	358 48,8	+14 28,6	358 47,9	+14 32,8	– 2,9
SD 15,8	16	58 47,0	+14 39,4	58 49,0	+14 26,0	58 48,6	+14 30,4	58 47,5	+14 34,5	58 46,9	+14 38,9	58 49,2	+14 25,6	58 48,3	+14 29,9	– 2,9
	20	118 47,4	+14 36,4	118 49,4	+14 23,0	118 49,0	+14 27,4	118 47,9	+14 31,6	118 47,3	+14 35,9	118 49,7	+14 22,6	118 48,7	+14 26,9	– 2,9
14-Aug	0	178 47,9	+14 33,5	178 49,9	+14 20,1	178 49,5	+14 24,4	178 48,3	+14 28,6	178 47,8	+14 33,0	178 50,1	+14 19,7	178 49,2	+14 24,0	– 3,0
	4	238 48,3	+14 30,5	238 50,4	+14 17,1	238 49,9	+14 21,5	238 48,8	+14 25,7	238 48,2	+14 30,0	238 50,6	+14 16,7	238 49,6	+14 21,0	– 3,0
	8	298 48,8	+14 27,6	298 50,8	+14 14,1	298 50,4	+14 18,5	298 49,2	+14 22,7	298 48,6	+14 27,1	298 51,0	+14 13,7	298 50,1	+14 18,0	– 3,0
	12	358 49,2	+14 24,6	358 51,3	+14 11,1	358 50,8	+14 15,5	358 49,7	+14 19,7	358 49,1	+14 24,1	358 51,5	+14 10,7	358 50,6	+14 15,0	– 3,0
SD 15,8	16	58 49,6	+14 21,7	58 51,8	+14 8,1	58 51,3	+14 12,5	58 50,1	+14 16,8	58 49,6	+14 21,2	58 52,0	+14 7,7	58 51,0	+14 12,0	– 3,0
	20	118 50,1	+14 18,7	118 52,2	+14 5,1	118 51,8	+14 9,6	118 50,6	+14 13,8	118 50,0	+14 18,2	118 52,4	+14 4,7	118 51,5	+14 9,0	– 3,0
15-Aug	0	178 50,6	+14 15,7	178 52,7	+14 2,1	178 52,2	+14 6,6	178 51,0	+14 10,8	178 50,5	+14 15,2	178 52,9	+14 1,7	178 51,9	+14 6,0	– 3,0
	4	238 51,0	+14 12,7	238 53,2	+13 59,1	238 52,7	+14 3,5	238 51,5	+14 7,8	238 50,9	+14 12,2	238 53,4	+13 58,7	238 52,4	+14 3,0	– 3,0
	8	298 51,5	+14 9,7	298 53,7	+13 56,1	298 53,2	+14 0,5	298 52,0	+14 4,8	298 51,4	+14 9,2	298 53,9	+13 55,7	298 52,9	+14 0,0	– 3,0
	12	358 51,9	+14 6,7	358 54,2	+13 53,0	358 53,7	+13 57,5	358 52,5	+14 1,8	358 51,9	+14 6,2	358 54,4	+13 52,6	358 53,4	+13 57,0	– 3,0
SD 15,8	16	58 52,4	+14 3,7	58 54,7	+13 50,0	58 54,2	+13 54,5	58 52,9	+13 58,8	58 52,4	+14 3,2	58 54,8	+13 49,6	58 53,9	+13 54,0	– 3,0
	20	118 52,9	+14 0,7	118 55,2	+13 47,0	118 54,7	+13 51,5	118 53,4	+13 55,7	118 52,8	+14 0,2	118 55,3	+13 46,6	118 54,4	+13 50,9	– 3,0
16-Aug	0	178 53,4	+13 57,7	178 55,7	+13 43,9	178 55,1	+13 48,4	178 53,9	+13 52,7	178 53,3	+13 57,2	178 55,8	+13 43,5	178 54,8	+13 47,9	– 3,0
	4	238 53,8	+13 54,7	238 56,2	+13 40,9	238 55,6	+13 45,4	238 54,4	+13 49,7	238 53,8	+13 54,2	238 56,3	+13 40,4	238 55,3	+13 44,8	– 3,0
	8	298 54,3	+13 51,6	298 56,7	+13 37,8	298 56,1	+13 42,3	298 54,9	+13 46,6	298 54,3	+13 51,1	298 56,8	+13 37,4	298 55,8	+13 41,8	– 3,0
	12	358 54,8	+13 48,6	358 57,2	+13 34,7	358 56,6	+13 39,2	358 55,4	+13 43,6	358 54,8	+13 48,1	358 57,3	+13 34,3	358 56,3	+13 38,7	– 3,1
SD 15,8	16	58 55,3	+13 45,5	58 57,7	+13 31,7	58 57,1	+13 36,2	58 55,9	+13 40,5	58 55,3	+13 45,0	58 57,9	+13 31,2	58 56,9	+13 35,7	– 3,1
	20	118 55,8	+13 42,5	118 58,2	+13 28,6	118 57,7	+13 33,1	118 56,4	+13 37,5	118 55,8	+13 42,0	118 58,4	+13 28,1	118 57,4	+13 32,6	– 3,1
17-Aug	0	178 56,3	+13 39,4	178 58,8	+13 25,5	178 58,2	+13 30,0	178 56,9	+13 34,4	178 56,3	+13 38,9	178 58,9	+13 25,1	178 57,9	+13 29,5	– 3,1
	4	238 56,8	+13 36,4	238 59,3	+13 22,4	238 58,7	+13 26,9	238 57,4	+13 31,3	238 56,8	+13 35,9	238 59,4	+13 22,0	238 58,4	+13 26,4	– 3,1
	8	298 57,3	+13 33,3	298 59,8	+13 19,3	298 59,2	+13 23,8	298 57,9	+13 28,2	298 57,3	+13 32,8	298 59,9	+13 18,8	298 58,9	+13 23,3	– 3,1
	12	358 57,8	+13 30,2	359 0,3	+13 16,2	358 59,7	+13 20,7	358 58,4	+13 25,1	358 57,9	+13 29,7	359 0,5	+13 15,7	358 59,4	+13 20,2	– 3,1
SD 15,8	16	58 58,3	+13 27,1	59 0,9	+13 13,1	59 0,3	+13 17,6	58 59,0	+13 22,0	58 58,4	+13 26,6	59 1,0	+13 12,6	58 60,0	+13 17,1	– 3,1
	20	118 58,9	+13 24,0	119 1,4	+13 9,9	119 0,8	+13 14,5	118 59,5	+13 18,9	118 58,9	+13 23,5	119 1,5	+13 9,5	119 0,5	+13 14,0	– 3,1
18-Aug	0	178 59,4	+13 20,9	179 2,0	+13 6,8	179 1,3	+13 11,4	179 0,0	+13 15,8	178 59,4	+13 20,4	179 2,1	+13 6,4	179 1,0	+13 10,9	– 3,1
	4	238 59,9	+13 17,8	239 2,5	+13 3,7	239 1,9	+13 8,3	239 0,5	+13 12,7	238 60,0	+13 17,3	239 2,6	+13 3,2	239 1,6	+13 7,7	– 3,1
	8	299 0,4	+13 14,7	299 3,1	+13 0,5	299 2,4	+13 5,1	299 1,1	+13 9,6	299 0,5	+13 14,2	299 3,1	+13 0,1	299 2,1	+13 4,6	– 3,1
	12	359 1,0	+13 11,6	359 3,6	+12 57,4	359 2,9	+13 2,0	359 1,6	+13 6,4	359 1,0	+13 11,1	359 3,7	+12 56,9	359 2,7	+13 1,5	– 3,1
SD 15,8	16	59 1,5	+13 8,5	59 4,2	+12 54,2	59 3,5	+12 58,9	59 2,2	+13 3,3	59 1,6	+13 8,0	59 4,2	+12 53,8	59 3,2	+12 58,3	– 3,1
	20	119 2,1	+13 5,3	119 4,7	+12 51,1	119 4,0	+12 55,7	119 2,7	+13 0,2	119 2,1	+13 4,8	119 4,8	+12 50,6	119 3,8	+12 55,2	– 3,1
19-Aug	0	179 2,6	+13 2,2	179 5,3	+12 47,9	179 4,6	+12 52,6	179 3,3	+12 57,0	179 2,7	+13 1,7	179 5,4	+12 47,5	179 4,3	+12 52,0	– 3,2
	4	239 3,1	+12 59,0	239 5,9	+12 44,8	239 5,1	+12 49,4	239 3,8	+12 53,9	239 3,2	+12 58,6	239 5,9	+12 44,3	239 4,9	+12 48,9	– 3,2
	8	299 3,7	+12 55,9	299 6,5	+12 41,6	299 5,7	+12 46,2	299 4,4	+12 50,7	299 3,8	+12 55,4	299 6,5	+12 41,1	299 5,5	+12 45,7	– 3,2
	12	359 4,2	+12 52,7	359 7,0	+12 38,4	359 6,3	+12 43,0	359 4,9	+12 47,5	359 4,4	+12 52,2	359 7,0	+12 37,9	359 6,0	+12 42,5	– 3,2
SD 15,8	16	59 4,8	+12 49,6	59 7,6	+12 35,2	59 6,8	+12 39,9	59 5,5	+12 44,4	59 4,9	+12 49,1	59 7,6	+12 34,7	59 6,6	+12 39,3	– 3,2
	20	119 5,4	+12 46,4	119 8,2	+12 32,0	119 7,4	+12 36,7	119 6,1	+12 41,2	119 5,5	+12 45,9	119 8,2	+12 31,5	119 7,2	+12 36,1	– 3,2
	Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
		1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

	Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
		GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
20-Aug	0	179 5,9	+12 43,2	179 8,8	+12 28,8	179 8,0	+12 33,5	179 6,6	+12 38,0	179 6,1	+12 42,7	179 8,8	+12 28,3	179 7,8	+12 32,9	– 3,2
	4	239 6,5	+12 40,1	239 9,4	+12 25,6	239 8,6	+12 30,3	239 7,2	+12 34,8	239 6,6	+12 39,6	239 9,4	+12 25,1	239 8,4	+12 29,7	– 3,2
	8	299 7,1	+12 36,9	299 10,0	+12 22,4	299 9,1	+12 27,1	299 7,8	+12 31,6	299 7,2	+12 36,4	299 9,9	+12 21,9	299 8,9	+12 26,5	– 3,2
	12	359 7,7	+12 33,7	359 10,6	+12 19,2	359 9,7	+12 23,9	359 8,4	+12 28,4	359 7,8	+12 33,2	359 10,5	+12 18,7	359 9,5	+12 23,3	– 3,2
	16	59 8,2	+12 30,5	59 11,2	+12 15,9	59 10,3	+12 20,6	59 9,0	+12 25,2	59 8,4	+12 30,0	59 11,1	+12 15,4	59 10,1	+12 20,1	– 3,2
SD 15,8	20	119 8,8	+12 27,3	119 11,8	+12 12,7	119 10,9	+12 17,4	119 9,6	+12 22,0	119 9,0	+12 26,8	119 11,7	+12 12,2	119 10,7	+12 16,9	– 3,2
21-Aug	0	179 9,4	+12 24,0	179 12,4	+12 9,5	179 11,5	+12 14,2	179 10,1	+12 18,8	179 9,5	+12 23,6	179 12,3	+12 8,9	179 11,3	+12 13,6	– 3,2
	4	239 10,0	+12 20,8	239 13,0	+12 6,2	239 12,1	+12 10,9	239 10,7	+12 15,5	239 10,1	+12 20,3	239 12,9	+12 5,7	239 11,9	+12 10,4	– 3,2
	8	299 10,6	+12 17,6	299 13,6	+12 3,0	299 12,7	+12 7,7	299 11,3	+12 12,3	299 10,7	+12 17,1	299 13,5	+12 2,4	299 12,5	+12 7,2	– 3,2
	12	359 11,2	+12 14,4	359 14,2	+11 59,7	359 13,3	+12 4,4	359 11,9	+12 9,1	359 11,3	+12 13,9	359 14,1	+11 59,2	359 13,1	+12 3,9	– 3,2
	16	59 11,8	+12 11,1	59 14,8	+11 56,4	59 13,9	+12 1,2	59 12,6	+12 5,8	59 11,9	+12 10,6	59 14,7	+11 55,9	59 13,8	+12 0,6	– 3,3
SD 15,8	20	119 12,4	+12 7,9	119 15,4	+11 53,2	119 14,5	+11 57,9	119 13,2	+12 2,6	119 12,5	+12 7,4	119 15,4	+11 52,7	119 14,4	+11 57,4	– 3,3
22-Aug	0	179 13,0	+12 4,6	179 16,1	+11 49,9	179 15,1	+11 54,7	179 13,8	+11 59,3	179 13,1	+12 4,1	179 16,0	+11 49,4	179 15,0	+11 54,1	– 3,3
	4	239 13,6	+12 1,4	239 16,7	+11 46,6	239 15,7	+11 51,4	239 14,4	+11 56,0	239 13,7	+12 0,9	239 16,6	+11 46,1	239 15,6	+11 50,8	– 3,3
	8	299 14,2	+11 58,1	299 17,3	+11 43,3	299 16,4	+11 48,1	299 15,0	+11 52,8	299 14,4	+11 57,6	299 17,2	+11 42,8	299 16,2	+11 47,6	– 3,3
	12	359 14,8	+11 54,9	359 17,9	+11 40,0	359 17,0	+11 44,8	359 15,6	+11 49,5	359 15,0	+11 54,4	359 17,9	+11 39,5	359 16,9	+11 44,3	– 3,3
	16	59 15,4	+11 51,6	59 18,6	+11 36,7	59 17,6	+11 41,5	59 16,3	+11 46,2	59 15,6	+11 51,1	59 18,5	+11 36,2	59 17,5	+11 41,0	– 3,3
SD 15,8	20	119 16,1	+11 48,3	119 19,2	+11 33,4	119 18,2	+11 38,2	119 16,9	+11 42,9	119 16,2	+11 47,8	119 19,1	+11 32,9	119 18,1	+11 37,7	– 3,3
23-Aug	0	179 16,7	+11 45,0	179 19,9	+11 30,1	179 18,9	+11 34,9	179 17,5	+11 39,6	179 16,8	+11 44,5	179 19,8	+11 29,6	179 18,8	+11 34,4	– 3,3
	4	239 17,3	+11 41,7	239 20,5	+11 26,8	239 19,5	+11 31,6	239 18,2	+11 36,3	239 17,5	+11 41,2	239 20,4	+11 26,3	239 19,4	+11 31,1	– 3,3
	8	299 18,0	+11 38,4	299 21,2	+11 23,5	299 20,1	+11 28,3	299 18,8	+11 33,0	299 18,1	+11 37,9	299 21,0	+11 22,9	299 20,1	+11 27,8	– 3,3
	12	359 18,6	+11 35,1	359 21,8	+11 20,2	359 20,8	+11 25,0	359 19,4	+11 29,7	359 18,7	+11 34,6	359 21,7	+11 19,6	359 20,7	+11 24,5	– 3,3
	16	59 19,2	+11 31,8	59 22,5	+11 16,8	59 21,4	+11 21,7	59 20,1	+11 26,4	59 19,4	+11 31,3	59 22,3	+11 16,3	59 21,4	+11 21,1	– 3,3
SD 15,8	20	119 19,9	+11 28,5	119 23,1	+11 13,5	119 22,1	+11 18,3	119 20,7	+11 23,1	119 20,0	+11 28,0	119 23,0	+11 12,9	119 22,0	+11 17,8	– 3,3
24-Aug	0	179 20,5	+11 25,2	179 23,8	+11 10,2	179 22,7	+11 15,0	179 21,4	+11 19,7	179 20,7	+11 24,7	179 23,6	+11 9,6	179 22,7	+11 14,5	– 3,3
	4	239 21,2	+11 21,9	239 24,4	+11 6,8	239 23,4	+11 11,7	239 22,0	+11 16,4	239 21,3	+11 21,4	239 24,3	+11 6,2	239 23,3	+11 11,1	– 3,3
	8	299 21,8	+11 18,6	299 25,1	+11 3,4	299 24,0	+11 8,3	299 22,7	+11 13,1	299 22,0	+11 18,0	299 25,0	+11 2,9	299 24,0	+11 7,8	– 3,3
	12	359 22,5	+11 15,2	359 25,8	+11 0,1	359 24,7	+11 5,0	359 23,4	+11 9,7	359 22,6	+11 14,7	359 25,6	+10 59,5	359 24,7	+11 4,4	– 3,3
	16	59 23,1	+11 11,9	59 26,4	+10 56,7	59 25,3	+11 1,6	59 24,0	+11 6,4	59 23,3	+11 11,4	59 26,3	+10 56,2	59 25,3	+11 1,1	– 3,4
SD 15,8	20	119 23,8	+11 8,5	119 27,1	+10 53,4	119 26,0	+10 58,2	119 24,7	+11 3,0	119 23,9	+11 8,0	119 27,0	+10 52,8	119 26,0	+10 57,7	– 3,4
25-Aug	0	179 24,5	+11 5,2	179 27,8	+10 50,0	179 26,7	+10 54,9	179 25,4	+10 59,7	179 24,6	+11 4,7	179 27,7	+10 49,4	179 26,7	+10 54,3	– 3,4
	4	239 25,1	+11 1,8	239 28,5	+10 46,6	239 27,3	+10 51,5	239 26,0	+10 56,3	239 25,3	+11 1,3	239 28,3	+10 46,0	239 27,4	+10 51,0	– 3,4
	8	299 25,8	+10 58,5	299 29,2	+10 43,2	299 28,0	+10 48,1	299 26,7	+10 52,9	299 25,9	+10 57,9	299 29,0	+10 42,6	299 28,0	+10 47,6	– 3,4
	12	359 26,5	+10 55,1	359 29,8	+10 39,8	359 28,7	+10 44,7	359 27,4	+10 49,6	359 26,6	+10 54,6	359 29,7	+10 39,2	359 28,7	+10 44,2	– 3,4
	16	59 27,1	+10 51,7	59 30,5	+10 36,4	59 29,4	+10 41,3	59 28,1	+10 46,2	59 27,3	+10 51,2	59 30,4	+10 35,8	59 29,4	+10 40,8	– 3,4
SD 15,8	20	119 27,8	+10 48,4	119 31,2	+10 33,0	119 30,1	+10 37,9	119 28,8	+10 42,8	119 27,9	+10 47,8	119 31,1	+10 32,4	119 30,1	+10 37,4	– 3,4
26-Aug	0	179 28,5	+10 45,0	179 31,9	+10 29,6	179 30,7	+10 34,5	179 29,5	+10 39,4	179 28,6	+10 44,4	179 31,8	+10 29,0	179 30,8	+10 34,0	– 3,4
	4	239 29,2	+10 41,6	239 32,6	+10 26,2	239 31,4	+10 31,1	239 30,1	+10 36,0	239 29,3	+10 41,0	239 32,5	+10 25,6	239 31,5	+10 30,6	– 3,4
	8	299 29,9	+10 38,2	299 33,3	+10 22,8	299 32,1	+10 27,7	299 30,8	+10 32,6	299 30,0	+10 37,6	299 33,2	+10 22,2	299 32,2	+10 27,2	– 3,4
	12	359 30,6	+10 34,8	359 34,0	+10 19,3	359 32,8	+10 24,3	359 31,5	+10 29,2	359 30,7	+10 34,2	359 33,9	+10 18,8	359 32,9	+10 23,8	– 3,4
	16	59 31,3	+10 31,4	59 34,7	+10 15,9	59 33,5	+10 20,9	59 32,2	+10 25,8	59 31,4	+10 30,8	59 34,6	+10 15,3	59 33,6	+10 20,4	– 3,4
SD 15,8	20	119 32,0	+10 28,0	119 35,4	+10 12,5	119 34,2	+10 17,4	119 32,9	+10 22,4	119 32,0	+10 27,4	119 35,3	+10 11,9	119 34,3	+10 16,9	– 3,4
27-Aug	0	179 32,7	+10 24,6	179 36,1	+10 9,0	179 34,9	+10 14,0	179 33,6	+10 18,9	179 32,7	+10 24,0	179 36,0	+10 8,5	179 35,0	+10 13,5	– 3,4
	4	239 33,4	+10 21,1	239 36,8	+10 5,6	239 35,6	+10 10,6	239 34,3	+10 15,5	239 33,4	+10 20,6	239 36,7	+10 5,0	239 35,7	+10 10,1	– 3,4
	8	299 34,1	+10 17,7	299 37,5	+10 2,1	299 36,3	+10 7,1	299 35,1	+10 12,1	299 34,1	+10 17,1	299 37,4	+10 1,6	299 36,4	+10 6,6	– 3,4
	12	359 34,8	+10 14,3	359 38,3	+9 58,7	359 37,0	+10 3,7	359 35,8	+10 8,6	359 34,8	+10 13,7	359 38,1	+9 58,1	359 37,1	+10 3,2	– 3,4
	16	59 35,5	+10 10,8	59 39,0	+9 55,2	59 37,8	+10 0,2	59 36,5	+10 5,2	59 35,5	+10 10,3	59 38,8	+9 54,6	59 37,8	+9 59,7	– 3,4
SD 15,8	20	119 36,2	+10 7,4	119 39,7	+9 51,8	119 38,5	+9 56,8	119 37,2	+10 1,7	119 36,2	+10 6,8	119 39,6	+9 51,2	119 38,6	+9 56,3	– 3,5
	Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
		1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

	Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
		GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
28-Aug	0	179 36,9	+10 4,0	179 40,4	+9 48,3	179 39,2	+9 53,3	179 37,9	+9 58,3	179 37,0	+10 3,4	179 40,3	+9 47,7	179 39,3	+9 52,8	– 3,5
	4	239 37,6	+10 0,5	239 41,1	+9 44,8	239 39,9	+9 49,8	239 38,6	+9 54,8	239 37,7	+9 59,9	239 41,0	+9 44,2	239 40,0	+9 49,3	– 3,5
	8	299 38,4	+9 57,0	299 41,9	+9 41,3	299 40,6	+9 46,4	299 39,4	+9 51,4	299 38,4	+9 56,5	299 41,7	+9 40,8	299 40,7	+9 45,8	– 3,5
	12	359 39,1	+9 53,6	359 42,6	+9 37,8	359 41,4	+9 42,9	359 40,1	+9 47,9	359 39,1	+9 53,0	359 42,5	+9 37,3	359 41,5	+9 42,4	– 3,5
SD 15,8	16	59 39,8	+9 50,1	59 43,3	+9 34,4	59 42,1	+9 39,4	59 40,8	+9 44,4	59 39,8	+9 49,5	59 43,2	+9 33,8	59 42,2	+9 38,9	– 3,5
	20	119 40,5	+9 46,6	119 44,1	+9 30,9	119 42,8	+9 35,9	119 41,6	+9 40,9	119 40,5	+9 46,1	119 44,0	+9 30,3	119 42,9	+9 35,4	– 3,5
29-Aug	0	179 41,3	+9 43,2	179 44,8	+9 27,4	179 43,6	+9 32,4	179 42,3	+9 37,5	179 41,3	+9 42,6	179 44,7	+9 26,8	179 43,7	+9 31,9	– 3,5
	4	239 42,0	+9 39,7	239 45,5	+9 23,9	239 44,3	+9 28,9	239 43,0	+9 34,0	239 42,0	+9 39,1	239 45,4	+9 23,3	239 44,4	+9 28,4	– 3,5
	8	299 42,7	+9 36,2	299 46,3	+9 20,3	299 45,0	+9 25,4	299 43,8	+9 30,5	299 42,7	+9 35,6	299 46,2	+9 19,8	299 45,2	+9 24,9	– 3,5
	12	359 43,5	+9 32,7	359 47,0	+9 16,8	359 45,8	+9 21,9	359 44,5	+9 27,0	359 43,5	+9 32,1	359 46,9	+9 16,3	359 45,9	+9 21,4	– 3,5
SD 15,8	16	59 44,2	+9 29,2	59 47,8	+9 13,3	59 46,5	+9 18,4	59 45,3	+9 23,5	59 44,2	+9 28,6	59 47,7	+9 12,7	59 46,6	+9 17,9	– 3,5
	20	119 45,0	+9 25,7	119 48,5	+9 9,8	119 47,3	+9 14,9	119 46,0	+9 20,0	119 44,9	+9 25,1	119 48,4	+9 9,2	119 47,4	+9 14,4	– 3,5
30-Aug	0	179 45,7	+9 22,2	179 49,3	+9 6,3	179 48,0	+9 11,4	179 46,8	+9 16,4	179 45,7	+9 21,6	179 49,2	+9 5,7	179 48,1	+9 10,8	– 3,5
	4	239 46,5	+9 18,7	239 50,0	+9 2,7	239 48,8	+9 7,8	239 47,5	+9 12,9	239 46,4	+9 18,1	239 50,0	+9 2,1	239 48,9	+9 7,3	– 3,5
	8	299 47,2	+9 15,2	299 50,8	+8 59,2	299 49,5	+9 4,3	299 48,3	+9 9,4	299 47,2	+9 14,6	299 50,7	+8 58,6	299 49,6	+9 3,8	– 3,5
	12	359 48,0	+9 11,7	359 51,5	+8 55,6	359 50,3	+9 0,8	359 49,0	+9 5,9	359 47,9	+9 11,1	359 51,5	+8 55,1	359 50,4	+9 0,3	– 3,5
SD 15,8	16	59 48,7	+9 8,1	59 52,3	+8 52,1	59 51,1	+8 57,2	59 49,8	+9 2,3	59 48,7	+9 7,5	59 52,2	+8 51,5	59 51,2	+8 56,7	– 3,5
	20	119 49,5	+9 4,6	119 53,1	+8 48,6	119 51,8	+8 53,7	119 50,6	+8 58,8	119 49,4	+9 4,0	119 53,0	+8 48,0	119 51,9	+8 53,2	– 3,5
31-Aug	0	179 50,2	+9 1,1	179 53,8	+8 45,0	179 52,6	+8 50,1	179 51,3	+8 55,3	179 50,2	+9 0,5	179 53,8	+8 44,4	179 52,7	+8 49,6	– 3,5
	4	239 51,0	+8 57,5	239 54,6	+8 41,4	239 53,4	+8 46,6	239 52,1	+8 51,7	239 50,9	+8 56,9	239 54,6	+8 40,9	239 53,5	+8 46,1	– 3,6
	8	299 51,8	+8 54,0	299 55,4	+8 37,9	299 54,1	+8 43,0	299 52,8	+8 48,2	299 51,7	+8 53,4	299 55,3	+8 37,3	299 54,2	+8 42,5	– 3,6
	12	359 52,5	+8 50,5	359 56,1	+8 34,3	359 54,9	+8 39,5	359 53,6	+8 44,6	359 52,4	+8 49,8	359 56,1	+8 33,7	359 55,0	+8 38,9	– 3,6
SD 15,8	16	59 53,3	+8 46,9	59 56,9	+8 30,7	59 55,7	+8 35,9	59 54,4	+8 41,1	59 53,2	+8 46,3	59 56,9	+8 30,1	59 55,8	+8 35,4	– 3,6
	20	119 54,1	+8 43,3	119 57,7	+8 27,1	119 56,4	+8 32,3	119 55,2	+8 37,5	119 54,0	+8 42,7	119 57,7	+8 26,6	119 56,5	+8 31,8	– 3,6
1-Sep	0	179 54,9	+8 39,8	179 58,4	+8 23,6	179 57,2	+8 28,8	179 55,9	+8 33,9	179 54,7	+8 39,1	179 58,5	+8 23,0	179 57,4	+8 28,2	– 3,6
	4	239 55,6	+8 36,2	239 59,2	+8 20,0	239 58,0	+8 25,2	239 56,7	+8 30,3	239 55,5	+8 35,6	239 59,3	+8 19,4	239 58,1	+8 24,6	– 3,6
	8	299 56,4	+8 32,7	300 0,0	+8 16,4	299 58,8	+8 21,6	299 57,5	+8 26,8	299 56,3	+8 32,0	300 0,1	+8 15,8	299 58,9	+8 21,1	– 3,6
	12	359 57,2	+8 29,1	0 0,8	+8 12,8	359 59,5	+8 18,0	359 58,3	+8 23,2	359 57,1	+8 28,4	0 0,8	+8 12,2	359 59,7	+8 17,5	– 3,6
SD 15,8	16	59 58,0	+8 25,5	60 1,6	+8 9,2	60 0,3	+8 14,4	59 59,0	+8 19,6	59 57,8	+8 24,8	60 1,6	+8 8,6	60 0,5	+8 13,9	– 3,6
	20	119 58,8	+8 21,9	120 2,4	+8 5,6	120 1,1	+8 10,8	119 59,8	+8 16,0	119 58,6	+8 21,3	120 2,4	+8 5,0	120 1,3	+8 10,3	– 3,6
2-Sep	0	179 59,6	+8 18,3	180 3,2	+8 2,0	180 1,9	+8 7,2	180 0,6	+8 12,4	179 59,4	+8 17,7	180 3,2	+8 1,4	180 2,0	+8 6,7	– 3,6
	4	240 0,3	+8 14,7	240 3,9	+7 58,4	240 2,7	+8 3,6	240 1,4	+8 8,8	240 0,2	+8 14,1	240 4,0	+7 57,8	240 2,8	+8 3,1	– 3,6
	8	300 1,1	+8 11,1	300 4,7	+7 54,7	300 3,5	+8 0,0	300 2,2	+8 5,2	300 1,0	+8 10,5	300 4,8	+7 54,2	300 3,6	+7 59,5	– 3,6
	12	0 1,9	+8 7,5	0 5,5	+7 51,1	0 4,3	+7 56,4	0 3,0	+8 1,6	0 1,8	+8 6,9	0 5,6	+7 50,6	0 4,4	+7 55,8	– 3,6
SD 15,9	16	60 2,7	+8 3,9	60 6,3	+7 47,5	60 5,1	+7 52,8	60 3,8	+7 58,0	60 2,5	+8 3,3	60 6,4	+7 46,9	60 5,2	+7 52,2	– 3,6
	20	120 3,5	+8 0,3	120 7,1	+7 43,9	120 5,9	+7 49,2	120 4,6	+7 54,4	120 3,3	+7 59,7	120 7,2	+7 43,3	120 6,0	+7 48,6	– 3,6
3-Sep	0	180 4,3	+7 56,7	180 7,9	+7 40,2	180 6,7	+7 45,5	180 5,4	+7 50,8	180 4,1	+7 56,0	180 8,1	+7 39,7	180 6,8	+7 45,0	– 3,6
	4	240 5,1	+7 53,1	240 8,7	+7 36,6	240 7,5	+7 41,9	240 6,2	+7 47,1	240 4,9	+7 52,4	240 8,9	+7 36,1	240 7,6	+7 41,3	– 3,6
	8	300 5,9	+7 49,5	300 9,5	+7 33,0	300 8,3	+7 38,3	300 7,0	+7 43,5	300 5,7	+7 48,8	300 9,7	+7 32,4	300 8,4	+7 37,7	– 3,6
	12	0 6,7	+7 45,9	0 10,3	+7 29,3	0 9,1	+7 34,6	0 7,8	+7 39,9	0 6,5	+7 45,2	0 10,5	+7 28,8	0 9,2	+7 34,1	– 3,6
SD 15,9	16	60 7,5	+7 42,2	60 11,2	+7 25,7	60 10,0	+7 31,0	60 8,6	+7 36,2	60 7,3	+7 41,5	60 11,3	+7 25,1	60 10,0	+7 30,4	– 3,6
	20	120 8,3	+7 38,6	120 12,0	+7 22,0	120 10,8	+7 27,4	120 9,4	+7 32,6	120 8,1	+7 37,9	120 12,1	+7 21,5	120 10,8	+7 26,8	– 3,6
4-Sep	0	180 9,2	+7 35,0	180 12,8	+7 18,4	180 11,6	+7 23,7	180 10,2	+7 29,0	180 8,9	+7 34,3	180 12,9	+7 17,8	180 11,6	+7 23,1	– 3,6
	4	240 10,0	+7 31,3	240 13,6	+7 14,7	240 12,4	+7 20,1	240 11,0	+7 25,3	240 9,7	+7 30,6	240 13,8	+7 14,2	240 12,5	+7 19,5	– 3,7
	8	300 10,8	+7 27,7	300 14,4	+7 11,0	300 13,2	+7 16,4	300 11,8	+7 21,7	300 10,6	+7 27,0	300 14,6	+7 10,5	300 13,3	+7 15,8	– 3,7
	12	0 11,6	+7 24,0	0 15,2	+7 7,4	0 14,0	+7 12,7	0 12,7	+7 18,0	0 11,4	+7 23,3	0 15,4	+7 6,8	0 14,1	+7 12,1	– 3,7
SD 15,9	16	60 12,4	+7 20,4	60 16,0	+7 3,7	60 14,9	+7 9,1	60 13,5	+7 14,3	60 12,2	+7 19,7	60 16,2	+7 3,2	60 14,9	+7 8,5	– 3,7
	20	120 13,2	+7 16,7	120 16,9	+7 0,0	120 15,7	+7 5,4	120 14,3	+7 10,7	120 13,0	+7 16,0	120 17,1	+6 59,5	120 15,7	+7 4,8	– 3,7
	Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
		1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
5-Sep 0	180 14,1	+7 13,1	180 17,7	+6 56,3	180 16,5	+7 1,7	180 15,1	+7 7,0	180 13,8	+7 12,4	180 17,9	+6 55,8	180 16,5	+7 1,1	– 3,7
4	240 14,9	+7 9,4	240 18,5	+6 52,7	240 17,3	+6 58,1	240 15,9	+7 3,3	240 14,6	+7 8,7	240 18,7	+6 52,1	240 17,4	+6 57,4	– 3,7
8	300 15,7	+7 5,7	300 19,3	+6 49,0	300 18,2	+6 54,4	300 16,8	+6 59,7	300 15,4	+7 5,0	300 19,6	+6 48,4	300 18,2	+6 53,8	– 3,7
12	0 16,5	+7 2,0	0 20,2	+6 45,3	0 19,0	+6 50,7	0 17,6	+6 56,0	0 16,3	+7 1,3	0 20,4	+6 44,8	0 19,0	+6 50,1	– 3,7
SD 15,9 16	60 17,3	+6 58,4	60 21,0	+6 41,6	60 19,8	+6 47,0	60 18,4	+6 52,3	60 17,1	+6 57,7	60 21,2	+6 41,1	60 19,8	+6 46,4	– 3,7
20	120 18,2	+6 54,7	120 21,8	+6 37,9	120 20,7	+6 43,3	120 19,2	+6 48,6	120 17,9	+6 54,0	120 22,1	+6 37,4	120 20,7	+6 42,7	– 3,7
6-Sep 0	180 19,0	+6 51,0	180 22,7	+6 34,2	180 21,5	+6 39,6	180 20,1	+6 44,9	180 18,7	+6 50,3	180 22,9	+6 33,7	180 21,5	+6 39,0	– 3,7
4	240 19,8	+6 47,3	240 23,5	+6 30,5	240 22,4	+6 35,9	240 20,9	+6 41,2	240 19,6	+6 46,6	240 23,7	+6 30,0	240 22,3	+6 35,3	– 3,7
8	300 20,7	+6 43,6	300 24,3	+6 26,8	300 23,2	+6 32,2	300 21,7	+6 37,5	300 20,4	+6 42,9	300 24,6	+6 26,3	300 23,2	+6 31,6	– 3,7
12	0 21,5	+6 39,9	0 25,2	+6 23,1	0 24,0	+6 28,5	0 22,6	+6 33,8	0 21,2	+6 39,2	0 25,4	+6 22,5	0 24,0	+6 27,9	– 3,7
SD 15,9 16	60 22,3	+6 36,2	60 26,0	+6 19,4	60 24,9	+6 24,8	60 23,4	+6 30,1	60 22,1	+6 35,5	60 26,3	+6 18,8	60 24,8	+6 24,2	– 3,7
20	120 23,2	+6 32,5	120 26,9	+6 15,6	120 25,7	+6 21,1	120 24,2	+6 26,4	120 22,9	+6 31,8	120 27,1	+6 15,1	120 25,7	+6 20,5	– 3,7
7-Sep 0	180 24,0	+6 28,8	180 27,7	+6 11,9	180 26,6	+6 17,4	180 25,1	+6 22,7	180 23,8	+6 28,1	180 28,0	+6 11,4	180 26,5	+6 16,7	– 3,7
4	240 24,8	+6 25,1	240 28,5	+6 8,2	240 27,4	+6 13,7	240 25,9	+6 19,0	240 24,6	+6 24,4	240 28,8	+6 7,7	240 27,3	+6 13,0	– 3,7
8	300 25,7	+6 21,4	300 29,4	+6 4,5	300 28,3	+6 10,0	300 26,7	+6 15,3	300 25,4	+6 20,7	300 29,7	+6 3,9	300 28,2	+6 9,3	– 3,7
12	0 26,5	+6 17,7	0 30,2	+6 0,7	0 29,1	+6 6,2	0 27,6	+6 11,6	0 26,3	+6 17,0	0 30,5	+6 0,2	0 29,0	+6 5,6	– 3,7
SD 15,9 16	60 27,4	+6 14,0	60 31,1	+5 57,0	60 30,0	+6 2,5	60 28,4	+6 7,8	60 27,1	+6 13,3	60 31,4	+5 56,6	60 29,9	+6 1,8	– 3,7
20	120 28,2	+6 10,3	120 31,9	+5 53,4	120 30,8	+5 58,8	120 29,3	+6 4,1	120 28,0	+6 9,5	120 32,2	+5 52,8	120 30,7	+5 58,2	– 3,7
8-Sep 0	180 29,1	+6 6,5	180 32,8	+5 49,6	180 31,7	+5 55,1	180 30,1	+6 0,4	180 28,8	+6 5,8	180 33,1	+5 49,1	180 31,6	+5 54,5	– 3,7
4	240 29,9	+6 2,8	240 33,6	+5 45,9	240 32,5	+5 51,4	240 31,0	+5 56,7	240 29,7	+6 2,1	240 33,9	+5 45,4	240 32,4	+5 50,7	– 3,7
8	300 30,8	+5 59,1	300 34,5	+5 42,1	300 33,4	+5 47,7	300 31,8	+5 53,0	300 30,5	+5 58,3	300 34,8	+5 41,6	300 33,3	+5 47,0	– 3,7
12	0 31,6	+5 55,4	0 35,3	+5 38,4	0 34,2	+5 43,9	0 32,7	+5 49,2	0 31,4	+5 54,7	0 35,6	+5 37,8	0 34,1	+5 43,2	– 3,7
SD 15,9 16	60 32,5	+5 51,7	60 36,2	+5 34,6	60 35,1	+5 40,2	60 33,5	+5 45,5	60 32,2	+5 51,0	60 36,5	+5 34,1	60 35,0	+5 39,5	– 3,8
20	120 33,3	+5 47,9	120 37,1	+5 30,9	120 36,0	+5 36,4	120 34,4	+5 41,7	120 33,1	+5 47,2	120 37,4	+5 30,3	120 35,8	+5 35,7	– 3,8
9-Sep 0	180 34,2	+5 44,2	180 37,9	+5 27,1	180 36,8	+5 32,6	180 35,2	+5 38,0	180 33,9	+5 43,5	180 38,2	+5 26,6	180 36,7	+5 32,0	– 3,8
4	240 35,0	+5 40,4	240 38,8	+5 23,3	240 37,7	+5 28,9	240 36,1	+5 34,2	240 34,8	+5 39,7	240 39,1	+5 22,8	240 37,5	+5 28,2	– 3,8
8	300 35,9	+5 36,7	300 39,6	+5 19,6	300 38,5	+5 25,1	300 36,9	+5 30,5	300 35,6	+5 36,0	300 39,9	+5 19,0	300 38,4	+5 24,4	– 3,8
12	0 36,7	+5 32,9	0 40,5	+5 15,8	0 39,4	+5 21,4	0 37,8	+5 26,7	0 36,5	+5 32,2	0 40,8	+5 15,3	0 39,2	+5 20,7	– 3,8
SD 15,9 16	60 37,6	+5 29,2	60 41,4	+5 12,0	60 40,3	+5 17,6	60 38,6	+5 22,9	60 37,4	+5 28,4	60 41,7	+5 11,5	60 40,1	+5 16,9	– 3,8
20	120 38,4	+5 25,4	120 42,2	+5 8,2	120 41,1	+5 13,8	120 39,5	+5 19,2	120 38,2	+5 24,7	120 42,5	+5 7,7	120 41,0	+5 13,1	– 3,8
10-Sep 0	180 39,3	+5 21,6	180 43,1	+5 4,5	180 42,0	+5 10,0	180 40,4	+5 15,4	180 39,1	+5 20,9	180 43,4	+5 3,9	180 41,8	+5 9,3	– 3,8
4	240 40,2	+5 17,9	240 44,0	+5 0,7	240 42,9	+5 6,3	240 41,2	+5 11,6	240 39,9	+5 17,2	240 44,3	+5 0,2	240 42,7	+5 5,6	– 3,8
8	300 41,0	+5 14,1	300 44,8	+4 56,9	300 43,7	+5 2,5	300 42,1	+5 7,9	300 40,8	+5 13,4	300 45,1	+4 56,4	300 43,5	+5 1,8	– 3,8
12	0 41,9	+5 10,3	0 45,7	+4 53,1	0 44,6	+4 58,7	0 42,9	+5 4,1	0 41,7	+5 9,6	0 46,0	+4 52,6	0 44,4	+4 58,0	– 3,8
SD 15,9 16	60 42,7	+5 6,5	60 46,6	+4 49,3	60 45,5	+4 54,9	60 43,8	+5 0,3	60 42,5	+5 5,8	60 46,9	+4 48,8	60 45,3	+4 54,2	– 3,8
20	120 43,6	+5 2,8	120 47,4	+4 45,6	120 46,3	+4 51,2	120 44,7	+4 56,5	120 43,4	+5 2,1	120 47,7	+4 45,0	120 46,1	+4 50,4	– 3,8
11-Sep 0	180 44,5	+4 59,0	180 48,3	+4 41,8	180 47,2	+4 47,4	180 45,5	+4 52,7	180 44,3	+4 58,3	180 48,6	+4 41,2	180 47,0	+4 46,6	– 3,8
4	240 45,3	+4 55,2	240 49,2	+4 38,0	240 48,1	+4 43,6	240 46,4	+4 49,0	240 45,2	+4 54,5	240 49,5	+4 37,4	240 47,9	+4 42,9	– 3,8
8	300 46,2	+4 51,4	300 50,1	+4 34,2	300 49,0	+4 39,8	300 47,3	+4 45,2	300 46,0	+4 50,7	300 50,3	+4 33,6	300 48,7	+4 39,1	– 3,8
12	0 47,1	+4 47,6	0 50,9	+4 30,4	0 49,8	+4 36,0	0 48,1	+4 41,4	0 46,9	+4 46,9	0 51,2	+4 29,9	0 49,6	+4 35,3	– 3,8
SD 15,9 16	60 47,9	+4 43,8	60 51,8	+4 26,6	60 50,7	+4 32,2	60 49,0	+4 37,6	60 47,8	+4 43,1	60 52,1	+4 26,1	60 50,5	+4 31,5	– 3,8
20	120 48,8	+4 40,0	120 52,7	+4 22,8	120 51,6	+4 28,4	120 49,9	+4 33,8	120 48,6	+4 39,3	120 53,0	+4 22,2	120 51,4	+4 27,7	– 3,8
12-Sep 0	180 49,7	+4 36,2	180 53,6	+4 19,0	180 52,5	+4 24,6	180 50,7	+4 30,0	180 49,5	+4 35,6	180 53,8	+4 18,4	180 52,2	+4 23,9	– 3,8
4	240 50,5	+4 32,5	240 54,4	+4 15,2	240 53,3	+4 20,8	240 51,6	+4 26,2	240 50,4	+4 31,8	240 54,7	+4 14,6	240 53,1	+4 20,1	– 3,8
8	300 51,4	+4 28,7	300 55,3	+4 11,4	300 54,2	+4 17,0	300 52,5	+4 22,4	300 51,3	+4 28,0	300 55,6	+4 10,8	300 54,0	+4 16,3	– 3,8
12	0 52,3	+4 24,9	0 56,2	+4 7,6	0 55,1	+4 13,2	0 53,4	+4 18,6	0 52,2	+4 24,2	0 56,5	+4 7,0	0 54,9	+4 12,4	– 3,8
SD 15,9 16	60 53,1	+4 21,0	60 57,1	+4 3,8	60 56,0	+4 9,4	60 54,2	+4 14,8	60 53,0	+4 20,4	60 57,3	+4 3,2	60 55,7	+4 8,6	– 3,8
20	120 54,0	+4 17,2	120 58,0	+3 59,9	120 56,9	+4 5,6	120 55,1	+4 11,0	120 53,9	+4 16,6	120 58,2	+3 59,4	120 56,6	+4 4,8	– 3,8
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

	Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
		GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
13-Sep	0	180 54,9	+4 13,4	180 58,8	+3 56,1	180 57,7	+4 1,8	180 56,0	+4 7,2	180 54,8	+4 12,8	180 59,1	+3 55,6	180 57,5	+4 1,0	– 3,8
	4	240 55,8	+4 9,6	240 59,7	+3 52,3	240 58,6	+3 57,9	240 56,9	+4 3,3	240 55,7	+4 8,9	240 60,0	+3 51,8	240 58,4	+3 57,2	– 3,8
	8	300 56,6	+4 5,8	301 0,6	+3 48,5	300 59,5	+3 54,1	300 57,7	+3 59,5	300 56,6	+4 5,1	301 0,8	+3 47,9	300 59,2	+3 53,4	– 3,8
SD 15,9	12	0 57,5	+4 2,0	1 1,5	+3 44,7	1 0,4	+3 50,3	0 58,6	+3 55,7	0 57,4	+4 1,3	1 1,7	+3 44,1	1 0,1	+3 49,6	– 3,8
	16	60 58,4	+3 58,2	61 2,4	+3 40,9	61 1,3	+3 46,5	60 59,5	+3 51,9	60 58,3	+3 57,5	61 2,6	+3 40,3	61 1,0	+3 45,7	– 3,8
	20	120 59,3	+3 54,4	121 3,3	+3 37,0	121 2,1	+3 42,7	121 0,4	+3 48,1	120 59,2	+3 53,7	121 3,5	+3 36,5	121 1,9	+3 41,9	– 3,8
14-Sep	0	181 0,2	+3 50,5	181 4,2	+3 33,2	181 3,0	+3 38,8	181 1,2	+3 44,2	181 0,1	+3 49,9	181 4,4	+3 32,6	181 2,8	+3 38,1	– 3,8
	4	241 1,0	+3 46,7	241 5,0	+3 29,4	241 3,9	+3 35,0	241 2,1	+3 40,4	241 1,0	+3 46,1	241 5,2	+3 28,8	241 3,7	+3 34,3	– 3,8
	8	301 1,9	+3 42,9	301 5,9	+3 25,5	301 4,8	+3 31,2	301 3,0	+3 36,6	301 1,9	+3 42,2	301 6,1	+3 25,0	301 4,5	+3 30,4	– 3,8
SD 15,9	12	1 2,8	+3 39,1	1 6,8	+3 21,7	1 5,7	+3 27,4	1 3,9	+3 32,8	1 2,8	+3 38,4	1 7,0	+3 21,1	1 5,4	+3 26,6	– 3,8
	16	61 3,7	+3 35,3	61 7,7	+3 17,9	61 6,6	+3 23,5	61 4,8	+3 28,9	61 3,6	+3 34,6	61 7,9	+3 17,3	61 6,3	+3 22,8	– 3,8
	20	121 4,5	+3 31,4	121 8,6	+3 14,0	121 7,4	+3 19,7	121 5,7	+3 25,1	121 4,5	+3 30,8	121 8,8	+3 13,5	121 7,2	+3 18,9	– 3,8
15-Sep	0	181 5,4	+3 27,6	181 9,5	+3 10,2	181 8,3	+3 15,9	181 6,5	+3 21,3	181 5,4	+3 26,9	181 9,7	+3 9,6	181 8,1	+3 15,1	– 3,8
	4	241 6,3	+3 23,8	241 10,4	+3 6,4	241 9,2	+3 12,0	241 7,4	+3 17,4	241 6,3	+3 23,1	241 10,5	+3 5,8	241 9,0	+3 11,3	– 3,8
	8	301 7,2	+3 19,9	301 11,3	+3 2,5	301 10,1	+3 8,2	301 8,3	+3 13,6	301 7,2	+3 19,3	301 11,4	+3 1,9	301 9,8	+3 7,4	– 3,8
SD 15,9	12	1 8,1	+3 16,1	1 12,1	+2 58,7	1 11,0	+3 4,3	1 9,2	+3 9,8	1 8,1	+3 15,4	1 12,3	+2 58,1	1 10,7	+3 3,6	– 3,8
	16	61 9,0	+3 12,3	61 13,0	+2 54,8	61 11,9	+3 0,5	61 10,1	+3 5,9	61 9,0	+3 11,6	61 13,2	+2 54,3	61 11,6	+2 59,7	– 3,8
	20	121 9,8	+3 8,4	121 13,9	+2 51,0	121 12,7	+2 56,7	121 11,0	+3 2,1	121 9,9	+3 7,8	121 14,1	+2 50,4	121 12,5	+2 55,9	– 3,8
16-Sep	0	181 10,7	+3 4,6	181 14,8	+2 47,2	181 13,6	+2 52,8	181 11,8	+2 58,2	181 10,8	+3 3,9	181 15,0	+2 46,6	181 13,4	+2 52,0	– 3,8
	4	241 11,6	+3 0,7	241 15,7	+2 43,3	241 14,5	+2 49,0	241 12,7	+2 54,4	241 11,6	+3 0,1	241 15,8	+2 42,7	241 14,3	+2 48,2	– 3,8
	8	301 12,5	+2 56,9	301 16,6	+2 39,5	301 15,4	+2 45,1	301 13,6	+2 50,6	301 12,5	+2 56,2	301 16,7	+2 38,9	301 15,2	+2 44,3	– 3,8
SD 15,9	12	1 13,4	+2 53,0	1 17,5	+2 35,6	1 16,3	+2 41,3	1 14,5	+2 46,7	1 13,4	+2 52,4	1 17,6	+2 35,0	1 16,1	+2 40,5	– 3,8
	16	61 14,3	+2 49,2	61 18,4	+2 31,8	61 17,2	+2 37,4	61 15,4	+2 42,9	61 14,3	+2 48,6	61 18,5	+2 31,2	61 16,9	+2 36,6	– 3,8
	20	121 15,1	+2 45,3	121 19,3	+2 27,9	121 18,1	+2 33,6	121 16,3	+2 39,0	121 15,2	+2 44,7	121 19,4	+2 27,3	121 17,8	+2 32,8	– 3,9
17-Sep	0	181 16,0	+2 41,5	181 20,2	+2 24,1	181 18,9	+2 29,7	181 17,2	+2 35,2	181 16,1	+2 40,9	181 20,3	+2 23,4	181 18,7	+2 28,9	– 3,9
	4	241 16,9	+2 37,6	241 21,1	+2 20,2	241 19,8	+2 25,9	241 18,0	+2 31,3	241 17,0	+2 37,0	241 21,1	+2 19,6	241 19,6	+2 25,1	– 3,9
	8	301 17,8	+2 33,8	301 21,9	+2 16,3	301 20,7	+2 22,0	301 18,9	+2 27,5	301 17,9	+2 33,2	301 22,0	+2 15,7	301 20,5	+2 21,2	– 3,9
SD 15,9	12	1 18,7	+2 29,9	1 22,8	+2 12,5	1 21,6	+2 18,1	1 19,8	+2 23,6	1 18,8	+2 29,3	1 22,9	+2 11,9	1 21,4	+2 17,4	– 3,9
	16	61 19,6	+2 26,1	61 23,7	+2 8,6	61 22,5	+2 14,3	61 20,7	+2 19,7	61 19,7	+2 25,5	61 23,8	+2 8,0	61 22,3	+2 13,5	– 3,9
	20	121 20,4	+2 22,2	121 24,6	+2 4,8	121 23,4	+2 10,4	121 21,6	+2 15,9	121 20,5	+2 21,6	121 24,7	+2 4,1	121 23,2	+2 9,7	– 3,9
18-Sep	0	181 21,3	+2 18,4	181 25,5	+2 0,9	181 24,2	+2 6,6	181 22,5	+2 12,0	181 21,4	+2 17,8	181 25,6	+2 0,3	181 24,1	+2 5,8	– 3,9
	4	241 22,2	+2 14,5	241 26,4	+1 57,0	241 25,1	+2 2,7	241 23,4	+2 8,2	241 22,3	+2 13,9	241 26,4	+1 56,4	241 24,9	+2 1,9	– 3,9
	8	301 23,1	+2 10,7	301 27,3	+1 53,2	301 26,0	+1 58,8	301 24,3	+2 4,3	301 23,2	+2 10,0	301 27,3	+1 52,5	301 25,8	+1 58,1	– 3,9
SD 15,9	12	1 24,0	+2 6,8	1 28,2	+1 49,3	1 26,9	+1 55,0	1 25,1	+2 0,4	1 24,1	+2 6,2	1 28,2	+1 48,7	1 26,7	+1 54,2	– 3,9
	16	61 24,9	+2 2,9	61 29,1	+1 45,4	61 27,8	+1 51,1	61 26,0	+1 56,6	61 25,0	+2 2,3	61 29,1	+1 44,8	61 27,6	+1 50,3	– 3,9
	20	121 25,8	+1 59,1	121 30,0	+1 41,6	121 28,7	+1 47,2	121 26,9	+1 52,7	121 25,9	+1 58,5	121 30,0	+1 40,9	121 28,5	+1 46,5	– 3,9
19-Sep	0	181 26,6	+1 55,2	181 30,9	+1 37,7	181 29,5	+1 43,4	181 27,8	+1 48,8	181 26,8	+1 54,6	181 30,9	+1 37,1	181 29,4	+1 42,6	– 3,9
	4	241 27,5	+1 51,3	241 31,7	+1 33,8	241 30,4	+1 39,5	241 28,7	+1 45,0	241 27,7	+1 50,7	241 31,7	+1 33,2	241 30,3	+1 38,7	– 3,9
	8	301 28,4	+1 47,5	301 32,6	+1 30,0	301 31,3	+1 35,6	301 29,6	+1 41,1	301 28,6	+1 46,9	301 32,6	+1 29,3	301 31,2	+1 34,9	– 3,9
SD 15,9	12	1 29,3	+1 43,6	1 33,5	+1 26,1	1 32,2	+1 31,8	1 30,5	+1 37,2	1 29,4	+1 43,0	1 33,5	+1 25,5	1 32,1	+1 31,0	– 3,9
	16	61 30,2	+1 39,7	61 34,4	+1 22,2	61 33,1	+1 27,9	61 31,4	+1 33,4	61 30,3	+1 39,1	61 34,4	+1 21,6	61 32,9	+1 27,1	– 3,9
	20	121 31,1	+1 35,9	121 35,3	+1 18,4	121 34,0	+1 24,0	121 32,2	+1 29,5	121 31,2	+1 35,3	121 35,3	+1 17,7	121 33,8	+1 23,3	– 3,9
20-Sep	0	181 32,0	+1 32,0	181 36,2	+1 14,5	181 34,8	+1 20,1	181 33,1	+1 25,6	181 32,1	+1 31,4	181 36,2	+1 13,8	181 34,7	+1 19,4	– 3,9
	4	241 32,8	+1 28,1	241 37,1	+1 10,6	241 35,7	+1 16,3	241 34,0	+1 21,8	241 33,0	+1 27,5	241 37,0	+1 9,9	241 35,6	+1 15,5	– 3,9
	8	301 33,7	+1 24,2	301 38,0	+1 6,7	301 36,6	+1 12,4	301 34,9	+1 17,9	301 33,9	+1 23,6	301 37,9	+1 6,1	301 36,5	+1 11,6	– 3,9
SD 15,9	12	1 34,6	+1 20,4	1 38,8	+1 2,9	1 37,5	+1 8,5	1 35,8	+1 14,0	1 34,8	+1 19,8	1 38,8	+1 2,2	1 37,4	+1 7,8	– 3,9
	16	61 35,5	+1 16,5	61 39,7	+0 59,0	61 38,4	+1 4,6	61 36,7	+1 10,1	61 35,7	+1 15,9	61 39,7	+0 58,3	61 38,3	+1 3,9	– 3,9
	20	121 36,4	+1 12,6	121 40,6	+0 55,1	121 39,2	+1 0,7	121 37,6	+1 6,3	121 36,5	+1 12,0	121 40,6	+0 54,4	121 39,2	+1 0,0	– 3,9
	Time	° ′ ° ′		° ′ ° ′		° ′ ° ′		° ′ ° ′		° ′ ° ′		° ′ ° ′		° ′ ° ′		′
		1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
21-Sep 0	181 37,3	+1 8,7	181 41,5	+0 51,2	181 40,1	+0 56,9	181 38,5	+1 2,4	181 37,4	+1 8,1	181 41,4	+0 50,5	181 40,0	+0 56,1	– 3,9
4	241 38,2	+1 4,9	241 42,4	+0 47,3	241 41,0	+0 53,0	241 39,3	+0 58,5	241 38,3	+1 4,3	241 42,3	+0 46,7	241 40,9	+0 52,2	– 3,9
8	301 39,0	+1 1,0	301 43,3	+0 43,5	301 41,9	+0 49,1	301 40,2	+0 54,6	301 39,2	+1 0,4	301 43,2	+0 42,8	301 41,8	+0 48,4	– 3,9
12	1 39,9	+0 57,1	1 44,1	+0 39,6	1 42,8	+0 45,2	1 41,1	+0 50,7	1 40,1	+0 56,5	1 44,1	+0 38,9	1 42,7	+0 44,5	– 3,9
SD 15,9 16	61 40,8	+0 53,2	61 45,0	+0 35,7	61 43,6	+0 41,3	61 42,0	+0 46,9	61 41,0	+0 52,6	61 45,0	+0 35,0	61 43,6	+0 40,6	– 3,9
20	121 41,7	+0 49,4	121 45,9	+0 31,8	121 44,5	+0 37,5	121 42,9	+0 43,0	121 41,8	+0 48,7	121 45,8	+0 31,1	121 44,5	+0 36,7	– 3,9
22-Sep 0	181 42,6	+0 45,5	181 46,8	+0 27,9	181 45,4	+0 33,6	181 43,8	+0 39,1	181 42,7	+0 44,9	181 46,7	+0 27,2	181 45,3	+0 32,8	– 3,9
4	241 43,5	+0 41,6	241 47,7	+0 24,0	241 46,3	+0 29,7	241 44,7	+0 35,2	241 43,6	+0 41,0	241 47,6	+0 23,4	241 46,2	+0 29,0	– 3,9
8	301 44,3	+0 37,7	301 48,5	+0 20,2	301 47,1	+0 25,8	301 45,5	+0 31,3	301 44,5	+0 37,1	301 48,5	+0 19,5	301 47,1	+0 25,1	– 3,9
12	1 45,2	+0 33,8	1 49,4	+0 16,3	1 48,0	+0 21,9	1 46,4	+0 27,5	1 45,4	+0 33,2	1 49,3	+0 15,6	1 48,0	+0 21,2	– 3,9
SD 15,9 16	61 46,1	+0 29,9	61 50,3	+0 12,4	61 48,9	+0 18,0	61 47,3	+0 23,6	61 46,2	+0 29,3	61 50,2	+0 11,7	61 48,9	+0 17,3	– 3,9
20	121 47,0	+0 26,1	121 51,2	+0 8,5	121 49,8	+0 14,1	121 48,2	+0 19,7	121 47,1	+0 25,4	121 51,1	+0 7,8	121 49,7	+0 13,4	– 3,9
23-Sep 0	181 47,9	+0 22,2	181 52,0	+0 4,6	181 50,6	+0 10,3	181 49,1	+0 15,8	181 48,0	+0 21,6	181 51,9	+0 3,9	181 50,6	+0 9,5	– 3,9
4	241 48,7	+0 18,3	241 52,9	+0 0,7	241 51,5	+0 6,4	241 49,9	+0 11,9	241 48,9	+0 17,7	241 52,8	+0 0,0	241 51,5	+0 5,7	– 3,9
8	301 49,6	+0 14,4	301 53,8	-0 3,2	301 52,4	+0 2,5	301 50,8	+0 8,0	301 49,7	+0 13,8	301 53,7	-0 3,9	301 52,4	+0 1,8	– 3,9
12	1 50,5	+0 10,5	1 54,7	-0 7,0	1 53,2	-0 1,4	1 51,7	+0 4,1	1 50,6	+0 9,9	1 54,6	-0 7,7	1 53,3	-0 2,1	– 3,9
SD 15,9 16	61 51,4	+0 6,6	61 55,5	-0 10,9	61 54,1	-0 5,3	61 52,6	+0 0,3	61 51,5	+0 6,0	61 55,4	-0 11,6	61 54,1	-0 6,0	– 3,9
20	121 52,2	+0 2,8	121 56,4	-0 14,8	121 55,0	-0 9,2	121 53,4	-0 3,6	121 52,4	+0 2,1	121 56,3	-0 15,5	121 55,0	-0 9,9	– 3,9
24-Sep 0	181 53,1	-0 1,1	181 57,3	-0 18,7	181 55,8	-0 13,1	181 54,3	-0 7,5	181 53,2	-0 1,8	181 57,2	-0 19,4	181 55,9	-0 13,8	– 3,9
4	241 54,0	-0 5,0	241 58,1	-0 22,6	241 56,7	-0 17,0	241 55,2	-0 11,4	241 54,1	-0 5,6	241 58,0	-0 23,3	241 56,8	-0 17,7	– 3,9
8	301 54,9	-0 8,9	301 59,0	-0 26,5	301 57,6	-0 20,9	301 56,1	-0 15,3	301 55,0	-0 9,5	301 58,9	-0 27,2	301 57,6	-0 21,6	– 3,9
12	1 55,7	-0 12,8	1 59,9	-0 30,4	1 58,4	-0 24,7	1 56,9	-0 19,2	1 55,8	-0 13,4	1 59,8	-0 31,1	1 58,5	-0 25,4	– 3,9
SD 15,9 16	61 56,6	-0 16,7	62 0,7	-0 34,3	61 59,3	-0 28,6	61 57,8	-0 23,1	61 56,7	-0 17,3	62 0,6	-0 35,0	61 59,4	-0 29,3	– 3,9
20	121 57,5	-0 20,6	122 1,6	-0 38,2	122 0,2	-0 32,5	121 58,7	-0 26,9	121 57,6	-0 21,2	122 1,5	-0 38,9	122 0,2	-0 33,2	– 3,9
25-Sep 0	181 58,3	-0 24,5	182 2,5	-0 42,0	182 1,0	-0 36,4	181 59,6	-0 30,8	181 58,4	-0 25,1	182 2,4	-0 42,7	182 1,1	-0 37,1	– 3,9
4	241 59,2	-0 28,3	242 3,3	-0 45,9	242 1,9	-0 40,3	242 0,4	-0 34,7	241 59,3	-0 29,0	242 3,2	-0 46,6	242 2,0	-0 41,0	– 3,9
8	302 0,1	-0 32,2	302 4,2	-0 49,8	302 2,7	-0 44,2	302 1,3	-0 38,6	302 0,2	-0 32,9	302 4,1	-0 50,5	302 2,8	-0 44,9	– 3,9
12	2 1,0	-0 36,1	2 5,0	-0 53,7	2 3,6	-0 48,1	2 2,2	-0 42,5	2 1,0	-0 36,8	2 4,9	-0 54,4	2 3,7	-0 48,8	– 3,9
SD 15,9 16	62 1,8	-0 40,0	62 5,9	-0 57,6	62 4,5	-0 52,0	62 3,0	-0 46,4	62 1,9	-0 40,6	62 5,8	-0 58,3	62 4,5	-0 52,7	– 3,9
20	122 2,7	-0 43,9	122 6,8	-1 1,5	122 5,3	-0 55,9	122 3,9	-0 50,3	122 2,7	-0 44,5	122 6,6	-1 2,2	122 5,4	-0 56,5	– 3,9
26-Sep 0	182 3,5	-0 47,8	182 7,6	-1 5,4	182 6,2	-0 59,8	182 4,8	-0 54,2	182 3,6	-0 48,4	182 7,5	-1 6,1	182 6,3	-1 0,4	– 3,9
4	242 4,4	-0 51,7	242 8,5	-1 9,3	242 7,0	-1 3,7	242 5,6	-0 58,0	242 4,5	-0 52,3	242 8,4	-1 10,0	242 7,1	-1 4,3	– 3,9
8	302 5,3	-0 55,6	302 9,3	-1 13,2	302 7,9	-1 7,5	302 6,5	-1 1,9	302 5,3	-0 56,2	302 9,2	-1 13,9	302 8,0	-1 8,2	– 3,9
12	2 6,1	-0 59,5	2 10,2	-1 17,1	2 8,7	-1 11,4	2 7,3	-1 5,8	2 6,2	-1 0,1	2 10,1	-1 17,8	2 8,8	-1 12,1	– 3,9
SD 16,0 16	62 7,0	-1 3,3	62 11,0	-1 20,9	62 9,6	-1 15,3	62 8,2	-1 9,7	62 7,0	-1 4,0	62 10,9	-1 21,7	62 9,7	-1 16,0	– 3,9
20	122 7,9	-1 7,2	122 11,9	-1 24,8	122 10,4	-1 19,2	122 9,1	-1 13,6	122 7,9	-1 7,9	122 11,8	-1 25,5	122 10,5	-1 19,9	– 3,9
27-Sep 0	182 8,7	-1 11,1	182 12,7	-1 28,7	182 11,3	-1 23,1	182 9,9	-1 17,5	182 8,7	-1 11,8	182 12,6	-1 29,4	182 11,4	-1 23,8	– 3,9
4	242 9,6	-1 15,0	242 13,6	-1 32,6	242 12,1	-1 27,0	242 10,8	-1 21,4	242 9,6	-1 15,7	242 13,5	-1 33,3	242 12,2	-1 27,7	– 3,9
8	302 10,4	-1 18,9	302 14,4	-1 36,5	302 13,0	-1 30,9	302 11,6	-1 25,3	302 10,4	-1 19,6	302 14,3	-1 37,2	302 13,1	-1 31,5	– 3,9
12	2 11,3	-1 22,8	2 15,2	-1 40,4	2 13,8	-1 34,8	2 12,5	-1 29,2	2 11,3	-1 23,4	2 15,2	-1 41,1	2 13,9	-1 35,4	– 3,9
SD 16,0 16	62 12,1	-1 26,7	62 16,1	-1 44,3	62 14,7	-1 38,7	62 13,3	-1 33,0	62 12,1	-1 27,3	62 16,0	-1 45,0	62 14,8	-1 39,3	– 3,9
20	122 13,0	-1 30,6	122 16,9	-1 48,2	122 15,5	-1 42,5	122 14,2	-1 36,9	122 13,0	-1 31,2	122 16,8	-1 48,9	122 15,6	-1 43,2	– 3,9
28-Sep 0	182 13,8	-1 34,4	182 17,8	-1 52,1	182 16,4	-1 46,4	182 15,0	-1 40,8	182 13,8	-1 35,1	182 17,7	-1 52,8	182 16,5	-1 47,1	– 3,9
4	242 14,7	-1 38,3	242 18,6	-1 55,9	242 17,2	-1 50,3	242 15,9	-1 44,7	242 14,6	-1 39,0	242 18,5	-1 56,6	242 17,3	-1 51,0	– 3,9
8	302 15,5	-1 42,2	302 19,4	-1 59,8	302 18,0	-1 54,2	302 16,7	-1 48,6	302 15,5	-1 42,9	302 19,4	-2 0,5	302 18,1	-1 54,9	– 3,9
12	2 16,4	-1 46,1	2 20,3	-2 3,7	2 18,9	-1 58,1	2 17,5	-1 52,5	2 16,3	-1 46,8	2 20,2	-2 4,4	2 19,0	-1 58,8	– 3,9
SD 16,0 16	62 17,2	-1 50,0	62 21,1	-2 7,6	62 19,7	-2 2,0	62 18,4	-1 56,4	62 17,2	-1 50,7	62 21,0	-2 8,3	62 19,8	-2 2,6	– 3,9
20	122 18,1	-1 53,9	122 21,9	-2 11,5	122 20,5	-2 5,9	122 19,2	-2 0,2	122 18,0	-1 54,6	122 21,9	-2 12,2	122 20,6	-2 6,5	– 3,9
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

	Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
		GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
29-Sep	0	182 18,9	-1 57,8	182 22,7	-2 15,4	182 21,4	-2 9,7	182 20,1	-2 4,1	182 18,8	-1 58,4	182 22,7	-2 16,1	182 21,5	-2 10,4	– 3,9
	4	242 19,7	-2 1,6	242 23,6	-2 19,3	242 22,2	-2 13,6	242 20,9	-2 8,0	242 19,7	-2 2,3	242 23,5	-2 19,9	242 22,3	-2 14,3	– 3,9
	8	302 20,6	-2 5,5	302 24,4	-2 23,1	302 23,0	-2 17,5	302 21,7	-2 11,9	302 20,5	-2 6,2	302 24,4	-2 23,8	302 23,1	-2 18,2	– 3,9
	12	2 21,4	-2 9,4	2 25,2	-2 27,0	2 23,9	-2 21,4	2 22,6	-2 15,8	2 21,3	-2 10,1	2 25,2	-2 27,7	2 24,0	-2 22,1	– 3,9
SD 16,0	16	62 22,2	-2 13,3	62 26,0	-2 30,9	62 24,7	-2 25,3	62 23,4	-2 19,7	62 22,1	-2 14,0	62 26,0	-2 31,6	62 24,8	-2 26,0	– 3,9
	20	122 23,1	-2 17,2	122 26,8	-2 34,8	122 25,5	-2 29,2	122 24,2	-2 23,5	122 23,0	-2 17,9	122 26,8	-2 35,5	122 25,6	-2 29,8	– 3,9
30-Sep	0	182 23,9	-2 21,1	182 27,7	-2 38,7	182 26,3	-2 33,0	182 25,0	-2 27,4	182 23,8	-2 21,8	182 27,7	-2 39,4	182 26,4	-2 33,7	– 3,9
	4	242 24,7	-2 24,9	242 28,5	-2 42,6	242 27,2	-2 36,9	242 25,9	-2 31,3	242 24,6	-2 25,6	242 28,5	-2 43,2	242 27,2	-2 37,6	– 3,9
	8	302 25,6	-2 28,8	302 29,3	-2 46,4	302 28,0	-2 40,8	302 26,7	-2 35,2	302 25,4	-2 29,5	302 29,3	-2 47,1	302 28,1	-2 41,5	– 3,9
	12	2 26,4	-2 32,7	2 30,1	-2 50,3	2 28,8	-2 44,7	2 27,5	-2 39,1	2 26,3	-2 33,4	2 30,1	-2 51,0	2 28,9	-2 45,4	– 3,9
SD 16,0	16	62 27,2	-2 36,6	62 30,9	-2 54,2	62 29,6	-2 48,6	62 28,3	-2 42,9	62 27,1	-2 37,3	62 30,9	-2 54,9	62 29,7	-2 49,2	– 3,9
	20	122 28,0	-2 40,5	122 31,7	-2 58,1	122 30,4	-2 52,4	122 29,2	-2 46,8	122 27,9	-2 41,2	122 31,7	-2 58,7	122 30,5	-2 53,1	– 3,9
1-Oct	0	182 28,9	-2 44,3	182 32,5	-3 2,0	182 31,2	-2 56,3	182 30,0	-2 50,7	182 28,7	-2 45,0	182 32,6	-3 2,6	182 31,3	-2 57,0	– 3,9
	4	242 29,7	-2 48,2	242 33,3	-3 5,8	242 32,0	-3 0,2	242 30,8	-2 54,6	242 29,5	-2 48,9	242 33,4	-3 6,5	242 32,1	-3 0,9	– 3,9
	8	302 30,5	-2 52,1	302 34,1	-3 9,7	302 32,9	-3 4,1	302 31,6	-2 58,5	302 30,3	-2 52,8	302 34,2	-3 10,4	302 32,9	-3 4,7	– 3,9
	12	2 31,3	-2 56,0	2 34,9	-3 13,6	2 33,7	-3 7,9	2 32,4	-3 2,3	2 31,1	-2 56,7	2 35,0	-3 14,2	2 33,7	-3 8,6	– 3,9
SD 16,0	16	62 32,1	-2 59,8	62 35,7	-3 17,5	62 34,5	-3 11,8	62 33,2	-3 6,2	62 31,9	-3 0,6	62 35,8	-3 18,1	62 34,5	-3 12,5	– 3,9
	20	122 32,9	-3 3,7	122 36,5	-3 21,3	122 35,3	-3 15,7	122 34,0	-3 10,1	122 32,7	-3 4,4	122 36,6	-3 22,0	122 35,3	-3 16,4	– 3,9
2-Oct	0	182 33,7	-3 7,6	182 37,3	-3 25,2	182 36,1	-3 19,6	182 34,8	-3 13,9	182 33,5	-3 8,3	182 37,4	-3 25,8	182 36,1	-3 20,2	– 3,9
	4	242 34,5	-3 11,5	242 38,1	-3 29,1	242 36,9	-3 23,4	242 35,6	-3 17,8	242 34,3	-3 12,2	242 38,2	-3 29,7	242 36,9	-3 24,1	– 3,9
	8	302 35,3	-3 15,3	302 38,9	-3 32,9	302 37,7	-3 27,3	302 36,4	-3 21,7	302 35,1	-3 16,1	302 39,0	-3 33,6	302 37,7	-3 28,0	– 3,9
	12	2 36,2	-3 19,2	2 39,7	-3 36,8	2 38,5	-3 31,2	2 37,2	-3 25,6	2 35,9	-3 19,9	2 39,8	-3 37,4	2 38,5	-3 31,9	– 3,9
SD 16,0	16	62 37,0	-3 23,1	62 40,4	-3 40,7	62 39,3	-3 35,0	62 38,0	-3 29,4	62 36,7	-3 23,8	62 40,6	-3 41,3	62 39,3	-3 35,7	– 3,9
	20	122 37,7	-3 27,0	122 41,2	-3 44,5	122 40,1	-3 38,9	122 38,8	-3 33,3	122 37,5	-3 27,7	122 41,4	-3 45,2	122 40,1	-3 39,6	– 3,9
3-Oct	0	182 38,5	-3 30,8	182 42,0	-3 48,4	182 40,8	-3 42,8	182 39,6	-3 37,2	182 38,3	-3 31,5	182 42,1	-3 49,0	182 40,8	-3 43,5	– 3,9
	4	242 39,3	-3 34,7	242 42,8	-3 52,3	242 41,6	-3 46,6	242 40,4	-3 41,0	242 39,1	-3 35,4	242 42,9	-3 52,9	242 41,6	-3 47,3	– 3,9
	8	302 40,1	-3 38,6	302 43,6	-3 56,1	302 42,4	-3 50,5	302 41,2	-3 44,9	302 39,9	-3 39,3	302 43,7	-3 56,7	302 42,4	-3 51,2	– 3,9
	12	2 40,9	-3 42,4	2 44,3	-3 60,0	2 43,2	-3 54,3	2 41,9	-3 48,8	2 40,7	-3 43,1	2 44,5	-4 0,6	2 43,2	-3 55,0	– 3,9
SD 16,0	16	62 41,7	-3 46,3	62 45,1	-4 3,8	62 44,0	-3 58,2	62 42,7	-3 52,6	62 41,5	-3 47,0	62 45,3	-4 4,5	62 44,0	-3 58,9	– 3,9
	20	122 42,5	-3 50,1	122 45,9	-4 7,7	122 44,8	-4 2,1	122 43,5	-3 56,5	122 42,2	-3 50,9	122 46,0	-4 8,3	122 44,7	-4 2,8	– 3,9
4-Oct	0	182 43,3	-3 54,0	182 46,6	-4 11,6	182 45,5	-4 5,9	182 44,3	-4 0,3	182 43,0	-3 54,7	182 46,8	-4 12,2	182 45,5	-4 6,6	– 3,9
	4	242 44,0	-3 57,9	242 47,4	-4 15,4	242 46,3	-4 9,8	242 45,0	-4 4,2	242 43,8	-3 58,6	242 47,6	-4 16,0	242 46,3	-4 10,5	– 3,9
	8	302 44,8	-4 1,7	302 48,2	-4 19,3	302 47,1	-4 13,6	302 45,8	-4 8,0	302 44,6	-4 2,5	302 48,3	-4 19,9	302 47,0	-4 14,3	– 3,9
	12	2 45,6	-4 5,6	2 48,9	-4 23,1	2 47,9	-4 17,5	2 46,6	-4 11,9	2 45,3	-4 6,3	2 49,1	-4 23,7	2 47,8	-4 18,2	– 3,9
SD 16,0	16	62 46,4	-4 9,4	62 49,7	-4 27,0	62 48,6	-4 21,3	62 47,4	-4 15,8	62 46,1	-4 10,2	62 49,9	-4 27,6	62 48,5	-4 22,0	– 3,9
	20	122 47,1	-4 13,3	122 50,4	-4 30,8	122 49,4	-4 25,2	122 48,1	-4 19,6	122 46,9	-4 14,0	122 50,6	-4 31,4	122 49,3	-4 25,9	– 3,9
5-Oct	0	182 47,9	-4 17,1	182 51,2	-4 34,7	182 50,1	-4 29,0	182 48,9	-4 23,5	182 47,6	-4 17,9	182 51,4	-4 35,3	182 50,1	-4 29,7	– 3,8
	4	242 48,7	-4 21,0	242 51,9	-4 38,5	242 50,9	-4 32,9	242 49,6	-4 27,3	242 48,4	-4 21,7	242 52,1	-4 39,1	242 50,8	-4 33,6	– 3,8
	8	302 49,4	-4 24,8	302 52,7	-4 42,4	302 51,7	-4 36,7	302 50,4	-4 31,2	302 49,2	-4 25,6	302 52,9	-4 42,9	302 51,6	-4 37,4	– 3,8
	12	2 50,2	-4 28,7	2 53,4	-4 46,2	2 52,4	-4 40,6	2 51,1	-4 35,0	2 49,9	-4 29,4	2 53,6	-4 46,8	2 52,3	-4 41,3	– 3,8
SD 16,0	16	62 50,9	-4 32,5	62 54,2	-4 50,0	62 53,2	-4 44,4	62 51,9	-4 38,9	62 50,7	-4 33,3	62 54,4	-4 50,6	62 53,1	-4 45,1	– 3,8
	20	122 51,7	-4 36,4	122 54,9	-4 53,9	122 53,9	-4 48,2	122 52,6	-4 42,7	122 51,4	-4 37,1	122 55,1	-4 54,5	122 53,8	-4 49,0	– 3,8
6-Oct	0	182 52,5	-4 40,2	182 55,6	-4 57,7	182 54,7	-4 52,1	182 53,4	-4 46,5	182 52,2	-4 41,0	182 55,9	-4 58,3	182 54,5	-4 52,8	– 3,8
	4	242 53,2	-4 44,1	242 56,4	-5 1,6	242 55,4	-4 55,9	242 54,1	-4 50,4	242 52,9	-4 44,8	242 56,6	-5 2,1	242 55,3	-4 56,7	– 3,8
	8	302 53,9	-4 47,9	302 57,1	-5 5,4	302 56,2	-4 59,7	302 54,9	-4 54,2	302 53,7	-4 48,7	302 57,4	-5 6,0	302 56,0	-5 0,5	– 3,8
	12	2 54,7	-4 51,8	2 57,8	-5 9,2	2 56,9	-5 3,6	2 55,6	-4 58,1	2 54,4	-4 52,5	2 58,1	-5 9,8	2 56,7	-5 4,3	– 3,8
SD 16,0	16	62 55,4	-4 55,6	62 58,6	-5 13,1	62 57,6	-5 7,4	62 56,3	-5 1,9	62 55,2	-4 56,3	62 58,8	-5 13,6	62 57,5	-5 8,2	– 3,8
	20	122 56,2	-4 59,4	122 59,3	-5 16,9	122 58,4	-5 11,2	122 57,1	-5 5,7	122 55,9	-5 0,2	122 59,5	-5 17,5	122 58,2	-5 12,0	– 3,8
	Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
		1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
7-Oct 0	**182** 56,9	**-5** 3,3	**183** 0,0	**-5** 20,7	**182** 59,1	**-5** 15,1	**182** 57,8	**-5** 9,6	**182** 56,6	**-5** 4,0	**183** 0,3	**-5** 21,3	**182** 58,9	**-5** 15,8	– 3,8
4	**242** 57,6	**-5** 7,1	**243** 0,7	**-5** 24,5	**242** 59,8	**-5** 18,9	**242** 58,5	**-5** 13,4	**242** 57,4	**-5** 7,8	**243** 1,0	**-5** 25,1	**242** 59,6	**-5** 19,7	– 3,8
8	**302** 58,4	**-5** 10,9	**303** 1,4	**-5** 28,4	**303** 0,5	**-5** 22,7	**302** 59,3	**-5** 17,2	**302** 58,1	**-5** 11,7	**303** 1,7	**-5** 28,9	**303** 0,4	**-5** 23,5	– 3,8
12	**2** 59,1	**-5** 14,8	**3** 2,2	**-5** 32,2	**3** 1,3	**-5** 26,5	**2** 60,0	**-5** 21,0	**2** 58,8	**-5** 15,5	**3** 2,4	**-5** 32,7	**3** 1,1	**-5** 27,3	– 3,8
SD 16,0 16	**62** 59,8	**-5** 18,6	**63** 2,9	**-5** 36,0	**63** 2,0	**-5** 30,4	**63** 0,7	**-5** 24,9	**62** 59,5	**-5** 19,3	**63** 3,1	**-5** 36,6	**63** 1,8	**-5** 31,1	– 3,8
20	**123** 0,5	**-5** 22,4	**123** 3,6	**-5** 39,8	**123** 2,7	**-5** 34,2	**123** 1,4	**-5** 28,7	**123** 0,3	**-5** 23,1	**123** 3,8	**-5** 40,4	**123** 2,5	**-5** 35,0	– 3,8
8-Oct 0	**183** 1,3	**-5** 26,2	**183** 4,3	**-5** 43,6	**183** 3,4	**-5** 38,0	**183** 2,1	**-5** 32,5	**183** 1,0	**-5** 27,0	**183** 4,6	**-5** 44,2	**183** 3,2	**-5** 38,8	– 3,8
4	**243** 2,0	**-5** 30,1	**243** 5,0	**-5** 47,4	**243** 4,1	**-5** 41,8	**243** 2,8	**-5** 36,3	**243** 1,7	**-5** 30,8	**243** 5,3	**-5** 48,0	**243** 3,9	**-5** 42,6	– 3,8
8	**303** 2,7	**-5** 33,9	**303** 5,7	**-5** 51,3	**303** 4,8	**-5** 45,6	**303** 3,5	**-5** 40,1	**303** 2,4	**-5** 34,6	**303** 6,0	**-5** 51,8	**303** 4,6	**-5** 46,4	– 3,8
12	**3** 3,4	**-5** 37,7	**3** 6,4	**-5** 55,1	**3** 5,5	**-5** 49,4	**3** 4,2	**-5** 44,0	**3** 3,1	**-5** 38,4	**3** 6,7	**-5** 55,6	**3** 5,3	**-5** 50,2	– 3,8
SD 16,0 16	**63** 4,1	**-5** 41,5	**63** 7,1	**-5** 58,9	**63** 6,2	**-5** 53,2	**63** 4,9	**-5** 47,8	**63** 3,8	**-5** 42,2	**63** 7,3	**-5** 59,6	**63** 6,0	**-5** 54,0	– 3,8
20	**123** 4,8	**-5** 45,3	**123** 7,8	**-6** 2,8	**123** 6,9	**-5** 57,0	**123** 5,6	**-5** 51,6	**123** 4,5	**-5** 46,1	**123** 8,0	**-6** 3,4	**123** 6,7	**-5** 57,8	– 3,8
9-Oct 0	**183** 5,5	**-5** 49,1	**183** 8,5	**-6** 6,6	**183** 7,6	**-6** 1,0	**183** 6,3	**-5** 55,4	**183** 5,3	**-5** 49,9	**183** 8,7	**-6** 7,2	**183** 7,4	**-6** 1,8	– 3,9
4	**243** 6,2	**-5** 53,0	**243** 9,1	**-6** 10,4	**243** 8,3	**-6** 4,8	**243** 7,0	**-5** 59,4	**243** 6,0	**-5** 53,7	**243** 9,4	**-6** 10,9	**243** 8,1	**-6** 5,6	– 3,8
8	**303** 6,9	**-5** 56,8	**303** 9,8	**-6** 14,2	**303** 9,0	**-6** 8,6	**303** 7,7	**-6** 3,2	**303** 6,6	**-5** 57,5	**303** 10,1	**-6** 14,7	**303** 8,7	**-6** 9,4	– 3,8
12	**3** 7,6	**-6** 0,8	**3** 10,5	**-6** 17,9	**3** 9,7	**-6** 12,4	**3** 8,4	**-6** 7,0	**3** 7,3	**-6** 1,5	**3** 10,8	**-6** 18,5	**3** 9,4	**-6** 13,1	– 3,8
SD 16,0 16	**63** 8,3	**-6** 4,5	**63** 11,2	**-6** 21,7	**63** 10,4	**-6** 16,1	**63** 9,1	**-6** 10,7	**63** 8,0	**-6** 5,2	**63** 11,4	**-6** 22,2	**63** 10,1	**-6** 16,9	– 3,8
20	**123** 9,0	**-6** 8,3	**123** 11,8	**-6** 25,4	**123** 11,1	**-6** 19,9	**123** 9,8	**-6** 14,5	**123** 8,7	**-6** 9,0	**123** 12,1	**-6** 26,0	**123** 10,8	**-6** 20,7	– 3,8
10-Oct 0	**183** 9,6	**-6** 12,1	**183** 12,5	**-6** 29,2	**183** 11,7	**-6** 23,6	**183** 10,4	**-6** 18,3	**183** 9,4	**-6** 12,8	**183** 12,8	**-6** 29,8	**183** 11,4	**-6** 24,4	– 3,8
4	**243** 10,3	**-6** 15,8	**243** 13,2	**-6** 33,0	**243** 12,4	**-6** 27,4	**243** 11,1	**-6** 22,0	**243** 10,1	**-6** 16,5	**243** 13,4	**-6** 33,5	**243** 12,1	**-6** 28,2	– 3,8
8	**303** 11,0	**-6** 19,6	**303** 13,8	**-6** 36,7	**303** 13,1	**-6** 31,2	**303** 11,8	**-6** 25,8	**303** 10,8	**-6** 20,3	**303** 14,1	**-6** 37,3	**303** 12,8	**-6** 32,0	– 3,8
12	**3** 11,7	**-6** 23,4	**3** 14,5	**-6** 40,5	**3** 13,8	**-6** 34,9	**3** 12,4	**-6** 29,5	**3** 11,5	**-6** 24,1	**3** 14,8	**-6** 41,0	**3** 13,4	**-6** 35,7	– 3,8
SD 16,0 16	**63** 12,3	**-6** 27,1	**63** 15,2	**-6** 44,2	**63** 14,4	**-6** 38,7	**63** 13,1	**-6** 33,3	**63** 12,1	**-6** 27,8	**63** 15,4	**-6** 44,8	**63** 14,1	**-6** 39,5	– 3,8
20	**123** 13,0	**-6** 30,9	**123** 15,8	**-6** 48,0	**123** 15,1	**-6** 42,4	**123** 13,8	**-6** 37,1	**123** 12,8	**-6** 31,6	**123** 16,1	**-6** 48,5	**123** 14,8	**-6** 43,2	– 3,8
11-Oct 0	**183** 13,7	**-6** 34,7	**183** 16,5	**-6** 51,7	**183** 15,7	**-6** 46,2	**183** 14,4	**-6** 40,8	**183** 13,5	**-6** 35,3	**183** 16,7	**-6** 52,2	**183** 15,4	**-6** 47,0	– 3,7
4	**243** 14,3	**-6** 38,4	**243** 17,1	**-6** 55,4	**243** 16,4	**-6** 49,9	**243** 15,1	**-6** 44,6	**243** 14,1	**-6** 39,1	**243** 17,4	**-6** 56,0	**243** 16,1	**-6** 50,7	– 3,7
8	**303** 15,0	**-6** 42,2	**303** 17,8	**-6** 59,2	**303** 17,0	**-6** 53,6	**303** 15,7	**-6** 48,3	**303** 14,8	**-6** 42,8	**303** 18,0	**-6** 59,7	**303** 16,7	**-6** 54,5	– 3,7
12	**3** 15,6	**-6** 45,9	**3** 18,4	**-7** 2,9	**3** 17,7	**-6** 57,4	**3** 16,4	**-6** 52,0	**3** 15,5	**-6** 46,6	**3** 18,6	**-7** 3,5	**3** 17,3	**-6** 58,2	– 3,7
SD 16,0 16	**63** 16,3	**-6** 49,6	**63** 19,0	**-7** 6,6	**63** 18,3	**-7** 1,1	**63** 17,0	**-6** 55,8	**63** 16,1	**-6** 50,3	**63** 19,3	**-7** 7,2	**63** 18,0	**-7** 1,9	– 3,7
20	**123** 16,9	**-6** 53,4	**123** 19,7	**-7** 10,4	**123** 19,0	**-7** 4,8	**123** 17,7	**-6** 59,5	**123** 16,8	**-6** 54,1	**123** 19,9	**-7** 10,9	**123** 18,6	**-7** 5,7	– 3,7
12-Oct 0	**183** 17,6	**-6** 57,1	**183** 20,3	**-7** 14,1	**183** 19,6	**-7** 8,6	**183** 18,3	**-7** 3,3	**183** 17,4	**-6** 57,8	**183** 20,5	**-7** 14,6	**183** 19,2	**-7** 9,4	– 3,7
4	**243** 18,2	**-7** 0,9	**243** 20,9	**-7** 17,8	**243** 20,2	**-7** 12,3	**243** 18,9	**-7** 7,0	**243** 18,1	**-7** 1,5	**243** 21,2	**-7** 18,4	**243** 19,9	**-7** 13,1	– 3,7
8	**303** 18,8	**-7** 4,6	**303** 21,6	**-7** 21,5	**303** 20,9	**-7** 16,0	**303** 19,6	**-7** 10,7	**303** 18,7	**-7** 5,3	**303** 21,8	**-7** 22,1	**303** 20,5	**-7** 16,8	– 3,7
12	**3** 19,5	**-7** 8,3	**3** 22,2	**-7** 25,2	**3** 21,5	**-7** 19,7	**3** 20,2	**-7** 14,4	**3** 19,3	**-7** 9,0	**3** 22,4	**-7** 25,8	**3** 21,1	**-7** 20,6	– 3,7
SD 16,0 16	**63** 20,1	**-7** 12,1	**63** 22,8	**-7** 28,9	**63** 22,1	**-7** 23,5	**63** 20,8	**-7** 18,2	**63** 20,0	**-7** 12,7	**63** 23,0	**-7** 29,5	**63** 21,7	**-7** 24,3	– 3,7
20	**123** 20,7	**-7** 15,8	**123** 23,4	**-7** 32,7	**123** 22,7	**-7** 27,2	**123** 21,4	**-7** 21,9	**123** 20,6	**-7** 16,4	**123** 23,6	**-7** 33,2	**123** 22,4	**-7** 28,0	– 3,7
13-Oct 0	**183** 21,3	**-7** 19,5	**183** 24,0	**-7** 36,4	**183** 23,3	**-7** 30,9	**183** 22,0	**-7** 25,6	**183** 21,2	**-7** 20,2	**183** 24,2	**-7** 36,9	**183** 23,0	**-7** 31,7	– 3,7
4	**243** 22,0	**-7** 23,2	**243** 24,6	**-7** 40,1	**243** 23,9	**-7** 34,6	**243** 22,7	**-7** 29,3	**243** 21,9	**-7** 23,9	**243** 24,8	**-7** 40,6	**243** 23,6	**-7** 35,4	– 3,7
8	**303** 22,6	**-7** 26,9	**303** 25,2	**-7** 43,8	**303** 24,6	**-7** 38,3	**303** 23,3	**-7** 33,0	**303** 22,5	**-7** 27,6	**303** 25,4	**-7** 44,3	**303** 24,2	**-7** 39,1	– 3,7
12	**3** 23,2	**-7** 30,6	**3** 25,8	**-7** 47,5	**3** 25,2	**-7** 42,0	**3** 23,9	**-7** 36,7	**3** 23,1	**-7** 31,3	**3** 26,0	**-7** 48,0	**3** 24,8	**-7** 42,8	– 3,7
SD 16,0 16	**63** 23,8	**-7** 34,3	**63** 26,4	**-7** 51,1	**63** 25,8	**-7** 45,7	**63** 24,5	**-7** 40,4	**63** 23,7	**-7** 35,0	**63** 26,6	**-7** 51,7	**63** 25,4	**-7** 46,5	– 3,7
20	**123** 24,4	**-7** 38,1	**123** 27,0	**-7** 54,8	**123** 26,3	**-7** 49,4	**123** 25,1	**-7** 44,1	**123** 24,3	**-7** 38,7	**123** 27,2	**-7** 55,4	**123** 26,0	**-7** 50,2	– 3,7
14-Oct 0	**183** 25,0	**-7** 41,8	**183** 27,6	**-7** 58,5	**183** 26,9	**-7** 53,1	**183** 25,7	**-7** 47,8	**183** 24,9	**-7** 42,4	**183** 27,8	**-7** 59,1	**183** 26,6	**-7** 53,9	– 3,7
4	**243** 25,6	**-7** 45,4	**243** 28,2	**-8** 2,2	**243** 27,5	**-7** 56,8	**243** 26,3	**-7** 51,5	**243** 25,5	**-7** 46,1	**243** 28,4	**-8** 2,8	**243** 27,2	**-7** 57,6	– 3,7
8	**303** 26,2	**-7** 49,1	**303** 28,8	**-8** 5,9	**303** 28,1	**-8** 0,4	**303** 26,8	**-7** 55,2	**303** 26,1	**-7** 49,8	**303** 28,9	**-8** 6,4	**303** 27,7	**-8** 1,3	– 3,7
12	**3** 26,8	**-7** 52,8	**3** 29,4	**-8** 9,5	**3** 28,7	**-8** 4,1	**3** 27,4	**-7** 58,9	**3** 26,7	**-7** 53,5	**3** 29,5	**-8** 10,1	**3** 28,3	**-8** 4,9	– 3,7
SD 16,0 16	**63** 27,4	**-7** 56,5	**63** 30,0	**-8** 13,2	**63** 29,3	**-8** 7,8	**63** 28,0	**-8** 2,6	**63** 27,3	**-7** 57,1	**63** 30,1	**-8** 13,8	**63** 28,9	**-8** 8,6	– 3,7
20	**123** 27,9	**-8** 0,2	**123** 30,5	**-8** 16,9	**123** 29,8	**-8** 11,5	**123** 28,6	**-8** 6,2	**123** 27,9	**-8** 0,8	**123** 30,7	**-8** 17,5	**123** 29,5	**-8** 12,3	– 3,7
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

	Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
		GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
15-Oct	0	183 28,5	-8 3,9	183 31,1	-8 20,5	183 30,4	-8 15,1	183 29,2	-8 9,9	183 28,5	-8 4,5	183 31,2	-8 21,1	183 30,0	-8 16,0	– 3,7
	4	243 29,1	-8 7,6	243 31,7	-8 24,2	243 31,0	-8 18,8	243 29,7	-8 13,6	243 29,1	-8 8,2	243 31,8	-8 24,8	243 30,6	-8 19,6	– 3,7
	8	303 29,7	-8 11,2	303 32,2	-8 27,9	303 31,5	-8 22,5	303 30,3	-8 17,3	303 29,7	-8 11,9	303 32,3	-8 28,4	303 31,2	-8 23,3	– 3,7
	12	3 30,2	-8 14,9	3 32,8	-8 31,5	3 32,1	-8 26,1	3 30,9	-8 20,9	3 30,2	-8 15,5	3 32,9	-8 32,1	3 31,7	-8 26,9	– 3,7
SD 16,0	16	63 30,8	-8 18,6	63 33,3	-8 35,2	63 32,6	-8 29,8	63 31,4	-8 24,6	63 30,8	-8 19,2	63 33,4	-8 35,7	63 32,3	-8 30,6	– 3,7
	20	123 31,3	-8 22,2	123 33,9	-8 38,8	123 33,2	-8 33,4	123 32,0	-8 28,2	123 31,4	-8 22,8	123 34,0	-8 39,4	123 32,8	-8 34,2	– 3,7
16-Oct	0	183 31,9	-8 25,9	183 34,4	-8 42,4	183 33,7	-8 37,1	183 32,5	-8 31,9	183 31,9	-8 26,5	183 34,5	-8 43,0	183 33,4	-8 37,9	– 3,6
	4	243 32,5	-8 29,6	243 35,0	-8 46,1	243 34,3	-8 40,7	243 33,1	-8 35,5	243 32,5	-8 30,2	243 35,0	-8 46,7	243 33,9	-8 41,5	– 3,6
	8	303 33,0	-8 33,2	303 35,5	-8 49,7	303 34,8	-8 44,4	303 33,6	-8 39,2	303 33,0	-8 33,8	303 35,6	-8 50,3	303 34,5	-8 45,2	– 3,6
	12	3 33,5	-8 36,8	3 36,0	-8 53,3	3 35,3	-8 48,0	3 34,2	-8 42,8	3 33,6	-8 37,4	3 36,1	-8 53,9	3 35,0	-8 48,8	– 3,6
SD 16,0	16	63 34,1	-8 40,5	63 36,6	-8 57,0	63 35,9	-8 51,6	63 34,7	-8 46,5	63 34,1	-8 41,1	63 36,6	-8 57,6	63 35,5	-8 52,4	– 3,6
	20	123 34,6	-8 44,1	123 37,1	-9 0,6	123 36,4	-8 55,2	123 35,2	-8 50,1	123 34,7	-8 44,7	123 37,1	-9 1,2	123 36,1	-8 56,1	– 3,6
17-Oct	0	183 35,2	-8 47,8	183 37,6	-9 4,2	183 36,9	-8 58,9	183 35,8	-8 53,7	183 35,2	-8 48,4	183 37,6	-9 4,8	183 36,6	-8 59,7	– 3,6
	4	243 35,7	-8 51,4	243 38,1	-9 7,8	243 37,4	-9 2,5	243 36,3	-8 57,3	243 35,7	-8 52,0	243 38,1	-9 8,4	243 37,1	-9 3,3	– 3,6
	8	303 36,2	-8 55,0	303 38,6	-9 11,4	303 37,9	-9 6,1	303 36,8	-9 1,0	303 36,3	-8 55,6	303 38,6	-9 12,0	303 37,6	-9 6,9	– 3,6
	12	3 36,7	-8 58,7	3 39,1	-9 15,0	3 38,5	-9 9,7	3 37,3	-9 4,6	3 36,8	-8 59,2	3 39,1	-9 15,6	3 38,1	-9 10,5	– 3,6
SD 16,0	16	63 37,2	-9 2,3	63 39,6	-9 18,6	63 39,0	-9 13,3	63 37,8	-9 8,2	63 37,3	-9 2,8	63 39,6	-9 19,2	63 38,6	-9 14,1	– 3,6
	20	123 37,8	-9 5,9	123 40,1	-9 22,2	123 39,5	-9 16,9	123 38,4	-9 11,8	123 37,8	-9 6,5	123 40,1	-9 22,8	123 39,1	-9 17,7	– 3,6
18-Oct	0	183 38,3	-9 9,5	183 40,6	-9 25,8	183 40,0	-9 20,5	183 38,9	-9 15,4	183 38,3	-9 10,1	183 40,6	-9 26,4	183 39,6	-9 21,3	– 3,6
	4	243 38,8	-9 13,1	243 41,1	-9 29,4	243 40,4	-9 24,1	243 39,4	-9 19,0	243 38,9	-9 13,7	243 41,1	-9 30,0	243 40,1	-9 24,9	– 3,6
	8	303 39,3	-9 16,7	303 41,6	-9 33,0	303 40,9	-9 27,7	303 39,9	-9 22,6	303 39,4	-9 17,3	303 41,6	-9 33,6	303 40,6	-9 28,5	– 3,6
	12	3 39,8	-9 20,3	3 42,1	-9 36,6	3 41,4	-9 31,3	3 40,4	-9 26,2	3 39,9	-9 20,9	3 42,1	-9 37,2	3 41,1	-9 32,1	– 3,6
SD 16,1	16	63 40,3	-9 23,9	63 42,6	-9 40,1	63 41,9	-9 34,9	63 40,8	-9 29,8	63 40,4	-9 24,5	63 42,5	-9 40,7	63 41,6	-9 35,7	– 3,6
	20	123 40,8	-9 27,5	123 43,0	-9 43,7	123 42,4	-9 38,5	123 41,3	-9 33,4	123 40,8	-9 28,1	123 43,0	-9 44,3	123 42,1	-9 39,2	– 3,6
19-Oct	0	183 41,2	-9 31,1	183 43,5	-9 47,3	183 42,8	-9 42,0	183 41,8	-9 36,9	183 41,3	-9 31,6	183 43,5	-9 47,9	183 42,6	-9 42,8	– 3,6
	4	243 41,7	-9 34,7	243 44,0	-9 50,8	243 43,3	-9 45,6	243 42,3	-9 40,5	243 41,8	-9 35,2	243 43,9	-9 51,4	243 43,0	-9 46,4	– 3,6
	8	303 42,2	-9 38,2	303 44,4	-9 54,4	303 43,8	-9 49,2	303 42,8	-9 44,1	303 42,3	-9 38,8	303 44,4	-9 55,0	303 43,5	-9 49,9	– 3,6
	12	3 42,7	-9 41,8	3 44,9	-9 57,9	3 44,2	-9 52,7	3 43,2	-9 47,6	3 42,8	-9 42,4	3 44,8	-9 58,5	3 44,0	-9 53,5	– 3,6
SD 16,1	16	63 43,1	-9 45,4	63 45,3	-10 1,5	63 44,7	-9 56,3	63 43,7	-9 51,2	63 43,2	-9 45,9	63 45,3	-10 2,1	63 44,4	-9 57,0	– 3,6
	20	123 43,6	-9 48,9	123 45,8	-10 5,0	123 45,1	-9 59,8	123 44,2	-9 54,8	123 43,7	-9 49,5	123 45,7	-10 5,6	123 44,9	-10 0,6	– 3,6
20-Oct	0	183 44,1	-9 52,5	183 46,2	-10 8,6	183 45,6	-10 3,4	183 44,6	-9 58,3	183 44,2	-9 53,1	183 46,2	-10 9,2	183 45,3	-10 4,1	– 3,5
	4	243 44,5	-9 56,1	243 46,7	-10 12,1	243 46,0	-10 6,9	243 45,1	-10 1,9	243 44,6	-9 56,6	243 46,6	-10 12,7	243 45,8	-10 7,7	– 3,5
	8	303 45,0	-9 59,6	303 47,1	-10 15,6	303 46,4	-10 10,5	303 45,5	-10 5,4	303 45,1	-10 0,2	303 47,0	-10 16,2	303 46,2	-10 11,2	– 3,5
	12	3 45,4	-10 3,2	3 47,5	-10 19,1	3 46,9	-10 14,0	3 46,0	-10 8,9	3 45,5	-10 3,7	3 47,4	-10 19,8	3 46,6	-10 14,7	– 3,5
SD 16,1	16	63 45,9	-10 6,7	63 48,0	-10 22,7	63 47,3	-10 17,5	63 46,4	-10 12,5	63 46,0	-10 7,2	63 47,9	-10 23,3	63 47,1	-10 18,3	– 3,5
	20	123 46,3	-10 10,2	123 48,4	-10 26,2	123 47,7	-10 21,0	123 46,8	-10 16,0	123 46,4	-10 10,8	123 48,3	-10 26,8	123 47,5	-10 21,8	– 3,5
21-Oct	0	183 46,7	-10 13,8	183 48,8	-10 29,7	183 48,1	-10 24,6	183 47,3	-10 19,5	183 46,8	-10 14,3	183 48,7	-10 30,3	183 47,9	-10 25,3	– 3,5
	4	243 47,2	-10 17,3	243 49,2	-10 33,2	243 48,5	-10 28,1	243 47,7	-10 23,0	243 47,3	-10 17,8	243 49,1	-10 33,8	243 48,4	-10 28,8	– 3,5
	8	303 47,6	-10 20,8	303 49,6	-10 36,7	303 48,9	-10 31,6	303 48,1	-10 26,6	303 47,7	-10 21,4	303 49,5	-10 37,3	303 48,8	-10 32,3	– 3,5
	12	3 48,0	-10 24,3	3 50,0	-10 40,2	3 49,3	-10 35,1	3 48,5	-10 30,1	3 48,1	-10 24,9	3 49,9	-10 40,8	3 49,2	-10 35,8	– 3,5
SD 16,1	16	63 48,4	-10 27,8	63 50,4	-10 43,7	63 49,7	-10 38,6	63 48,9	-10 33,6	63 48,5	-10 28,4	63 50,3	-10 44,3	63 49,6	-10 39,3	– 3,5
	20	123 48,8	-10 31,3	123 50,8	-10 47,2	123 50,1	-10 42,1	123 49,3	-10 37,1	123 48,9	-10 31,9	123 50,7	-10 47,8	123 50,0	-10 42,8	– 3,5
22-Oct	0	183 49,3	-10 34,8	183 51,2	-10 50,6	183 50,5	-10 45,6	183 49,7	-10 40,6	183 49,3	-10 35,4	183 51,0	-10 51,3	183 50,4	-10 46,3	– 3,5
	4	243 49,7	-10 38,3	243 51,6	-10 54,1	243 50,9	-10 49,0	243 50,1	-10 44,0	243 49,7	-10 38,9	243 51,4	-10 54,8	243 50,8	-10 49,8	– 3,5
	8	303 50,1	-10 41,8	303 51,9	-10 57,6	303 51,3	-10 52,5	303 50,5	-10 47,5	303 50,1	-10 42,4	303 51,8	-10 58,2	303 51,2	-10 53,2	– 3,5
	12	3 50,5	-10 45,3	3 52,3	-11 1,1	3 51,7	-10 56,0	3 50,9	-10 51,0	3 50,5	-10 45,9	3 52,2	-11 1,7	3 51,5	-10 56,7	– 3,5
SD 16,1	16	63 50,8	-10 48,8	63 52,7	-11 4,5	63 52,0	-10 59,5	63 51,3	-10 54,5	63 50,9	-10 49,3	63 52,5	-11 5,1	63 51,9	-11 0,2	– 3,5
	20	123 51,2	-10 52,3	123 53,0	-11 8,0	123 52,4	-11 2,9	123 51,7	-10 57,9	123 51,3	-10 52,8	123 52,9	-11 8,6	123 52,3	-11 3,6	– 3,5
	Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
		1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

	Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
		GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
23-Oct	0	183 51,6	-10 55,8	183 53,4	-11 11,4	183 52,8	-11 6,4	183 52,1	-11 1,4	183 51,7	-10 56,3	183 53,3	-11 12,1	183 52,7	-11 7,1	– 3,5
	4	243 52,0	-10 59,2	243 53,8	-11 14,9	243 53,1	-11 9,8	243 52,4	-11 4,9	243 52,0	-10 59,8	243 53,6	-11 15,5	243 53,0	-11 10,5	– 3,5
	8	303 52,4	-11 2,7	303 54,1	-11 18,3	303 53,5	-11 13,3	303 52,8	-11 8,3	303 52,4	-11 3,2	303 53,9	-11 18,9	303 53,4	-11 14,0	– 3,4
16,1	12	3 52,7	-11 6,1	3 54,5	-11 21,7	3 53,8	-11 16,7	3 53,2	-11 11,8	3 52,8	-11 6,7	3 54,3	-11 22,4	3 53,7	-11 17,4	– 3,4
	16	63 53,1	-11 9,6	63 54,8	-11 25,2	63 54,2	-11 20,2	63 53,5	-11 15,2	63 53,1	-11 10,1	63 54,6	-11 25,8	63 54,1	-11 20,9	– 3,4
SD	20	123 53,4	-11 13,0	123 55,1	-11 28,6	123 54,5	-11 23,6	123 53,9	-11 18,6	123 53,5	-11 13,6	123 55,0	-11 29,2	123 54,4	-11 24,3	– 3,4
24-Oct	0	183 53,8	-11 16,5	183 55,5	-11 32,0	183 54,8	-11 27,0	183 54,2	-11 22,1	183 53,8	-11 17,0	183 55,3	-11 32,6	183 54,8	-11 27,7	– 3,4
	4	243 54,1	-11 19,9	243 55,8	-11 35,4	243 55,2	-11 30,5	243 54,6	-11 25,5	243 54,2	-11 20,5	243 55,6	-11 36,1	243 55,1	-11 31,1	– 3,4
	8	303 54,5	-11 23,4	303 56,1	-11 38,8	303 55,5	-11 33,9	303 54,9	-11 28,9	303 54,5	-11 23,9	303 55,9	-11 39,5	303 55,4	-11 34,5	– 3,4
16,1	12	3 54,8	-11 26,8	3 56,4	-11 42,2	3 55,8	-11 37,3	3 55,2	-11 32,3	3 54,9	-11 27,3	3 56,2	-11 42,9	3 55,7	-11 37,9	– 3,4
	16	63 55,2	-11 30,2	63 56,7	-11 45,6	63 56,1	-11 40,7	63 55,6	-11 35,8	63 55,2	-11 30,7	63 56,6	-11 46,3	63 56,1	-11 41,3	– 3,4
SD	20	123 55,5	-11 33,6	123 57,0	-11 49,0	123 56,4	-11 44,1	123 55,9	-11 39,2	123 55,5	-11 34,1	123 56,9	-11 49,6	123 56,4	-11 44,7	– 3,4
25-Oct	0	183 55,8	-11 37,0	183 57,3	-11 52,4	183 56,7	-11 47,5	183 56,2	-11 42,6	183 55,8	-11 37,6	183 57,2	-11 53,0	183 56,7	-11 48,1	– 3,4
	4	243 56,1	-11 40,4	243 57,6	-11 55,8	243 57,0	-11 50,9	243 56,5	-11 46,0	243 56,1	-11 41,0	243 57,4	-11 56,4	243 57,0	-11 51,5	– 3,4
	8	303 56,5	-11 43,8	303 57,9	-11 59,1	303 57,3	-11 54,2	303 56,8	-11 49,3	303 56,5	-11 44,4	303 57,7	-11 59,8	303 57,3	-11 54,9	– 3,4
16,1	12	3 56,8	-11 47,2	3 58,2	-12 2,5	3 57,6	-11 57,6	3 57,1	-11 52,7	3 56,8	-11 47,8	3 58,0	-12 3,1	3 57,6	-11 58,3	– 3,4
	16	63 57,1	-11 50,6	63 58,5	-12 5,9	63 57,9	-12 1,0	63 57,4	-11 56,1	63 57,1	-11 51,1	63 58,3	-12 6,5	63 57,9	-12 1,6	– 3,4
SD	20	123 57,4	-11 54,0	123 58,7	-12 9,2	123 58,2	-12 4,4	123 57,7	-11 59,5	123 57,4	-11 54,5	123 58,6	-12 9,9	123 58,1	-12 5,0	– 3,4
26-Oct	0	183 57,7	-11 57,4	183 59,0	-12 12,6	183 58,5	-12 7,7	183 58,0	-12 2,8	183 57,6	-11 57,9	183 58,8	-12 13,2	183 58,4	-12 8,4	– 3,4
	4	243 58,0	-12 0,7	243 59,3	-12 15,9	243 58,7	-12 11,1	243 58,3	-12 6,2	243 57,9	-12 1,3	243 59,1	-12 16,6	243 58,7	-12 11,7	– 3,4
	8	303 58,3	-12 4,1	303 59,5	-12 19,3	303 59,0	-12 14,4	303 58,6	-12 9,6	303 58,2	-12 4,6	303 59,4	-12 19,9	303 59,0	-12 15,1	– 3,4
16,1	12	3 58,5	-12 7,4	3 59,8	-12 22,6	3 59,3	-12 17,8	3 58,9	-12 12,9	3 58,5	-12 8,0	3 59,6	-12 23,2	3 59,2	-12 18,4	– 3,3
	16	63 58,8	-12 10,8	64 0,0	-12 25,9	63 59,5	-12 21,1	63 59,1	-12 16,2	63 58,8	-12 11,3	63 59,9	-12 26,6	63 59,5	-12 21,7	– 3,3
SD	20	123 59,1	-12 14,1	124 0,3	-12 29,3	123 59,8	-12 24,4	123 59,4	-12 19,6	123 59,0	-12 14,7	124 0,1	-12 29,9	123 59,7	-12 25,1	– 3,3
27-Oct	0	183 59,3	-12 17,5	184 0,5	-12 32,6	184 0,0	-12 27,8	183 59,7	-12 22,9	183 59,3	-12 18,0	184 0,4	-12 33,2	183 60,0	-12 28,4	– 3,3
	4	243 59,6	-12 20,8	244 0,7	-12 35,9	244 0,2	-12 31,1	243 59,9	-12 26,2	243 59,5	-12 21,4	244 0,6	-12 36,5	244 0,2	-12 31,7	– 3,3
	8	303 59,9	-12 24,2	304 1,0	-12 39,2	304 0,5	-12 34,4	304 0,2	-12 29,6	303 59,8	-12 24,7	304 0,8	-12 39,8	304 0,5	-12 35,0	– 3,3
16,1	12	4 0,1	-12 27,5	4 1,2	-12 42,5	4 0,7	-12 37,7	4 0,4	-12 32,9	4 0,0	-12 28,0	4 1,1	-12 43,1	4 0,7	-12 38,3	– 3,3
	16	64 0,4	-12 30,8	64 1,4	-12 45,8	64 0,9	-12 41,0	64 0,6	-12 36,2	64 0,3	-12 31,3	64 1,3	-12 46,4	64 0,9	-12 41,6	– 3,3
SD	20	124 0,6	-12 34,1	124 1,6	-12 49,1	124 1,2	-12 44,3	124 0,9	-12 39,5	124 0,5	-12 34,7	124 1,5	-12 49,7	124 1,1	-12 44,9	– 3,3
28-Oct	0	184 0,8	-12 37,4	184 1,8	-12 52,3	184 1,4	-12 47,6	184 1,1	-12 42,8	184 0,7	-12 38,0	184 1,7	-12 52,9	184 1,3	-12 48,2	– 3,3
	4	244 1,1	-12 40,7	244 2,0	-12 55,6	244 1,6	-12 50,9	244 1,3	-12 46,1	244 0,9	-12 41,3	244 1,9	-12 56,2	244 1,6	-12 51,5	– 3,3
	8	304 1,3	-12 44,0	304 2,2	-12 58,9	304 1,8	-12 54,1	304 1,5	-12 49,3	304 1,2	-12 44,6	304 2,1	-12 59,5	304 1,8	-12 54,7	– 3,3
16,1	12	4 1,5	-12 47,3	4 2,4	-13 2,1	4 2,0	-12 57,4	4 1,7	-12 52,6	4 1,4	-12 47,8	4 2,3	-13 2,7	4 2,0	-12 58,0	– 3,3
	16	64 1,7	-12 50,6	64 2,6	-13 5,4	64 2,2	-13 0,7	64 1,9	-12 55,9	64 1,6	-12 51,1	64 2,5	-13 6,0	64 2,1	-13 1,3	– 3,3
SD	20	124 1,9	-12 53,8	124 2,8	-13 8,6	124 2,4	-13 3,9	124 2,1	-12 59,2	124 1,8	-12 54,4	124 2,7	-13 9,2	124 2,3	-13 4,5	– 3,3
29-Oct	0	184 2,1	-12 57,1	184 2,9	-13 11,9	184 2,6	-13 7,2	184 2,3	-13 2,4	184 2,0	-12 57,7	184 2,9	-13 12,5	184 2,5	-13 7,8	– 3,3
	4	244 2,3	-13 0,4	244 3,1	-13 15,1	244 2,8	-13 10,4	244 2,5	-13 5,7	244 2,2	-13 0,9	244 3,0	-13 15,7	244 2,7	-13 11,0	– 3,2
	8	304 2,5	-13 3,6	304 3,3	-13 18,3	304 2,9	-13 13,6	304 2,7	-13 8,9	304 2,4	-13 4,2	304 3,2	-13 18,9	304 2,9	-13 14,3	– 3,2
16,1	12	4 2,7	-13 6,9	4 3,4	-13 21,6	4 3,1	-13 16,9	4 2,9	-13 12,2	4 2,5	-13 7,4	4 3,4	-13 22,1	4 3,0	-13 17,5	– 3,2
	16	64 2,9	-13 10,1	64 3,6	-13 24,8	64 3,3	-13 20,1	64 3,1	-13 15,4	64 2,7	-13 10,7	64 3,5	-13 25,4	64 3,2	-13 20,7	– 3,2
SD	20	124 3,1	-13 13,4	124 3,7	-13 28,0	124 3,4	-13 23,3	124 3,2	-13 18,6	124 2,9	-13 13,9	124 3,7	-13 28,6	124 3,4	-13 23,9	– 3,2
30-Oct	0	184 3,3	-13 16,6	184 3,9	-13 31,2	184 3,6	-13 26,5	184 3,4	-13 21,8	184 3,0	-13 17,2	184 3,8	-13 31,8	184 3,5	-13 27,1	– 3,2
	4	244 3,4	-13 19,8	244 4,0	-13 34,4	244 3,7	-13 29,7	244 3,6	-13 25,0	244 3,2	-13 20,4	244 4,0	-13 35,0	244 3,6	-13 30,4	– 3,2
	8	304 3,6	-13 23,0	304 4,1	-13 37,6	304 3,9	-13 32,9	304 3,7	-13 28,3	304 3,4	-13 23,6	304 4,1	-13 38,2	304 3,8	-13 33,6	– 3,2
16,1	12	4 3,7	-13 26,2	4 4,2	-13 40,8	4 4,0	-13 36,1	4 3,8	-13 31,5	4 3,5	-13 26,8	4 4,2	-13 41,3	4 3,9	-13 36,7	– 3,2
	16	64 3,9	-13 29,5	64 4,4	-13 43,9	64 4,1	-13 39,3	64 4,0	-13 34,7	64 3,7	-13 30,0	64 4,4	-13 44,5	64 4,1	-13 39,9	– 3,2
SD	20	124 4,0	-13 32,7	124 4,5	-13 47,1	124 4,3	-13 42,5	124 4,1	-13 37,8	124 3,8	-13 33,2	124 4,5	-13 47,7	124 4,2	-13 43,1	– 3,2
	Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
		1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

	Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
		GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
31-Oct	0	184 4,2	-13 35,8	184 4,6	-13 50,3	184 4,4	-13 45,7	184 4,3	-13 41,0	184 3,9	-13 36,4	184 4,6	-13 50,8	184 4,3	-13 46,3	- 3,2
	4	244 4,3	-13 39,0	244 4,7	-13 53,4	244 4,5	-13 48,8	244 4,4	-13 44,2	244 4,1	-13 39,6	244 4,7	-13 54,0	244 4,4	-13 49,4	- 3,2
	8	304 4,5	-13 42,2	304 4,8	-13 56,6	304 4,6	-13 52,0	304 4,5	-13 47,4	304 4,2	-13 42,8	304 4,8	-13 57,1	304 4,5	-13 52,6	- 3,2
	12	4 4,6	-13 45,4	4 4,9	-13 59,7	4 4,7	-13 55,1	4 4,6	-13 50,5	4 4,3	-13 46,0	4 4,9	-14 0,3	4 4,6	-13 55,8	- 3,2
SD 16,1	16	64 4,7	-13 48,5	64 5,0	-14 2,9	64 4,8	-13 58,3	64 4,7	-13 53,7	64 4,4	-13 49,1	64 5,0	-14 3,4	64 4,7	-13 58,9	- 3,1
	20	124 4,8	-13 51,7	124 5,0	-14 6,0	124 4,9	-14 1,4	124 4,8	-13 56,8	124 4,5	-13 52,3	124 5,1	-14 6,5	124 4,8	-14 2,0	- 3,1
1-Nov	0	184 4,9	-13 54,9	184 5,1	-14 9,1	184 5,0	-14 4,6	184 4,9	-13 60,0	184 4,6	-13 55,4	184 5,2	-14 9,7	184 4,9	-14 5,2	- 3,1
	4	244 5,0	-13 58,0	244 5,2	-14 12,2	244 5,1	-14 7,7	244 5,0	-14 3,1	244 4,7	-13 58,6	244 5,3	-14 12,8	244 5,0	-14 8,3	- 3,1
	8	304 5,1	-14 1,1	304 5,2	-14 15,3	304 5,2	-14 10,8	304 5,1	-14 6,2	304 4,8	-14 1,7	304 5,3	-14 15,9	304 5,0	-14 11,4	- 3,1
	12	4 5,2	-14 4,3	4 5,3	-14 18,4	4 5,3	-14 13,9	4 5,2	-14 9,4	4 4,9	-14 4,8	4 5,4	-14 19,0	4 5,1	-14 14,5	- 3,1
SD 16,1	16	64 5,3	-14 7,4	64 5,4	-14 21,5	64 5,3	-14 17,0	64 5,2	-14 12,5	64 5,0	-14 8,0	64 5,4	-14 22,1	64 5,2	-14 17,6	- 3,1
	20	124 5,4	-14 10,5	124 5,4	-14 24,6	124 5,4	-14 20,1	124 5,3	-14 15,6	124 5,0	-14 11,1	124 5,5	-14 25,1	124 5,2	-14 20,7	- 3,1
2-Nov	0	184 5,4	-14 13,6	184 5,4	-14 27,7	184 5,4	-14 23,2	184 5,4	-14 18,7	184 5,1	-14 14,2	184 5,6	-14 28,2	184 5,3	-14 23,8	- 3,1
	4	244 5,5	-14 16,7	244 5,5	-14 30,8	244 5,5	-14 26,3	244 5,4	-14 21,8	244 5,2	-14 17,3	244 5,6	-14 31,3	244 5,3	-14 26,9	- 3,1
	8	304 5,6	-14 19,8	304 5,5	-14 33,9	304 5,5	-14 29,4	304 5,5	-14 24,9	304 5,2	-14 20,4	304 5,6	-14 34,4	304 5,4	-14 30,0	- 3,1
	12	4 5,6	-14 22,9	4 5,5	-14 36,9	4 5,6	-14 32,4	4 5,5	-14 27,9	4 5,3	-14 23,5	4 5,7	-14 37,4	4 5,4	-14 33,0	- 3,1
SD 16,1	16	64 5,7	-14 26,0	64 5,6	-14 40,0	64 5,6	-14 35,5	64 5,6	-14 31,0	64 5,3	-14 26,6	64 5,7	-14 40,5	64 5,4	-14 36,1	- 3,1
	20	124 5,7	-14 29,1	124 5,6	-14 43,0	124 5,6	-14 38,5	124 5,6	-14 34,1	124 5,4	-14 29,7	124 5,7	-14 43,5	124 5,4	-14 39,2	- 3,1
3-Nov	0	184 5,8	-14 32,2	184 5,6	-14 46,1	184 5,7	-14 41,6	184 5,6	-14 37,1	184 5,4	-14 32,7	184 5,7	-14 46,5	184 5,5	-14 42,2	- 3,1
	4	244 5,8	-14 35,2	244 5,6	-14 49,1	244 5,7	-14 44,6	244 5,7	-14 40,2	244 5,4	-14 35,8	244 5,7	-14 49,6	244 5,5	-14 45,2	- 3,0
	8	304 5,8	-14 38,3	304 5,6	-14 52,1	304 5,7	-14 47,7	304 5,7	-14 43,2	304 5,4	-14 38,8	304 5,7	-14 52,6	304 5,5	-14 48,3	- 3,0
	12	4 5,8	-14 41,3	4 5,6	-14 55,1	4 5,7	-14 50,7	4 5,7	-14 46,3	4 5,5	-14 41,9	4 5,7	-14 55,6	4 5,5	-14 51,3	- 3,0
SD 16,1	16	64 5,9	-14 44,4	64 5,6	-14 58,1	64 5,7	-14 53,7	64 5,7	-14 49,3	64 5,5	-14 44,9	64 5,7	-14 58,6	64 5,5	-14 54,3	- 3,0
	20	124 5,9	-14 47,4	124 5,5	-15 1,1	124 5,7	-14 56,7	124 5,7	-14 52,3	124 5,5	-14 48,0	124 5,7	-15 1,6	124 5,5	-14 57,3	- 3,0
4-Nov	0	184 5,9	-14 50,4	184 5,5	-15 4,1	184 5,7	-14 59,7	184 5,7	-14 55,3	184 5,5	-14 51,0	184 5,7	-15 4,6	184 5,4	-15 0,3	- 3,0
	4	244 5,9	-14 53,4	244 5,5	-15 7,1	244 5,7	-15 2,7	244 5,7	-14 58,3	244 5,5	-14 54,0	244 5,7	-15 7,6	244 5,4	-15 3,3	- 3,0
	8	304 5,9	-14 56,5	304 5,4	-15 10,1	304 5,7	-15 5,7	304 5,7	-15 1,3	304 5,5	-14 57,0	304 5,6	-15 10,6	304 5,4	-15 6,3	- 3,0
	12	4 5,9	-14 59,5	4 5,4	-15 13,1	4 5,6	-15 8,7	4 5,6	-15 4,3	4 5,5	-15 0,0	4 5,6	-15 13,5	4 5,3	-15 9,3	- 3,0
SD 16,1	16	64 5,8	-15 2,5	64 5,4	-15 16,0	64 5,6	-15 11,7	64 5,6	-15 7,3	64 5,4	-15 3,0	64 5,6	-15 16,5	64 5,3	-15 12,3	- 3,0
	20	124 5,8	-15 5,4	124 5,3	-15 19,0	124 5,6	-15 14,6	124 5,6	-15 10,3	124 5,4	-15 6,0	124 5,5	-15 19,4	124 5,3	-15 15,3	- 3,0
5-Nov	0	184 5,8	-15 8,4	184 5,2	-15 21,9	184 5,5	-15 17,6	184 5,5	-15 13,3	184 5,4	-15 9,0	184 5,5	-15 22,4	184 5,2	-15 18,2	- 3,0
	4	244 5,7	-15 11,4	244 5,2	-15 24,9	244 5,5	-15 20,5	244 5,5	-15 16,2	244 5,4	-15 12,0	244 5,4	-15 25,3	244 5,1	-15 21,2	- 3,0
	8	304 5,7	-15 14,4	304 5,1	-15 27,8	304 5,4	-15 23,5	304 5,4	-15 19,2	304 5,3	-15 14,9	304 5,3	-15 28,3	304 5,1	-15 24,1	- 2,9
	12	4 5,7	-15 17,3	4 5,0	-15 30,7	4 5,4	-15 26,4	4 5,4	-15 22,1	4 5,3	-15 17,9	4 5,3	-15 31,2	4 5,0	-15 27,0	- 2,9
SD 16,1	16	64 5,6	-15 20,3	64 5,0	-15 33,7	64 5,3	-15 29,3	64 5,3	-15 25,1	64 5,2	-15 20,8	64 5,2	-15 34,1	64 4,9	-15 30,0	- 2,9
	20	124 5,5	-15 23,2	124 4,9	-15 36,6	124 5,2	-15 32,3	124 5,2	-15 28,0	124 5,2	-15 23,8	124 5,1	-15 37,0	124 4,9	-15 32,9	- 2,9
6-Nov	0	184 5,5	-15 26,2	184 4,8	-15 39,5	184 5,1	-15 35,2	184 5,2	-15 30,9	184 5,1	-15 26,7	184 5,0	-15 39,9	184 4,8	-15 35,8	- 2,9
	4	244 5,4	-15 29,1	244 4,7	-15 42,4	244 5,1	-15 38,1	244 5,1	-15 33,8	244 5,0	-15 29,7	244 4,9	-15 42,8	244 4,7	-15 38,7	- 2,9
	8	304 5,3	-15 32,0	304 4,6	-15 45,2	304 5,0	-15 41,0	304 5,0	-15 36,8	304 4,9	-15 32,6	304 4,8	-15 45,7	304 4,6	-15 41,6	- 2,9
	12	4 5,2	-15 34,9	4 4,5	-15 48,1	4 4,9	-15 43,9	4 4,9	-15 39,7	4 4,9	-15 35,5	4 4,7	-15 48,6	4 4,5	-15 44,5	- 2,9
SD 16,1	16	64 5,2	-15 37,8	64 4,4	-15 51,0	64 4,8	-15 46,7	64 4,8	-15 42,6	64 4,8	-15 38,4	64 4,6	-15 51,4	64 4,4	-15 47,4	- 2,9
	20	124 5,1	-15 40,7	124 4,2	-15 53,9	124 4,7	-15 49,6	124 4,7	-15 45,4	124 4,7	-15 41,3	124 4,5	-15 54,3	124 4,3	-15 50,3	- 2,9
7-Nov	0	184 5,0	-15 43,6	184 4,1	-15 56,7	184 4,5	-15 52,5	184 4,6	-15 48,3	184 4,6	-15 44,2	184 4,3	-15 57,1	184 4,1	-15 53,1	- 2,9
	4	244 4,9	-15 46,5	244 4,0	-15 59,6	244 4,4	-15 55,3	244 4,5	-15 51,2	244 4,5	-15 47,1	244 4,2	-15 60,0	244 4,0	-15 56,0	- 2,9
	8	304 4,7	-15 49,4	304 3,8	-16 2,4	304 4,3	-15 58,2	304 4,3	-15 54,1	304 4,4	-15 49,9	304 4,1	-16 2,8	304 3,9	-15 58,8	- 2,9
	12	4 4,6	-15 52,3	4 3,7	-16 5,2	4 4,2	-16 1,0	4 4,2	-15 56,9	4 4,3	-15 52,8	4 3,9	-16 5,7	4 3,7	-16 1,7	- 2,8
SD 16,1	16	64 4,5	-15 55,1	64 3,6	-16 8,1	64 4,0	-16 3,9	64 4,1	-15 59,8	64 4,1	-15 55,7	64 3,8	-16 8,5	64 3,6	-16 4,5	- 2,8
	20	124 4,4	-15 58,0	124 3,4	-16 10,9	124 3,9	-16 6,7	124 3,9	-16 2,6	124 4,0	-15 58,5	124 3,6	-16 11,3	124 3,4	-16 7,3	- 2,8
	Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
		1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
8-Nov 0	**184** 4,2	**-16** 0,8	**184** 3,2	**-16** 13,7	**184** 3,7	**-16** 9,5	**184** 3,8	**-16** 5,4	**184** 3,9	**-16** 1,3	**184** 3,5	**-16** 14,1	**184** 3,3	**-16** 10,2	– 2,8
4	**244** 4,1	**-16** 3,7	**244** 3,1	**-16** 16,5	**244** 3,6	**-16** 12,3	**244** 3,6	**-16** 8,2	**244** 3,7	**-16** 4,2	**244** 3,3	**-16** 16,9	**244** 3,1	**-16** 13,0	– 2,8
8	**304** 3,9	**-16** 6,5	**304** 2,9	**-16** 19,3	**304** 3,4	**-16** 15,1	**304** 3,5	**-16** 11,1	**304** 3,6	**-16** 7,0	**304** 3,1	**-16** 19,7	**304** 3,0	**-16** 15,8	– 2,8
12	**4** 3,8	**-16** 9,3	**4** 2,7	**-16** 22,1	**4** 3,3	**-16** 17,9	**4** 3,3	**-16** 13,9	**4** 3,5	**-16** 9,8	**4** 2,9	**-16** 22,5	**4** 2,8	**-16** 18,6	– 2,8
SD 16,1 16	**64** 3,6	**-16** 12,1	**64** 2,5	**-16** 24,8	**64** 3,1	**-16** 20,7	**64** 3,1	**-16** 16,7	**64** 3,3	**-16** 12,6	**64** 2,8	**-16** 25,2	**64** 2,6	**-16** 21,4	– 2,8
20	**124** 3,5	**-16** 14,9	**124** 2,4	**-16** 27,6	**124** 2,9	**-16** 23,5	**124** 3,0	**-16** 19,5	**124** 3,1	**-16** 15,4	**124** 2,6	**-16** 28,0	**124** 2,4	**-16** 24,1	– 2,8
9-Nov 0	**184** 3,3	**-16** 17,7	**184** 2,2	**-16** 30,4	**184** 2,7	**-16** 26,3	**184** 2,8	**-16** 22,2	**184** 3,0	**-16** 18,2	**184** 2,4	**-16** 30,8	**184** 2,2	**-16** 26,9	– 2,8
4	**244** 3,1	**-16** 20,5	**244** 2,0	**-16** 33,1	**244** 2,5	**-16** 29,0	**244** 2,6	**-16** 25,0	**244** 2,8	**-16** 21,0	**244** 2,2	**-16** 33,5	**244** 2,0	**-16** 29,7	– 2,8
8	**304** 2,9	**-16** 23,3	**304** 1,8	**-16** 35,8	**304** 2,3	**-16** 31,8	**304** 2,4	**-16** 27,8	**304** 2,6	**-16** 23,8	**304** 2,0	**-16** 36,3	**304** 1,8	**-16** 32,4	– 2,8
12	**4** 2,7	**-16** 26,1	**4** 1,5	**-16** 38,6	**4** 2,1	**-16** 34,5	**4** 2,2	**-16** 30,5	**4** 2,4	**-16** 26,6	**4** 1,7	**-16** 39,0	**4** 1,6	**-16** 35,2	– 2,8
SD 16,1 16	**64** 2,6	**-16** 28,8	**64** 1,3	**-16** 41,3	**64** 1,9	**-16** 37,3	**64** 2,0	**-16** 33,3	**64** 2,3	**-16** 29,3	**64** 1,5	**-16** 41,7	**64** 1,4	**-16** 37,9	– 2,7
20	**124** 2,3	**-16** 31,6	**124** 1,1	**-16** 44,0	**124** 1,7	**-16** 40,0	**124** 1,8	**-16** 36,0	**124** 2,1	**-16** 32,1	**124** 1,3	**-16** 44,4	**124** 1,2	**-16** 40,6	– 2,7
10-Nov 0	**184** 2,1	**-16** 34,3	**184** 0,9	**-16** 46,7	**184** 1,5	**-16** 42,7	**184** 1,6	**-16** 38,8	**184** 1,9	**-16** 34,8	**184** 1,1	**-16** 47,1	**184** 1,0	**-16** 43,4	– 2,7
4	**244** 1,9	**-16** 37,1	**244** 0,6	**-16** 49,4	**244** 1,3	**-16** 45,4	**244** 1,4	**-16** 41,5	**244** 1,6	**-16** 37,6	**244** 0,8	**-16** 49,8	**244** 0,7	**-16** 46,1	– 2,7
8	**304** 1,7	**-16** 39,8	**304** 0,4	**-16** 52,1	**304** 1,0	**-16** 48,1	**304** 1,1	**-16** 44,2	**304** 1,4	**-16** 40,3	**304** 0,6	**-16** 52,5	**304** 0,5	**-16** 48,8	– 2,7
12	**4** 1,5	**-16** 42,5	**4** 0,2	**-16** 54,8	**4** 0,8	**-16** 50,8	**4** 0,9	**-16** 46,9	**4** 1,2	**-16** 43,0	**4** 0,3	**-16** 55,2	**4** 0,3	**-16** 51,5	– 2,7
SD 16,2 16	**64** 1,3	**-16** 45,2	**63** 59,9	**-16** 57,5	**64** 0,5	**-16** 53,5	**64** 0,7	**-16** 49,6	**64** 1,0	**-16** 45,7	**64** 0,1	**-16** 57,9	**64** 0,0	**-16** 54,1	– 2,7
20	**124** 1,0	**-16** 47,9	**123** 59,6	**-17** 0,1	**124** 0,3	**-16** 56,2	**124** 0,4	**-16** 52,3	**124** 0,8	**-16** 48,4	**123** 59,8	**-17** 0,6	**123** 59,8	**-16** 56,8	– 2,7
11-Nov 0	**184** 0,8	**-16** 50,6	**183** 59,4	**-17** 2,8	**184** 0,0	**-16** 58,9	**184** 0,2	**-16** 55,0	**184** 0,5	**-16** 51,1	**183** 59,5	**-17** 3,2	**183** 59,5	**-16** 59,5	– 2,7
4	**244** 0,5	**-16** 53,3	**243** 59,1	**-17** 5,5	**243** 59,8	**-17** 1,5	**243** 59,9	**-16** 57,7	**244** 0,3	**-16** 53,8	**243** 59,3	**-17** 5,9	**243** 59,2	**-17** 2,2	– 2,7
8	**304** 0,3	**-16** 56,0	**303** 58,8	**-17** 8,1	**303** 59,5	**-17** 4,2	**303** 59,6	**-17** 0,3	**304** 0,0	**-16** 56,5	**303** 59,0	**-17** 8,5	**303** 59,0	**-17** 4,8	– 2,7
12	**4** 0,0	**-16** 58,7	**3** 58,6	**-17** 10,7	**3** 59,2	**-17** 6,8	**3** 59,4	**-17** 3,0	**3** 59,8	**-16** 59,1	**3** 58,7	**-17** 11,1	**3** 58,7	**-17** 7,5	– 2,6
SD 16,2 16	**63** 59,7	**-17** 1,3	**63** 58,3	**-17** 13,3	**63** 58,9	**-17** 9,4	**63** 59,1	**-17** 5,6	**63** 59,5	**-17** 1,8	**63** 58,4	**-17** 13,8	**63** 58,4	**-17** 10,1	– 2,6
20	**123** 59,5	**-17** 4,0	**123** 58,0	**-17** 16,0	**123** 58,7	**-17** 12,1	**123** 58,8	**-17** 8,3	**123** 59,3	**-17** 4,5	**123** 58,1	**-17** 16,4	**123** 58,1	**-17** 12,7	– 2,6
12-Nov 0	**183** 59,2	**-17** 6,6	**183** 57,7	**-17** 18,6	**183** 58,4	**-17** 14,7	**183** 58,5	**-17** 10,9	**183** 59,0	**-17** 7,1	**183** 57,8	**-17** 19,0	**183** 57,8	**-17** 15,3	– 2,6
4	**243** 58,9	**-17** 9,3	**243** 57,4	**-17** 21,2	**243** 58,1	**-17** 17,3	**243** 58,2	**-17** 13,5	**243** 58,7	**-17** 9,7	**243** 57,5	**-17** 21,6	**243** 57,5	**-17** 17,9	– 2,6
8	**303** 58,6	**-17** 11,9	**303** 57,1	**-17** 23,8	**303** 57,8	**-17** 19,9	**303** 57,9	**-17** 16,2	**303** 58,4	**-17** 12,4	**303** 57,2	**-17** 24,2	**303** 57,2	**-17** 20,5	– 2,6
12	**3** 58,3	**-17** 14,5	**3** 56,7	**-17** 26,3	**3** 57,4	**-17** 22,5	**3** 57,6	**-17** 18,8	**3** 58,1	**-17** 15,0	**3** 56,9	**-17** 26,7	**3** 56,9	**-17** 23,1	– 2,6
SD 16,2 16	**63** 58,0	**-17** 17,1	**63** 56,4	**-17** 28,9	**63** 57,1	**-17** 25,1	**63** 57,3	**-17** 21,4	**63** 57,8	**-17** 17,6	**63** 56,5	**-17** 29,3	**63** 56,6	**-17** 25,7	– 2,6
20	**123** 57,7	**-17** 19,7	**123** 56,1	**-17** 31,5	**123** 56,8	**-17** 27,7	**123** 57,0	**-17** 24,0	**123** 57,5	**-17** 20,2	**123** 56,2	**-17** 31,9	**123** 56,3	**-17** 28,3	– 2,6
13-Nov 0	**183** 57,4	**-17** 22,3	**183** 55,8	**-17** 34,0	**183** 56,5	**-17** 30,2	**183** 56,7	**-17** 26,5	**183** 57,2	**-17** 22,8	**183** 55,9	**-17** 34,4	**183** 55,9	**-17** 30,9	– 2,6
4	**243** 57,1	**-17** 24,9	**243** 55,4	**-17** 36,6	**243** 56,1	**-17** 32,8	**243** 56,4	**-17** 29,1	**243** 56,9	**-17** 25,4	**243** 55,5	**-17** 37,0	**243** 55,6	**-17** 33,4	– 2,6
8	**303** 56,8	**-17** 27,5	**303** 55,1	**-17** 39,1	**303** 55,8	**-17** 35,3	**303** 56,0	**-17** 31,7	**303** 56,6	**-17** 27,9	**303** 55,2	**-17** 39,5	**303** 55,2	**-17** 36,0	– 2,6
12	**3** 56,4	**-17** 30,1	**3** 54,7	**-17** 41,6	**3** 55,5	**-17** 37,9	**3** 55,7	**-17** 34,2	**3** 56,3	**-17** 30,5	**3** 54,8	**-17** 42,0	**3** 54,9	**-17** 38,5	– 2,5
SD 16,2 16	**63** 56,1	**-17** 32,6	**63** 54,4	**-17** 44,1	**63** 55,1	**-17** 40,4	**63** 55,3	**-17** 36,8	**63** 56,0	**-17** 33,0	**63** 54,4	**-17** 44,5	**63** 54,6	**-17** 41,0	– 2,5
20	**123** 55,7	**-17** 35,2	**123** 54,0	**-17** 46,6	**123** 54,7	**-17** 42,9	**123** 55,0	**-17** 39,3	**123** 55,6	**-17** 35,6	**123** 54,1	**-17** 47,1	**123** 54,2	**-17** 43,5	– 2,5
14-Nov 0	**183** 55,4	**-17** 37,7	**183** 53,6	**-17** 49,1	**183** 54,4	**-17** 45,4	**183** 54,6	**-17** 41,8	**183** 55,3	**-17** 38,1	**183** 53,7	**-17** 49,6	**183** 53,8	**-17** 46,1	– 2,5
4	**243** 55,0	**-17** 40,2	**243** 53,3	**-17** 51,6	**243** 54,0	**-17** 47,9	**243** 54,3	**-17** 44,3	**243** 54,9	**-17** 40,7	**243** 53,3	**-17** 52,0	**243** 53,5	**-17** 48,6	– 2,5
8	**303** 54,7	**-17** 42,8	**303** 52,9	**-17** 54,1	**303** 53,6	**-17** 50,4	**303** 53,9	**-17** 46,9	**303** 54,6	**-17** 43,2	**303** 52,9	**-17** 54,5	**303** 53,1	**-17** 51,1	– 2,5
12	**3** 54,3	**-17** 45,3	**3** 52,5	**-17** 56,6	**3** 53,2	**-17** 52,9	**3** 53,5	**-17** 49,4	**3** 54,2	**-17** 45,7	**3** 52,5	**-17** 57,0	**3** 52,7	**-17** 53,5	– 2,5
SD 16,2 16	**63** 53,9	**-17** 47,8	**63** 52,1	**-17** 59,1	**63** 52,9	**-17** 55,4	**63** 53,2	**-17** 51,8	**63** 53,8	**-17** 48,2	**63** 52,1	**-17** 59,5	**63** 52,3	**-17** 56,0	– 2,5
20	**123** 53,6	**-17** 50,3	**123** 51,7	**-18** 1,5	**123** 52,5	**-17** 57,9	**123** 52,8	**-17** 54,3	**123** 53,5	**-17** 50,7	**123** 51,7	**-18** 1,9	**123** 51,9	**-17** 58,5	– 2,5
15-Nov 0	**183** 53,2	**-17** 52,8	**183** 51,3	**-18** 4,0	**183** 52,1	**-18** 0,3	**183** 52,4	**-17** 56,8	**183** 53,1	**-17** 53,2	**183** 51,3	**-18** 4,4	**183** 51,5	**-18** 0,9	– 2,5
4	**243** 52,8	**-17** 55,2	**243** 50,9	**-18** 6,4	**243** 51,7	**-18** 2,8	**243** 52,0	**-17** 59,3	**243** 52,7	**-17** 55,6	**243** 50,9	**-18** 6,8	**243** 51,1	**-18** 3,4	– 2,5
8	**303** 52,4	**-17** 57,7	**303** 50,5	**-18** 8,8	**303** 51,2	**-18** 5,2	**303** 51,6	**-18** 1,7	**303** 52,3	**-17** 58,1	**303** 50,5	**-18** 9,2	**303** 50,7	**-18** 5,8	– 2,4
12	**3** 52,0	**-18** 0,2	**3** 50,1	**-18** 11,2	**3** 50,8	**-18** 7,6	**3** 51,2	**-18** 4,2	**3** 51,9	**-18** 0,6	**3** 50,0	**-18** 11,6	**3** 50,3	**-18** 8,2	– 2,4
SD 16,2 16	**63** 51,6	**-18** 2,6	**63** 49,6	**-18** 13,6	**63** 50,4	**-18** 10,1	**63** 50,8	**-18** 6,6	**63** 51,5	**-18** 3,0	**63** 49,6	**-18** 14,0	**63** 49,9	**-18** 10,7	– 2,4
20	**123** 51,2	**-18** 5,1	**123** 49,2	**-18** 16,0	**123** 50,0	**-18** 12,5	**123** 50,3	**-18** 9,0	**123** 51,1	**-18** 5,5	**123** 49,2	**-18** 16,4	**123** 49,5	**-18** 13,1	– 2,4
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

	Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
		GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
16-Nov	0	183 50,8	-18 7,5	183 48,7	-18 18,4	183 49,5	-18 14,9	183 49,9	-18 11,4	183 50,7	-18 7,9	183 48,7	-18 18,8	183 49,0	-18 15,5	– 2,4
	4	243 50,3	-18 9,9	243 48,3	-18 20,8	243 49,1	-18 17,3	243 49,5	-18 13,8	243 50,3	-18 10,3	243 48,3	-18 21,2	243 48,6	-18 17,9	– 2,4
	8	303 49,9	-18 12,3	303 47,9	-18 23,2	303 48,6	-18 19,7	303 49,1	-18 16,2	303 49,9	-18 12,7	303 47,8	-18 23,6	303 48,1	-18 20,3	– 2,4
SD 16,2	12	3 49,5	-18 14,7	3 47,4	-18 25,5	3 48,2	-18 22,0	3 48,6	-18 18,6	3 49,4	-18 15,1	3 47,3	-18 26,0	3 47,7	-18 22,6	– 2,4
	16	63 49,0	-18 17,1	63 46,9	-18 27,9	63 47,7	-18 24,4	63 48,2	-18 21,0	63 49,0	-18 17,5	63 46,9	-18 28,3	63 47,2	-18 25,0	– 2,4
	20	123 48,6	-18 19,5	123 46,5	-18 30,2	123 47,3	-18 26,8	123 47,7	-18 23,4	123 48,5	-18 19,9	123 46,4	-18 30,6	123 46,8	-18 27,3	– 2,4
17-Nov	0	183 48,1	-18 21,9	183 46,0	-18 32,6	183 46,8	-18 29,1	183 47,3	-18 25,7	183 48,1	-18 22,3	183 45,9	-18 33,0	183 46,3	-18 29,7	– 2,4
	4	243 47,7	-18 24,3	243 45,5	-18 34,9	243 46,3	-18 31,5	243 46,8	-18 28,1	243 47,6	-18 24,6	243 45,4	-18 35,3	243 45,8	-18 32,0	– 2,3
	8	303 47,2	-18 26,6	303 45,0	-18 37,2	303 45,8	-18 33,8	303 46,3	-18 30,4	303 47,2	-18 27,0	303 44,9	-18 37,6	303 45,4	-18 34,4	– 2,3
SD 16,2	12	3 46,7	-18 29,0	3 44,5	-18 39,5	3 45,3	-18 36,1	3 45,8	-18 32,8	3 46,7	-18 29,3	3 44,4	-18 39,9	3 44,9	-18 36,7	– 2,3
	16	63 46,3	-18 31,3	63 44,0	-18 41,8	63 44,8	-18 38,4	63 45,4	-18 35,1	63 46,2	-18 31,7	63 43,9	-18 42,2	63 44,4	-18 39,0	– 2,3
	20	123 45,8	-18 33,6	123 43,5	-18 44,1	123 44,3	-18 40,7	123 44,9	-18 37,4	123 45,8	-18 34,0	123 43,4	-18 44,5	123 43,9	-18 41,3	– 2,3
18-Nov	0	183 45,3	-18 36,0	183 43,0	-18 46,4	183 43,8	-18 43,0	183 44,4	-18 39,7	183 45,3	-18 36,3	183 42,9	-18 46,8	183 43,4	-18 43,6	– 2,3
	4	243 44,8	-18 38,3	243 42,5	-18 48,6	243 43,3	-18 45,3	243 43,9	-18 42,0	243 44,8	-18 38,6	243 42,4	-18 49,1	243 42,9	-18 45,8	– 2,3
	8	303 44,3	-18 40,6	303 42,0	-18 50,9	303 42,8	-18 47,6	303 43,4	-18 44,3	303 44,3	-18 40,9	303 41,8	-18 51,3	303 42,4	-18 48,1	– 2,3
SD 16,2	12	3 43,8	-18 42,9	3 41,5	-18 53,1	3 42,3	-18 49,8	3 42,9	-18 46,6	3 43,8	-18 43,2	3 41,3	-18 53,6	3 41,9	-18 50,4	– 2,3
	16	63 43,3	-18 45,2	63 40,9	-18 55,4	63 41,7	-18 52,1	63 42,4	-18 48,8	63 43,3	-18 45,5	63 40,8	-18 55,8	63 41,3	-18 52,6	– 2,3
	20	123 42,8	-18 47,4	123 40,4	-18 57,6	123 41,2	-18 54,3	123 41,8	-18 51,1	123 42,8	-18 47,8	123 40,2	-18 58,0	123 40,8	-18 54,9	– 2,2
19-Nov	0	183 42,3	-18 49,7	183 39,8	-18 59,8	183 40,6	-18 56,6	183 41,3	-18 53,3	183 42,2	-18 50,0	183 39,7	-19 0,2	183 40,3	-18 57,1	– 2,2
	4	243 41,7	-18 51,9	243 39,3	-19 2,0	243 40,1	-18 58,8	243 40,8	-18 55,6	243 41,7	-18 52,3	243 39,1	-19 2,5	243 39,7	-18 59,3	– 2,2
	8	303 41,2	-18 54,2	303 38,7	-19 4,2	303 39,5	-19 1,0	303 40,2	-18 57,8	303 41,2	-18 54,5	303 38,5	-19 4,7	303 39,2	-19 1,5	– 2,2
SD 16,2	12	3 40,7	-18 56,4	3 38,2	-19 6,4	3 39,0	-19 3,2	3 39,7	-19 0,0	3 40,6	-18 56,8	3 38,0	-19 6,8	3 38,6	-19 3,7	– 2,2
	16	63 40,1	-18 58,6	63 37,6	-19 8,6	63 38,4	-19 5,4	63 39,2	-19 2,2	63 40,1	-18 59,0	63 37,4	-19 9,0	63 38,1	-19 5,9	– 2,2
	20	123 39,6	-19 0,9	123 37,0	-19 10,8	123 37,8	-19 7,6	123 38,6	-19 4,4	123 39,5	-19 1,2	123 36,8	-19 11,2	123 37,5	-19 8,1	– 2,2
20-Nov	0	183 39,0	-19 3,1	183 36,4	-19 12,9	183 37,3	-19 9,8	183 38,0	-19 6,6	183 39,0	-19 3,4	183 36,2	-19 13,4	183 36,9	-19 10,3	– 2,2
	4	243 38,5	-19 5,3	243 35,9	-19 15,1	243 36,7	-19 11,9	243 37,5	-19 8,8	243 38,4	-19 5,6	243 35,7	-19 15,5	243 36,4	-19 12,4	– 2,2
	8	303 37,9	-19 7,5	303 35,3	-19 17,2	303 36,1	-19 14,1	303 36,9	-19 11,0	303 37,9	-19 7,8	303 35,1	-19 17,6	303 35,8	-19 14,6	– 2,2
SD 16,2	12	3 37,3	-19 9,6	3 34,7	-19 19,4	3 35,5	-19 16,2	3 36,3	-19 13,1	3 37,3	-19 10,0	3 34,5	-19 19,8	3 35,2	-19 16,7	– 2,2
	16	63 36,7	-19 11,8	63 34,1	-19 21,5	63 34,9	-19 18,4	63 35,7	-19 15,3	63 36,7	-19 12,1	63 33,8	-19 21,9	63 34,6	-19 18,9	– 2,1
	20	123 36,2	-19 13,9	123 33,5	-19 23,6	123 34,3	-19 20,5	123 35,2	-19 17,4	123 36,1	-19 14,3	123 33,2	-19 24,0	123 34,0	-19 21,0	– 2,1
21-Nov	0	183 35,6	-19 16,1	183 32,9	-19 25,7	183 33,7	-19 22,6	183 34,6	-19 19,6	183 35,5	-19 16,4	183 32,6	-19 26,1	183 33,4	-19 23,1	– 2,1
	4	243 35,0	-19 18,2	243 32,2	-19 27,8	243 33,1	-19 24,7	243 34,0	-19 21,7	243 34,9	-19 18,6	243 32,0	-19 28,2	243 32,8	-19 25,2	– 2,1
	8	303 34,4	-19 20,4	303 31,6	-19 29,9	303 32,4	-19 26,8	303 33,4	-19 23,8	303 34,3	-19 20,7	303 31,4	-19 30,3	303 32,2	-19 27,3	– 2,1
SD 16,2	12	3 33,8	-19 22,5	3 31,0	-19 32,0	3 31,8	-19 28,9	3 32,7	-19 25,9	3 33,7	-19 22,8	3 30,7	-19 32,4	3 31,6	-19 29,4	– 2,1
	16	63 33,2	-19 24,6	63 30,3	-19 34,0	63 31,2	-19 31,0	63 32,1	-19 28,0	63 33,1	-19 24,9	63 30,1	-19 34,4	63 30,9	-19 31,5	– 2,1
	20	123 32,6	-19 26,7	123 29,7	-19 36,1	123 30,5	-19 33,1	123 31,5	-19 30,1	123 32,5	-19 27,0	123 29,4	-19 36,5	123 30,3	-19 33,5	– 2,1
22-Nov	0	183 31,9	-19 28,8	183 29,0	-19 38,1	183 29,9	-19 35,1	183 30,9	-19 32,1	183 31,9	-19 29,1	183 28,8	-19 38,5	183 29,7	-19 35,6	– 2,1
	4	243 31,3	-19 30,8	243 28,4	-19 40,1	243 29,3	-19 37,2	243 30,2	-19 34,2	243 31,2	-19 31,2	243 28,1	-19 40,5	243 29,0	-19 37,6	– 2,1
	8	303 30,7	-19 32,9	303 27,7	-19 42,2	303 28,6	-19 39,2	303 29,6	-19 36,2	303 30,6	-19 33,2	303 27,5	-19 42,6	303 28,4	-19 39,7	– 2,0
SD 16,2	12	3 30,0	-19 35,0	3 27,1	-19 44,2	3 27,9	-19 41,2	3 29,0	-19 38,3	3 30,0	-19 35,3	3 26,8	-19 44,6	3 27,7	-19 41,7	– 2,0
	16	63 29,4	-19 37,0	63 26,4	-19 46,2	63 27,3	-19 43,2	63 28,3	-19 40,3	63 29,3	-19 37,3	63 26,1	-19 46,6	63 27,0	-19 43,7	– 2,0
	20	123 28,7	-19 39,1	123 25,7	-19 48,2	123 26,6	-19 45,3	123 27,7	-19 42,3	123 28,7	-19 39,4	123 25,5	-19 48,6	123 26,4	-19 45,7	– 2,0
23-Nov	0	183 28,1	-19 41,1	183 25,0	-19 50,1	183 25,9	-19 47,2	183 27,0	-19 44,3	183 28,0	-19 41,4	183 24,8	-19 50,5	183 25,7	-19 47,7	– 2,0
	4	243 27,4	-19 43,1	243 24,4	-19 52,1	243 25,2	-19 49,2	243 26,3	-19 46,3	243 27,3	-19 43,4	243 24,1	-19 52,5	243 25,0	-19 49,7	– 2,0
	8	303 26,8	-19 45,1	303 23,7	-19 54,1	303 24,6	-19 51,2	303 25,7	-19 48,3	303 26,7	-19 45,4	303 23,4	-19 54,5	303 24,4	-19 51,6	– 2,0
SD 16,2	12	3 26,1	-19 47,1	3 23,0	-19 56,0	3 23,9	-19 53,2	3 25,0	-19 50,3	3 26,0	-19 47,4	3 22,7	-19 56,4	3 23,7	-19 53,6	– 2,0
	16	63 25,4	-19 49,1	63 22,3	-19 58,0	63 23,2	-19 55,1	63 24,3	-19 52,3	63 25,3	-19 49,4	63 22,0	-19 58,4	63 23,0	-19 55,6	– 2,0
	20	123 24,7	-19 51,1	123 21,5	-19 59,9	123 22,5	-19 57,1	123 23,6	-19 54,2	123 24,6	-19 51,4	123 21,3	-20 0,3	123 22,3	-19 57,5	– 2,0
	Time	° ′ ° ′		° ′ ° ′		° ′ ° ′		° ′ ° ′		° ′ ° ′		° ′ ° ′		° ′ ° ′		′
		1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

	Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
		GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
24-Nov	0	183 24,1	-19 53,0	183 20,8	-20 1,8	183 21,8	-19 59,0	183 22,9	-19 56,2	183 23,9	-19 53,3	183 20,6	-20 2,2	183 21,6	-19 59,4	– 1,9
	4	243 23,4	-19 55,0	243 20,1	-20 3,7	243 21,0	-20 0,9	243 22,2	-19 58,1	243 23,2	-19 55,3	243 19,9	-20 4,1	243 20,9	-20 1,4	– 1,9
	8	303 22,7	-19 56,9	303 19,4	-20 5,6	303 20,3	-20 2,9	303 21,5	-20 0,0	303 22,5	-19 57,2	303 19,1	-20 6,0	303 20,1	-20 3,3	– 1,9
	12	3 22,0	-19 58,9	3 18,7	-20 7,5	3 19,6	-20 4,8	3 20,8	-20 2,0	3 21,8	-19 59,2	3 18,4	-20 7,9	3 19,4	-20 5,2	– 1,9
	16	63 21,3	-20 0,8	63 17,9	-20 9,4	63 18,9	-20 6,7	63 20,1	-20 3,9	63 21,1	-20 1,1	63 17,7	-20 9,8	63 18,7	-20 7,1	– 1,9
SD 16,2	20	123 20,6	-20 2,7	123 17,2	-20 11,3	123 18,1	-20 8,5	123 19,4	-20 5,8	123 20,4	-20 3,0	123 16,9	-20 11,6	123 18,0	-20 8,9	– 1,9
25-Nov	0	183 19,8	-20 4,6	183 16,4	-20 13,1	183 17,4	-20 10,4	183 18,6	-20 7,7	183 19,7	-20 4,9	183 16,2	-20 13,5	183 17,2	-20 10,8	– 1,9
	4	243 19,1	-20 6,5	243 15,7	-20 15,0	243 16,7	-20 12,3	243 17,9	-20 9,5	243 18,9	-20 6,8	243 15,4	-20 15,3	243 16,5	-20 12,7	– 1,9
	8	303 18,4	-20 8,4	303 14,9	-20 16,8	303 15,9	-20 14,1	303 17,2	-20 11,4	303 18,2	-20 8,7	303 14,7	-20 17,2	303 15,7	-20 14,5	– 1,9
	12	3 17,7	-20 10,3	3 14,1	-20 18,6	3 15,2	-20 16,0	3 16,4	-20 13,3	3 17,4	-20 10,6	3 13,9	-20 19,0	3 15,0	-20 16,4	– 1,8
SD 16,2	16	63 16,9	-20 12,1	63 13,4	-20 20,4	63 14,4	-20 17,8	63 15,7	-20 15,1	63 16,7	-20 12,4	63 13,2	-20 20,8	63 14,2	-20 18,2	– 1,8
	20	123 16,2	-20 14,0	123 12,6	-20 22,3	123 13,6	-20 19,6	123 14,9	-20 16,9	123 15,9	-20 14,3	123 12,4	-20 22,6	123 13,5	-20 20,0	– 1,8
26-Nov	0	183 15,4	-20 15,8	183 11,8	-20 24,0	183 12,9	-20 21,4	183 14,2	-20 18,8	183 15,2	-20 16,1	183 11,6	-20 24,4	183 12,7	-20 21,8	– 1,8
	4	243 14,7	-20 17,7	243 11,0	-20 25,8	243 12,1	-20 23,2	243 13,4	-20 20,6	243 14,4	-20 17,9	243 10,8	-20 26,2	243 11,9	-20 23,6	– 1,8
	8	303 13,9	-20 19,5	303 10,2	-20 27,6	303 11,3	-20 25,0	303 12,6	-20 22,4	303 13,7	-20 19,8	303 10,1	-20 28,0	303 11,1	-20 25,4	– 1,8
	12	3 13,1	-20 21,3	3 9,5	-20 29,4	3 10,5	-20 26,8	3 11,9	-20 24,2	3 12,9	-20 21,6	3 9,3	-20 29,7	3 10,3	-20 27,2	– 1,8
SD 16,2	16	63 12,4	-20 23,1	63 8,6	-20 31,1	63 9,7	-20 28,6	63 11,1	-20 26,0	63 12,1	-20 23,4	63 8,5	-20 31,5	63 9,6	-20 29,0	– 1,8
	20	123 11,6	-20 24,9	123 7,8	-20 32,9	123 8,9	-20 30,3	123 10,3	-20 27,7	123 11,3	-20 25,2	123 7,7	-20 33,2	123 8,8	-20 30,7	– 1,8
27-Nov	0	183 10,8	-20 26,7	183 7,0	-20 34,6	183 8,1	-20 32,1	183 9,5	-20 29,5	183 10,5	-20 26,9	183 6,9	-20 34,9	183 8,0	-20 32,5	– 1,8
	4	243 10,0	-20 28,4	243 6,2	-20 36,3	243 7,3	-20 33,8	243 8,7	-20 31,2	243 9,7	-20 28,7	243 6,1	-20 36,7	243 7,2	-20 34,2	– 1,7
	8	303 9,2	-20 30,2	303 5,4	-20 38,0	303 6,5	-20 35,5	303 7,9	-20 33,0	303 8,9	-20 30,5	303 5,2	-20 38,4	303 6,3	-20 35,9	– 1,7
	12	3 8,4	-20 31,9	3 4,6	-20 39,7	3 5,7	-20 37,3	3 7,1	-20 34,7	3 8,1	-20 32,2	3 4,4	-20 40,1	3 5,5	-20 37,6	– 1,7
SD 16,2	16	63 7,6	-20 33,7	63 3,7	-20 41,4	63 4,9	-20 39,0	63 6,3	-20 36,4	63 7,3	-20 34,0	63 3,6	-20 41,8	63 4,7	-20 39,3	– 1,7
	20	123 6,8	-20 35,4	123 2,9	-20 43,1	123 4,1	-20 40,7	123 5,5	-20 38,1	123 6,5	-20 35,7	123 2,8	-20 43,4	123 3,9	-20 41,0	– 1,7
28-Nov	0	183 6,0	-20 37,1	183 2,1	-20 44,8	183 3,2	-20 42,3	183 4,7	-20 39,8	183 5,7	-20 37,4	183 1,9	-20 45,1	183 3,0	-20 42,7	– 1,7
	4	243 5,2	-20 38,8	243 1,2	-20 46,4	243 2,4	-20 44,0	243 3,8	-20 41,5	243 4,9	-20 39,1	243 1,1	-20 46,8	243 2,2	-20 44,4	– 1,7
	8	303 4,4	-20 40,5	303 0,4	-20 48,1	303 1,6	-20 45,7	303 3,0	-20 43,2	303 4,0	-20 40,8	303 0,2	-20 48,4	303 1,4	-20 46,0	– 1,7
	12	3 3,6	-20 42,2	2 59,5	-20 49,7	3 0,7	-20 47,3	3 2,2	-20 44,9	3 3,2	-20 42,5	2 59,4	-20 50,0	3 0,5	-20 47,7	– 1,7
SD 16,2	16	63 2,7	-20 43,9	62 58,6	-20 51,3	62 59,9	-20 49,0	63 1,3	-20 46,5	63 2,4	-20 44,1	62 58,5	-20 51,7	62 59,7	-20 49,3	– 1,6
	20	123 1,9	-20 45,5	122 57,8	-20 52,9	122 59,0	-20 50,6	123 0,5	-20 48,2	123 1,5	-20 45,8	122 57,7	-20 53,3	122 58,8	-20 50,9	– 1,6
29-Nov	0	183 1,1	-20 47,2	182 56,9	-20 54,5	182 58,2	-20 52,2	182 59,6	-20 49,8	183 0,7	-20 47,5	182 56,8	-20 54,9	182 58,0	-20 52,6	– 1,6
	4	243 0,2	-20 48,8	242 56,0	-20 56,1	242 57,3	-20 53,8	242 58,8	-20 51,4	242 59,8	-20 49,1	242 55,9	-20 56,5	242 57,1	-20 54,2	– 1,6
	8	302 59,4	-20 50,4	302 55,1	-20 57,7	302 56,4	-20 55,4	302 57,9	-20 53,0	302 59,0	-20 50,7	302 55,1	-20 58,0	302 56,2	-20 55,8	– 1,6
	12	2 58,5	-20 52,1	2 54,2	-20 59,3	2 55,6	-20 57,0	2 57,1	-20 54,6	2 58,1	-20 52,3	2 54,2	-20 59,6	2 55,3	-20 57,4	– 1,6
SD 16,2	16	62 57,6	-20 53,7	62 53,4	-21 0,8	62 54,7	-20 58,6	62 56,2	-20 56,2	62 57,2	-20 54,0	62 53,3	-21 1,2	62 54,5	-20 58,9	– 1,6
	20	122 56,8	-20 55,3	122 52,5	-21 2,4	122 53,8	-21 0,1	122 55,3	-20 57,8	122 56,3	-20 55,6	122 52,4	-21 2,7	122 53,6	-21 0,5	– 1,6
30-Nov	0	182 55,9	-20 56,9	182 51,6	-21 3,9	182 52,9	-21 1,7	182 54,4	-20 59,4	182 55,5	-20 57,1	182 51,5	-21 4,2	182 52,7	-21 2,0	– 1,6
	4	242 55,0	-20 58,4	242 50,7	-21 5,5	242 52,0	-21 3,2	242 53,5	-21 0,9	242 54,6	-20 58,7	242 50,6	-21 5,8	242 51,8	-21 3,6	– 1,5
	8	302 54,1	-21 0,0	302 49,7	-21 7,0	302 51,1	-21 4,8	302 52,7	-21 2,5	302 53,7	-21 0,3	302 49,7	-21 7,3	302 50,9	-21 5,1	– 1,5
	12	2 53,3	-21 1,6	2 48,8	-21 8,5	2 50,2	-21 6,3	2 51,8	-21 4,0	2 52,8	-21 1,8	2 48,8	-21 8,8	2 50,0	-21 6,6	– 1,5
SD 16,2	16	62 52,4	-21 3,1	62 47,9	-21 10,0	62 49,3	-21 7,8	62 50,9	-21 5,6	62 51,9	-21 3,4	62 47,9	-21 10,3	62 49,1	-21 8,1	– 1,5
	20	122 51,5	-21 4,6	122 47,0	-21 11,5	122 48,4	-21 9,3	122 50,0	-21 7,1	122 51,0	-21 4,9	122 47,0	-21 11,8	122 48,1	-21 9,6	– 1,5
1-Dec	0	182 50,6	-21 6,2	182 46,1	-21 12,9	182 47,5	-21 10,8	182 49,0	-21 8,6	182 50,1	-21 6,4	182 46,1	-21 13,2	182 47,2	-21 11,1	– 1,5
	4	242 49,7	-21 7,7	242 45,1	-21 14,4	242 46,6	-21 12,3	242 48,1	-21 10,1	242 49,2	-21 7,9	242 45,2	-21 14,7	242 46,3	-21 12,6	– 1,5
	8	302 48,8	-21 9,2	302 44,2	-21 15,8	302 45,7	-21 13,7	302 47,2	-21 11,6	302 48,3	-21 9,4	302 44,2	-21 16,1	302 45,4	-21 14,1	– 1,5
	12	2 47,8	-21 10,7	2 43,2	-21 17,3	2 44,7	-21 15,2	2 46,3	-21 13,0	2 47,4	-21 10,9	2 43,3	-21 17,6	2 44,4	-21 15,5	– 1,5
SD 16,2	16	62 46,9	-21 12,1	62 42,3	-21 18,7	62 43,8	-21 16,6	62 45,4	-21 14,5	62 46,4	-21 12,4	62 42,4	-21 19,0	62 43,5	-21 17,0	– 1,5
	20	122 46,0	-21 13,6	122 41,4	-21 20,1	122 42,9	-21 18,1	122 44,4	-21 15,9	122 45,5	-21 13,9	122 41,4	-21 20,4	122 42,6	-21 18,4	– 1,4
	Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
		1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
2-Dec 0	182 45,1	-21 15,1	182 40,4	-21 21,5	182 41,9	-21 19,5	182 43,5	-21 17,4	182 44,6	-21 15,3	182 40,5	-21 21,8	182 41,6	-21 19,8	– 1,4
4	242 44,1	-21 16,5	242 39,4	-21 22,9	242 41,0	-21 20,9	242 42,6	-21 18,8	242 43,6	-21 16,8	242 39,5	-21 23,2	242 40,7	-21 21,2	– 1,4
8	302 43,2	-21 17,9	302 38,5	-21 24,3	302 40,0	-21 22,3	302 41,6	-21 20,2	302 42,7	-21 18,2	302 38,6	-21 24,6	302 39,7	-21 22,6	– 1,4
12	2 42,3	-21 19,4	2 37,5	-21 25,7	2 39,1	-21 23,7	2 40,7	-21 21,6	2 41,7	-21 19,6	2 37,6	-21 25,9	2 38,7	-21 24,0	– 1,4
SD 16,2 16	62 41,3	-21 20,8	62 36,5	-21 27,1	62 38,1	-21 25,1	62 39,7	-21 23,0	62 40,8	-21 21,0	62 36,6	-21 27,3	62 37,8	-21 25,4	– 1,4
20	122 40,4	-21 22,2	122 35,6	-21 28,4	122 37,2	-21 26,4	122 38,7	-21 24,4	122 39,8	-21 22,4	122 35,7	-21 28,7	122 36,8	-21 26,8	– 1,4
3-Dec 0	182 39,4	-21 23,6	182 34,6	-21 29,7	182 36,2	-21 27,8	182 37,8	-21 25,8	182 38,9	-21 23,8	182 34,7	-21 30,0	182 35,8	-21 28,1	– 1,4
4	242 38,5	-21 24,9	242 33,6	-21 31,1	242 35,2	-21 29,1	242 36,8	-21 27,1	242 37,9	-21 25,2	242 33,7	-21 31,3	242 34,9	-21 29,4	– 1,4
8	302 37,5	-21 26,3	302 32,6	-21 32,4	302 34,3	-21 30,5	302 35,8	-21 28,5	302 36,9	-21 26,6	302 32,7	-21 32,6	302 33,9	-21 30,8	– 1,3
12	2 36,5	-21 27,7	2 31,6	-21 33,7	2 33,3	-21 31,8	2 34,9	-21 29,8	2 36,0	-21 27,9	2 31,7	-21 33,9	2 32,9	-21 32,1	– 1,3
SD 16,2 16	62 35,6	-21 29,0	62 30,6	-21 35,0	62 32,3	-21 33,1	62 33,9	-21 31,1	62 35,0	-21 29,3	62 30,8	-21 35,2	62 31,9	-21 33,4	– 1,3
20	122 34,6	-21 30,3	122 29,6	-21 36,3	122 31,3	-21 34,4	122 32,9	-21 32,5	122 34,0	-21 30,6	122 29,8	-21 36,5	122 30,9	-21 34,7	– 1,3
4-Dec 0	182 33,6	-21 31,7	182 28,6	-21 37,5	182 30,3	-21 35,7	182 31,9	-21 33,8	182 33,0	-21 31,9	182 28,8	-21 37,8	182 29,9	-21 36,0	– 1,3
4	242 32,6	-21 33,0	242 27,6	-21 38,8	242 29,3	-21 36,9	242 30,9	-21 35,1	242 32,1	-21 33,2	242 27,8	-21 39,0	242 28,9	-21 37,3	– 1,3
8	302 31,6	-21 34,3	302 26,6	-21 40,1	302 28,3	-21 38,2	302 29,9	-21 36,3	302 31,1	-21 34,5	302 26,7	-21 40,3	302 27,9	-21 38,5	– 1,3
12	2 30,6	-21 35,6	2 25,6	-21 41,3	2 27,3	-21 39,5	2 28,9	-21 37,6	2 30,1	-21 35,8	2 25,7	-21 41,5	2 26,9	-21 39,8	– 1,3
SD 16,2 16	62 29,6	-21 36,8	62 24,6	-21 42,5	62 26,3	-21 40,7	62 27,9	-21 38,9	62 29,1	-21 37,1	62 24,7	-21 42,7	62 25,9	-21 41,0	– 1,3
20	122 28,6	-21 38,1	122 23,5	-21 43,7	122 25,3	-21 41,9	122 26,9	-21 40,1	122 28,1	-21 38,4	122 23,7	-21 44,0	122 24,8	-21 42,3	– 1,2
5-Dec 0	182 27,6	-21 39,4	182 22,5	-21 44,9	182 24,3	-21 43,2	182 25,9	-21 41,4	182 27,1	-21 39,6	182 22,7	-21 45,2	182 23,8	-21 43,5	– 1,2
4	242 26,6	-21 40,6	242 21,5	-21 46,1	242 23,3	-21 44,4	242 24,8	-21 42,6	242 26,0	-21 40,9	242 21,7	-21 46,4	242 22,8	-21 44,7	– 1,2
8	302 25,6	-21 41,8	302 20,5	-21 47,3	302 22,2	-21 45,6	302 23,8	-21 43,8	302 25,0	-21 42,1	302 20,6	-21 47,5	302 21,8	-21 45,9	– 1,2
12	2 24,6	-21 43,1	2 19,4	-21 48,5	2 21,2	-21 46,8	2 22,8	-21 45,0	2 24,0	-21 43,3	2 19,6	-21 48,7	2 20,7	-21 47,1	– 1,2
SD 16,2 16	62 23,5	-21 44,3	62 18,4	-21 49,6	62 20,2	-21 47,9	62 21,8	-21 46,2	62 23,0	-21 44,5	62 18,5	-21 49,9	62 19,7	-21 48,2	– 1,2
20	122 22,5	-21 45,5	122 17,3	-21 50,8	122 19,1	-21 49,1	122 20,7	-21 47,4	122 22,0	-21 45,7	122 17,5	-21 51,0	122 18,6	-21 49,4	– 1,2
6-Dec 0	182 21,5	-21 46,7	182 16,3	-21 51,9	182 18,1	-21 50,2	182 19,7	-21 48,5	182 20,9	-21 46,9	182 16,5	-21 52,1	182 17,6	-21 50,6	– 1,2
4	242 20,4	-21 47,8	242 15,2	-21 53,1	242 17,1	-21 51,4	242 18,6	-21 49,7	242 19,9	-21 48,1	242 15,4	-21 53,3	242 16,5	-21 51,7	– 1,1
8	302 19,4	-21 49,0	302 14,2	-21 54,2	302 16,0	-21 52,5	302 17,6	-21 50,8	302 18,9	-21 49,2	302 14,4	-21 54,4	302 15,5	-21 52,8	– 1,1
12	2 18,4	-21 50,2	2 13,1	-21 55,3	2 15,0	-21 53,6	2 16,5	-21 52,0	2 17,8	-21 50,4	2 13,3	-21 55,5	2 14,4	-21 53,9	– 1,1
SD 16,2 16	62 17,3	-21 51,3	62 12,0	-21 56,4	62 13,9	-21 54,7	62 15,5	-21 53,1	62 16,8	-21 51,5	62 12,2	-21 56,6	62 13,4	-21 55,1	– 1,1
20	122 16,3	-21 52,4	122 11,0	-21 57,4	122 12,9	-21 55,8	122 14,4	-21 54,2	122 15,7	-21 52,7	122 11,2	-21 57,6	122 12,3	-21 56,1	– 1,1
7-Dec 0	182 15,2	-21 53,5	182 9,9	-21 58,5	182 11,8	-21 56,9	182 13,4	-21 55,3	182 14,7	-21 53,8	182 10,1	-21 58,7	182 11,2	-21 57,2	– 1,1
4	242 14,1	-21 54,7	242 8,8	-21 59,6	242 10,7	-21 58,0	242 12,3	-21 56,4	242 13,6	-21 54,9	242 9,0	-21 59,8	242 10,2	-21 58,3	– 1,1
8	302 13,1	-21 55,8	302 7,8	-22 0,6	302 9,7	-21 59,1	302 11,2	-21 57,5	302 12,6	-21 56,0	302 7,9	-22 0,8	302 9,1	-21 59,4	– 1,1
12	2 12,0	-21 56,8	2 6,7	-22 1,6	2 8,6	-22 0,1	2 10,2	-21 58,6	2 11,5	-21 57,1	2 6,9	-22 1,8	2 8,0	-22 0,4	– 1,1
SD 16,2 16	62 10,9	-21 57,9	62 5,6	-22 2,7	62 7,5	-22 1,1	62 9,1	-21 59,6	62 10,4	-21 58,1	62 5,8	-22 2,8	62 6,9	-22 1,4	– 1,0
20	122 9,9	-21 59,0	122 4,5	-22 3,7	122 6,4	-22 2,2	122 8,0	-22 0,7	122 9,4	-21 59,2	122 4,7	-22 3,9	122 5,8	-22 2,5	– 1,0
8-Dec 0	182 8,8	-22 0,0	182 3,4	-22 4,7	182 5,3	-22 3,2	182 6,9	-22 1,7	182 8,3	-22 0,2	182 3,6	-22 4,9	182 4,8	-22 3,5	– 1,0
4	242 7,7	-22 1,1	242 2,3	-22 5,7	242 4,3	-22 4,2	242 5,8	-22 2,7	242 7,2	-22 1,3	242 2,5	-22 5,8	242 3,7	-22 4,5	– 1,0
8	302 6,6	-22 2,1	302 1,2	-22 6,6	302 3,2	-22 5,2	302 4,7	-22 3,7	302 6,1	-22 2,3	302 1,4	-22 6,8	302 2,6	-22 5,5	– 1,0
12	2 5,5	-22 3,1	2 0,1	-22 7,6	2 2,1	-22 6,2	2 3,6	-22 4,7	2 5,1	-22 3,3	2 0,3	-22 7,8	2 1,5	-22 6,5	– 1,0
SD 16,2 16	62 4,4	-22 4,1	61 59,0	-22 8,6	62 1,0	-22 7,1	62 2,5	-22 5,7	62 4,0	-22 4,3	61 59,2	-22 8,7	62 0,4	-22 7,4	– 1,0
20	122 3,4	-22 5,1	121 57,9	-22 9,5	121 59,9	-22 8,1	122 1,4	-22 6,7	122 2,9	-22 5,3	121 58,1	-22 9,7	121 59,3	-22 8,4	– 1,0
9-Dec 0	182 2,3	-22 6,1	181 56,8	-22 10,4	181 58,8	-22 9,0	182 0,3	-22 7,6	182 1,8	-22 6,3	181 57,0	-22 10,6	181 58,2	-22 9,3	– 1,0
4	242 1,1	-22 7,1	241 55,7	-22 11,3	241 57,7	-22 10,0	241 59,2	-22 8,6	242 0,7	-22 7,3	241 55,9	-22 11,5	241 57,0	-22 10,3	– 0,9
8	302 0,0	-22 8,0	301 54,6	-22 12,2	301 56,6	-22 10,9	301 58,1	-22 9,5	301 59,6	-22 8,2	301 54,8	-22 12,4	301 55,9	-22 11,2	– 0,9
12	1 58,9	-22 9,0	1 53,5	-22 13,1	1 55,4	-22 11,8	1 57,0	-22 10,5	1 58,5	-22 9,2	1 53,6	-22 13,3	1 54,8	-22 12,1	– 0,9
SD 16,2 16	61 57,8	-22 9,9	61 52,4	-22 14,0	61 54,3	-22 12,7	61 55,9	-22 11,4	61 57,4	-22 10,1	61 52,5	-22 14,2	61 53,7	-22 13,0	– 0,9
20	121 56,7	-22 10,8	121 51,2	-22 14,9	121 53,2	-22 13,6	121 54,8	-22 12,3	121 56,3	-22 11,0	121 51,4	-22 15,1	121 52,6	-22 13,9	– 0,9
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
10-Dec 0	**181** 55,6	**-22** 11,7	**181** 50,1	**-22** 15,8	**181** 52,1	**-22** 14,5	**181** 53,6	**-22** 13,2	**181** 55,2	**-22** 11,9	**181** 50,3	**-22** 15,9	**181** 51,4	**-22** 14,7	– 0,9
4	**241** 54,5	**-22** 12,6	**241** 49,0	**-22** 16,6	**241** 51,0	**-22** 15,3	**241** 52,5	**-22** 14,1	**241** 54,1	**-22** 12,8	**241** 49,1	**-22** 16,8	**241** 50,3	**-22** 15,6	– 0,9
8	**301** 53,3	**-22** 13,5	**301** 47,8	**-22** 17,4	**301** 49,8	**-22** 16,2	**301** 51,4	**-22** 14,9	**301** 52,9	**-22** 13,7	**301** 48,0	**-22** 17,6	**301** 49,2	**-22** 16,5	– 0,9
12	**1** 52,2	**-22** 14,4	**1** 46,7	**-22** 18,3	**1** 48,7	**-22** 17,0	**1** 50,3	**-22** 15,8	**1** 51,8	**-22** 14,6	**1** 46,8	**-22** 18,4	**1** 48,0	**-22** 17,3	– 0,8
SD 16,2 16	**61** 51,1	**-22** 15,3	**61** 45,6	**-22** 19,1	**61** 47,6	**-22** 17,9	**61** 49,1	**-22** 16,6	**61** 50,7	**-22** 15,4	**61** 45,7	**-22** 19,2	**61** 46,9	**-22** 18,1	– 0,8
20	**121** 49,9	**-22** 16,1	**121** 44,4	**-22** 19,9	**121** 46,4	**-22** 18,7	**121** 48,0	**-22** 17,5	**121** 49,6	**-22** 16,3	**121** 44,6	**-22** 20,0	**121** 45,8	**-22** 18,9	– 0,8
11-Dec 0	**181** 48,8	**-22** 17,0	**181** 43,3	**-22** 20,7	**181** 45,3	**-22** 19,5	**181** 46,8	**-22** 18,3	**181** 48,4	**-22** 17,1	**181** 43,4	**-22** 20,8	**181** 44,6	**-22** 19,8	– 0,8
4	**241** 47,7	**-22** 17,8	**241** 42,1	**-22** 21,4	**241** 44,1	**-22** 20,3	**241** 45,7	**-22** 19,1	**241** 47,3	**-22** 18,0	**241** 42,3	**-22** 21,6	**241** 43,5	**-22** 20,5	– 0,8
8	**301** 46,5	**-22** 18,6	**301** 41,0	**-22** 22,2	**301** 43,0	**-22** 21,1	**301** 44,6	**-22** 19,9	**301** 46,2	**-22** 18,8	**301** 41,1	**-22** 22,4	**301** 42,3	**-22** 21,3	– 0,8
12	**1** 45,4	**-22** 19,4	**1** 39,8	**-22** 23,0	**1** 41,8	**-22** 21,8	**1** 43,4	**-22** 20,7	**1** 45,0	**-22** 19,6	**1** 40,0	**-22** 23,1	**1** 41,2	**-22** 22,1	– 0,8
SD 16,2 16	**61** 44,2	**-22** 20,2	**61** 38,7	**-22** 23,7	**61** 40,7	**-22** 22,6	**61** 42,3	**-22** 21,5	**61** 43,9	**-22** 20,4	**61** 38,8	**-22** 23,9	**61** 40,0	**-22** 22,9	– 0,8
20	**121** 43,1	**-22** 21,0	**121** 37,5	**-22** 24,4	**121** 39,5	**-22** 23,3	**121** 41,1	**-22** 22,3	**121** 42,8	**-22** 21,2	**121** 37,6	**-22** 24,6	**121** 38,9	**-22** 23,6	– 0,8
12-Dec 0	**181** 41,9	**-22** 21,8	**181** 36,4	**-22** 25,2	**181** 38,4	**-22** 24,1	**181** 39,9	**-22** 23,0	**181** 41,6	**-22** 21,9	**181** 36,5	**-22** 25,3	**181** 37,7	**-22** 24,3	– 0,7
4	**241** 40,8	**-22** 22,5	**241** 35,2	**-22** 25,9	**241** 37,2	**-22** 24,8	**241** 38,8	**-22** 23,8	**241** 40,5	**-22** 22,7	**241** 35,3	**-22** 26,0	**241** 36,6	**-22** 25,1	– 0,7
8	**301** 39,6	**-22** 23,3	**301** 34,1	**-22** 26,6	**301** 36,1	**-22** 25,5	**301** 37,6	**-22** 24,5	**301** 39,3	**-22** 23,4	**301** 34,1	**-22** 26,7	**301** 35,4	**-22** 25,8	– 0,7
12	**1** 38,5	**-22** 24,0	**1** 32,9	**-22** 27,2	**1** 34,9	**-22** 26,2	**1** 36,5	**-22** 25,2	**1** 38,2	**-22** 24,2	**1** 33,0	**-22** 27,4	**1** 34,2	**-22** 26,5	– 0,7
SD 16,2 16	**61** 37,3	**-22** 24,8	**61** 31,7	**-22** 27,9	**61** 33,7	**-22** 26,9	**61** 35,3	**-22** 25,9	**61** 37,0	**-22** 24,9	**61** 31,8	**-22** 28,1	**61** 33,1	**-22** 27,2	– 0,7
20	**121** 36,1	**-22** 25,5	**121** 30,6	**-22** 28,6	**121** 32,6	**-22** 27,6	**121** 34,1	**-22** 26,6	**121** 35,8	**-22** 25,6	**121** 30,6	**-22** 28,7	**121** 31,9	**-22** 27,8	– 0,7
13-Dec 0	**181** 35,0	**-22** 26,2	**181** 29,4	**-22** 29,2	**181** 31,4	**-22** 28,2	**181** 33,0	**-22** 27,3	**181** 34,7	**-22** 26,3	**181** 29,4	**-22** 29,4	**181** 30,7	**-22** 28,5	– 0,7
4	**241** 33,8	**-22** 26,9	**241** 28,2	**-22** 29,9	**241** 30,2	**-22** 28,9	**241** 31,8	**-22** 28,0	**241** 33,5	**-22** 27,0	**241** 28,2	**-22** 30,0	**241** 29,5	**-22** 29,1	– 0,7
8	**301** 32,6	**-22** 27,5	**301** 27,0	**-22** 30,5	**301** 29,0	**-22** 29,5	**301** 30,6	**-22** 28,6	**301** 32,4	**-22** 27,7	**301** 27,1	**-22** 30,6	**301** 28,4	**-22** 29,8	– 0,6
12	**1** 31,4	**-22** 28,2	**1** 25,9	**-22** 31,1	**1** 27,8	**-22** 30,2	**1** 29,4	**-22** 29,3	**1** 31,2	**-22** 28,3	**1** 25,9	**-22** 31,2	**1** 27,2	**-22** 30,4	– 0,6
SD 16,2 16	**61** 30,3	**-22** 28,9	**61** 24,7	**-22** 31,7	**61** 26,7	**-22** 30,8	**61** 28,3	**-22** 29,9	**61** 30,0	**-22** 29,0	**61** 24,7	**-22** 31,8	**61** 26,0	**-22** 31,0	– 0,6
20	**121** 29,1	**-22** 29,5	**121** 23,5	**-22** 32,3	**121** 25,5	**-22** 31,4	**121** 27,1	**-22** 30,5	**121** 28,8	**-22** 29,6	**121** 23,5	**-22** 32,4	**121** 24,8	**-22** 31,6	– 0,6
14-Dec 0	**181** 27,9	**-22** 30,1	**181** 22,3	**-22** 32,9	**181** 24,3	**-22** 32,0	**181** 25,9	**-22** 31,1	**181** 27,7	**-22** 30,3	**181** 22,3	**-22** 33,0	**181** 23,6	**-22** 32,2	– 0,6
4	**241** 26,7	**-22** 30,8	**241** 21,1	**-22** 33,4	**241** 23,1	**-22** 32,6	**241** 24,7	**-22** 31,7	**241** 26,5	**-22** 30,9	**241** 21,1	**-22** 33,6	**241** 22,5	**-22** 32,8	– 0,6
8	**301** 25,5	**-22** 31,4	**301** 19,9	**-22** 34,0	**301** 21,9	**-22** 33,1	**301** 23,5	**-22** 32,3	**301** 25,3	**-22** 31,5	**301** 19,9	**-22** 34,1	**301** 21,3	**-22** 33,4	– 0,6
12	**1** 24,3	**-22** 32,0	**1** 18,7	**-22** 34,5	**1** 20,7	**-22** 33,7	**1** 22,3	**-22** 32,9	**1** 24,1	**-22** 32,1	**1** 18,7	**-22** 34,7	**1** 20,1	**-22** 33,9	– 0,6
SD 16,2 16	**61** 23,1	**-22** 32,6	**61** 17,5	**-22** 35,1	**61** 19,5	**-22** 34,3	**61** 21,1	**-22** 33,5	**61** 22,9	**-22** 32,7	**61** 17,5	**-22** 35,2	**61** 18,9	**-22** 34,5	– 0,6
20	**121** 21,9	**-22** 33,1	**121** 16,3	**-22** 35,6	**121** 18,3	**-22** 34,8	**121** 19,9	**-22** 34,0	**121** 21,8	**-22** 33,2	**121** 16,3	**-22** 35,7	**121** 17,7	**-22** 35,0	– 0,5
15-Dec 0	**181** 20,8	**-22** 33,7	**181** 15,1	**-22** 36,1	**181** 17,1	**-22** 35,3	**181** 18,7	**-22** 34,6	**181** 20,6	**-22** 33,8	**181** 15,1	**-22** 36,2	**181** 16,5	**-22** 35,5	– 0,5
4	**241** 19,6	**-22** 34,2	**241** 13,9	**-22** 36,6	**241** 15,9	**-22** 35,8	**241** 17,6	**-22** 35,1	**241** 19,4	**-22** 34,3	**241** 13,9	**-22** 36,7	**241** 15,3	**-22** 36,0	– 0,5
8	**301** 18,4	**-22** 34,8	**301** 12,7	**-22** 37,1	**301** 14,7	**-22** 36,3	**301** 16,4	**-22** 35,6	**301** 18,2	**-22** 34,9	**301** 12,7	**-22** 37,2	**301** 14,1	**-22** 36,5	– 0,5
12	**1** 17,2	**-22** 35,3	**1** 11,5	**-22** 37,5	**1** 13,5	**-22** 36,8	**1** 15,2	**-22** 36,1	**1** 17,0	**-22** 35,4	**1** 11,5	**-22** 37,7	**1** 12,9	**-22** 37,0	– 0,5
SD 16,2 16	**61** 16,0	**-22** 35,8	**61** 10,3	**-22** 38,0	**61** 12,3	**-22** 37,3	**61** 14,0	**-22** 36,6	**61** 15,8	**-22** 35,9	**61** 10,3	**-22** 38,1	**61** 11,7	**-22** 37,5	– 0,5
20	**121** 14,8	**-22** 36,3	**121** 9,1	**-22** 38,4	**121** 11,1	**-22** 37,8	**121** 12,7	**-22** 37,1	**121** 14,6	**-22** 36,4	**121** 9,0	**-22** 38,6	**121** 10,5	**-22** 38,0	– 0,5
16-Dec 0	**181** 13,5	**-22** 36,8	**181** 7,9	**-22** 38,9	**181** 9,9	**-22** 38,2	**181** 11,5	**-22** 37,6	**181** 13,4	**-22** 36,9	**181** 7,8	**-22** 39,0	**181** 9,3	**-22** 38,4	– 0,5
4	**241** 12,3	**-22** 37,3	**241** 6,7	**-22** 39,3	**241** 8,6	**-22** 38,7	**241** 10,3	**-22** 38,0	**241** 12,2	**-22** 37,4	**241** 6,6	**-22** 39,4	**241** 8,1	**-22** 38,9	– 0,4
8	**301** 11,1	**-22** 37,7	**301** 5,5	**-22** 39,7	**301** 7,4	**-22** 39,1	**301** 9,1	**-22** 38,5	**301** 11,0	**-22** 37,8	**301** 5,4	**-22** 39,8	**301** 6,9	**-22** 39,3	– 0,4
12	**1** 9,9	**-22** 38,2	**1** 4,3	**-22** 40,1	**1** 6,2	**-22** 39,5	**1** 7,9	**-22** 38,9	**1** 9,8	**-22** 38,3	**1** 4,2	**-22** 40,2	**1** 5,7	**-22** 39,7	– 0,4
SD 16,3 16	**61** 8,7	**-22** 38,6	**61** 3,1	**-22** 40,5	**61** 5,0	**-22** 39,9	**61** 6,7	**-22** 39,3	**61** 8,6	**-22** 38,7	**61** 2,9	**-22** 40,6	**61** 4,5	**-22** 40,1	– 0,4
20	**121** 7,5	**-22** 39,1	**121** 1,9	**-22** 40,9	**121** 3,8	**-22** 40,3	**121** 5,5	**-22** 39,7	**121** 7,3	**-22** 39,2	**121** 1,7	**-22** 41,0	**121** 3,2	**-22** 40,5	– 0,4
17-Dec 0	**181** 6,3	**-22** 39,5	**181** 0,6	**-22** 41,2	**181** 2,5	**-22** 40,7	**181** 4,3	**-22** 40,1	**181** 6,1	**-22** 39,6	**181** 0,5	**-22** 41,4	**181** 2,0	**-22** 40,9	– 0,4
4	**241** 5,1	**-22** 39,9	**240** 59,4	**-22** 41,6	**241** 1,3	**-22** 41,1	**241** 3,1	**-22** 40,5	**241** 4,9	**-22** 40,0	**240** 59,3	**-22** 41,7	**241** 0,8	**-22** 41,2	– 0,4
8	**301** 3,8	**-22** 40,3	**300** 58,2	**-22** 41,9	**301** 0,1	**-22** 41,4	**301** 1,8	**-22** 40,9	**301** 3,7	**-22** 40,4	**300** 58,0	**-22** 42,0	**300** 59,6	**-22** 41,6	– 0,4
12	**1** 2,6	**-22** 40,7	**0** 57,0	**-22** 42,3	**0** 58,9	**-22** 41,8	**1** 0,6	**-22** 41,3	**1** 2,5	**-22** 40,7	**0** 56,8	**-22** 42,4	**0** 58,4	**-22** 41,9	– 0,4
SD 16,3 16	**61** 1,4	**-22** 41,1	**60** 55,8	**-22** 42,6	**60** 57,6	**-22** 42,1	**60** 59,4	**-22** 41,6	**61** 1,3	**-22** 41,1	**60** 55,6	**-22** 42,7	**60** 57,1	**-22** 42,3	– 0,3
20	**121** 0,2	**-22** 41,4	**120** 54,5	**-22** 42,9	**120** 56,4	**-22** 42,4	**120** 58,2	**-22** 42,0	**121** 0,0	**-22** 41,5	**120** 54,3	**-22** 43,0	**120** 55,9	**-22** 42,6	– 0,3
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

	Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
		GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
18-Dec	0	180 59,0	-22 41,8	180 53,3	-22 43,2	180 55,2	-22 42,7	180 57,0	-22 42,3	180 58,8	-22 41,8	180 53,1	-22 43,3	180 54,7	-22 42,9	− 0,3
	4	240 57,7	-22 42,1	240 52,1	-22 43,5	240 53,9	-22 43,0	240 55,7	-22 42,6	240 57,6	-22 42,2	240 51,9	-22 43,6	240 53,5	-22 43,2	− 0,3
	8	300 56,5	-22 42,4	300 50,9	-22 43,7	300 52,7	-22 43,3	300 54,5	-22 42,9	300 56,4	-22 42,5	300 50,6	-22 43,8	300 52,3	-22 43,5	− 0,3
SD 16,3	12	0 55,3	-22 42,7	0 49,6	-22 44,0	0 51,5	-22 43,6	0 53,3	-22 43,2	0 55,2	-22 42,8	0 49,4	-22 44,1	0 51,0	-22 43,7	− 0,3
	16	60 54,1	-22 43,0	60 48,4	-22 44,2	60 50,2	-22 43,8	60 52,1	-22 43,5	60 53,9	-22 43,1	60 48,2	-22 44,3	60 49,8	-22 44,0	− 0,3
	20	120 52,8	-22 43,3	120 47,2	-22 44,5	120 49,0	-22 44,1	120 50,8	-22 43,8	120 52,7	-22 43,4	120 46,9	-22 44,6	120 48,6	-22 44,3	− 0,3
19-Dec	0	180 51,6	-22 43,6	180 45,9	-22 44,7	180 47,8	-22 44,3	180 49,6	-22 44,0	180 51,5	-22 43,6	180 45,7	-22 44,8	180 47,3	-22 44,5	− 0,2
	4	240 50,4	-22 43,9	240 44,7	-22 44,9	240 46,5	-22 44,6	240 48,4	-22 44,3	240 50,2	-22 43,9	240 44,4	-22 45,0	240 46,1	-22 44,7	− 0,2
	8	300 49,1	-22 44,1	300 43,5	-22 45,1	300 45,3	-22 44,8	300 47,1	-22 44,5	300 49,0	-22 44,1	300 43,2	-22 45,2	300 44,9	-22 44,9	− 0,2
SD 16,3	12	0 47,9	-22 44,3	0 42,2	-22 45,3	0 44,0	-22 45,0	0 45,9	-22 44,7	0 47,8	-22 44,4	0 42,0	-22 45,4	0 43,6	-22 45,1	− 0,2
	16	60 46,7	-22 44,6	60 41,0	-22 45,4	60 42,8	-22 45,2	60 44,7	-22 44,9	60 46,5	-22 44,6	60 40,7	-22 45,5	60 42,4	-22 45,3	− 0,2
	20	120 45,4	-22 44,8	120 39,7	-22 45,6	120 41,6	-22 45,4	120 43,5	-22 45,1	120 45,3	-22 44,8	120 39,5	-22 45,7	120 41,2	-22 45,5	− 0,2
20-Dec	0	180 44,2	-22 45,0	180 38,5	-22 45,8	180 40,3	-22 45,5	180 42,2	-22 45,3	180 44,1	-22 45,0	180 38,2	-22 45,8	180 39,9	-22 45,7	− 0,2
	4	240 43,0	-22 45,2	240 37,3	-22 45,9	240 39,1	-22 45,7	240 41,0	-22 45,5	240 42,8	-22 45,2	240 37,0	-22 46,0	240 38,7	-22 45,8	− 0,2
	8	300 41,7	-22 45,4	300 36,0	-22 46,0	300 37,8	-22 45,8	300 39,7	-22 45,6	300 41,6	-22 45,4	300 35,8	-22 46,1	300 37,5	-22 46,0	− 0,2
SD 16,3	12	0 40,5	-22 45,5	0 34,8	-22 46,1	0 36,6	-22 45,9	0 38,5	-22 45,8	0 40,3	-22 45,6	0 34,5	-22 46,2	0 36,2	-22 46,1	− 0,1
	16	60 39,2	-22 45,7	60 33,5	-22 46,2	60 35,3	-22 46,1	60 37,3	-22 45,9	60 39,1	-22 45,7	60 33,3	-22 46,3	60 35,0	-22 46,2	− 0,1
	20	120 38,0	-22 45,8	120 32,3	-22 46,3	120 34,1	-22 46,2	120 36,0	-22 46,0	120 37,9	-22 45,9	120 32,0	-22 46,4	120 33,8	-22 46,3	− 0,1
21-Dec	0	180 36,8	-22 46,0	180 31,1	-22 46,4	180 32,8	-22 46,3	180 34,8	-22 46,2	180 36,6	-22 46,0	180 30,8	-22 46,5	180 32,5	-22 46,4	− 0,1
	4	240 35,5	-22 46,1	240 29,8	-22 46,5	240 31,6	-22 46,4	240 33,6	-22 46,3	240 35,4	-22 46,1	240 29,5	-22 46,5	240 31,3	-22 46,5	− 0,1
	8	300 34,3	-22 46,2	300 28,6	-22 46,5	300 30,3	-22 46,4	300 32,3	-22 46,3	300 34,1	-22 46,2	300 28,3	-22 46,6	300 30,0	-22 46,5	− 0,1
SD 16,3	12	0 33,0	-22 46,3	0 27,3	-22 46,6	0 29,1	-22 46,5	0 31,1	-22 46,4	0 32,9	-22 46,3	0 27,0	-22 46,6	0 28,8	-22 46,6	− 0,1
	16	60 31,8	-22 46,4	60 26,1	-22 46,6	60 27,8	-22 46,5	60 29,8	-22 46,5	60 31,6	-22 46,4	60 25,8	-22 46,7	60 27,6	-22 46,6	− 0,1
	20	120 30,6	-22 46,4	120 24,8	-22 46,6	120 26,6	-22 46,6	120 28,6	-22 46,5	120 30,4	-22 46,5	120 24,5	-22 46,7	120 26,3	-22 46,7	0,0
22-Dec	0	180 29,3	-22 46,5	180 23,6	-22 46,6	180 25,3	-22 46,6	180 27,4	-22 46,6	180 29,2	-22 46,5	180 23,3	-22 46,7	180 25,1	-22 46,7	0,0
	4	240 28,1	-22 46,6	240 22,3	-22 46,6	240 24,1	-22 46,6	240 26,1	-22 46,6	240 27,9	-22 46,6	240 22,1	-22 46,7	240 23,8	-22 46,7	0,0
	8	300 26,8	-22 46,6	300 21,1	-22 46,6	300 22,8	-22 46,6	300 24,9	-22 46,6	300 26,7	-22 46,6	300 20,8	-22 46,7	300 22,6	-22 46,7	0,0
SD 16,3	12	0 25,6	-22 46,6	0 19,9	-22 46,6	0 21,6	-22 46,6	0 23,6	-22 46,6	0 25,4	-22 46,6	0 19,6	-22 46,6	0 21,3	-22 46,7	0,0
	16	60 24,3	-22 46,6	60 18,6	-22 46,5	60 20,3	-22 46,6	60 22,4	-22 46,6	60 24,2	-22 46,6	60 18,3	-22 46,6	60 20,1	-22 46,7	0,0
	20	120 23,1	-22 46,6	120 17,4	-22 46,5	120 19,1	-22 46,5	120 21,1	-22 46,6	120 22,9	-22 46,6	120 17,1	-22 46,5	120 18,9	-22 46,6	0,0
23-Dec	0	180 21,9	-22 46,6	180 16,1	-22 46,4	180 17,8	-22 46,5	180 19,9	-22 46,6	180 21,7	-22 46,6	180 15,8	-22 46,5	180 17,6	-22 46,6	0,0
	4	240 20,6	-22 46,6	240 14,9	-22 46,3	240 16,6	-22 46,4	240 18,7	-22 46,5	240 20,4	-22 46,6	240 14,6	-22 46,4	240 16,4	-22 46,5	+ 0,1
	8	300 19,4	-22 46,6	300 13,6	-22 46,2	300 15,4	-22 46,3	300 17,4	-22 46,5	300 19,2	-22 46,6	300 13,3	-22 46,3	300 15,1	-22 46,4	+ 0,1
SD 16,3	12	0 18,1	-22 46,5	0 12,4	-22 46,1	0 14,1	-22 46,3	0 16,2	-22 46,4	0 17,9	-22 46,5	0 12,1	-22 46,2	0 13,9	-22 46,3	+ 0,1
	16	60 16,9	-22 46,5	60 11,1	-22 46,0	60 12,9	-22 46,2	60 14,9	-22 46,3	60 16,7	-22 46,4	60 10,8	-22 46,1	60 12,6	-22 46,2	+ 0,1
	20	120 15,6	-22 46,4	120 9,9	-22 45,9	120 11,6	-22 46,1	120 13,7	-22 46,2	120 15,4	-22 46,4	120 9,6	-22 45,9	120 11,4	-22 46,1	+ 0,1
24-Dec	0	180 14,4	-22 46,3	180 8,6	-22 45,7	180 10,4	-22 45,9	180 12,4	-22 46,1	180 14,2	-22 46,3	180 8,3	-22 45,8	180 10,2	-22 46,0	+ 0,1
	4	240 13,2	-22 46,2	240 7,4	-22 45,6	240 9,1	-22 45,8	240 11,2	-22 46,0	240 12,9	-22 46,2	240 7,1	-22 45,6	240 8,9	-22 45,9	+ 0,1
	8	300 11,9	-22 46,1	300 6,1	-22 45,4	300 7,9	-22 45,7	300 10,0	-22 45,9	300 11,7	-22 46,1	300 5,9	-22 45,5	300 7,7	-22 45,7	+ 0,1
SD 16,3	12	0 10,7	-22 46,0	0 4,9	-22 45,3	0 6,6	-22 45,5	0 8,7	-22 45,7	0 10,4	-22 46,0	0 4,6	-22 45,3	0 6,4	-22 45,6	+ 0,1
	16	60 9,4	-22 45,8	60 3,6	-22 45,1	60 5,4	-22 45,3	60 7,5	-22 45,6	60 9,2	-22 45,8	60 3,4	-22 45,1	60 5,2	-22 45,4	+ 0,2
	20	120 8,2	-22 45,7	120 2,4	-22 44,9	120 4,1	-22 45,2	120 6,2	-22 45,4	120 7,9	-22 45,7	120 2,1	-22 44,9	120 3,9	-22 45,2	+ 0,2
25-Dec	0	180 6,9	-22 45,5	180 1,1	-22 44,7	180 2,9	-22 45,0	180 5,0	-22 45,3	180 6,7	-22 45,5	180 0,9	-22 44,7	180 2,7	-22 45,0	+ 0,2
	4	240 5,7	-22 45,4	239 59,9	-22 44,4	240 1,6	-22 44,8	240 3,8	-22 45,1	240 5,4	-22 45,3	239 59,6	-22 44,5	240 1,5	-22 44,8	+ 0,2
	8	300 4,5	-22 45,2	299 58,6	-22 44,2	300 0,4	-22 44,5	300 2,5	-22 44,9	300 4,2	-22 45,2	299 58,4	-22 44,2	300 0,2	-22 44,6	+ 0,2
SD 16,3	12	0 3,2	-22 45,0	359 57,4	-22 44,0	359 59,1	-22 44,3	0 1,3	-22 44,7	0 2,9	-22 45,0	359 57,2	-22 44,0	359 59,0	-22 44,4	+ 0,2
	16	60 2,0	-22 44,8	59 56,2	-22 43,7	59 57,9	-22 44,1	60 0,0	-22 44,4	60 1,7	-22 44,8	59 55,9	-22 43,7	59 57,7	-22 44,1	+ 0,2
	20	120 0,7	-22 44,6	119 54,9	-22 43,4	119 56,7	-22 43,8	119 58,8	-22 44,2	120 0,4	-22 44,6	119 54,7	-22 43,5	119 56,5	-22 43,9	+ 0,2
	Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
		1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

Time = GMT-1 Port of departure: Memel, Kiel, Wilhelmshaven, Narvik, Trondheim, La Spezia, Tripoli

Greenwich hour angle (GHA) and declination (δ) of the Sun, d-increment of δ, SD-Sun semidiameter, arc min

Time	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		d
	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	GHA	δ	
26-Dec 0	179 59,5	-22 44,4	179 53,7	-22 43,1	179 55,4	-22 43,6	179 57,6	-22 44,0	179 59,2	-22 44,3	179 53,5	-22 43,2	179 55,3	-22 43,6	+ 0,3
4	239 58,3	-22 44,1	239 52,4	-22 42,8	239 54,2	-22 43,3	239 56,3	-22 43,7	239 57,9	-22 44,1	239 52,2	-22 42,9	239 54,0	-22 43,3	+ 0,3
8	299 57,0	-22 43,9	299 51,2	-22 42,5	299 52,9	-22 43,0	299 55,1	-22 43,4	299 56,7	-22 43,8	299 51,0	-22 42,6	299 52,8	-22 43,0	+ 0,3
12	359 55,8	-22 43,6	359 49,9	-22 42,2	359 51,7	-22 42,7	359 53,8	-22 43,1	359 55,4	-22 43,6	359 49,7	-22 42,3	359 51,5	-22 42,7	+ 0,3
16,3 16	59 54,6	-22 43,3	59 48,7	-22 41,9	59 50,5	-22 42,4	59 52,6	-22 42,9	59 54,2	-22 43,3	59 48,5	-22 41,9	59 50,3	-22 42,4	+ 0,3
SD 20	119 53,3	-22 43,0	119 47,5	-22 41,6	119 49,2	-22 42,1	119 51,4	-22 42,5	119 52,9	-22 43,0	119 47,3	-22 41,6	119 49,1	-22 42,1	+ 0,3
27-Dec 0	179 52,1	-22 42,8	179 46,2	-22 41,2	179 48,0	-22 41,7	179 50,1	-22 42,2	179 51,7	-22 42,7	179 46,0	-22 41,2	179 47,8	-22 41,8	+ 0,3
4	239 50,8	-22 42,4	239 45,0	-22 40,8	239 46,8	-22 41,4	239 48,9	-22 41,9	239 50,5	-22 42,4	239 44,8	-22 40,9	239 46,6	-22 41,4	+ 0,3
8	299 49,6	-22 42,1	299 43,7	-22 40,5	299 45,5	-22 41,0	299 47,7	-22 41,6	299 49,2	-22 42,1	299 43,6	-22 40,5	299 45,4	-22 41,0	+ 0,4
12	359 48,4	-22 41,8	359 42,5	-22 40,1	359 44,3	-22 40,6	359 46,4	-22 41,2	359 48,0	-22 41,7	359 42,4	-22 40,1	359 44,1	-22 40,7	+ 0,4
16,3 16	59 47,1	-22 41,4	59 41,3	-22 39,7	59 43,1	-22 40,3	59 45,2	-22 40,8	59 46,7	-22 41,4	59 41,1	-22 39,7	59 42,9	-22 40,3	+ 0,4
SD 20	119 45,9	-22 41,1	119 40,0	-22 39,2	119 41,8	-22 39,9	119 44,0	-22 40,5	119 45,5	-22 41,0	119 39,9	-22 39,3	119 41,7	-22 39,9	+ 0,4
28-Dec 0	179 44,7	-22 40,7	179 38,8	-22 38,8	179 40,6	-22 39,5	179 42,7	-22 40,1	179 44,3	-22 40,6	179 38,7	-22 38,8	179 40,4	-22 39,5	+ 0,4
4	239 43,5	-22 40,3	239 37,6	-22 38,4	239 39,4	-22 39,0	239 41,5	-22 39,7	239 43,0	-22 40,3	239 37,5	-22 38,4	239 39,2	-22 39,1	+ 0,4
8	299 42,2	-22 39,9	299 36,3	-22 37,9	299 38,2	-22 38,6	299 40,3	-22 39,2	299 41,8	-22 39,9	299 36,2	-22 38,0	299 38,0	-22 38,6	+ 0,4
12	359 41,0	-22 39,5	359 35,1	-22 37,5	359 36,9	-22 38,2	359 39,1	-22 38,8	359 40,5	-22 39,4	359 35,0	-22 37,5	359 36,7	-22 38,2	+ 0,4
16,3 16	59 39,8	-22 39,1	59 33,9	-22 37,0	59 35,7	-22 37,7	59 37,8	-22 38,4	59 39,3	-22 39,0	59 33,8	-22 37,0	59 35,5	-22 37,7	+ 0,4
SD 20	119 38,6	-22 38,7	119 32,7	-22 36,5	119 34,5	-22 37,2	119 36,6	-22 37,9	119 38,1	-22 38,6	119 32,6	-22 36,5	119 34,3	-22 37,3	+ 0,5
29-Dec 0	179 37,3	-22 38,2	179 31,4	-22 36,0	179 33,3	-22 36,8	179 35,4	-22 37,5	179 36,8	-22 38,2	179 31,4	-22 36,0	179 33,1	-22 36,8	+ 0,5
4	239 36,1	-22 37,8	239 30,2	-22 35,5	239 32,0	-22 36,3	239 34,2	-22 37,0	239 35,6	-22 37,7	239 30,1	-22 35,5	239 31,8	-22 36,3	+ 0,5
8	299 34,9	-22 37,3	299 29,0	-22 35,0	299 30,8	-22 35,8	299 32,9	-22 36,5	299 34,4	-22 37,2	299 28,9	-22 35,0	299 30,6	-22 35,8	+ 0,5
12	359 33,7	-22 36,8	359 27,8	-22 34,5	359 29,6	-22 35,2	359 31,7	-22 36,0	359 33,2	-22 36,7	359 27,7	-22 34,5	359 29,4	-22 35,3	+ 0,5
16,3 16	59 32,4	-22 36,3	59 26,5	-22 33,9	59 28,4	-22 34,7	59 30,5	-22 35,5	59 31,9	-22 36,3	59 26,5	-22 33,9	59 28,2	-22 34,7	+ 0,5
SD 20	119 31,2	-22 35,8	119 25,3	-22 33,4	119 27,2	-22 34,2	119 29,3	-22 35,0	119 30,7	-22 35,8	119 25,3	-22 33,4	119 27,0	-22 34,2	+ 0,5
30-Dec 0	179 30,0	-22 35,3	179 24,1	-22 32,8	179 26,0	-22 33,6	179 28,1	-22 34,4	179 29,5	-22 35,2	179 24,1	-22 32,8	179 25,7	-22 33,6	+ 0,5
4	239 28,8	-22 34,8	239 22,9	-22 32,2	239 24,8	-22 33,1	239 26,9	-22 33,9	239 28,3	-22 34,7	239 22,9	-22 32,2	239 24,5	-22 33,1	+ 0,6
8	299 27,6	-22 34,3	299 21,7	-22 31,6	299 23,5	-22 32,5	299 25,6	-22 33,3	299 27,0	-22 34,2	299 21,7	-22 31,6	299 23,3	-22 32,5	+ 0,6
12	359 26,4	-22 33,7	359 20,5	-22 31,0	359 22,3	-22 31,9	359 24,4	-22 32,8	359 25,8	-22 33,6	359 20,5	-22 31,0	359 22,1	-22 31,9	+ 0,6
16,3 16	59 25,2	-22 33,1	59 19,3	-22 30,4	59 21,1	-22 31,3	59 23,2	-22 32,2	59 24,6	-22 33,1	59 19,3	-22 30,4	59 20,9	-22 31,3	+ 0,6
SD 20	119 24,0	-22 32,6	119 18,0	-22 29,8	119 19,9	-22 30,7	119 22,0	-22 31,6	119 23,4	-22 32,5	119 18,1	-22 29,8	119 19,7	-22 30,7	+ 0,6
31-Dec 0	179 22,7	-22 32,0	179 16,8	-22 29,1	179 18,7	-22 30,1	179 20,8	-22 31,0	179 22,2	-22 31,9	179 16,9	-22 29,1	179 18,5	-22 30,1	+ 0,6
4	239 21,5	-22 31,4	239 15,6	-22 28,5	239 17,5	-22 29,4	239 19,6	-22 30,4	239 21,0	-22 31,3	239 15,7	-22 28,5	239 17,3	-22 29,4	+ 0,6
8	299 20,3	-22 30,8	299 14,4	-22 27,8	299 16,3	-22 28,8	299 18,4	-22 29,8	299 19,8	-22 30,7	299 14,5	-22 27,8	299 16,1	-22 28,8	+ 0,6
12	359 19,1	-22 30,2	359 13,2	-22 27,1	359 15,1	-22 28,1	359 17,2	-22 29,1	359 18,6	-22 30,1	359 13,3	-22 27,1	359 14,9	-22 28,1	+ 0,7
16,3 16	59 17,9	-22 29,5	59 12,0	-22 26,4	59 13,9	-22 27,5	59 16,0	-22 28,5	59 17,4	-22 29,4	59 12,1	-22 26,4	59 13,7	-22 27,4	+ 0,7
SD 20	119 16,7	-22 28,9	119 10,8	-22 25,7	119 12,8	-22 26,8	119 14,8	-22 27,8	119 16,2	-22 28,8	119 10,9	-22 25,7	119 12,5	-22 26,8	+ 0,7
Time	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	° ′	′
	1939		1940		1941		1942		1943		1944		1945		

Time = GMT Port of departure: Brest, Lorient, St.Nazaire, La Pallice(La Rochelle), Bordeaux, Bergen

GHA increments and d-corrections

hour	GHA increments ° '			
	Aries		Sun	
1	**15**	2,5	**15**	0,0
2	**30**	4,9	**30**	0,0
3	**45**	7,4	**45**	0,0

hour	d-corrections																			
	0,1	**0,2**	**0,3**	**0,4**	**0,5**	**0,6**	**0,7**	**0,8**	**0,9**	**1,0**	**1,1**	**1,2**	**1,3**	**1,4**	**1,5**	**1,6**	**1,7**	**1,8**	**1,9**	**2,0**
1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0
3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5
	2,1	**2,2**	**2,3**	**2,4**	**2,5**	**2,6**	**2,7**	**2,8**	**2,9**	**3,0**	**3,1**	**3,2**	**3,3**	**3,4**	**3,5**	**3,6**	**3,7**	**3,8**	**3,9**	**4,0**
1	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
2	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0
3	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0

min sec	GHA increments ° ' ' ''				d-corrections (for min)									
	Aries		Sun		**0,4**	**0,8**	**1,2**	**1,6**	**2,0**	**2,4**	**2,8**	**3,2**	**3,6**	**3,9**
1	**0**	15,0	**0**	15,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**0**	30,1	**0**	30,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**0**	45,1	**0**	45,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**1**	0,2	**1**	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1
5	**1**	15,2	**1**	15,0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6	**1**	30,2	**1**	30,0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7	**1**	45,3	**1**	45,0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8	**2**	0,3	**2**	0,0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
9	**2**	15,4	**2**	15,0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10	**2**	30,4	**2**	30,0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
11	**2**	45,5	**2**	45,0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
12	**3**	0,5	**3**	0,0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
13	**3**	15,5	**3**	15,0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
14	**3**	30,6	**3**	30,0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
15	**3**	45,6	**3**	45,0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	**4**	0,7	**4**	0,0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
17	**4**	15,7	**4**	15,0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
18	**4**	30,7	**4**	30,0	0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
19	**4**	45,8	**4**	45,0	0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
20	**5**	0,8	**5**	0,0	0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
21	**5**	15,9	**5**	15,0	0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
22	**5**	30,9	**5**	30,0	0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4
23	**5**	45,9	**5**	45,0	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4
24	**6**	1,0	**6**	0,0	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4
25	**6**	16,0	**6**	15,0	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
26	**6**	31,1	**6**	30,0	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
27	**6**	46,1	**6**	45,0	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
28	**7**	1,1	**7**	0,0	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5
29	**7**	16,2	**7**	15,0	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5
30	**7**	31,23	**7**	30,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5

min sec	GHA increments ° ' ' ''				d-corrections (for min)									
	Aries		Sun		**0,4**	**0,8**	**1,2**	**1,6**	**2,0**	**2,4**	**2,8**	**3,2**	**3,6**	**3,9**
31	**7**	46,3	**7**	45,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5
32	**8**	1,3	**8**	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5
33	**8**	16,4	**8**	15,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5
34	**8**	31,4	**8**	30,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6
35	**8**	46,4	**8**	45,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6
36	**9**	1,5	**9**	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6
37	**9**	16,5	**9**	15,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6
38	**9**	31,6	**9**	30,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6
39	**9**	46,6	**9**	45,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6
40	**10**	1,6	**10**	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7
41	**10**	16,7	**10**	15,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7
42	**10**	31,7	**10**	30,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7
43	**10**	46,8	**10**	45,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7
44	**11**	1,8	**11**	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7
45	**11**	16,8	**11**	15,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7
46	**11**	31,9	**11**	30,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7
47	**11**	46,9	**11**	45,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8
48	**12**	2,0	**12**	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8
49	**12**	17,0	**12**	15,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8
50	**12**	32,1	**12**	30,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8
51	**12**	47,1	**12**	45,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8
52	**13**	2,1	**13**	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8
53	**13**	17,2	**13**	15,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
54	**13**	32,2	**13**	30,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
55	**13**	47,3	**13**	45,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9
56	**14**	2,3	**14**	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9
57	**14**	17,3	**14**	15,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9
58	**14**	32,4	**14**	30,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9
59	**14**	47,4	**14**	45,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
60	**15**	2,5	**15**	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0

Navigational stars (1939 - 1945 Silent Hunter 5)

Latitudes (φ) for the altitude (h) measurements of the stars upper culmination				Star (№ and name)		Declination (δ)		Sidereal Hour Angle (SHA)	
Azimuth 180°			Azimuth 0°			°	′	°	′
X	**X**	**X**	74 ---> 1	**58**	**Polaris**	+ 89	16,0	322	10,7
N	<---	71	41 ---> -32	**32**	**Alioth**	+ 56	13,7	167	7,8
N	<---	60	30 ---> -43	**12**	**Capella**	+ 45	56,6	281	50,4
N	<---	60	30 ---> -43	**53**	**Deneb**	+ 45	6,0	50	9,4
N	<---	53	23 ---> -50	**49**	**Vega**	+ 38	44,3	81	16,5
N	<---	43	13 ---> -60	**1**	**Alpheratz**	+ 28	48,8	358	38,4
N	<---	43	13 ---> -60	**21**	**Pollux**	+ 28	8,7	244	32,5
N	<---	34	4 ---> -69	**37**	**Arcturus**	+ 19	25,1	146	46,1
N	<---	31	1 ---> -72	**10**	**Aldebaran**	+ 16	24,6	291	49,6
N	<---	27	-3 ---> -76	**26**	**Regulus**	+ 12	12,7	208	40,1
N	<---	23	-7 ---> -80	**51**	**Altair**	+ 8	44,5	62	59,7
N	<---	22	-8 ---> -81	**16**	**Betelgeuse**	+ 7	24,0	271	58,7
N	<---	20	-10 ---> -83	**20**	**Procyon**	+ 5	20,3	245	55,7
80	<---	7	-23 ---> **S**	**11**	**Rigel**	− 8	15,5	282	3,9
78	<---	5	-25 ---> **S**	**33**	**Spica**	− 10	54,0	159	27,4
72	<---	-1	-31 ---> **S**	**18**	**Sirius**	− 16	39,6	259	21,9
62	<---	-11	-41 ---> **S**	**42**	**Antares**	− 26	19,4	113	30,7
59	<---	-14	-44 ---> **S**	**56**	**Fomalhaut**	− 29	53,4	16	21,6
36	<---	-37	-67 ---> **S**	**17**	**Canopus**	− 52	40,0	264	22,9
31	<---	-42	-72 ---> **S**	**5**	**Achernar**	− 57	29,6	336	7,3
26	<---	-47	-77 ---> **S**	**30**	**Acrux**	− 62	49,3	174	8,8
φ = δ + 90° – h			**φ = δ – 90° + h**			**List 1**			

blind spot at the zenith φ = δ ± 15°

Navigational stars (1939 - 1945 Silent Hunter 5)

Latitudes (φ) for the altitude (h) measurements of the stars upper culmination						Star (№ and name)		Declination (δ)		Sidereal Hour Angle (SHA)	
Azimuth 180°			blind spot at the zenith φ = δ ± 15°	Azimuth 0°				°	′	°	′
N	<---	89		59	---> -14	**40**	**Kochab**	+ 74	9,1	137	26,3
N	<---	77		47	---> -26	**27**	**Dubhe**	+ 62	2,1	194	56,2
N	<---	71		41	---> -32	**3**	**Schedar**	+ 56	15,9	350	41,3
N	<---	66		36	---> -37	**47**	**Eltanin**	+ 51	29,6	91	15,0
N	<---	64		34	---> -39	**9**	**Mirfak**	+ 49	41,2	309	55,3
N	<---	64		34	---> -39	**34**	**Alkaid**	+ 49	34,0	153	42,0
N	<---	43		13	---> -60	**14**	**Elnath**	+ 28	33,9	279	19,3
N	<---	41		11	---> -62	**41**	**Alphecca**	+ 26	52,9	126	57,3
N	<---	38		8	---> -65	**6**	**Hamal**	+ 23	13,5	329	0,3
N	<---	29		-1	---> -74	**57**	**Markab**	+ 14	56,0	14	31,4
N	<---	29		-1	---> -74	**28**	**Denebola**	+ 14	51,7	183	28,6
N	<---	27		-3	---> -76	**46**	**Rasalhague**	+ 12	35,3	96	57,7
N	<---	24		-6	---> -79	**54**	**Enif**	+ 9	38,6	34	40,5
N	<---	21		-9	---> -82	**13**	**Bellatrix**	+ 6	18,0	279	29,4
N	<---	18		-12	---> -85	**8**	**Menkar**	+ 3	53,8	315	11,7
87	<---	14		-16	---> **S**	**15**	**Alnilam**	− 1	14,4	276	41,1
80	<---	7		-23	---> **S**	**25**	**Alphard**	− 8	26,3	218	48,8
73	<---	0		-30	---> **S**	**44**	**Sabik**	− 15	40,1	103	12,1
73	<---	0		-30	---> **S**	**39**	**Zubenelgenubi**	− 15	50,8	138	4,1
71	<---	-2		-32	---> **S**	**29**	**Gienah**	− 17	15,6	176	47,9
70	<---	-3		-33	---> **S**	**4**	**Diphda**	− 18	15,7	349	49,1
62	<---	-11		-41	---> **S**	**50**	**Nunki**	− 26	21,8	77	4,0
60	<---	-13		-43	---> **S**	**19**	**Adhara**	− 28	54,3	255	55,5
54	<---	-19		-49	---> **S**	**48**	**Kaus Australis**	− 34	25,0	84	53,8
52	<---	-21		-51	---> **S**	**36**	**Menkent**	− 36	8,2	149	10,6
51	<---	-22		-52	---> **S**	**45**	**Shaula**	− 37	4,2	97	32,9
48	<---	-25		-55	---> **S**	**7**	**Acamar**	− 40	30,2	316	0,8
46	<---	-27		-57	---> **S**	**2**	**Ankaa**	− 42	34,8	354	9,3
45	<---	-28		-58	---> **S**	**23**	**Suhail**	− 43	13,8	223	33,3
41	<---	-32		-62	---> **S**	**55**	**Al Na'ir**	− 47	12,2	28	49,2
32	<---	-41		-71	---> **S**	**31**	**Gacrux**	− 56	50,4	173	1,0
32	<---	-41		-71	---> **S**	**52**	**Peacock**	− 56	53,9	54	41,6
29	<---	-44		-74	---> **S**	**22**	**Avior**	− 59	20,7	234	45,4
28	<---	-45		-75	---> **S**	**35**	**Hadar**	− 60	7,7	150	3,5
28	<---	-45		-75	---> **S**	**38**	**Rigil Kentaurus**	− 60	37,7	141	8,8
20	<---	-53		-83	---> **S**	**43**	**Atria**	− 68	56,4	109	16,6
19	<---	-54		-84	---> **S**	**24**	**Miaplacidus**	− 69	30,8	221	56,1
φ = δ + 90° – h				**φ = δ – 90° + h**		**List 2**					

Tafel F-0

↙ ↘ I IV				↖ ↗ II III	
LHA		t_a		LHA	
0	360	0:00	12:00	180	
1	359	0:04	11:56	179	181
2	358	0:08	11:52	178	182
3	357	0:12	11:48	177	183
4	356	0:16	11:44	176	184
5	355	0:20	11:40	175	185
6	354	0:24	11:36	174	186
7	353	0:28	11:32	173	187
8	352	0:32	11:28	172	188
9	351	0:36	11:24	171	189
10	350	0:40	11:20	170	190
11	349	0:44	11:16	169	191
12	348	0:48	11:12	168	192
13	347	0:52	11:08	167	193
14	346	0:56	11:04	166	194
15	345	1:00	11:00	165	195
16	344	1:04	10:56	164	196
17	343	1:08	10:52	163	197
18	342	1:12	10:48	162	198
19	341	1:16	10:44	161	199
20	340	1:20	10:40	160	200
21	339	1:24	10:36	159	201
22	338	1:28	10:32	158	202
23	337	1:32	10:28	157	203
24	336	1:36	10:24	156	204
25	335	1:40	10:20	155	205
26	334	1:44	10:16	154	206
27	333	1:48	10:12	153	207
28	332	1:52	10:08	152	208
29	331	1:56	10:04	151	209
30	330	2:00	10:00	150	210
31	329	2:04	9:56	149	211
32	328	2:08	9:52	148	212
33	327	2:12	9:48	147	213
34	326	2:16	9:44	146	214
35	325	2:20	9:40	145	215
36	324	2:24	9:36	144	216
37	323	2:28	9:32	143	217
38	322	2:32	9:28	142	218
39	321	2:36	9:24	141	219
40	320	2:40	9:20	140	220
41	319	2:44	9:16	139	221
42	318	2:48	9:12	138	222
43	317	2:52	9:08	137	223
44	316	2:56	9:04	136	224
45	315	3:00	9:00	135	225

↙ ↘ I IV				↖ ↗ II III	
LHA		t_a		LHA	
46	314	3:04	8:56	134	226
47	313	3:08	8:52	133	227
48	312	3:12	8:48	132	228
49	311	3:16	8:44	131	229
50	310	3:20	8:40	130	230
51	309	3:24	8:36	129	231
52	308	3:28	8:32	128	232
53	307	3:32	8:28	127	233
54	306	3:36	8:24	126	234
55	305	3:40	8:20	125	235
56	304	3:44	8:16	124	236
57	303	3:48	8:12	123	237
58	302	3:52	8:08	122	238
59	301	3:56	8:04	121	239
60	300	4:00	8:00	120	240
61	299	4:04	7:56	119	241
62	298	4:08	7:52	118	242
63	297	4:12	7:48	117	243
64	296	4:16	7:44	116	244
65	295	4:20	7:40	115	245
66	294	4:24	7:36	114	246
67	293	4:28	7:32	113	247
68	292	4:32	7:28	112	248
69	291	4:36	7:24	111	249
70	290	4:40	7:20	110	250
71	289	4:44	7:16	109	251
72	288	4:48	7:12	108	252
73	287	4:52	7:08	107	253
74	286	4:56	7:04	106	254
75	285	5:00	7:00	105	255
76	284	5:04	6:56	104	256
77	283	5:08	6:52	103	257
78	282	5:12	6:48	102	258
79	281	5:16	6:44	101	259
80	280	5:20	6:40	100	260
81	279	5:24	6:36	99	261
82	278	5:28	6:32	98	262
83	277	5:32	6:28	97	263
84	276	5:36	6:24	96	264
85	275	5:40	6:20	95	265
86	274	5:44	6:16	94	266
87	273	5:48	6:12	93	267
88	272	5:52	6:08	92	268
89	271	5:56	6:04	91	269
90	270	6:00	6:00	90	270

Δt					
'	sec	'	sec	'	sec
0,3	1	11,8	47	23,3	93
0,5	2	12,0	48	23,5	94
0,8	3	12,3	49	23,8	95
1,0	4	12,5	50	24,0	96
1,3	5	12,8	51	24,3	97
1,5	6	13,0	52	24,5	98
1,8	7	13,3	53	24,8	99
2,0	8	13,5	54	25,0	100
2,3	9	13,8	55	25,3	101
2,5	10	14,0	56	25,5	102
2,8	11	14,3	57	25,8	103
3,0	12	14,5	58	26,0	104
3,3	13	14,8	59	26,3	105
3,5	14	15,0	60	26,5	106
3,8	15	15,3	61	26,8	107
4,0	16	15,5	62	27,0	108
4,3	17	15,8	63	27,3	109
4,5	18	16,0	64	27,5	110
4,8	19	16,3	65	27,8	111
5,0	20	16,5	66	28,0	112
5,3	21	16,8	67	28,3	113
5,5	22	17,0	68	28,5	114
5,8	23	17,3	69	28,8	115
6,0	24	17,5	70	29,0	116
6,3	25	17,8	71	29,3	117
6,5	26	18,0	72	29,5	118
6,8	27	18,3	73	29,8	119
7,0	28	18,5	74	30,0	120
7,3	29	18,8	75		
7,5	30	19,0	76		
7,8	31	19,3	77		
8,0	32	19,5	78		
8,3	33	19,8	79		
8,5	34	20,0	80		
8,8	35	20,3	81		
9,0	36	20,5	82		
9,3	37	20,8	83		
9,5	38	21,0	84		
9,8	39	21,3	85		
10,0	40	21,5	86		
10,3	41	21,8	87		
10,5	42	22,0	88		
10,8	43	22,3	89		
11,0	44	22,5	90		
11,3	45	22,8	91		
11,5	46	23,0	92		

Table for calculating intermediate values of corrections to the Polaris altitude

Arc minutes of Polaris LHA	Increment of correction to Polaris altitude							
	0,1'	0,2'	0,3'	0,4'	0,5'	0,6'	0,7'	0,8'
5'	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
10'	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15'	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
20'	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3
25'	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
30'	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4
35'	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5
40'	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5
45'	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6
50'	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
55'	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7

Correction to altitude of Polaris for latitude determination depending on LHA (SH5)

LHA		Altitude correction, arc minutes	LHA	
I	IV		II	III
0	360		180	180
45	315		135	225
negative			positive	
0	360	**44,0**	180	180
1	359	**44,0**	179	181
2	358	**44,0**	178	182
3	357	**43,9**	177	183
4	356	**43,9**	176	184
5	355	**43,8**	175	185
6	354	**43,8**	174	186
7	353	**43,7**	173	187
8	352	**43,6**	172	188
9	351	**43,5**	171	189
10	350	**43,3**	170	190
11	349	**43,2**	169	191
12	348	**43,0**	168	192
13	347	**42,9**	167	193
14	346	**42,7**	166	194
15	345	**42,5**	165	195
16	344	**42,3**	164	196
17	343	**42,1**	163	197
18	342	**41,8**	162	198
19	341	**41,6**	161	199
20	340	**41,3**	160	200
21	339	**41,1**	159	201
22	338	**40,8**	158	202
23	337	**40,5**	157	203
24	336	**40,2**	156	204
25	335	**39,9**	155	205
26	334	**39,5**	154	206
27	333	**39,2**	153	207
28	332	**38,8**	152	208
29	331	**38,5**	151	209
30	330	**38,1**	150	210
31	329	**37,7**	149	211
32	328	**37,3**	148	212
33	327	**36,9**	147	213
34	326	**36,5**	146	214
35	325	**36,0**	145	215
36	324	**35,6**	144	216
37	323	**35,1**	143	217
38	322	**34,7**	142	218
39	321	**34,2**	141	219
40	320	**33,7**	140	220
41	319	**33,2**	139	221
42	318	**32,7**	138	222
43	317	**32,2**	137	223
44	316	**31,7**	136	224
45	315	**31,1**	135	225

LHA		Altitude correction, arc minutes	LHA	
I	IV		II	III
46	314		134	226
90	270		90	270
negative			positive	
46	314	**30,6**	134	226
47	313	**30,0**	133	227
48	312	**29,4**	132	228
49	311	**28,9**	131	229
50	310	**28,3**	130	230
51	309	**27,7**	129	231
52	308	**27,1**	128	232
53	307	**26,5**	127	233
54	306	**25,9**	126	234
55	305	**25,2**	125	235
56	304	**24,6**	124	236
57	303	**24,0**	123	237
58	302	**23,3**	122	238
59	301	**22,7**	121	239
60	300	**22,0**	120	240
61	299	**21,3**	119	241
62	298	**20,7**	118	242
63	297	**20,0**	117	243
64	296	**19,3**	116	244
65	295	**18,6**	115	245
66	294	**17,9**	114	246
67	293	**17,2**	113	247
68	292	**16,5**	112	248
69	291	**15,8**	111	249
70	290	**15,0**	110	250
71	289	**14,3**	109	251
72	288	**13,6**	108	252
73	287	**12,9**	107	253
74	286	**12,1**	106	254
75	285	**11,4**	105	255
76	284	**10,6**	104	256
77	283	**9,9**	103	257
78	282	**9,1**	102	258
79	281	**8,4**	101	259
80	280	**7,6**	100	260
81	279	**6,9**	99	261
82	278	**6,1**	98	262
83	277	**5,4**	97	263
84	276	**4,6**	96	264
85	275	**3,8**	95	265
86	274	**3,1**	94	266
87	273	**2,3**	93	267
88	272	**1,5**	92	268
89	271	**0,8**	91	269
90	270	**0,0**	90	270